MINISTÈRE CHARGÉ
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE

Liberté
Égalité
Fraternité

SIES



L'état de l'Emploi scientifique en France

Rapport

2025

Le SIES, service statistique ministériel du MESR, produit des statistiques et des études sur l'enseignement supérieur, l'insertion professionnelle des étudiants et la recherche. Ses travaux constituent une aide à la décision utiles aux politiques publiques.

Cet ouvrage est édité par le SIES,
Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques
Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR)
1 rue Descartes - 75231 Paris Cedex 05

Directrice de publication : Pierrette Schuhl
Rédacteur en chef : Louis Meuric

Exécution graphique : STDI
Date de publication : mai 2025

Les services ayant principalement contribué à l'édition 2025 :

- **Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche**
  - Les services communs à la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et à la direction générale de la recherche et de l'innovation
    - Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques (SIES)
    - Sous-direction Territoires, société et savoirs – Département des Défis sociétaux et environnementaux
  - La direction générale de la recherche et l'innovation – Service de l'innovation, du transfert de technologie et de l'action régionale (SITTAR) : Département de la recherche partenariale et de l'innovation ouverte et Département des politiques d'incitation à la recherche et développement
  - La direction générale des ressources humaines
    - Sous-direction de la politique statutaire et indemnitaire : Département des études prévisionnelle et des données et Département des affaires juridiques, statutaires et indemnitaires
    - Sous-direction des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé – Département de la gestion prévisionnelle et de la politique indemnitaire
- **L'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT)**

Les auteurs
Falilath ADEDOKUN • Guillaume AUJALEU • Typhaine AUNAY • Nathalie BATTESTI • Anne BENTKOWSKY • Louis BODELIN • Pelageya CARDON • Christine COSTES • Nicolas DAUBRESSE • Mylène DECORPAS • Cyrille FUNES • Anne-Sophie GALLOU • Nicolas GARRIDO • Eliza GHIORGHITA • Florent GOMEZ • Anna GRIMAULT • Hélène GUY • Kaldia KECHIT • Corentin LUZY • Louann LE BOUDEC • Matthieu LE GENDRE • Claire LÉTROUBLON • Diane MARLAT • Jean-Michel MENCE • Louis MEURIC • Lyes NAIT IGHIL • Fanny PELTRE • Katell PENARD • Christophe PEPIN • Margot PERBEN • Thibaud PREMOLI • Marie-Hélène PRIEUR • Bruno REGUIGNE • Philippine RICHER • Eugénia SHADLOVA • Hiatini TEKOHUOTETUA • Sandrine WAUTHIER

RENDEZ-VOUS SUR :
- https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/statistiques-et-analyses-50213
- ou https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/rechercher-une-publication

La plate-forme open data du MESR : https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/home/

Pour recevoir les publications du SIES, cliquer sur :
- S'abonner à l'alerte "Publication SIES | Enseignement supérieur"
- S'abonner à l'alerte "Publication SIES | Recherche et innovation"

Pour toute question : sies.diffusion@enseignementsup-recherche.gouv.fr

Avant-propos

Les hommes et les femmes qui mettent leurs compétences au service de la recherche constituent le cœur du système sans lequel recherche et enseignement supérieur ne sauraient vivre et se développer. Enseignants-chercheurs, chercheurs, doctorants, personnels de soutien, regroupés sous le terme d'« emploi scientifique », sont ceux qui permettent à la recherche française de rayonner – et à notre pays de tenir son rang dans la construction d'une société mondialisée de la connaissance.

Publication biennale, « L'état de l'emploi scientifique » rassemble et synthétise les données statistiques permettant d'éclairer l'activité des personnels qui relèvent de l'emploi scientifique, conformément à l'article L. 411-2 du Code de la recherche, qu'ils travaillent dans les organismes, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou en entreprise. L'édition 2025 présente la situation de l'emploi scientifique en 2022, voire 2023 pour certains indicateurs avancés. Elle permet ainsi de suivre le début de la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020 (LPR).

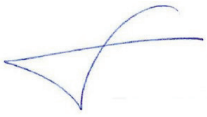
En 2022, la croissance de l'emploi scientifique en France ralentit (+0,8 %, après +1,8 % en moyenne annuelle entre 2012 et 2021) du fait des entreprises (+0,3 %, après +2,1 % sur 2012-2021). Cependant, le secteur public accentue son dynamisme (+1,5 %, après +1,1 % sur 2012-2021), ce grâce à la mise en œuvre de la LPR, notamment au sein des EPIC et des EPST (respectivement +2,1 % et +2,0 % en 2022). Cette hausse dans le public bénéficie en particulier à la catégorie des chercheurs, dont les effectifs progressent de 2,2 % en 2022, principalement en lien avec la progression des contrats doctoraux et des nouveaux types de contrats instaurés par la LPR.

Par ailleurs, le vivier des doctorants inscrits en première année atteint 16 400 à la rentrée 2023, un effectif en augmentation de 4,6 % par rapport à la rentrée 2022, et quant à la part des doctorants ayant un financement dédié pour leur thèse, elle a augmenté entre les rentrées 2013 et 2023, passant de 69 % à 79 %.

Des statistiques complètes sont fournies dans l'ouvrage sur tous les pans de l'emploi scientifique, avec une mise en perspective sur plusieurs années des évolutions de l'emploi, des recrutements et des départs, aussi avec une vision prospective. L'essentiel des statistiques sont déclinées par grand champ disciplinaire et par sexe, permettant ainsi une mise en regard des données sur les chercheurs employés dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, dans les organismes de recherche, et dans les entreprises, selon des périmètres, conventions et unités communs, conformément aux conventions internationales édictées par le manuel de Frascati. L'ouvrage replace enfin la puissance de recherche de la France et ses spécificités dans une perspective internationale et présente la mobilité internationale des jeunes chercheurs.

Piloté par le SIES[1], ce volume est riche de données statistiques et analyses produites principalement par le SIES mais aussi par différents services du MESR, dont la STSS[2], le SITTAR[3] et la DGRH[4]. Par cette publication, le MESR espère cette année encore contribuer à construire une vision globale et partagée de l'emploi scientifique.

Olivier GINEZ
Directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle



Jean-Luc MOULLET
Directeur général de la recherche et de l'innovation



1. Sous-direction des systèmes d'information et études statistiques. Le SIES a le statut de service statistique ministériel, en charge de produire les statistiques de l'enseignement supérieur et de la recherche.
2. Sous-direction territoires, société et savoirs.
3. Service de l'innovation, du transfert de technologie et de l'action régionale.
4. Direction générale des ressources humaines du MENESR.

Synthèse

L'emploi scientifique, ou emploi affecté à la R&D, regroupe l'ensemble des personnes travaillant directement sur des projets de recherche et de développement (enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs, doctorants, techniciens, …, permanents ou non-permanents), dans le secteur public ou dans le secteur privé. Pour plus de précisions, voir Sources et méthodes.

En 2022, l'emploi scientifique total ralentit légèrement (+0,8 %, dont +3,8 % pour les chercheurs) après +1,8 % en moyenne annuelle de 2012 à 2021

En 2022, l'emploi affecté à la recherche en France s'établit à 501 400 ETP recherche, en hausse de 0,8 %[1] sur un an, après une croissance de +1,8 % en moyenne annuelle entre 2012 et 2021 (*voir Ch. I.1)*. La croissance en 2022 est surtout tirée par le secteur public (+1,5 %, contre +0,3 % pour les entreprises), grâce à la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020 (LPR, *voir notamment Ch. III.1).*

Pour l'ensemble des secteurs des entreprises et administrations, les effectifs totaux de chercheurs augmentent de 2,6 % tandis que ceux des personnels de soutien diminuent de 2,9 %. Notamment, l'emploi des chercheurs[2] du secteur public (ou « administrations ») augmente de 2,2 % par rapport à 2021, porté par le déploiement progressif des nouveaux types de contrats instaurés par la LPR et la progression des contrats doctoraux (*Ch. III.1, paragraphe F*).

Entre 2012 et 2021, les effectifs des personnels affectés à la recherche avaient connu des évolutions plus favorables au secteur privé : +2,3 % en moyenne annuelle sur 9 ans, contre +1,1 % dans le secteur public. S'agissant spécifiquement de l'emploi des chercheurs, les progressions étaient de 3,1 % dans le privé et de 1,5 % dans le public.

Le ratio « personnel de soutien pour un chercheur » diminue de façon prononcée et continue dans les entreprises et moins rapidement dans les administrations : alors qu'en 2000, il était près de deux fois plus élevé en entreprise que dans les administrations, en 2022, il se situe à 0,44 en entreprise, contre 0,51 dans les administrations. Cette tendance lourde peut traduire un nouveau mode opératoire des chercheurs dans leurs activités de R&D ou une externalisation accrue de certaines tâches comme les tests et essais *(voir Ch. IV)*.

En 2021, la France est au 6e rang mondial en termes de densité de chercheurs

Si l'on rapporte le nombre de chercheurs à la population en emploi, la France, avec 12,0 chercheurs pour mille emplois en 2021, se place au 6e rang mondial[3] *(voir Ch. I.2)*. Cet indicateur de densité de chercheurs, pour la France, augmente de 2,8 chercheurs pour mille emplois entre 2011 et 2021. Il est plus élevé que ceux de nos voisins allemands (10,3 ‰) et suisses (10,2 ‰). La position française est au-dessus de la moyenne de l'UE à 27 (9,4 ‰) mais en dessous de ceux, notamment, de la Suède (16,7 ‰), de la Belgique (15,3 ‰), de l'Autriche (12,4 ‰).

En termes de puissance de recherche, avec 333 800 chercheurs en ETP Recherche en 2021, la France se place au 7e rang mondial et au 2e rang européen, précédée par l'Allemagne (461 600 chercheurs).

Les domaines de recherche sont plus diversifiés dans le public que dans le privé, centré sur les Sciences de l'ingénieur et les Mathématiques

Toutes disciplines confondues au sein du secteur public, on dénombre un potentiel de 74 210 chercheurs[4] travaillant dans l'enseignement supérieur public, les principaux organismes de recherche et les deux instituts Pasteur et Curie en 2022. Les sciences fondamentales et appliquées y sont prépondérantes, à 44 % des effectifs (10 % en Mathématiques[5], 15 % en Physique-chimie et 18 % en Sciences de l'Ingénieur, *voir Ch. III.1).* Par ailleurs, un chercheur sur cinq a une activité en Sciences biologiques et plus d'un sur cinq en Sciences humaines et sociales (SHS).

1. Source enquêtes R&D ; toutes les évolutions sont calculées après correction des ruptures statistiques de 2009, 2014, 2015 et 2020 ; voir Ch. III.1.

2. Sauf mention contraire, les « chercheurs » incluent les contractuels de niveau comparable (dont des doctorants et les post-doctorants) et les ingénieurs de recherche (voir *Sources et méthodes).*

3. Parmi les 22 pays qui comptent le plus de chercheurs en ETP.

4. Données exprimées en Emplois Equivalent Recherche (EER, voir *Sources et méthodes) ;* hors IGR des EPSCP (données par discipline non disponibles), hors doctorants et ATER.

5. Les Mathématiques comprennent aussi la conception de logiciels, le reste de l'Informatique étant en Sciences de l'ingénieur (voir Nomenclatures en annexe III).

On constate des disparités selon les types d'établissements : les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les ISBL[6] concentrent 51 % de leurs effectifs de chercheurs sur les Sciences de l'ingénieur. En revanche, les universités et établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du MESR (EPSCP) et les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) diversifient un peu plus leurs domaines de recherche : s'ils sont conjointement très présents dans les Mathématiques, les EPST (avec le CNRS, l'INSERM et l'INRAE) sont moteurs dans le domaine des Sciences biologiques tandis que les universités sont extrêmement présentes dans la recherche en SHS, avec 39,7 % de leurs chercheurs dans ce domaine de discipline.

Tous établissements publics confondus et en cumul sur les neuf années 2014-2022, le solde global des entrées-sorties de chercheurs permanents s'établit à +2,0 % des effectifs de chercheurs[7] en emplois équivalents recherche. Les évolutions par disciplines sont contrastées : les Sciences de l'ingénieur et les Mathématiques ont procédé à des recrutements nets de, respectivement, +8,7 % et +8,9 % des effectifs de chercheurs en poste (hors doctorants). En particulier, les Sciences de l'ingénieur ont bénéficié d'embauches importantes au sein des EPIC. À l'inverse, les Sciences humaines et les Sciences médicales présentent des soldes négatifs sur la période de, respectivement, 1,6 % et 0,8 %.

S'agissant des chercheurs des entreprises, les Sciences de l'ingénieur et les Mathématiques et logiciels sont leurs principaux domaines de recherche, avec des parts respectives de 55 % et 20 % *(voir Ch. IV.2)*.

Hors ATER et doctorants, la part des emplois à durée déterminée a récemment augmenté chez les chercheurs des EPST, des EPIC et des EPSCP

En 2022, les personnels non-permanents (CDD, contrats aidés et vacataires) constituent environ 8 % des effectifs de R&D en poste (hors doctorants) au sein des 5 principaux EPIC, 22 % de ceux des EPST et 31 % de ceux des instituts Pasteur et Curie (dont les effectifs totaux pèsent moins) ; au sein de ces deux instituts, ces types de contrats sont parfois choisis ou nécessaires pour recruter des chercheurs internationaux *(voir Ch. III.1)*.

Après avoir baissé de 1,2 point entre 2012 et 2019 *(évolutions établies à conventions constantes)*, la part des non-permanents (hors doctorants) au sein de l'ensemble des personnels des EPST remonte progressivement jusqu'en 2022, de 2,3 points. Ce récent rebond affecte notamment la catégorie des personnels de soutien : la part augmente de 3,3 points en trois ans, s'établissant à 24,2 % en 2022. Pour les chercheurs, la part croît de 1,5 point, à 20,0 % (hors doctorants), principalement en lien avec le déploiement progressif des nouveaux types de contrats instaurés par la LPR.

Dans les universités, CHU et grands établissements (EPSCP), la part des contractuels parmi les enseignants ayant statutairement une activité de recherche[8] est de 38,1 % en 2022. Toutefois, au sein de ces contractuels, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) et les doctorants sont de fait en formation, pour la quasi-totalité. En excluant ces deux catégories, on établit ainsi un périmètre d'emplois non-permanents essentiellement composé de personnels constituant un apport extérieur d'expertise (enseignants associés, invités, personnels temporaires de médecine) ainsi que des « contractuels LRU[9] ». Les contractuels représentent alors 15,3 % de l'ensemble des enseignants[10] et chercheurs en 2022, contre 13,7 % en 2017.

Les jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs du public ont été recrutés en emploi stable de plus en plus tard, mais en 2023, ce mouvement paraît enfin se stabiliser pour les titulaires des EPST et EPSCP

En 2021, 85 % des chercheurs recrutés par les entreprises dans l'année ont un diplôme de niveau Master (le diplôme prédominant étant celui d'Ingénieur), 4 % un diplôme de niveau Licence ou moins et seulement 11 % le Doctorat. L'entrée dans la carrière de chercheur en entreprises se fait donc relativement tôt *(voir Ch. IV).*

Dans le secteur public en revanche, l'obtention d'un poste stable (hors CDD) comme jeune chercheur s'effectue plus tard : 34,4 ans en moyenne en 2023 pour les chargés de recherche des six EPST (CR, après 34,7 ans en 2021 et 32,7 ans en 2006, *voir Ch. III.1*), 35,6 ans pour les maîtres

6. ISBL, institutions sans but lucratif, tels l'institut Pasteur et l'institut Curie.

7. Hors contractuels IGR, hors promotion interne.

8. Hors IGR et vacataires.

9. Statut de contractuels créé par la loi dite LRU, loi de 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

10. Hors enseignants contractuels sans mission de recherche.

de conférences (MCF, hors disciplines de santé), comme en 2022, après 32,7 ans en 2007 et 32,9 ans en 2023 pour les ingénieurs et cadres non confirmés des cinq principaux EPIC (30,7 en 2014). En 16 ans, les âges au recrutement des CR et MCF ont ainsi augmenté de près de 24 et 32 mois ; de même, celui des ingénieurs et cadres non confirmés des EPIC a connu une forte augmentation depuis 2014, de 28 mois.

Sur la même période, de 16 ans, l'âge moyen à la soutenance du doctorat, y compris après reprise d'études, est resté stable, autour de 30,5 ans.

Les dispositions RH de la loi de programmation de la recherche (LPR) pour la période 2021-2023

La LPR permet depuis 2021 une plus grande diversification des voies de recrutement, notamment par la création de nouveaux types de contrats : les chaires de professeur junior (CPJ), le contrat doctoral de droit privé, le contrat postdoctoral (de droit public et de droit privé), le contrat de mission scientifique/de projet ou d'opération de droit public et le contrat de projet ou d'opération de droit privé, qui poursuit le même objectif (*voir « Pour en savoir plus », chapitre III.1*).

À fin 2023, EPST et EPSCP employaient 250 CPJ rémunérées (dont 29 % de femmes) ; si l'on y ajoute les effectifs 2023 des enseignants-chercheurs et des chercheurs titulaires, l'emploi des CR-DR et Enseignants-chercheurs « permanents » a augmenté de 0,2 % par rapport à 2022, mais s'inscrit encore en baisse de 0,5 % depuis 2017.

Par ailleurs, le Contrat postdoctoral est, en proportion, tout aussi répandu dans les deux grands types d'organismes, EPIC[11]-ISBL[12] et EPST : respectivement 250 et 360 chercheurs sont rémunérés selon ce type de contrat à fin 2023 (qu'il soit de droit privé ou de droit public). En revanche, le Contrat de projet ou d'opération de recherche (EPIC-ISBL) et le Contrat de mission scientifique (EPST) restent encore peu pratiqués : respectivement 90 et 30 contrats.

Au total, les 7 EPIC et ISBL emploient 350 chercheurs sous Contrat de projet ou sous Contrat postdoctoral à fin 2023, tandis que leurs autres chercheurs en CDD (hors doctorants rémunérés) sont au nombre de 1 660, après 1 820 en 2021. Les effectifs totaux de CDD des ingénieurs s'établissent donc à 2 000, en hausse par rapport à 2021 (1 850), qui avait déjà enregistré une forte hausse par rapport à 2019 (1 630). Enfin, le contrat doctoral de droit privé se développe à grande vitesse dans les 7 EPIC-ISBL et représente 84 % des effectifs totaux de doctorants rémunérés à fin 2023 (pour 1 800 contrats).

Pour les chercheurs, la mesure de repyramidage de grade prévue par le protocole d'accord du 12/10/2020 consiste à renforcer les effectifs des promotions dans les grades de CR-HC, DR-CE1 et DR-CE2. Pour les deux grades de DRCE, les promotions ont effectivement fortement augmenté de 2014 à 2023 : 300 promus en 2023, contre 60 en 2014. En revanche, les promotions en CRHC ont légèrement baissé en 2022 et 2023, après une forte croissance permise par la création de ce grade en 2018[13]. Enfin, à fin 2023, on décompte 430 IR au nouvel échelon terminal HEB, soit 7,7 % des effectifs totaux d'IR titulaires.

Les corps les plus qualifiés progressent au sein des quatre filières de titulaires des EPST et des EPSCP

La mesure de repyramidage interne de grade prévue par la LPR a bénéficié à toutes les filières de titulaires (ITRF[14], ITA[15], enseignants-chercheurs et chercheurs) et les corps les plus qualifiés gagnent en effectifs. Ainsi, entre 2014 et 2022, soit en l'espace de huit ans, la part des directeurs de recherche (DR) au sein des CR-DR des EPST a augmenté de 5,0 points, pour s'établir à 46,8 % et celle des professeurs parmi l'ensemble des enseignants-chercheurs des EPSCP (37,8 % en 2022) de 1,8 point par rapport à 2017 ; la hausse s'observe surtout sur la dernière année, ce grâce à des campagnes de promotion interne en PR, celles-ci se poursuivant jusqu'en 2025.

Dans le même temps, les corps d'ingénieurs sont de plus en plus importants au sein de leurs filières respectives des ITA et des ITRF : notamment, les trois corps d'ingénieurs des EPSCP, pris ensemble, gagnent 1,2 point de part sur la seule année 2022, grâce à la LPR (+4,3 points depuis 2014) et ceux des EPST gagnent 10,5 points depuis 2014. Ainsi, les corps d'ingénieurs sont majoritaires chez les ITA (72 % des titulaires en 2022) mais encore minoritaires chez les ITRF (36 %).

11. 5 EPIC CEA-civil, CIRAD, CNES, Ifremer et ONERA.

12. Instituts Pasteur-Paris et Curie.

13. Le corps des CR a connu une réforme en 2018 : les grades de CR 1re et 2e classe ont été remplacés par les grades de CR-CN et CR-HC. Les données sur les promotions portent sur les CR 1re classe jusqu'en 2017 puis sur les CR-HC au-delà.

14. ITRF : Ingénieurs et techniciens de recherche et de formation, employés par les EPSCP.

15. ITA : Ingénieurs, techniciens et personnels administratifs, employés par les EPST.

Après une baisse de moitié depuis 2008, le nombre de départs en retraite augmentera fortement dans la décennie en cours, pour toutes les catégories

Le nombre de départs en retraite a connu un plateau en 2007-2012 pour les chercheurs titulaires (IR inclus) des EPST et un pic en 2008 dans les trois autres catégories : chercheurs en EPSCP et personnels de soutien des EPST et des EPSCP. Depuis, ces départs ont fortement baissé et atteint un niveau presque deux fois plus faible dans chaque catégorie en 2022 *(voir Ch. III.2, III.3 et III.4* pour chaque catégorie*)*. Cela correspond à un creux de leur pyramide des âges lié à un faible recrutement à la fin des années 1980.

Au-delà, entre 2022 et 2027, selon un modèle économétrique développé par le SIES et *fondé sur les seules réformes des pensions de retraite de 2003, 2010 et 2014 (mise à jour à venir)*, le nombre de départs définitifs (retraites et autres départs) devrait croître fortement pour les chercheurs des 5 principaux EPIC et des EPST et les enseignants-chercheurs (respectivement +34 %[16], +28 % et +39 %) et encore davantage pour les personnels de soutien correspondants (respectivement +34 %, +39 % et +46 %[17]). Une mise à jour du modèle, intégrant la réforme de 2023, devrait intervenir au courant de l'année 2025.

Pour les enseignants-chercheurs (EC) en particulier, dans un scénario haut des modèles du SIES (NI SIES N° 1, 2024) leurs départs augmenteraient même de 47 % d'ici 2030. Ainsi, sur la période 2023-2030, ces départs représenteraient en moyenne chaque année 2,9 % des effectifs en poste *(voir Ch. III.2)*. Or, entre les rentrées 2022 et 2030, la population des étudiants des universités (y compris IUT) devrait baisser de 0,2 % par an[18]. Pour la période allant du 01/01/2023 au 31/12/2030, le cumul « accroissement d'effectifs étudiants + départs d'EC » s'établirait alors à 2,8 % : en supposant un objectif de maintenir constant le taux d'encadrement des étudiants par des EC titulaires (ratio effectifs étudiants/effectifs d'EC), ce chiffre représente alors les besoins en recrutements d'EC. Par rapport à la période 2018-2022, il conviendrait alors de recruter à un rythme multiplié par 1,23.

Si l'on détaille par type d'enseignement et en posant que les EC (hors Professeurs agrégés) d'une discipline enseignent dans les formations correspondantes (hypothèse forte), le groupe des Sciences serait dans une situation délicate sur la période 2023-2030 : le taux de départs des EC se situerait à 3,1 % de leurs effectifs et les effectifs étudiants seraient quasi-stables dans la filière. Les besoins en recrutements s'établiraient alors à 3,0 % par an, un rythme 2 fois plus rapide que sur la période 2018-2022. En Santé, les besoins en recrutements seraient de 3,6 % par an, un rythme 1,28 fois plus rapide.

Le vivier des jeunes chercheurs, doctorants et docteurs, se redresse en 2023

À la rentrée 2023, 16 400 doctorants se sont inscrits en première année de thèse, soit un effectif en augmentation de 4,6 % par rapport à la rentrée 2022 *(voir Ch. II.3)* ; il faut remonter à 2017 pour trouver un effectif supérieur. Cette hausse s'explique par au moins deux facteurs : d'une part, les différentes mesures LPR en faveur du doctorat ont renforcé son attractivité ; d'autre part, les rentrées 2020 à 2022 ont été perturbées par la crise sanitaire, notamment pour les étudiants étrangers, temporairement moins nombreux. Sur toute la période 2013-2023, l'effectif de primo-inscrits en doctorat s'inscrit en baisse, de 9,1 %, mais avec des évolutions contrastées : s'il baisse fortement en Sciences humaines et humanités (–30,5 %) et en Sciences de la société (–34,9 %), en revanche, il augmente significativement en Biologie, médecine et santé (+17,5 %), en Sciences pour l'ingénieur (+14,7 %) ainsi qu'en Physique (+14,3 %).

La baisse sur 10 ans tient principalement à celle du taux de poursuite en doctorat des étudiants diplômés d'un Master à l'université : de 10,9 % en 2006, la part des diplômés de Master poursuivant en doctorat est tombée à seulement 4,5 % à la rentrée 2015, puis 3,4 % à la rentrée 2022 *(dernière année disponible, voir Ch. II.1)*. Toutefois, à la session 2022, les diplômés de master sont nettement plus nombreux que ceux des sessions précédant la crise : +5 % par rapport à 2020 et +7 % par rapport à 2019. Ceci contribue à maintenir stable depuis 2020 le nombre d'étudiants diplômés d'un master qui poursuivent en doctorat.

En parallèle de ces évolutions, la proportion de doctorants inscrits en première année de thèse et bénéficiant pour celle-ci d'un financement dédié est en progression constante depuis dix ans. Ainsi, à la rentrée 2023, cette part est de 79 %, en hausse de 0,8 point par rapport à la rentrée

16. Jusqu'en 2026 inclus, dernière année disponible pour les EPIC, source tableau de bord de l'emploi scientifique.

17. Les prévisions pour les ITRF, personnel de soutien à la recherche en EPSCP sont disponibles jusque 2026, source DGRH-C1.

18. NF n° 23, 2023 : Prévisions des effectifs dans l'enseignement supérieur – Rentrées 2023 et 2024 | ESR.

2022 et de 10 points par rapport à la rentrée 2013. La part de doctorants qui exercent une activité salariée sans lien avec leur thèse (14 %) est en retrait sur 3 ans (17 % à la rentrée 2020 et 20 % en 2019, *voir Ch. II.3)*.

La majorité des doctorants financés le sont par des financements publics dont certains sont en forte hausse, en application de la LPR : les contrats doctoraux du MESR (41 % des financements à la rentrée 2023 contre 32 % en 2013) et les financements par un organisme de recherche (17 % en 2023 contre 11 % en 2013) ; le dispositif Cifre représente quant à lui 10 % des doctorats financés, une part stable depuis dix ans. Enfin, les financements pour doctorants étrangers (Commission européenne et autres financements étrangers) sont en recul depuis 2013, passant de 17 % à 11 % du total en 2023.

Les données internationales permettent de comparer les formations doctorales entre pays : en raison de plusieurs spécificités, le doctorat semble une issue des études supérieures bien moins fréquente en France que dans l'ensemble des pays de l'Union européenne (UE) ou de l'OCDE ; en effet, la France présente un ratio de 2,0 nouveaux inscrits en doctorat en 2021 pour 100 entrants en études supérieures cinq ans avant, contre 3,7 en moyenne pour l'UE et 2,8 pour l'OCDE (*voir Ch. II.3)*. À la rentrée 2020, en France, les doctorants sont particulièrement nombreux dans le domaine des « TIC – Sciences naturelles, mathématiques et statistiques » (37 %), mais très peu représentés en « Ingénierie, industries de transformation et construction » (11 %) et en Santé (5 %, contre 21 % en moyenne pour les autres pays européens). Enfin, les docteurs français obtiennent leur diplôme plus précocement que dans tous les autres pays.

Le nombre de docteurs diplômés dans l'année civile 2023 en France s'établit à 15 190, en hausse de 9,6 % sur un an, après une progression de 1,9 % en 2022. Ce niveau élevé résulte en partie d'un effet résiduel de rattrapage des conséquences de la crise sanitaire : par rapport aux deux cohortes 2021 et 2022, la cohorte des docteurs diplômés en 2023 comporte plus de thèses de courte durée, qui n'ont pas nécessité de prolongation pour raison de confinement. En 2019, dernière année non perturbée par la pandémie, le nombre de docteurs diplômés se situait à 13 910.

Par contraste, le nombre de diplômes d'ingénieurs délivrés est en constante augmentation : entre 2012 et 2022, hors formations d'ingénieurs en partenariat, il est passé de 31 400 à 43 300 (*voir Ch. II.1)*.

Parmi les docteurs diplômés en 2018 et actifs sur le marché du travail en 2021, 94 % sont en emploi

Parmi les docteurs diplômés en 2018, 96 % sont actifs sur le marché du travail (en emploi ou au chômage[19]) trois ans plus tard (en 2021) ; parmi ceux-ci, la part en emploi (ou taux d'insertion) est de 94 %. Malgré la crise sanitaire, ce taux a augmenté par rapport à celui qu'a connu la promotion 2016 (93 %), qui lui-même avait fortement progressé par rapport à celui de la promotion 2014 (91 %), du fait d'une conjoncture économique dynamique (*voir Ch. II.4*).

Pour les docteurs diplômés en 2018, les taux d'insertion en 2021 varient assez peu selon les grands groupes disciplinaires, de 91 % pour les docteurs en Sciences de la société à 94 % en Sciences exactes et applications et Sciences du vivant.

Une fois insérés, les docteurs diplômés en 2018 bénéficient de conditions d'emploi similaires à celles des docteurs diplômés en 2016 : 67 % occupent un emploi stable, 96 % ont un emploi de cadre et 95 % sont en emploi à temps plein. Par ailleurs, contrairement au taux d'insertion, la part des docteurs en emploi stable diffère davantage selon la discipline : elle est de seulement 53 % pour les docteurs en Sciences du vivant, contre 67 % en Sciences humaines et humanités, 71 % en Sciences exactes et leurs applications et 73 % en Sciences de la société.

En 2021, la recherche publique constituait le débouché de 44 % des docteurs diplômés (en incluant ceux travaillant à l'étranger), 3 ans après leur diplomation, contre encore 52 % en 2015 pour les diplômés de 2012. La part des docteurs en emploi dans l'ensemble du secteur public (y compris le public hors recherche) a fortement baissé, au profit de celles dans le privé, qu'il s'agisse des postes de chercheurs ou non : à plus de 67 % en 2015 et 2017 dans le secteur public, elle est tombée à 61 % en 2019 et 2021 (*voir Ch. II.4)*.

19. Définition selon le Bureau international du travail (BIT).

Le doctorat offre par ailleurs un meilleur taux d'emploi que le seul grade de master : en moyenne dans les pays de l'Union européenne en 2022, le taux d'emploi des adultes varie de 89 % pour ceux détenant un master ou équivalent à 93 % pour ceux ayant un doctorat, soit un avantage comparatif de 4 points. Cet avantage est particulièrement élevé en Grèce et en Espagne (+6 points chacun). Il l'est également en Turquie (+11 points). En dehors des pays de l'OCDE, le doctorat brésilien, particulièrement représenté dans les diplômés du pays (29 %), offre un taux d'emploi supérieur de 6 points à celui de grade de master.

En France, le diplôme de doctorat favorise quasiment autant l'emploi que dans l'ensemble des pays de l'UE : le taux d'emploi de l'ensemble des docteurs âgés de 25 à 64 ans en France est de 92 %, contre 90 % pour les diplômés d'un master ou équivalent.

L'insertion des docteures

Trois ans après l'obtention de leur doctorat en 2018, les femmes diplômées s'insèrent mieux que leurs aînées de 2012, avec des taux d'insertion respectifs de 93 % et 87 %, tandis que celui des hommes est passé de 93 % à 94 % entre les deux promotions *(voir Ch. II.4)*. Pour les promotions 2016 et 2018, les hommes ont plus souvent accès aux emplois stables (68 % des emplois détenus) que les femmes (65 %). Les hommes occupent aussi plus souvent des emplois de niveau cadre et à temps plein que les femmes. Cette différence s'est réduite entre les deux promotions, la part des hommes à temps plein étant stable (96 %) tandis que celle des femmes a augmenté de 2 points (passant de 92 % à 94 %).

De fait, les femmes docteures réussissent le concours de chargés de recherche (CR) plus tard que les hommes, avec un écart d'âge de +1 an. De même, elles sont admises au concours de MCF en externe avec un retard d'1,5 an, principalement en raison de choix de disciplines caractérisées par des recrutements tardifs.

La moins bonne insertion de l'ensemble des docteures tient en partie à leur sous-représentation parmi les disciplines bénéficiant des meilleures conditions d'emploi et parmi les doctorants ayant bénéficié d'une Cifre, toutes choses égales par ailleurs. Ainsi, la proportion de doctorantes parmi les nouveaux doctorants Cifre était encore de 38 % à la rentrée 2018 (mais 40 % à la rentrée 2023), en hausse depuis 2015 (35 %), mais inférieure à celle observée dans l'ensemble des premières inscriptions en doctorat en 2018 (45 %, *voir Ch. II.3*). De plus, les femmes diplômées en 2018 sont majoritaires en Sciences du vivant (57 %) et en Sciences humaines et sociales (55 %, *voir Ch. II.4*) ; en revanche, elles demeurent largement minoritaires en Sciences exactes et applications (30 %), notamment en Mathématiques et leurs interactions (27 %), en Sciences et TIC (25 %), en Physique (27 %) et en Sciences pour l'ingénieur (28 %).

Enfin, si l'on considère le taux d'emploi de l'ensemble des titulaires d'un doctorat âgés de 25 à 64 ans en 2022, celui des femmes est de 91 % en France, inférieur de 1,4 point à celui des hommes. Ce désavantage est moins prononcé qu'au sein des pays européens (UE à 22, –3,3 points, *voir Ch. II.4*).

La part des femmes dans les effectifs de la recherche publique progresse, surtout dans les catégories les plus qualifiées

En 2022, la part des femmes parmi les chercheurs du secteur de la recherche publique (ou administrations) s'établit à 41,5 % (en personnes physiques), mais avec de très fortes disparités selon le type d'établissement. Dans les CHU, CHRU et CLCC, cette part est ainsi de 57,4 %, soit 16 points au-dessus de la moyenne. Dans les EPST, les universités et les établissements d'enseignement supérieur hors tutelle MESR, elle est de, respectivement, 39,8 %, 41,2 % et 36,9 %. Enfin, dans les EPIC, la part des femmes est inférieure à la moyenne, de 8,3 points (33,2 %, *voir Ch. III.1*).

Le phénomène du « plafond de verre » est encore assez net dans la recherche publique. Dans les EPST, la part des femmes parmi les chercheurs titulaires va en tendance inverse de la qualification du corps : 33 % parmi les directeurs de recherche en 2022, contre 41 % parmi les chargés de recherche, 54 % parmi les ingénieurs d'études et jusqu'à 63 % parmi les techniciens. De la même manière, la population des professeurs des universités (PR) est plus déséquilibrée entre les hommes et les femmes (29 %) que celle des maîtres de conférences titulaires (et corps assimilés, 45 %). Elle l'est aussi au sein des 7 EPIC et ISBL : seulement 29 % des ingénieurs et cadres confirmés sont des femmes, contre 36,5 % pour les ingénieurs et cadres non confirmés et 50 % pour les personnels de soutien.

Ce déséquilibre n'est pas uniquement le résultat des recrutements passés puisqu'il perdure également dans les recrutements actuels : la part des femmes est de 45 % dans les titularisations de maîtres de conférences (MCF) en 2022, soit plus que dans celles des PR néo-recrutés (27 %, *chapitre III.2*). Certes, ces proportions sont proches de celles des femmes effectivement candidates pour le recrutement dans ces corps, mais on observe des écarts importants entre la part des femmes dans les viviers et celle parmi les lauréats au niveau de l'habilitation à diriger des recherches (préalable à la qualification comme PR) et de la prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR)[20]. Ces constats au sein des universités sont un exemple de la persistance du fameux « plafond de verre » et sont à mettre en perspective avec ceux relatifs au vivier : ainsi, les femmes représentaient 44,2 % des docteurs diplômés en 2018, 4 ans auparavant.

Toutefois, en 2022, pour chaque catégorie et chaque type d'établissement, les femmes sont en proportion plus importantes dans les néo-recrutements que dans les effectifs, ce qui se répercute progressivement dans les effectifs totaux : sur la période 2014-2022, les EPSCP et les EPIC et ISBL se caractérisent par une féminisation rapide, notamment s'agissant de leurs chercheurs permanents (+2,8 et +3,6 points de part, *Ch. III.1*) ; la catégorie des ITRF (hors IGR), peu féminisée en 2014 et dont les effectifs progressent de 13 %, se féminise également rapidement : +3,0 points. Les EPST se féminisent moins vite : la part des femmes s'accroît de respectivement 1,6 point pour les chercheurs (IR inclus) et 1,0 point pour les personnels de soutien. Par ailleurs, au sein des EPST et des EPIC et ISBL, la féminisation est légèrement plus rapide pour les chercheurs que pour les personnels de soutien.

Enfin, dans chaque catégorie, la part des femmes progresse davantage dans les corps/catégories en sommet de filière, à savoir les corps de PR et d'IGR, ceux de DR et d'IE et IR et la catégorie des Ingénieurs et cadres confirmés. On note ainsi un phénomène de « rattrapage » pour le corps des professeurs d'universités, qui était bien moins féminisé que celui des DR en 2014 : les femmes y représentaient alors 23,2 % et 29,6 % des effectifs.

Dans les entreprises, en 2022, les femmes sont plus représentées dans les fonctions de soutien (30 %) que dans celles de chercheur (23 %, *chapitre IV.4).* Ces proportions sont en légère augmentation depuis une dizaine d'années, après des plus bas niveaux à 26 % en 2012 pour la population des personnels de soutien et à 19 % en 2010 pour celle des chercheurs. Pour ces derniers, on note même une légère accélération depuis 2017.

L'emploi scientifique se situe en majorité dans les entreprises

Les entreprises pèsent 61 % de l'emploi total affecté à la R&D en 2022 en France et 62 % des effectifs de chercheurs *(voir Ch. I.1)*. Depuis 2012, la part des chercheurs en entreprise a progressé de 3,6 points, ce qui permet à la France d'atteindre un des objectifs d'Europe 2020 qui vise à un partage « 2/3 -1/3 » de l'activité de R&D entre les entreprises et le secteur public (hors entreprises publiques).

Les branches de recherche industrielles ne représentent plus que 57 % des effectifs de chercheurs en entreprises en 2022, contre encore 80 % en 2010, et celles des services ont vu leur part s'accroître continûment (40 % en 2022, contre 31 % en 2010).

La recherche en entreprises est très concentrée : en 2022, les grandes entreprises représentent 4 % des entreprises exécutant de la R&D sur le territoire national, mais regroupent la moitié des chercheurs (en ETP recherche, *voir Ch. IV.1*).

Un emploi scientifique très concentré dans quatre régions

En 2022, comme les années précédentes, l'emploi total est très nettement concentré en Île-de-France avec 37,2 % des effectifs de recherche en équivalent temps plein consacré à la recherche (ETP Recherche). Trois autres territoires rassemblent un tiers de l'emploi scientifique : Auvergne-Rhône-Alpes (14,9 %), Occitanie (11,6 %) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA, 6,8 %, *voir Ch. V*).

La part des effectifs de R&D, chercheurs et personnels de soutien, dans l'emploi total (salarié et non salarié) se situe à 16,6 pour mille au niveau national, après 16,2 ‰ en 2019. Trois régions sont au-dessus de cette moyenne : l'Île-de-France (27,3 ‰), l'Occitanie (23,0 ‰) et Auvergne-Rhône-Alpes (20,2 ‰) ; les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bretagne s'en approchent. À l'opposé, cette part n'est que de 4,6 ‰ en outre-mer et de 8,2 ‰ dans les Hauts-de-France.

20. J. Tourbeaux, 2017, « La situation des femmes universitaires dans l'enseignement supérieur en 2015 ».

Pour toute la France en 2022, 61 % des personnels de R&D (en ETP recherche) travaillent dans des entreprises, mais les différences entre territoires sont importantes. Ainsi, la part des entreprises dans les effectifs régionaux des personnels de R&D est très faible outre-mer (11 %) alors qu'elle est supérieure à 53 % dans la plupart des régions métropolitaines, hormis dans le Grand Est (48 %). Les pourcentages les plus élevés se trouvent en Bourgogne-Franche-Comté, en Normandie, en Auvergne-Rhône-Alpes : respectivement 70 %, 67 % et 66 %.

La France attire un grand nombre de jeunes chercheurs étrangers

La France pratique depuis des années une politique de rayonnement international de sa recherche. À 26,3 % en 2002-2003, la part des étudiants « étrangers mobiles »[21] dans l'ensemble des doctorants a augmenté de manière continue jusqu'en 2009-2010 (*voir Ch. VI.1*) ; elle a oscillé entre 40,0 % et 40,2 % sur les trois rentrées 2017 à 2021, pour descendre progressivement de 2020 (39,0 %) à 2023 (36,2 %). On estime ainsi à 25 200 le nombre d'étudiants étrangers mobiles inscrits en doctorat à la rentrée 2023.

42 % des docteurs diplômés en 2018 étaient de nationalité étrangère (tous parcours d'études confondus, *voir Ch. VI.3*). Parmi ceux en emploi trois ans après, en 2021 (année perturbée par la pandémie), 53 % travaillent en France, 28 % dans leur pays d'origine et 19 % dans un autre pays.

Au sein des établissements publics enquêtés[22], 20,8 % des chercheurs permanents recrutés dans le secteur public en 2022 sont de nationalité étrangère, dont 20 % parmi les chercheurs permanents non confirmés *(voir Ch. VI.2).* Les ressortissants de l'Union européenne constituent 47 % de ces chercheurs étrangers recrutés, alors qu'ils sont seulement 19 % parmi les doctorants étrangers mobiles accueillis. Ceci est permis par les politiques européennes, notamment en faveur des jeunes chercheurs *(voir Ch. VI.5).*

Si l'on considère l'ensemble des chercheurs rémunérés fin 2022 dans le public, y compris les contractuels, 15,1 % sont de nationalité étrangère (*Ch. VI.2)*. Parmi eux, 48 % viennent de l'Union européenne à 27 ; inversement, les deux autres continents principaux pourvoyeurs de doctorants, l'Afrique et l'Asie (environ 32 % des doctorants étrangers chacun) sont peu représentés dans les organismes et les établissements d'enseignement supérieur : ces deux continents constituent respectivement 14 % et 16 % des effectifs totaux de chercheurs étrangers rémunérés.

Par ailleurs, l'accueil de chercheurs étrangers est développé mais diffère considérablement selon le type d'établissement public. Les établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du MESR emploient 7,8 % d'étrangers parmi leurs enseignants-chercheurs titulaires au 31 décembre 2022, quand les établissements d'enseignement supérieur hors contrat en emploient 33,0 %.

S'agissant enfin des entreprises en 2021, celles-ci emploient 19 300 chercheurs étrangers *(Ch. VI.2)*, soit plus que dans le secteur public en 2022 ; ces chercheurs étrangers représentent 6,6 % des chercheurs du privé, un chiffre en léger retrait par rapport à 2019 (7,0 %) mais en nette augmentation depuis 2015 (5,5 %).

21. Étudiants de nationalité étrangère venus en France pour leurs études supérieures, c'est-à-dire ayant obtenu leur baccalauréat à l'étranger ou possédant un titre étranger admis en équivalence.

22. Établissements d'enseignement supérieur sous contrat MESR, 6 EPST et 7 EPIC et ISBL.

Sources et méthodes

L'objectif de ce rapport est de regrouper les informations statistiques ou juridiques disponibles à ce jour sur l'emploi scientifique. Un effort particulier est réalisé pour fournir des données sur l'ensemble du périmètre concerné par l'emploi scientifique (universités, organismes de recherche, entreprises) et pour harmoniser les notions et définitions utilisées, dans la mesure où les sources de données sont multiples.

On trouvera plus d'information sur les sources et les concepts sur :

- Enquêtes R&D | ESR
- Les publications statistiques sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation | ESR
- le Programme 2024 des opérations statistiques et de contrôle de gestion des directions d'administration centrale | ESR

A Les sources de données statistiques

Les enquêtes R&D

Les enquêtes R&D constituent la principale source sur l'emploi scientifique car elles en couvrent tout le périmètre, tous les secteurs employeurs. Elles sont réalisées au sein du MESR par le SIES, service statistique ministériel (SSM), qui forme, avec l'INSEE et les autres services statistiques ministériels, le service statistique public (SSP).

Il s'agit des enquêtes auprès des entreprises et des enquêtes auprès des « administrations » : universités et autres établissements de l'enseignement supérieur, organismes publics de recherche – EPST et EPIC – et autres établissements publics, services ministériels – y compris la défense –, centres hospitaliers universitaires et centres de lutte contre le cancer, institutions sans but lucratif (associations et fondations).

Les résultats sur l'emploi de l'année N sont disponibles pour l'ensemble du champ en juillet N+2[1]. Les données détaillées sur l'emploi de la recherche, notamment dans les entreprises, sont demandées uniquement pour les années impaires[2], soit 2021 pour la dernière année présentée dans cette édition.

Dans le secteur des entreprises, l'enquête est réalisée auprès d'un échantillon d'environ 12 000 unités légales exécutant des travaux de R&D sur le territoire français.

Dans le secteur public (administrations), l'enquête est exhaustive, sauf pour les associations : dans ce secteur, l'enquête est réalisée auprès d'un échantillon. Des ruptures statistiques sont survenues en 2014, 2015, 2020 et 2022 :

- en 2014 : au sein des CHU et CHRU (centres hospitaliers universitaires et centres hospitaliers régionaux universitaire), intégration de 7 500 personnels de R&D en ETP Recherche supplémentaires, à savoir des personnels non exclusivement rémunérés par les hôpitaux ou n'effectuant pas exclusivement des travaux de R&D (professeurs d'université – praticiens hospitalier, infirmiers, …) ;
- en 2015 : les effectifs de R&D des universités sont mesurées directement à partir de l'enquête R&D ;
- en 2020 : transfert de l'IFSTTAR des EPST vers les EPSCP (intégration de l'université Gustave Eiffel) ;
- en 2022 : ajout des universités non passées aux RCE (+4 943 ETP), changement de méthodologie pour un établissement hors tutelle simple du MESR (+1 548 ETP).

Toutes les évolutions présentées dans la synthèse et le chapitre III.1 sont établies à convention constante.

1. Du fait des délais de collecte (12 000 unités interrogées), de vérifications et de traitements multiples.

2. Conformément au Règlement européen de statistiques (CE) N° 753/2004.

En données ouvertes :
Les moyens consacrés à la R&D : Les entreprises par branche et par taille — Plateforme open data
Données détaillées en ETP sur l'ensemble de la recherche publique en France

Le tableau de bord des organismes de recherche

Ce tableau de bord a été mis en place à partir de l'année de constat 2014 par le SIES. Il fournit des données avancées par rapport au calendrier des enquêtes R&D, en stock et en flux, sur les personnels des 13 principaux organismes de recherche :

- les 6 EPST : CNRS, INED, INRAE, INRIA, INSERM, IRD ;
- les 5 principaux EPIC : CEA-civil, CIRAD, CNES, IFREMER, ONERA[3] ;
- les instituts Curie et Pasteur.

Les effectifs sont détaillés selon le genre, les différents corps détenus, les disciplines de recherche, les BAP et les différents types de contrats/emplois.

En données ouvertes : Tableau de bord de l'emploi scientifique au sein des principaux organismes

L'enquête auprès des écoles doctorales

Créée en 2001 suite à la création des écoles doctorales, l'enquête collecte de multiples informations sur les doctorants pour chaque école doctorale, par domaine scientifique de la thèse et sexe : le nombre total d'inscrits, nouveaux inscrits et diplômés, la durée des thèses ; pour les seuls nouveaux inscrits, le type de financement, les contrats doctoraux, le diplôme précédent, le nombre de cotutelles par pays partenaire.

En données ouvertes : Doctorants et docteurs des écoles doctorales | Dataesr

Le système d'information sur les étudiants (SISE)

Le Système d'information SISE est un ensemble de plusieurs sources : les enquêtes menées par le SIES sur les écoles d'ingénieurs, les établissements d'enseignement supérieur non rattachés aux universités, données sur les STS et CPGE collectées par le MENESR-DEPP, l'enquête SIFA et les enquêtes spécifiques aux ministères en charge de l'agriculture, de la santé, des affaires sociales et de la culture. Il mesure l'ensemble des inscriptions et des diplômes obtenus dans un établissement d'enseignement supérieur de France métropolitaine et DROM, y compris Mayotte depuis 2011, mais hors établissements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie Française qui accueillaient 10 900 étudiants en 2021-2022.

L'enquête IP Doc

Depuis 2015, le SIES conduit une enquête nationale sur la situation et l'insertion professionnelle des docteurs (IPDoc), 1 et 3 ans après leur diplomation en France. Cette enquête biennale a interrogé les docteurs ayant soutenu leur thèse en 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 et 2022, toutes nationalités et tous âges confondus, quel que soit leur pays de résidence (yc étranger), y compris ceux qui ont interrompu leurs études pendant plus d'un an et les plus âgés. Les thèses qui font partie intégrante de la préparation aux diplômes d'État de docteur en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire, ne sont pas prises en compte.

La dernière édition de ces enquêtes, IPDoc 2021, a interrogé 13 162 docteurs diplômés en 2018 (pour un total de 14 065 diplômés en France), sur leur situation au 1er décembre 2021. Le taux de réponse net à l'enquête est de 59 %, soit 7 830 réponses exploitables. Ces réponses ont été redressées de manière à être représentatives de l'ensemble des docteurs diplômés[4].

L'enquête IPDoc 2023, en cours, a interrogé trois cohortes de docteurs diplômés en 2018, 2020 et 2022, sur leur situation respectivement à cinq ans, trois ans et un an après leur diplomation.

En données ouvertes : Insertion des docteurs

Les bases de gestion de la Direction générale des ressources humaines

Les bases de gestion de la DGRH (MENESR) comprennent :

- pour les ITRF titulaires, deux systèmes d'information utilisés pour la gestion des personnels : AGORA et POPPEE-Itarf ;

3. Les 7 EPIC et ISBL représentent 89 % de l'emploi affecté à la R&D parmi les 15 EPIC et ISBL. Les analyses tirées d'indicateurs selon de grands agrégats restent donc vraies pour l'ensemble.

4. Des résultats plus détaillés des enquêtes IPDoc 2019 et IPDoc 2021 sont disponibles dans la Note d'information du SIES n° 9 de septembre 2021, ainsi que dans la Note d'information du SIES n° 8 d'octobre 2022.

- pour les ITRF non permanents, l'enquête annuelle « ANT » auprès des agents contractuels exerçant des fonctions équivalentes, enquête administrée par le département DGRH-C1-1 ;
- pour les enseignants-chercheurs titulaires des EPSCP : d'une part, la base GESUP2, centralisée, offrant les flux d'entrées et de sorties des enseignants-chercheurs de statut universitaire, hospitalo-universitaire ou relevant des corps spécifiques des grands établissements, et d'autre part, la base RH-SUPINFO issue de la remontée des données par les établissements et mise en place en 2017 ;
- pour les recrutements de ces enseignants-chercheurs titulaires : la base ANTEE/FIDIS ;
- pour les enseignants non permanents, les données sont issues de l'enquête annuelle administrée par le département DGRH-A1-1.

En données ouvertes : Les enseignants des EPSCP

Les autres sources

L'ANRT (Agence nationale de recherche et technologie) fournit des données sur les CIFRE (conventions industrielles de formation par la recherche) et le ministère de l'intérieur sur les visas scientifiques.

Le SIES maintient enfin trois outils de projections :

- un pour les effectifs étudiants ;
- un autre pour l'ensemble des départs définitifs (retraites, décès, démissions, etc.) des enseignants-chercheurs et des professeurs du second degré affectés dans le supérieur, par discipline ;
- et un dernier pour l'ensemble des départs définitifs des titulaires de l'ESR.

B ▸ Les concepts

Les grands concepts ci-dessous sont appliqués dans les enquêtes R&D (*supra*) adressées aux différents acteurs de la recherche. Des précisions et des concepts plus détaillés figurent sur le site institutionnel de collecte des enquêtes R&D : Enquêtes R&D | ESR, et le Manuel de Frascati, méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, 2015 | (oecd.org).

Emploi scientifique

L'emploi scientifique, ou emploi affecté à la R&D, tire sa définition du Manuel de Frascati. Ce manuel est la référence méthodologique en matière de recueil et d'exploitation des statistiques de R&D et contient les définitions des notions de base, des principes directeurs pour la collecte de données ainsi que les classifications à utiliser pour la compilation des statistiques. Grâce aux initiatives de l'OCDE, de l'UNESCO, de l'Union européenne et de diverses organisations régionales, il fait aussi référence pour les enquêtes R&D dans les pays non membres de l'OCDE.

Tant dans les administrations (ou secteur public, hors entreprises publiques) que dans les entreprises, l'emploi scientifique recouvre l'ensemble des personnes rémunérées (c.-à-d. rémunérés sur la masse salariale de l'établissement ou de l'entreprise, yc les agents travaillant à l'extérieur) et travaillant directement sur les projets de recherche et développement : doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, personnels de soutien à la recherche, permanents ou non-permanents, qui contribuent à temps plein ou à temps partiel à ces activités.

Recherche et développement (R&D)

Les travaux de recherche et développement (R&D) sont définis et codifiés par l'OCDE dans le Manuel de Frascati. Le terme R&D recouvre trois activités : la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental.

Les travaux de R&D englobent les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances, y compris la connaissance de l'homme, de la culture et de la société, ainsi que l'utilisation de cette somme de connaissances pour de nouvelles applications.

La ***recherche fondamentale*** consiste en des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière.

La ***recherche appliquée*** consiste également en des travaux originaux entrepris en vue d'acquérir des connaissances nouvelles. Cependant, elle est surtout dirigée vers un but ou un objectif pratique déterminé.

Le ***développement expérimental*** consiste en des travaux systématiques fondés sur des connaissances existantes obtenues par la recherche ou l'expérience pratique, en vue de lancer la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, d'établir de nouveaux procédés, systèmes et services ou d'améliorer considérablement ceux qui existent déjà.

La R&D comprend à la fois la R&D formelle des unités de R&D et la R&D informelle ou occasionnelle d'autres unités. Les unités pratiquant de la R&D peuvent être publiques et souvent non marchandes ou privées et généralement marchandes ou produisant pour elles-mêmes.

Les différents secteurs

- **Secteur des entreprises (ou « secteur privé »)**
  - Toutes les firmes, organismes et institutions dont l'activité première est la production marchande de biens ou de services (autres que d'enseignement supérieur) en vue de leur vente au public, à un prix qui correspond à la réalité économique.
  - Les institutions privées sans but lucratif principalement au service de ces entreprises.
  - Les entreprises publiques.

- **Secteur des administrations (ou « secteur public hors entreprises publiques »)**
  - L'État :
    - tous les ministères, bureaux et autres organismes (EPST, EPIC, EPA…) qui fournissent, sans normalement les vendre, des services collectifs non marchands, autres que d'enseignement supérieur, qu'il n'est pas possible d'assurer de façon pratique et économique par d'autres moyens et qui, de surcroît, administrent les affaires publiques et appliquent la politique économique et sociale de la collectivité ;
    - les institutions sans but lucratif (ISBL), contrôlées et principalement financées par l'État, à l'exclusion de celles qui sont administrées par le secteur de l'enseignement supérieur.

Ce secteur ne comprend donc pas les entreprises publiques, qui sont incluses dans le secteur des entreprises.

  - Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche :
    - l'ensemble des universités, grandes écoles, instituts de technologie et autres établissements post-secondaires, quels que soient l'origine de leurs ressources financières et leurs statuts juridiques ;
    - tous les instituts de recherche, les stations d'essais et les centres hospitaliers qui travaillent sous le contrôle direct des établissements d'enseignement supérieur ou sont administrés par ces derniers ou leurs associés.
  - Les institutions privées sans but lucratif (ISBL) : ce sont les institutions privées sans but lucratif non marchandes au service des ménages.

Les différentes catégories de personnels

- **Chercheurs du secteur des entreprises**

Conformément au Manuel de Frascati, dans les entreprises exécutant de la R&D sur le territoire français, « les **chercheurs et ingénieurs** de R&D sont les scientifiques et les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux… ».

• Chercheurs du secteur public hors entreprises publiques

La référence choisie est là aussi le Manuel de Frascati qui range dans cette catégorie :

- les personnels titulaires de la fonction publique des corps de directeurs de recherche, professeurs des universités, chargés de recherche, maîtres de conférences ;
- les personnels non titulaires recrutés à un niveau équivalent aux corps ci-dessus ;
- les personnels sous statut privé (par exemple dans les EPIC) dont les fonctions sont équivalentes à celles des personnels titulaires ci-dessus ;
- les **ingénieurs de recherche,** quelle que soit leur branche d'activité professionnelle (BAP), les corps équivalents, ainsi que personnels non titulaires recrutés à ce niveau ;
- les bénéficiaires de financements pour conduire une thèse (doctorants financés) ;
- les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER).

Les ingénieurs de recherche n'étant pas traditionnellement considérés comme des chercheurs dans les systèmes de gestion, ils sont présentés isolément dans la partie III consacrée aux chercheurs, dans la mesure où les sources le rendent possible.

• Personnels de soutien à la recherche

Cette catégorie comprend tous les personnels non chercheurs qui participent à l'exécution des projets de R&D : les **ingénieurs d'études**, les corps équivalents, ainsi que personnels non titulaires recrutés à ce niveau, les **techniciens et personnels assimilés** qui exécutent des tâches scientifiques sous le contrôle des chercheurs ainsi que les travailleurs qualifiés ou non**, le personnel de bureau, et le personnel de secrétariat** qui participent à l'exécution des projets de R&D ou qui y sont directement associés.

Dans le cadre des enquêtes R&D (*Ch. I et III.1 de l'ouvrage*), les établissements interrogés reçoivent des consignes détaillées, dont la mise en œuvre est discutée avec chaque contributeur. Dans les chapitres III.2 à III.4, on mobilise les enquêtes de la DGRH ainsi que le tableau de bord de l'emploi scientifique (*supra*) auprès des établissements publics sous tutelle du MESR et qui permettent des analyses plus détaillées par discipline et par BAP, ainsi que les flux d'entrées-sorties. Aussi, pour différentes raisons, notamment d'opérationnalité, on procède aux choix simplifiés d'affectation dans les Catégories Frascati (Chercheurs/Personnels de soutien) selon les règles décrites ci-dessous.

Grandes catégories et corps de personnels permanents étudiés

Catégorie (nomenclature internationale de Frascati)	**Catégorie de la fonction publique, pour les titulaires**	**Filière EPSCP**	**Corps des EPSCP correspondants**	**Filière EPST**	**Corps des EPST correspondants**	**Personnels de recherche des EPIC et ISBL**
Chercheurs[1]	A	Enseignants-chercheurs (EC)	Professeur des universités (PR)* Maître de conférences (MCF)*	Chercheurs	Directeurs de recherche (DR) Chargé de recherche (CR)	Ingénieurs et cadres confirmés**
			Ingénieurs de recherche (IGR), toutes BAP		Ingénieur de recherche (IR), toutes BAP	Ingénieurs et cadres non confirmés**
Personnels de soutien	A	ITRF	Ingénieurs d'études (IGE)	ITA	Ingénieur d'études (IE)	Personnels de soutien
	B		Assistants ingénieurs (ASI) Techniciens (TECHRF)		Assistant ingénieur (AI) Technicien (T)	
	C		Adjoints techniques (ATRF)		Adjoint technique (AT)	

1 : La définition de cette catégorie selon la nomenclature internationale de Frascati diffère donc de l'appellation française usuelle « Filière Chercheurs » au sein des EPST.
* et corps assimilés : médecine, odontologie, pharmacie et corps spécifiques aux grands établissements (CNAM, Collège de France, EHESS…).
Voir au chapitre III.2 des précisions sur ces corps (paragraphe A) et sur les catégories d'enseignants contractuels (Pour en savoir plus).
** Ces deux catégories ne peuvent être directement mises en correspondance avec les corps des PR-DR et des MCF-CR.

C Les unités de mesure

Personnes physiques (PP)

Il s'agit des agents rémunérés à une date donnée, quelle que soit leur quotité de travail et leur période d'activité sur l'année. Quand il est question des personnels sans autre précision de quotité, il s'agit de personnes physiques. Sauf mention explicite contraire, les effectifs correspondants sont observés au 31/12.

Emploi équivalent recherche (EER)

Le décompte en EER vise à établir le Potentiel de Recherche Théorique[5] et de soutien à la recherche apporté par chaque catégorie de personnel et chaque type d'établissement, notamment à partir de statistiques d'effectifs par discipline, disponibles uniquement selon l'unité « personnes physiques ». Il exclut le temps consacré à l'enseignement (ou au soutien à l'enseignement) ou aux soins aux patients dans les disciplines médicales. Pour cela, la quotité statutaire d'activité en R&D est prise en compte :

Effectifs physiques × quotité de temps de travail × quotité statutaire d'activité en R&D

À titre d'exemple : statutairement, un enseignant-chercheur (Professeur des universités, maître de conférences, hors santé) est considéré comme partageant à égalité son temps de travail entre l'enseignement (50 %) et la recherche (50 %) : s'il est à plein-temps, il correspond à 0,5 EER recherche.

Cette méthode de calcul ne tient pas compte du temps effectivement travaillé dans l'année, selon la date précise de recrutement ou de départ par exemple, contrairement à l'unité ETP recherche ci-dessous.

Équivalent temps plein recherche (ETP recherche)

Dans les enquêtes R&D, les effectifs mesurés en équivalent temps plein recherche (ETP recherche) correspondent à de l'ETP travaillé (en fonction de la quotité de travail) sur une année, mais exclusivement dans l'activité R&D :

Effectifs physiques × quotité de temps de travail × période d'activité en R&D

À titre d'exemples :

- un enseignant-chercheur qui est à temps partiel à 90 % (quotité de travail = 90 %) et présent la moitié de l'année (ex : recrutement à mi-année) est de plus considéré comme partageant à égalité son temps de travail entre l'enseignement et la recherche (activité recherche = 50 %) : il correspond donc à 0,225 ETP recherche (0,5 × 0,5 × 0,9) ;
- pour un chercheur en entreprise, le possible suivi d'un projet après son développement expérimental ou l'accès à une fonction hors R&D au sein de l'entreprise réduira son temps passé à l'activité recherche.

Équivalent temps plein Travaillé (ETPT)

L'ETPT est l'unité dans laquelle sont exprimés les plafonds d'emplois. Le décompte en ETPT prend en compte la quotité de travail et la durée d'activité dans l'année, mais pas les différents types d'activités exercées (recherche, enseignement, …) :

Effectifs physiques × quotité de temps de travail × durée d'activité dans l'année

À titre d'exemple, le même enseignant-chercheur que précédemment correspond à 0,45 ETPT (0,9 × 0,5), soit le double de son ETP recherche.

5. Présenté dans d'autres publications du MESR.

Sommaire

Avant-propos 1

Synthèse 2

Sources et méthodes 10

A. Les sources de données statistiques 10

B. Les concepts 12

C. Les unités de mesure 15

I. L'emploi scientifique en France et à l'international 19

I.1 Les effectifs de R&D en France 20

I.2 La place de la France en nombre de chercheurs 22

I.3 La place des femmes dans la recherche mondiale 22

I.4 La part des chercheurs en entreprise, en France et dans le monde 24

I.5 Éléments de comparaison internationale sur le coût du chercheur en entreprise 26

II. Le vivier de l'emploi scientifique 27

II.1 Les étudiants de niveau master 28

A. Les étudiants en 2e année de master 28

B. Les étudiants en écoles d'ingénieurs 30

II.2 Les projections à dix ans des effectifs étudiants 32

II.3 Le doctorat en France et dans le monde 33

A. Les doctorants 33

B. Les doctorats délivrés 34

C. La durée du doctorat 36

D. Le financement des doctorants inscrits en première année de thèse 38

E. Comparaisons internationales des études de doctorat 40

F. Les conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre) 44

II.4 Le devenir professionnel des docteurs 53

A. L'insertion à trois ans des docteurs diplômés en 2016 et en 2018 53

B. Des débouchés variables selon les disciplines 54

C. Des inégalités entre les hommes et les femmes qui se réduisent légèrement 56

D. Comparaisons internationales de l'insertion des docteurs 58

III. L'emploi scientifique dans le secteur public 59

III.1 Les personnels de recherche du secteur public 60

A. L'emploi dans la recherche publique, par type d'établissement 60

B. L'évolution des effectifs de chercheurs du public, par type d'établissement 62

C. Le ratio personnel de soutien par chercheur, par type d'établissement 62
D. La place des femmes dans la recherche publique 64
E. Les personnels permanents et non-permanents 66
F. Les dispositions RH de la loi de programmation de la recherche (LPR) pour la période 2021-2023 72
G. Une approche des chercheurs par discipline 74
H. Les salaires des personnels des universités et des EPST 76

III.2 Les chercheurs dans l'enseignement supérieur public sous tutelle du MESR 82
A. Les profils des chercheurs des EPSCP 82
B. La place des femmes 84
C. Les entrées et les sorties de la carrière des chercheurs titulaires des EPSCP en 2022 86
D. Évolution des effectifs et des flux des chercheurs des EPSCP 88

III.3 Les ITRF dans l'enseignement supérieur public sous tutelle du MESR 92
A. Les profils des ITRF 92
B. La place des femmes 92
C. Les entrées et les sorties de la carrière des ITRF en 2022 94
D. L'évolution des effectifs et des flux des ITRF titulaires 96

III.4 Les chercheurs et les personnels de soutien des organismes 100
A. Les profils des personnels des organismes 100
B. Les flux de recrutements et de départs définitifs des personnels permanents 104

III.5 Les départs en retraite des titulaires des EPST et des EPSCP et des personnels permanents des EPIC : constat et projection 108
A. Les effectifs des départs en retraite 108
B. Les âges au départ des personnels permanents de la recherche publique 110

IV. L'emploi scientifique dans les entreprises 115

IV.1 Les entreprises de R&D 116
A. Les branches de recherche 116
B. Les principaux indicateurs de R&D selon la taille des entreprises 116
C. La nationalité des entreprises 118

IV.2 Profils et carrières de chercheurs dans les entreprises 120
A. Les profils des chercheurs : genre, âge et diplôme 120
B. L'activité des chercheurs en entreprise : disciplines et secteurs de recherche 120

IV.3 Le personnel de soutien à la recherche dans les entreprises 122

IV.4 La place des femmes dans la recherche privée 124

V. L'emploi scientifique dans les régions 129

V.1 La répartition des doctorants par région 130

V.2 L'emploi scientifique dans les régions 130

VI. La mobilité européenne et internationale des chercheurs 135

VI.1 La mobilité entrante et sortante des doctorants, en France et dans le monde 136
A. La formation des doctorants étrangers mobiles en France 136
B. Les doctorants étrangers mobiles dans les pays de l'OCDE 138

VI.2 L'accueil des chercheurs étrangers en France 140
A. Les chercheurs étrangers dans le secteur public 140
B. Les chercheurs étrangers dans les entreprises 142
VI.3 Insertion professionnelle et mobilité sortante des jeunes docteurs 144
VI.4 La circulation internationale des chercheurs, en France et dans le monde 148
A. L'accueil des chercheurs extra-européens – visas scientifiques 148
B. La circulation internationale des chercheurs 150
VI.5 Le cadre européen de la recherche et le soutien à la mobilité des scientifiques 152
A. L'organisation de l'Espace européen de la recherche 152
B. Les mesures en faveur de la mobilité et des carrières des chercheurs au sein de l'EER 153
C. EURAXESS 153
D. Le soutien à la mobilité dans le programme-cadre « Horizon Europe » : les Actions Marie Sklodowska-Curie 154
E. Le label « Doctorat européen » 155
F. La stratégie de ressources humaines pour les chercheurs – HRS4R 156
G. Accueil des chercheurs étrangers et visas scientifiques 157

Webographie et Annexes 159
Sites internet thématiques 160
Les données et études statistiques 161
Bibliographie 162
Annexe 1 : Les principaux établissements scientifiques publics 163
Annexe 2 : Sigles et abréviations utilisés 164
Annexe 3 : Nomenclatures 166

Les doctorants et les docteurs sont analysés dans les chapitres II.1 à II.4 (vivier, insertion professionnelle), V.1 (régions), VI.1 et VI.4 (mobilité internationale).

1

L'emploi scientifique en France **et à l'international**

I.1 Les effectifs de R&D en France 20

I.2 La place de la France en nombre de chercheurs.....22

I.3 La place des femmes dans la recherche mondiale.....22

I.4 La part des chercheurs en entreprise, en France et dans le monde 24

I.5 Éléments de comparaison internationale sur le coût du chercheur en entreprise 26

I.1 Les effectifs de R&D en France

En 2022, l'emploi scientifique augmente de 0,8 % en France

En 2022, **l'emploi scientifique, ou emploi affecté à la recherche**[1] en France, s'établit à 501 400 ETP recherche *(tableau 01)*, en hausse de 0,8 %. Les effectifs de recherche restent stables en entreprise (+0,3 %) tandis que ceux du secteur public augmentent de 1,5 %[2], avec des évolutions hétérogènes au sein de ce dernier : les effectifs de recherche s'accroissent de 2,0 % dans le secteur de l'État et de 8,5 % dans le secteur des institutions sans but lucratif, mais ils restent stables dans le secteur de l'enseignement supérieur (+0,5 %).

L'emploi scientifique se situe ainsi en majorité dans les entreprises : celles-ci pèsent 61 % de l'emploi affecté à la R&D en 2022 en France et 62 % des effectifs de chercheurs (soit +1,4 point depuis 2012).

La hausse de 0,8 % de l'emploi total affecté à la recherche en 2022 fait suite à une progression globale de 1,8 % en moyenne annuelle entre 2012 et 2021 (*supra*), qui a été tirée plus fortement par les entreprises (+2,3 %) que par les administrations (+1,1 %).

A 342 900 ETP recherche en 2022 pour l'ensemble des entreprises et administrations, les effectifs de **chercheurs** augmentent de 2,6 % par rapport à 2021, tandis que ceux des personnels de soutien dénombrés à 158 500 ETP recherche, diminuent de 2,9 %. Entre 2012 et 2021, ces catégories ont évolué de façon un peu moins tranchée : +2,5 % par an en moyenne pour les chercheurs, +0,5 % par an pour les personnels de soutien.

Les effectifs de chercheurs s'accroissent de 2,2 % dans le secteur public

S'agissant des chercheurs du secteur public, leurs effectifs s'établissent à 131 100 ETP recherche en 2022 (tous statuts confondus[3]), en hausse de 2,2 % par rapport à 2021, après une progression de +1,1 % en moyenne annuelle de 2012 à 2021. La hausse en 2022 bénéficie principalement aux établissements d'enseignement supérieur hors tutelle (+6,6 %) et aux institutions sans but lucratif (+12,1 %) et, dans une moindre mesure, aux établissements publics à caractère industriel et commercial, aux établissements publics à caractère scientifique et technologique et aux établissements publics administratif (respectivement EPIC, EPST et EPA, +2,9 %, +2,7 % et +2,6 %). En revanche, l'emploi des chercheurs est stable dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP, +0,3 %).

Parmi ces chercheurs, il convient de distinguer les doctorants, qui connaissent récemment des évolutions d'effectifs particulières et plus contrastées. En 2022, ces effectifs augmentent de 6 % dans l'ensemble du secteur public : +16 % dans les EPST, +4 % dans les établissements d'enseignement supérieur hors tutelle et +6 % dans les EPSCP. En revanche, ils diminuent dans les EPIC et les institutions sans but lucratif : respectivement –2 % et –12 %.

Hors doctorants, l'emploi des chercheurs, permanents et non-permanents, augmente de 1,2 % en 2022. Il est tiré par les organismes, EPIC et EPA notamment (respectivement +3,8 % et +3,7 %) et les établissements d'enseignement supérieur hors tutelle (+7,4 %), tandis qu'il baisse dans les EPSCP (–1,7 %).

Le niveau d'appui apporté aux chercheurs diminue continûment dans les deux secteurs

Le ratio « personnel de soutien pour un chercheur » traduit, en moyens humains, le niveau d'appui apporté aux chercheurs pour leur activité de recherche. Ce ratio, rapportant l'effectif des personnels de soutien à celui des chercheurs, diminue de façon beaucoup plus prononcée et continue dans les entreprises que dans les administrations : alors qu'en 2000, il était près de deux fois plus élevé en entreprise que dans les administrations, en 2022, il se situe à 0,43 en entreprise, contre 0,51 dans les administrations *(graphique 02)*.

1. Ensemble des personnes travaillant directement sur des projets de recherche et de développement, chercheurs et personnels de soutien, yc personnels non permanents (voir *Sources et méthodes*).

2. Les évolutions globales et dans le secteur des administrations sont calculées après correction des ruptures statistiques de 2014, 2015, 2016, 2017, 2020 et 2022 ; voir Ch. III.1.

3. Sauf mention contraire, les « chercheurs » du secteur public incluent les contractuels de niveau comparable, les doctorants et les ingénieurs de recherche (voir *Sources et méthodes*).

01 Effectifs de l'emploi scientifique par secteur et type d'établissement en 2022

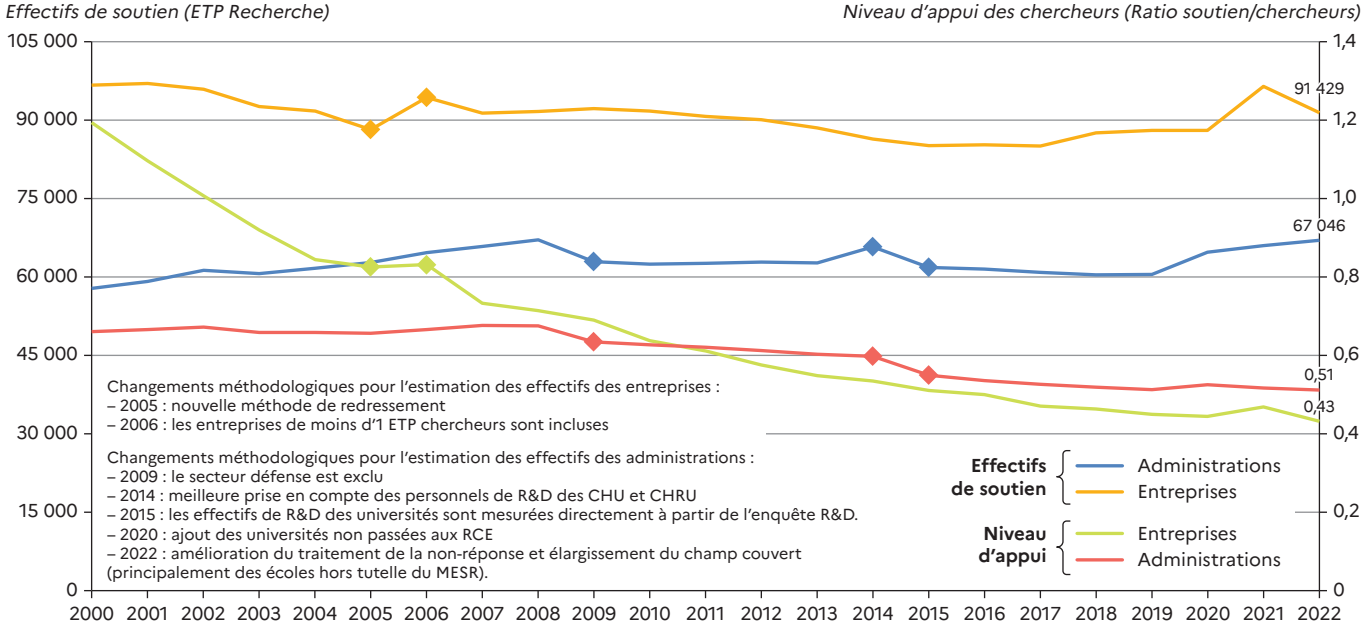
en ETP recherche — *en %*

	Chercheurs*	Personnels de soutien	Ensemble = effectif total de R&D	Évolutions / 2021 (%)		Répartition (%)	
				Chercheurs*	Ensemble	Chercheurs*	Ensemble
SECTEUR DES ENTREPRISES							
Industrie manufacturière	120 411	57 603	178 014	*1,6*	*0,7*	*35,1*	*35,5*
Services	84 478	28 741	113 219	*4,5*	*–0,3*	*24,6*	*22,6*
Primaire, énergie, construction	6 887	5 085	11 971	*5,2*	*0,2*	*2,0*	*2,4*
TOTAL SECTEUR DES ENTREPRISES	**211 776**	**91 429**	**303 204**	***2,8***	***0,3***	***61,8***	***60,5***
SECTEUR DES ADMINISTRATIONS							
Secteur de l'État	**52 017**	**31 954**	**83 971**	***2,8***	***2,0***	***15,2***	***16,7***
Ministères et autres établissements publics (EPA)	1 735	1 051	2 787	*2,6*	*0,8*	*0,5*	*0,6*
EPST	33 134	23 414	56 549	*2,7*	*2,0*	*9,7*	*11,3*
EPIC	17 147	7 489	24 636	*2,9*	*2,1*	*5,0*	*4,9*
Secteur de l'Enseignement supérieur	**72 511**	**31 074**	**103 585**	***0,9***	***0,5***	***21,1***	***20,7***
Étab. d'ens. supérieur hors tutelle du MESR	7 144	3 152	10 296	*6,6*	*6,3*	*2,1*	*2,1*
Universités et Étab. d'enseignement supérieur (yc centres hospitaliers)	65 367	27 922	93 289	*0,3*	*-0,1*	*19,1*	*18,6*
Secteur des institutions sans but lucratif (ISBL)	**6 595**	**4 017**	**10 613**	***12,1***	***8,5***	***1,9***	***2,1***
TOTAL SECTEUR DES ADMINISTRATIONS	**131 124**	**67 045**	**198 169**	***2,2***	***1,5***	***38,2***	***39,5***
TOTAL FRANCE	**342 900**	**158 474**	**501 374**	***2,6***	***0,8***	***100,0***	***100,0***

* Y compris ingénieurs de recherche et doctorants financés
Les évolutions globales et dans le secteur des administrations sont calculées après correction de la rupture statistique de 2022 ; voir Ch. III.1.

Source : MESR-SIES (enquêtes R&D).

02 Effectifs des personnels de soutien et niveau d'appui dans les administrations et les entreprises



Source : MESR-SIES.

I.2 La place de la France en nombre de chercheurs

Ce chapitre replace la France dans la recherche mondiale, en s'appuyant sur les statistiques internationales collectées par l'OCDE, disponibles jusqu'en 2021.

En 2021, avec 333 800 chercheurs en ETP Recherche *(graphique 03)*, la France se place au 7e rang mondial[1], loin derrière la Chine (2 405 500), les États-Unis (1 639 300) et le Japon (704 500). Au sein de l'Union européenne à 27, la France est le deuxième pays comportant le plus de chercheurs[1], précédée par l'Allemagne (461 600).

Entre les années 2011 et 2021, les effectifs de chercheurs en France ont progressé de 34 %, soit un taux de croissance annuel moyen de 3,0 %. Comparée aux pays mieux classés en nombre de chercheurs, la progression annuelle française est plus rapide que celle observée au Japon (+0,7 %) et du même ordre de grandeur que celle observée en Allemagne (+3,1 %). Au cours de la même période, les hausses les plus élevées dans l'UE à 27 s'observent en Pologne (+7,8 % en moyenne par an), en Belgique (+6,0 %) et en Suède (+5,7 %). En dehors de l'UE, les pays enregistrant les progressions les plus élevées sont la Turquie (+10,2 % par an), la Chine (+6,2 %) et la Corée (+5,0 %).

Pour l'année 2021, la densité de chercheurs dans la population en emploi est estimée, en France, à 12,0 chercheurs pour mille emplois (noté 12,0 ‰, *graphique 04*), ce qui la place au 6e rang mondial[1]. Cette densité, pour la France, augmente de 2,8 points de pour mille entre 2011 et 2021. Elle est ainsi plus élevée que celles de nos voisins allemands (10,3 ‰) et suisses (10,2 ‰). La position française est au-dessus de la moyenne de l'UE27 (9,4 ‰) mais en dessous de celles, notamment, de la Suède (16,7 ‰), de la Belgique (15,3 ‰), de l'Autriche (12,4 ‰). Le pays de l'OCDE avec la densité de chercheurs la plus élevée est la Corée du Sud (17,3 ‰).

I.3 La place des femmes dans la recherche mondiale

À l'échelle internationale, en 2021, la part des femmes parmi les chercheurs (en personnes physiques) varie toujours fortement selon les pays, de 54 % en Argentine à 18 % au Japon. Au sein de l'Union européenne à 27, la France et l'Allemagne sont proches des 30 %, tandis que le Portugal, l'Espagne et la Pologne affichent des taux respectifs de 43 %, 42 % et 36 % *(graphique 05)*.

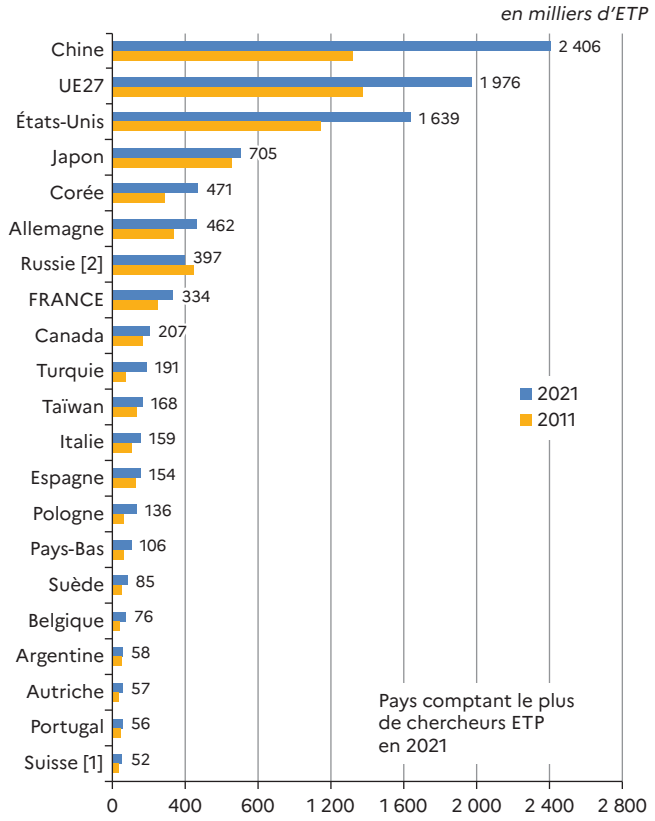
En France, la part des femmes parmi les chercheurs progresse en apparence entre 2011 et 2021, passant de 25,6 % à 29,9 %[2]. Depuis 2016 (28,0 %), elle augmente de 1,9 points. Parmi les pays qui comptent le plus de chercheurs et dont les statistiques sont disponibles, ceux ayant connu la plus forte évolution sur la période 2011-2021 sont les Pays-Bas (+6,0 points) et la Suisse (+5,1 points), ainsi que la Corée et le Japon (respectivement +4,8 et +3,9 points).

Pour l'ensemble des pays, la part des femmes dans le secteur des entreprises est toujours nettement plus faible que dans les deux secteurs « État » (y compris organismes de recherche) et Établissements d'enseignement supérieur et de recherche *(graphique 06)*. En France, les femmes représentent ainsi 23 % des chercheurs en entreprise, contre 38 % pour le secteur de l'« État » et 42 % pour celui des Établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

1. Données non-disponibles pour le Royaume-Uni.

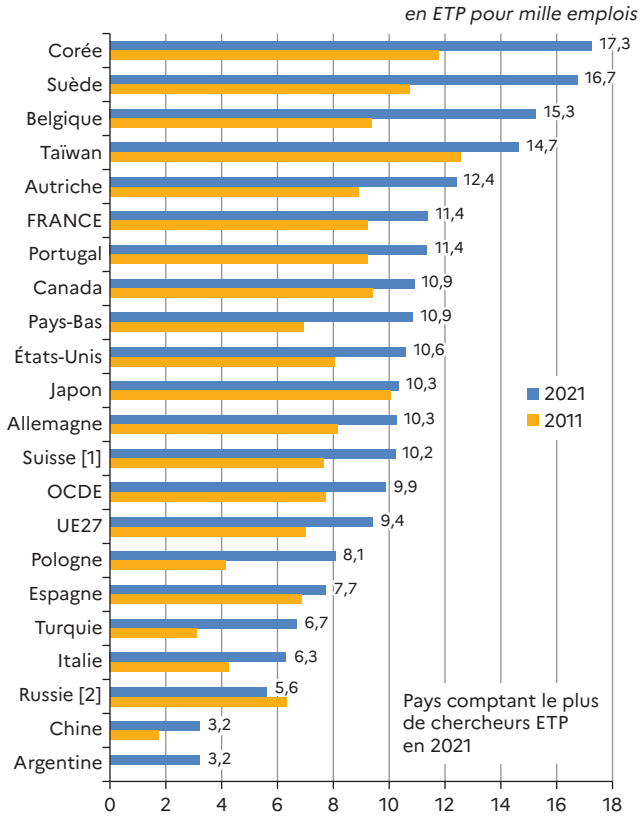
2. Rupture statistique en 2015 : la répartition femmes-hommes est obtenue par une enquête directe et non par estimation.

03 Effectif de chercheurs par pays



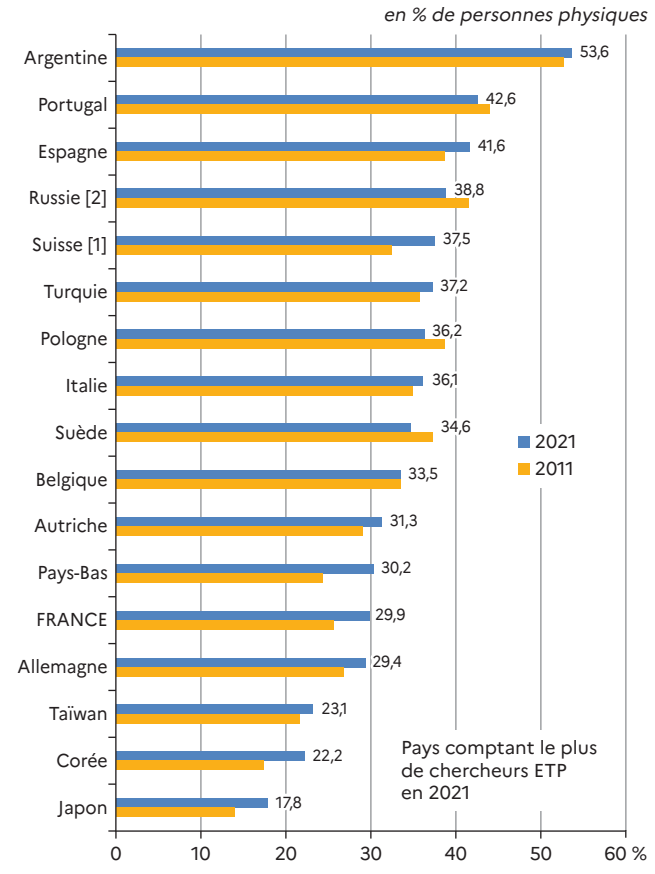
[1] 2012 ; [2] 2020 / Données manquantes : Royaume-Uni, Australie, Israël.
Sources : OCDE MSTI 2024-07 et MESR-SIES.

04 Nombre de chercheurs pour mille emplois



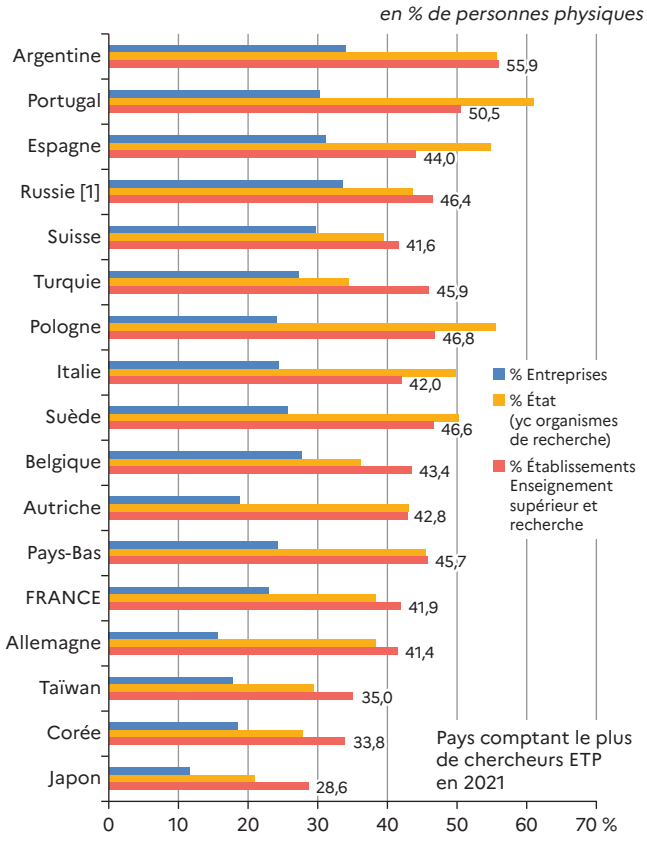
[1] 2012 ; [2] 2020 / Données manquantes : Royaume-Uni, Australie, Israël.
Sources : OCDE MSTI 2024-07 et MESR-SIES.

05 Part des femmes dans le total des chercheurs



[1] 2012 ; [2] 2020 / Données manquantes : Royaume-Uni, Australie, Israël, Chine, États-Unis, Canada.
Sources : OCDE MSTI 2024-2 et MESR-SIES.

06 Part des femmes dans le total des chercheurs en 2021 selon le secteur employeur et le pays



[1] 2020 / Données manquantes : Royaume-Uni, Australie, Israël, Chine, États-Unis, Canada.
Sources : OCDE MSTI 2024-07 et MESR-SIES.

I.4 La part des chercheurs en entreprise, en France et dans le monde

Dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, la France s'est inscrite dans l'objectif européen[1] d'investir 3 % de son PIB dans la R&D d'ici 2030. **Les deux tiers de ce nouvel investissement doivent provenir du secteur des entreprises.** Or, la place de la recherche en entreprise dans chaque dispositif de R&D national varie assez fortement. En 2021, dans les 23 pays qui comptent le plus de chercheurs en ETP, la part de la dépense intérieure de recherche et développement (DIRD) exécutée par les entreprises est d'au moins 50 % pour 22 d'entre eux (et même d'au moins les deux tiers pour douze pays). En Argentine en revanche, les entreprises exécutent seulement 39 % de la DIRD. En quatorzième position en 2021, la France est proche de ce seuil des deux tiers et se positionne très légèrement au-dessus de la moyenne de l'UE à 27 *(graphique 07)*.

En 2021, la part des chercheurs en entreprises s'élève à 62 % en France *(graphique 08)*, ce qui place le pays au 10e rang mondial[2] et 6 points au-dessus de la moyenne de l'UE. Ce taux est proche de celui de l'Allemagne (60 %) et de la Belgique (62 %). Il est moins élevé que ceux de la Corée du Sud et des États-Unis, qui culminent respectivement à 83 % et 81 %. En Espagne et en Italie en revanche, seulement 39 % et 46 % des chercheurs travaillent en entreprise.

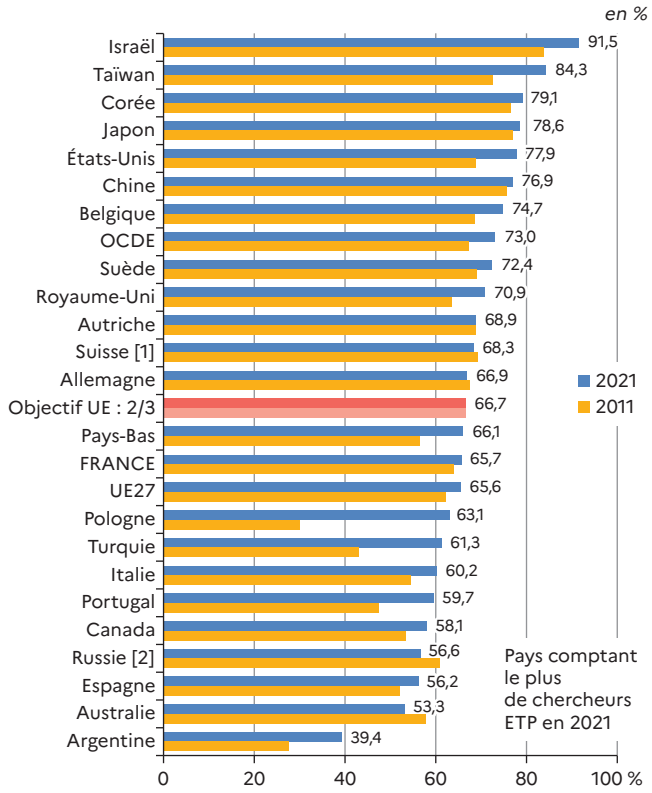
De 2011 à 2021, la part des chercheurs en entreprise a progressé en France de 2,1 points. Cette évolution est de moindre ampleur qu'en Allemagne (+3,7 points) et qu'aux États-Unis (+6,8 points), mais supérieure à celle du Japon (+0,3 points). La Chine (–4,3 points) s'inscrit même en baisse sur 10 ans, tandis que la Turquie et la Pologne connaissent les plus fortes progressions avec, respectivement, +17,0 points et +36,7 points.

Enfin, il faut noter que les disparités entre pays décrites précédemment s'expliquent en partie par l'orientation de l'outil industriel de chaque pays *(graphique 09)*. En effet, le niveau d'investissement en R&D des entreprises est influencé par le secteur économique auquel elles appartiennent. Ainsi, les branches industrielles consacrent une part importante de leur valeur ajoutée aux travaux de R&D et ce, dans la quasi-totalité des pays industrialisés. En conséquence, même si deux pays présentent des intensités de R&D identiques pour chacun de leurs secteurs, le pays à plus forte présence d'activités industrielles effectuera mécaniquement davantage de travaux de R&D que celui dont l'économie est davantage orientée vers les activités de services : l'effort de recherche (ratio DIRD/PIB) du premier s'en trouvera accru.

1. Europe 2020 : la stratégie de l'Union européenne pour la croissance et l'emploi | EUR-Lex

2. Données non-disponibles pour le Royaume-Uni.

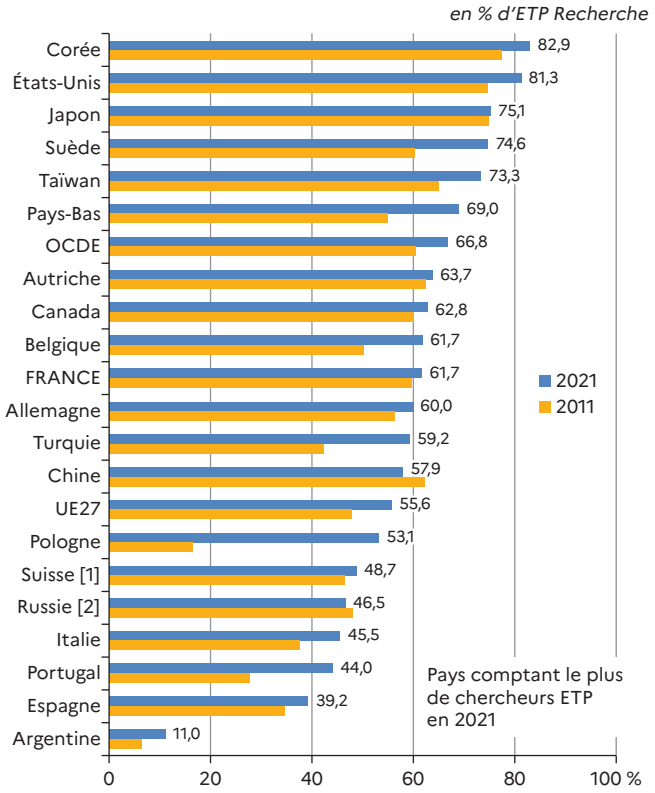
07 Part de la DIRD exécutée par les entreprises dans la DIRD totale du pays



[1] 2012 ; [2] 2020.

Sources : OCDE MSTI 2024-07 et MESR-SIES.

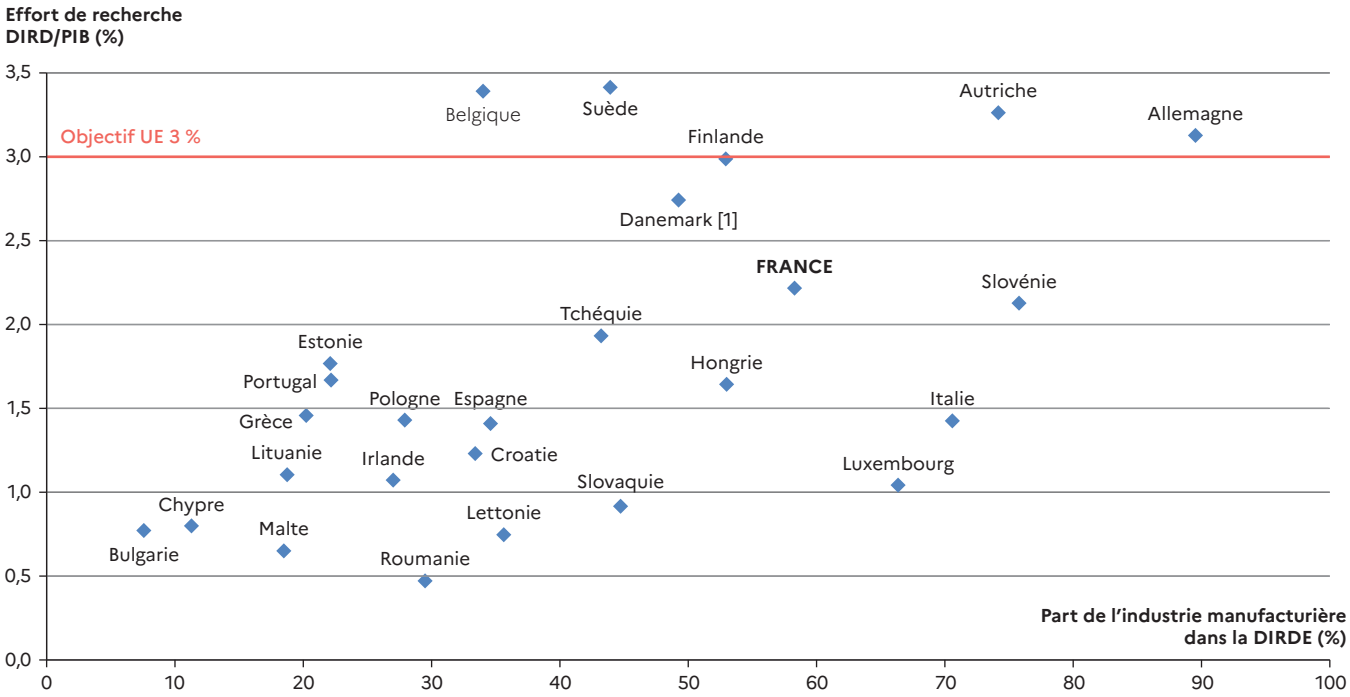
08 Part des chercheurs en entreprise dans le total des chercheurs de chaque pays



[1] 2012 ; [2] 2020 / Données manquantes : Royaume-Uni, Australie, Israël.

Sources : OCDE MSTI 2024-07 et MESR-SIES.

09 Part de l'industrie manufacturière dans les dépenses de R&D et effort de recherche dans l'Union Européenne en 2021



[1] DIRDE industrie manufacturière, valeur 2020.
Données manquantes pour les Pays-Bas.

Sources : Eurostat et MESR-SIES.

Lecture : Chaque pays se positionne en fonction de deux indicateurs : la part de l'industrie manufacturière dans la DIRD des entreprises (DIRDE) et l'effort de recherche (ratio DIRD/PIB) avec le rappel du seuil des 3 %, objectif de l'UE depuis 2002. L'Allemagne, en haut à droite, présente des indicateurs élevés sur ces deux axes, à l'opposé de la Bulgarie où la part de l'industrie manufacturière dans les dépenses des entreprises est inférieure à 30 % et où l'effort de recherche est d'environ 0,8 %.

I.5 Éléments de comparaison internationale sur le coût du chercheur en entreprise

Dans un contexte de globalisation, d'ouverture de la recherche et de concurrence internationale, le critère du coût des chercheurs, parmi d'autres considérations, entre en ligne de compte pour l'implantation d'unités de recherche. Pour donner une indication de ce coût, treize grands groupes internationaux, membres de l'Association nationale de la recherche technique (ANRT)[1], qui effectuent une partie importante de leur recherche en France, ont calculé les coûts de revient de leurs chercheurs – compte tenu des aides directes et fiscales – en France et également dans les différents pays dans lesquels ils investissent en recherche. *Cette statistique, limitée à de grands groupes français, fournit une vision partielle du coût des chercheurs de la recherche privée dans chaque pays et de leur attractivité financière, qui nécessiterait d'être corroborée par d'autres sources.*

Selon ces travaux, en 2022, l'ensemble des soutiens publics à l'emploi des chercheurs en entreprise (CIR[2], subventions européennes et nationales, etc.) permet de réduire le coût salarial du chercheur français de 28 % pour les groupes mondiaux membres de l'ANRT ; ce gain permis par les aides publiques est relativement stable depuis 2016. Dans l'analyse qui suit, le coût net du chercheur dans chaque pays est rapporté au coût net en France (après déduction du CIR et des subventions).

La France occupe la 4e place, en termes de coût du chercheur en entreprise, parmi les grands pays d'Europe et se compare favorablement au Royaume-Uni et à l'Allemagne ; les écarts sont quasi-stables depuis 2020 *(graphique 10)*. En janvier 2020, l'Allemagne s'est dotée d'un crédit d'impôt recherche, ce qui a permis de réduire son écart de coût par rapport à la France de 4 points entre 2019 et 2022[3].

L'Espagne et la Pologne affichent un coût moyen des chercheurs nettement inférieur à celui de la France. L'Espagne cumule des dispositifs nationaux et régionaux ainsi que des mesures ciblées par secteurs. Après deux ans de baisse du coût de ses chercheurs grâce à une réforme de son crédit d'impôt (« Legge di Stabilità »), l'Italie se rapproche à nouveau de la France.

Par rapport aux autres principaux pays du monde, hors Europe, la France se situe en position médiane en 2022. Les chercheurs au Japon, au Canada et aux États-Unis coûtent plus cher qu'en France *(graphique 11)*. D'ailleurs, le coût d'un chercheur aux États-Unis est le plus cher au monde et il est en augmentation. La succession des plans d'aide à l'économie américaine en 2021 et 2022 entretiendrait la hausse des rémunérations en R&D.

Toutefois, en termes de compétitivité, la France est devancée par la Chine (depuis 2018), le Brésil et l'Inde où le coût d'un chercheur est nettement inférieur à celui des autres pays du monde selon les grands groupes interrogés.

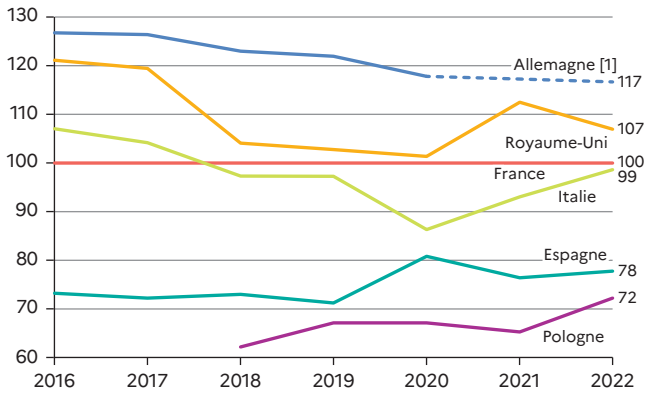
1. Voir Crédit d'impôt recherche : la France redevient compétitive | ANRT

2. Crédit d'impôt recherche.

3. L'augmentation progressive de la part des entreprises bénéficiant de ce crédit impôt recherche est à l'origine d'une baisse continue du coût moyen du chercheur jusqu'en 2022.

10 Coût net du chercheur en Europe

indice rapporté au coût en France

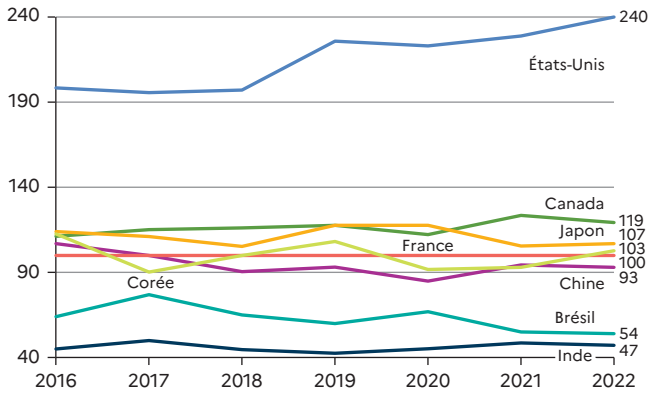


100 = coût France chaque année, après déduction du CIR et des subventions. [1] Données 2021 non représentatives.

Source : Enquêtes ANRT auprès des grands groupes français.

11 Coût net du chercheur dans le monde

indice rapporté au coût en France



100 = coût France, pour une année donnée, après déduction du CIR et des subventions.

Source : Enquêtes ANRT auprès des grands groupes français.

2

Le vivier de l'emploi scientifique

II.1 Les étudiants de niveau master 28
A Les étudiants en 2e année de master 28
B Les étudiants en écoles d'ingénieurs 30

II.2 Les projections à dix ans des effectifs étudiants 32

II.3 Le doctorat en France et dans le monde 33
A Les doctorants 33
B Les doctorats délivrés 34
C La durée du doctorat 36
D Le financement des doctorants inscrits en première année de thèse 38
E Comparaisons internationales des études de doctorat 40
F Les conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre) 44
Pour en savoir plus : le doctorat et l'insertion des docteurs 49

II.4 Le devenir professionnel des docteurs 53
A L'insertion à trois ans des docteurs diplômés en 2016 et en 2018 53
B Des débouchés variables selon les disciplines 54
C Des inégalités entre les hommes et les femmes qui se réduisent légèrement 56
D Comparaisons internationales de l'insertion des docteurs 58

II.1 Les étudiants de niveau master

Les étudiants en master ou en école d'ingénieurs constituent un vivier de recrutement important pour les secteurs de la recherche publique ou privée. De plus, leur poursuite éventuelle en doctorat est une problématique cruciale pour la recherche.

A Les étudiants en 2e année de master

Les inscriptions et les effectifs étudiants

Depuis la mise en œuvre du cadre national des formations par arrêté du 22 janvier 2014, le Master comporte une initiation à la recherche et une professionnalisation pour tous les étudiants, quelle que soit l'orientation ultérieure et l'insertion professionnelle visées ; cela a eu un impact sur la poursuite en doctorat des étudiants diplômés. Depuis 2013 ont également été créés les masters MEEF[1], maintenant préparés dans les INSPE[2]. Ces masters préparent principalement aux métiers de l'Éducation Nationale (enseignants et personnels conseillers d'orientation, conseillers d'éducation) et non à la poursuite d'études doctorales.

Les effectifs d'étudiants en deuxième année de master à l'université[3] sont de 163 085 à la rentrée 2023 (dont 20 576 étudiants en M2 MEEF). Ces effectifs sont en baisse de 2 % sur un an, après une hausse marquée à la rentrée 2021 due à un effet démographique et aux modalités spécifiques de passation des examens dans un contexte de crise sanitaire encore présent en 2021.

La structure des inscrits par discipline s'est déformée légèrement depuis la rentrée 2013 (*graphique 01*) : les Lettres et sciences humaines, qui incluent les masters MEEF, ont légèrement augmenté à la rentrée 2014 et représentent depuis 40 % des étudiants en 2e année de master, contre un quart, un cinquième et un septième respectivement pour les disciplines Sciences-STAPS[4]-santé, Économie-AES et Droit.

La poursuite en doctorat des diplômés

La proportion d'étudiants diplômés d'un master à l'université qui poursuivent en doctorat universitaire a fortement baissé, de 11 % en 2006 (poursuite en 2006-2007 des étudiants diplômés de master à la session 2006) **à seulement 3,4 % à la rentrée 2022** (dernière année disponible), en légère baisse par rapport à 2020 (3,6 %). Les rentrées 2020 et 2021 ont été impactées par la crise sanitaire, c'est notamment vrai pour les étudiants étrangers temporairement moins nombreux. **Cependant, à la session 2022, les diplômés de master sont nettement plus nombreux que ceux des sessions précédant la crise (+5 % par rapport à 2020 et +7 % par rapport à 2019), ce qui contribue à maintenir stable depuis 2020 le nombre d'étudiants diplômés d'un master qui poursuivent en doctorat.** Cela ne préjuge pas des poursuites en doctorat des ingénieurs diplômés et des diplômés d'un master à l'étranger.

Rappelons que, même avant la mise en œuvre du cadre rénové des masters (*supra*), le taux de poursuite en doctorat a baissé autant pour les masters indifférenciés que pour les masters recherche : pour les étudiants diplômés de ce master, le taux de poursuite est passé de 29 % à la rentrée 2008 à 20 % en 2011, puis 17 % en 2014 et les années suivantes[5].

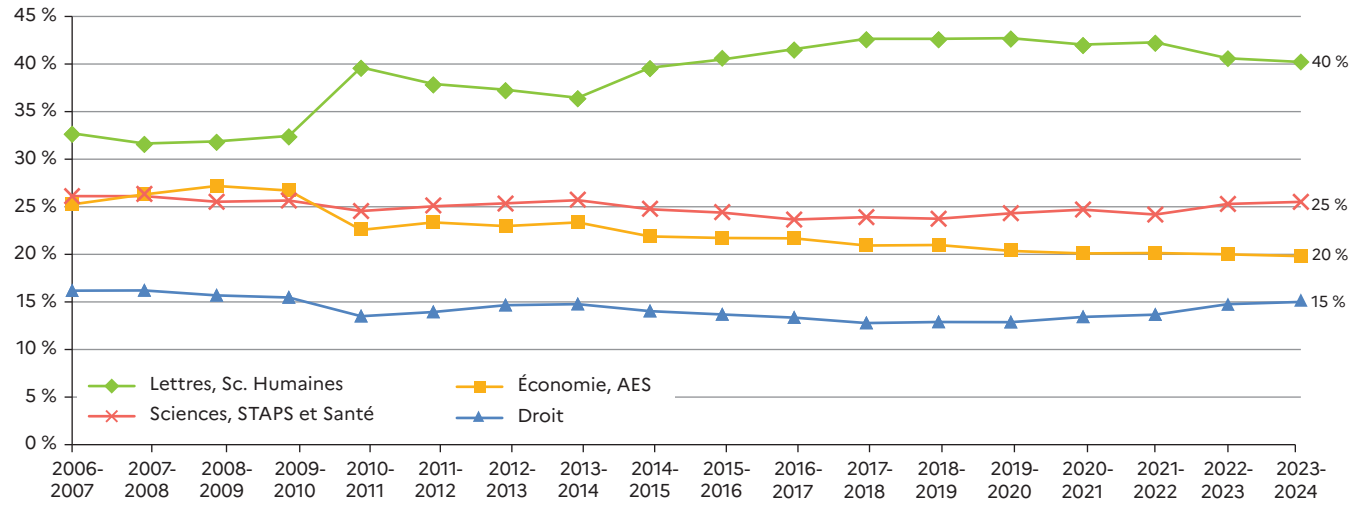
Les filières dans lesquelles les diplômés poursuivent le plus en doctorat sont les filières scientifiques : en 2022-2023, 9 % des étudiants diplômés d'un master scientifique poursuivent en doctorat l'année suivante (contre 3 % au maximum dans les autres filières, *graphique 02*). Ce taux est stable depuis 2020, mais a été divisé par deux depuis 2006.

Bien qu'elles soient majoritaires et que leur part augmente parmi les diplômés d'un master, **les femmes poursuivent moins souvent en doctorat :** 2,8 % des diplômées de la session 2022 s'inscrivent en doctorat en 2022-2023, contre 4,4 % des hommes (*graphique 03*). L'écart femmes-hommes s'établit donc à –1,7 points (*tableau 04*), ce qui représente 38 % de chances en moins de poursuivre en doctorat (comme en 2012), toutes disciplines confondues. Cet écart, important, s'explique exclusivement par les choix disciplinaires des femmes : si elles s'orientaient de la même façon que les hommes dans les différentes disciplines, notamment en Sciences, elles auraient alors le même taux de poursuite en doctorat (4,2 %).

1. Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la Formation.
2. Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l'Éducation.
3. L'université comprend ici des établissements assimilés :
– 3 instituts d'études politiques (Lille, Rennes et Lyon),
– le centre universitaire de formation et de recherche (CUFR) de Mayotte, l'institut national universitaire d'Albi, l'institut national polytechnique (INP) de Toulouse, l'institut polytechnique de Grenoble,
– les 3 universités de technologie Belfort-Montbéliard, Compiègne, Troyes,
– 5 grands établissements : l'institut national des langues et civilisations orientales (INALCO), l'institut d'études politiques, l'observatoire de Paris, Paris Sciences et Lettres, l'université de Lorraine,
– les **communautés d'universités et établissements** (Comue) « Université Bourgogne-Franche-Comté », « Université Paris Lumières »,
– ainsi que les membres universitaires ou assimilés des 15 EPE avec composante universitaire.
L'ensemble des écoles d'ingénieurs (hors formations universitaires) sont analysées dans le paragraphe B.
4. Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives.
5. Voir l'édition 2018 de l'ouvrage.

Si l'on détaille par discipline, toujours en 2022, les femmes poursuivent autant que les hommes en STAPS et en Économie, gestion, AES ; elles poursuivent moins en Droit (1 % versus 3 % des hommes) et en Lettres, sciences humaines (1,5 % contre 2,5 %), et plus en Sciences et Santé (10 % contre 9 %).

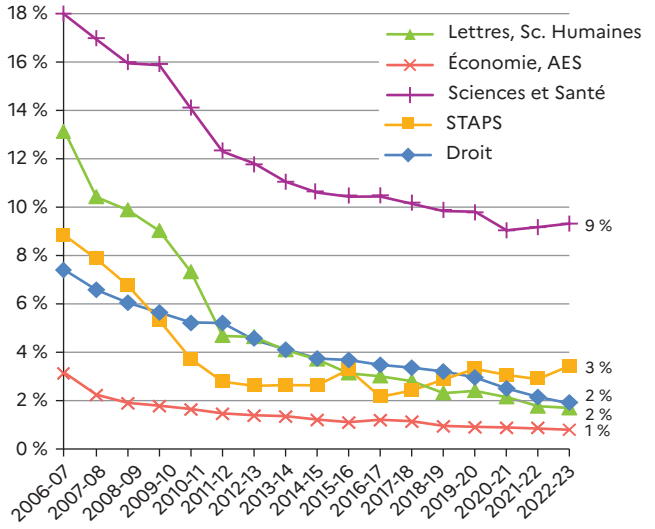
01 Répartition par groupe de disciplines (ou filière) des étudiants en 2e année de master



Source : MESR-SIES (SISE).

02 Taux de poursuite en doctorat par filière suivie en master 2 l'année précédente, tous masters

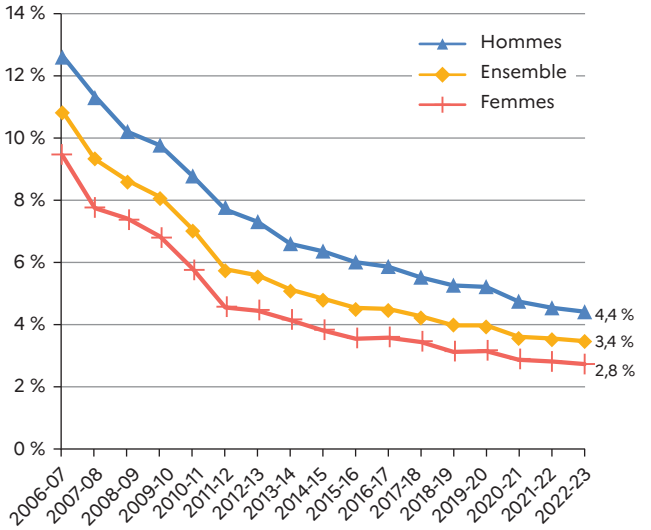
en %



Source : MESR-SIES (SISE).

03 Taux de poursuite en doctorat des diplômés d'un master 2, par sexe

en %



Source : MESR-SIES (SISE).

04 Taux de poursuite en doctorat par sexe et par filière de master 2 suivie l'année précédente

en %

Filière	Taux de poursuite en doctorat (%)						Évolutions, rentrées 2006-2022 (en points)		Écart femmes-hommes, 2022-2023 :	
	2006-2007		2012-2013		2022-2023					
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	en points	% de chances (en moins) de poursuivre en doctorat
Droit	10,1	6,0	6,7	3,4	2,8	1,4	–7,3	–4,6	–1,4	–50
Économie, AES	3,5	2,9	1,3	0,6	1,0	0,6	–2,5	–2,2	–0,4	–38
Lettres, Sc. Humaines	18,1	11,1	3,0	1,8	2,5	1,5	–15,6	–9,6	–1,0	–39
Sciences et Santé	17,4	18,9	8,8	9,2	8,9	9,8	–8,5	–9,0	1,0	11
STAPS	9,1	8,2	2,9	3,3	3,4	3,4	–5,7	–4,8	0,0	0
Total	**12,7**	**9,4**	**4,7**	**2,8**	**4,4**	**2,8**	**–8,2**	**–6,7**	**–1,7**	**–38**
Écart femmes-hommes :										
– en points	–3,2		–1,9		–1,7		1,5			
– % de chances en moins de poursuivre en doctorat	–25		–40		–38		–12			

Source : MESR-SIES (SISE).

B ▸ Les étudiants en écoles d'ingénieurs

Outre les étudiants en Master, les élèves ingénieurs constituent le deuxième vivier pour alimenter l'emploi scientifique. **Depuis les dix dernières années, le nombre de diplômes délivrés par les écoles d'ingénieurs, hors formations d'ingénieurs en partenariat, connaît une forte hausse : en 2022, 43 300 diplômes sont délivrés, soit + 38 % par rapport à 2012,** mais seulement +1,5 % rapport à 2021 (*graphique 05*). Ce ralentissement en 2022 tient à la baisse des diplômes délivrés par les écoles publiques, notamment par celles sous tutelle des autres ministères (–4,7 %). Les diplômes délivrés par les écoles privées poursuivent leur augmentation (+14,6 %).

En 2022, les écoles du MESR délivrent encore plus de la moitié des diplômes (52 %, soit –5,7 points par rapport à 2012), les écoles privées, un tiers des diplômes (+5,4 points), et les écoles publiques sous tutelle des autres ministères, 16 % (+0,3 point).

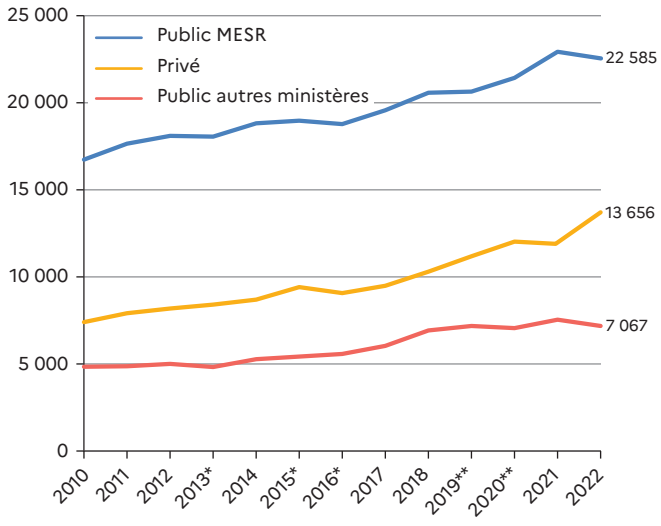
La part des diplômes délivrés à des femmes est stable, elle avoisine 29 % depuis 2013 et s'établit à 30 % en 2022 (*graphique 06*). Cette part est plus élevée dans les écoles publiques sous tutelle des autres ministères (35,5 %) et du MESR (30 %) que dans les écoles privées (27,6 %).

À la rentrée 2022, 1 200 ingénieurs diplômés poursuivent leurs études en doctorat, que ce soit dans une université, un établissement assimilé à une université ou une école d'ingénieurs non universitaire ; **cela correspond à un taux de poursuite de 2,7 %** de l'ensemble des ingénieurs diplômés (*graphique 07*). Il s'agit du taux le plus bas sur la période de douze ans où il a été calculé, en baisse de 0,6 point par rapport à 2021 ; cette baisse rompt avec la légère croissance enregistrée entre les deux années 2018 et 2021 (respectivement 3,1 % et 3,3 %). La poursuite en doctorat de certains ingénieurs diplômés peut résulter d'un arbitrage entre cette voie et la voie de l'emploi, en fonction de la conjoncture.

C'est dans les écoles publiques que la baisse du taux en 2022 est la plus prononcée, là où les ingénieurs diplômés poursuivent habituellement le plus en doctorat : le taux de poursuite en doctorat est ainsi de 3,7 % pour les écoles du MESR (–0,4 point par rapport à 2021) et 3,2 % pour celles des autres ministères (–1,3 point) ; il est de 0,7 % pour les écoles privées (–0,3 point).

Depuis que les statistiques sont élaborées (2010), **les femmes ingénieures poursuivent légèrement plus en doctorat (3 % en 2022) que les hommes (2,5 %,** *graphique 08*). Aussi depuis 2010, la part des femmes parmi les doctorants dépasse toujours 30 % et atteint 33,6 % en 2022.

05 ▸ Nombre de diplômes décernés par les écoles d'ingénieurs, par statut d'école



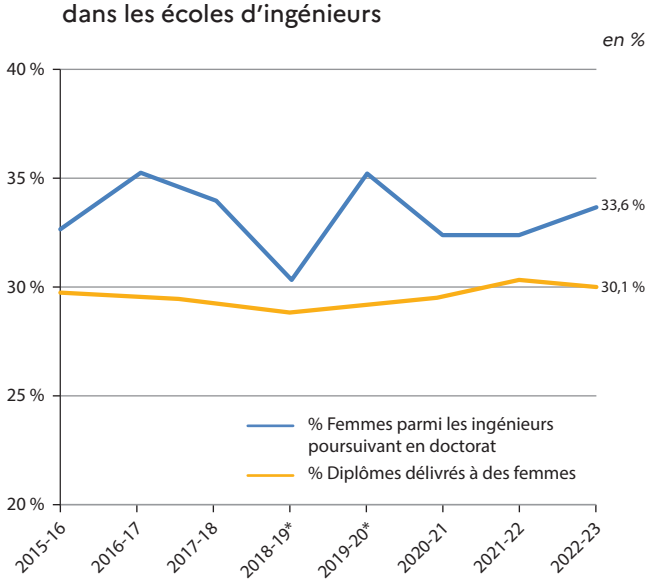
* Données manquantes pour certains établissements.

** Chiffres révisés par rapport à l'édition précédente.

Champ : Écoles d'ingénieurs, hors formations d'ingénieurs en partenariat (France entière).

Source : MESR-SIES.

06 ▸ La présence des femmes dans les écoles d'ingénieurs



* Chiffres révisés par rapport à l'édition précédente.

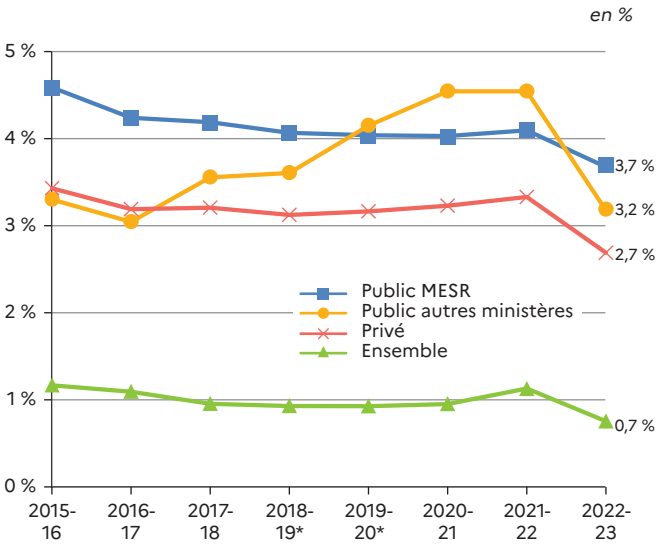
Champ : Écoles d'ingénieurs, hors formations d'ingénieurs en partenariat (France entière).

Source : MESR-SIES.

Six principales disciplines sont choisies par plus de huit nouveaux doctorants sur dix à la rentrée 2022 : les Sciences de la vie et biologie (17,2 %), la Mécanique (16,4 %), la Physique (13,3 %), l'Électronique (13,2 %), la Chimie (12 %) et l'Informatique (10,5 %) (*graphique 09*). La Chimie (56,5 %), les Sciences de la vie et la Biologie (51,3 %) sont les disciplines les plus féminisées et les seules à compter une majorité de femmes doctorantes ; suivent, bien en deçà, les disciplines Génie des procédés, génie civil (35,8 %) et Sciences économiques et sociales (35,3 %).

En 2022, les deux disciplines Sciences de la vie, biologie et Informatique sont davantage choisies par rapport à 2015 : leurs parts dans l'ensemble augmentent de 3,6 et 2,5 points. En revanche, les deux disciplines Sciences technologies industrielles et Chimie perdent 1,7 et 1,9 points.

07 Taux de poursuite en doctorat, par statut d'école

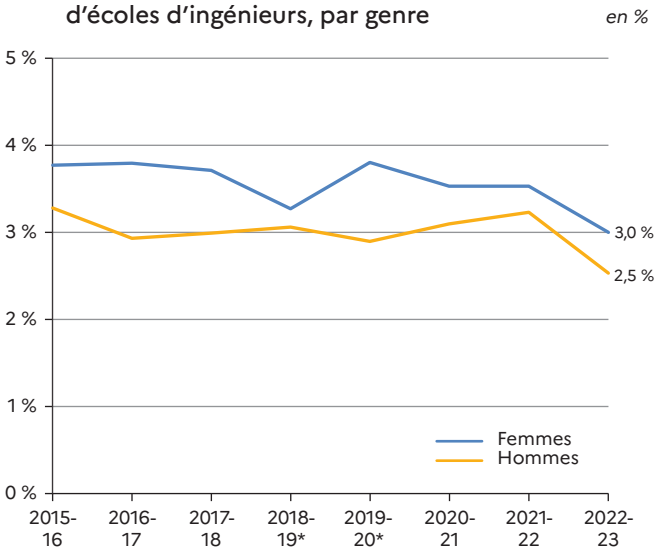


* Chiffres révisés par rapport à l'édition précédente.

Champ : Écoles d'ingénieurs, hors formations d'ingénieurs en partenariat (France entière).

Source : MESR-SIES.

08 Taux de poursuite en doctorat des diplômés d'écoles d'ingénieurs, par genre

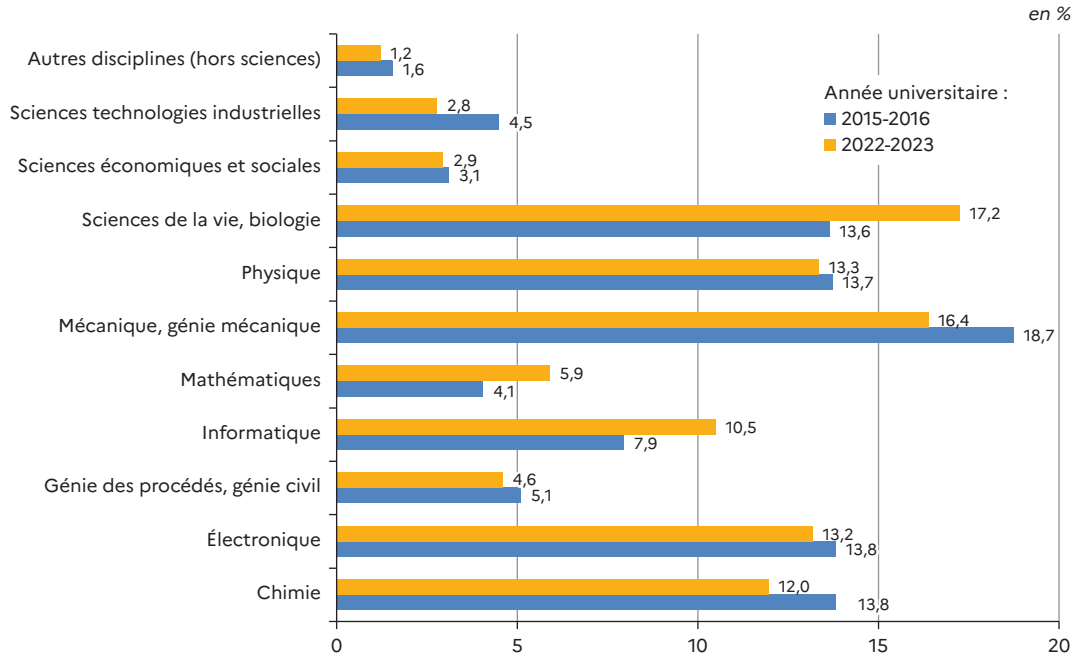


* Chiffres révisés par rapport à l'édition précédente.

Champ : Écoles d'ingénieurs, hors formations d'ingénieurs en partenariat (France entière).

Source : MESR-SIES.

09 Disciplines de doctorat choisies par les ingénieurs diplômés, pour les rentrées 2015 et 2022



Champ : Écoles d'ingénieurs, hors formations d'ingénieurs en partenariat (France entière).

Source : MESR-SIES.

II.2 Les projections à dix ans des effectifs étudiants

En octobre 2024, le SIES a publié des prévisions des effectifs de l'enseignement supérieur pour les rentrées 2024 et 2025[1]. Le modèle de prévision intègre et prolonge les prévisions réalisées par la DEPP d'effectifs d'élèves de terminales, qui prennent notamment en compte les évolutions démographiques liées à la taille des générations et les comportements des étudiants en matière de poursuite d'études selon les filières (passage, redoublement et réorientation). Le SIES a construit un scénario central fondé sur un modèle de projection hybride, à la fois « tendanciel » (prolongement des comportements observés en matière d'orientation des nouveaux bacheliers et des étudiants dans l'enseignement supérieur), mais prenant également en compte les ruptures observées et à venir (effets de la crise sanitaire, réforme des IUT avec la création des BUT, réforme de l'accès aux études de santé…). Les effectifs de l'année 2023-2024 correspondent à la dernière année de constat[2].

Dans l'ensemble de l'enseignement supérieur, champ plus large que celui du vivier de la recherche, les effectifs d'étudiants devraient augmenter de 1,8 % entre les rentrées 2023 et 2025 : **plus de 3 millions d'étudiants sont attendus en 2025, soit +53 000 en deux ans.**

S'agissant des formations alimentant le cursus doctorat, l'évolution serait positive dans les cursus de master à l'université (+2,4 %, soit +14 400 étudiants), mais négative en cursus ingénieur (–2,7 % ; –4 300 étudiants). Par discipline universitaire, la hausse globale au niveau master serait en grande partie portée par les filières de Santé (+5,9 %) et des Sciences (+5,5 %). Les effectifs de master seraient également en hausse en Droit et en Sciences économiques et sociales à horizon 2025 (respectivement +4,4 % et +3,3 %).

À l'horizon 2025, les effectifs en doctorat augmenteraient de 1,9 % (+1 000 étudiants[3]). L'augmentation concernerait surtout les disciplines des sciences (+4 %) et des « Lettres et Sciences humaines » (+1,8 %). Dans les autres disciplines, les effectifs stagneraient ou évolueraient à la baisse.

1. Note flash n° 27 – octobre 2024 : Prévisions des effectifs dans l'enseignement supérieur – Rentrées 2024 et 2025 | ESR.
2. Cf. Repères et références statistiques 2024, DEPP, Août 2024, Chapitre 7.
3. Doctorants, yc habilitations HDR. Le périmètre diffère donc de celui des autres chapitres.

10 Projections des effectifs du vivier de la recherche en France

Rentrée universitaire	Constat		Projections		Variation 2023/2025	
	2022	2023	2024	2025	Effectif	%
Ensemble de l'enseignement supérieur, dont :	**2 937 077**	**2 965 407**	**2 997 900**	**3 018 400**	**+53 000**	**+1,8**
Universités et établissements assimilés (1)	**1 535 793**	**1 508 213**	**1 513 600**	**1 513 600**	**+5 400**	**+0,4**
dont Cursus Master (M)	***585 379***	***588 624***	***598 800***	***603 000***	***+14 400***	***+2,4***
Droit	76 120	77 022	78 700	80 400	+3 400	+4,4
Sc. économiques, AES	60 684	59 730	61 300	61 700	+2 000	+3,3
Lettres, Sc. humaines	153 377	152 577	151 700	149 300	–3 300	–2,2
Sciences	70 896	70 882	73 500	74 800	+3 900	+5,5
STAPS	6 176	6 251	6 400	6 400	+100	+1,6
Santé autres	53 289	55 389	58 500	60 800	+5 400	+9,7
Santé (médecine, pharmacie, odontologie, maieutique)	127 666	130 774	134 100	136 300	+5 500	+4,2
Ingénieurs universitaires	37 171	35 999	34 600	33 400	–2 600	–7,2
dont Cursus Doctorat (D) (2)	**53 487**	**53 983**	**54 500**	**55 000**	**+1 000**	***+1,9***
Droit	5 640	5 388	5 200	5 100	–300	–5,6
Sc. économiques, AES	2 718	2 775	2 800	2 800	0	0
Lettres, Sc. humaines	16 885	16 840	17 000	17 100	+300	+1,8
Sciences	26 121	26 848	27 400	27 900	+1 100	+4,1
STAPS	584	568	600	600	0	0
Santé autres	1 539	1 564	1 600	1 600	0	0
Écoles d'ingénieur (3)	**160 028**	**158 204**	**155 800**	**153 900**	**–4 300**	**–2,7**

1. Établissements assimilés : Paris Dauphine, École d'économie de Toulouse, IEP Paris, Écoles Normales Supérieures, Observatoire de Paris, École Pratique des hautes études, etc. Hors IUT, hors inscriptions simultanées en licence et en CPGE.
2. yc habilitations HDR. Le périmètre diffère donc de celui des autres chapitres.
3. Dont 6 établissements universitaires : INP de Toulouse et de Grenoble, Universités de technologie de Belfort-Montbéliard, Compiègne, Troyes et Tarbes.

Note : à cause des arrondis, la somme des lignes peut différer des sous-totaux affichés.

Source : MESR-SIES.

II.3 Le doctorat en France et dans le monde

Les données des parties A à D exploitent l'enquête annuelle auprès des écoles doctorales et la source SISE[1]. Ces deux sources utilisent deux nomenclatures de disciplines différentes (annexe) : respectivement la nomenclature des filières des doctorants et des étudiants en Master et la nomenclature des domaines scientifiques et groupes d'experts recherche (GER).

A Les doctorants

L'enquête auprès des écoles doctorales menée par le MESR a recensé **69 600 étudiants inscrits durant l'année 2023-2024 (dénommée « rentrée 2023 » par commodité) pour préparer un diplôme national de doctorat[2]** ; ces effectifs sont en baisse de 1,5 % par rapport à la rentrée 2022, de 2,5 % par rapport à 2021 et de 9,4 % par rapport à 2013 (*tableau 11*).

Sur la période 2013-2023, le nombre de doctorants diminue fortement en Sciences humaines et humanités (–21,0 %), ainsi qu'en Sciences de la société (–21,3 %) et en Sciences et technologies de l'information et de la communication (TIC, –11,8 %). Il augmente en revanche en Biologie, médecine et santé (+14,8 %), en Physique (+13,6 %), en Sciences pour l'ingénieur (+5,5 %) ainsi qu'en Mathématiques et leurs interactions (+3,2 %).

La part des femmes est stable depuis une décennie, plafonnant à 47 % du nombre total d'inscrits[3]. En 2023-2024, les femmes sont majoritaires en Sciences du vivant ainsi qu'en Sciences humaines et sociales (respectivement 59 % et 55 %, *données en ligne*), mais demeurent largement minoritaires en Sciences exactes et applications (32 %).

À la rentrée 2023, **16 400 doctorants se sont inscrits en première année de thèse** (*tableau 11*), soit un effectif en augmentation de 4,6 % par rapport à la rentrée 2022 ; il faut remonter à 2017 pour trouver un effectif supérieur. Cette hausse s'explique vraisemblablement par les différentes mesures LPR en faveur du doctorat (*infra*, *Pour en savoir plus*).

1. Des données plus détaillées que les tableaux ci-dessous sont en ligne sur internet, à Rapport sur l'État de l'emploi scientifique en France.

2. Étudiants inscrits, quelle que soit l'année de leur cursus. L'inscription en doctorat se fait obligatoirement dans une des 289 écoles doctorales françaises. Les thèses qui font partie intégrante de la préparation aux diplômes d'État de docteur en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire, ne sont pas prises en compte.

3. Voir l'ouvrage Vers l'égalité Femmes Hommes ? Chiffres clés - 2025.

11 Nombre de doctorants et de premières inscriptions en doctorat

Domaine scientifique de la thèse	Ensemble doctorants						Premières inscriptions en doctorat					
	2009-10	2013-14	2019-20	2022-23	2023-24	Évolution 2013-2023 (%)	2009-10	2013-14	2019-20	2022-23	2023-24	Évolution 2013-2023 (%)
Mathématiques et leurs interactions	2 162	2 481	2 172	2 436	2 560	3,2	610	707	644	641	705	–0,3
Physique	3 076	3 319	3 522	3 777	3 770	13,6	932	960	983	1 082	1 097	14,3
Sciences de la terre et de l'univers, espace	2 292	2 445	2 093	2 259	2 225	–9,0	676	611	581	583	663	8,5
Chimie et sciences des matériaux	4 454	4 518	4 149	4 305	4 333	–4,1	1 274	1 211	1 126	1 117	1 307	7,9
Sciences pour l'ingénieur	6 222	6 608	7 038	7 028	6 971	5,5	1 850	1 675	1 719	1 797	1 922	14,7
Sciences et TIC	8 274	7 338	6 447	6 785	6 473	–11,8	2 281	1 847	1 665	1 607	1 766	–4,4
Sciences agronomiques et écologiques	2 302	2 094	2 013	1 938	1 933	–7,7	645	540	534	472	542	0,4
Biologie, médecine et santé	9 639	9 660	10 126	11 177	11 093	14,8	2 453	2 622	2 676	2 932	3 080	17,5
Sciences de la société	17 712	15 626	12 928	12 366	12 301	–21,3	3 715	3 244	2 368	2 117	2 111	–34,9
Sciences humaines et humanités	25 110	22 751	20 160	18 626	17 980	–21,0	5 333	4 686	4 078	3 371	3 256	–30,5
Domaines regroupés												
Sciences exactes et applications	26 480	26 709	25 421	26 590	26 332	–1,4	7 623	7 011	6 718	6 827	7 460	6,4
Sciences humaines et sociales	42 822	38 377	33 088	30 992	30 281	–21,1	9 048	7 930	6 446	5 488	5 367	–32,3
Sciences du vivant	11 941	11 754	12 139	13 115	13 026	10,8	3 098	3 162	3 210	3 404	3 622	14,5
Ensemble	**81 243**	**76 840**	**70 648**	**70 697**	**69 639**	**–9,4**	**19 769**	**18 103**	**16 374**	**15 719**	**16 449**	**–9,1**
Part des femmes (%)	45,8	46,9	46,7	46,9	46,9	–0,0	45,2	45,8	45,7	45,9	46,0	0,1

Champ : France entière ; tous types d'établissements.

Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

De 2013 à 2023, l'effectif de primo-inscrits en doctorat est en retrait de 9,3 %, mais avec des évolutions contrastées : s'il baisse en Sciences humaines et humanités (–30,5 %) et en Sciences de la société (–34,9 %), en revanche, il augmente significativement en Biologie, médecine et santé (+17,5 %), en Sciences pour l'ingénieur (+14,7 %) ainsi qu'en Physique (+14,3 %).

La part des femmes parmi les premières inscriptions varie très peu en dix ans : elle demeure autour de 46 %.

Les choix d'orientation au sortir d'études de Master et des écoles d'ingénieurs notamment (*voir chapitre II.1*) amènent à regarder l'évolution des profils des étudiants inscrits en première année de doctorat, notamment leur diplôme obtenu précédemment[4]. Depuis 2014, la répartition par type de diplôme antérieur des nouveaux inscrits en doctorat évolue légèrement : **la part des doctorants inscrits avec un Master comme diplôme de plus haut niveau est constante (2 étudiants sur 3).** La part du diplôme d'ingénieur progresse, de 8 % en 2014 à 13 % en 2023, au détriment des autres diplômes (*tableau 12*). La proportion des doctorants avec un diplôme étranger, stable à 21 % entre 2014 et 2019, baisse de 2 points depuis, pour s'établir à 19 % en 2023.

B ▸ Les doctorats délivrés

Le nombre de docteurs diplômés dans l'année civile 2023 s'établit à 15 190, en hausse de 9,6 % sur un an, après une progression de 1,9 % en 2022 (*tableau 13*). C'est le plus haut niveau depuis la mise en place de l'enquête (2009), mais il résulte en partie d'un effet résiduel de rattrapage des conséquences de la crise sanitaire. En effet, par rapport aux deux cohortes 2021 et 2022, la cohorte des docteurs diplômés en 2023 comporte plus de thèses de courte durée, qui n'ont pas nécessité de prolongation pour raison de confinement (paragraphe D. *infra*). En 2019, dernière année non perturbée par la pandémie, le nombre de docteurs diplômés se situait à 13 910.

En 2023, un peu moins de la moitié (48 %) des doctorats délivrés relèvent des Sciences exactes et applications (soit les disciplines allant des Mathématiques et leurs interactions jusqu'aux Sciences et TIC), 29 % des Sciences humaines et sociales et 23 % des Sciences du vivant (Sciences agronomiques et écologiques et Biologie, médecine et santé).

Par ailleurs pour ces mêmes diplômés de doctorat, l'âge moyen est stable à 31 ans[5] depuis la session 2006 (*tableau 14*). À la session 2023, il varie de 29 ans en Sciences et STAPS à 31 ans en Santé et jusqu'à 37 ans en Lettres, langues et sciences humaines. Pour cette dernière discipline, cela peut tenir à un âge de début de doctorat plus élevé, avec des cas plus fréquents de reprise d'études, mais aussi à la présence plus importante d'étudiants déjà engagés dans une activité professionnelle hors recherche (par exemple, un flux de recrutements significatifs d'enseignants du second degré dans les secteurs disciplinaires Lettres, langues, sciences humaines et Droit, économie), ce qui s'accompagne d'une durée de thèse plus longue (*infra*).

4. Même après une interruption d'au moins un an.

5. Diplômés dont l'âge est connu (87 % des docteurs).

12 Plus haut diplôme obtenu par les doctorants avant l'inscription en thèse

en %

Plus haut diplôme avant l'inscription en thèse	Rentrée universitaire						Évolution 2014-2023 en points
	2014-15	2018-19	2019-20	2021-22	2022-23	2023-24	
Doctorants inscrits avec un diplôme français :	**78,7**	**77,8**	**77,9**	**81,3**	**81,5**	**80,7**	**2,0**
Diplôme national de Master	65,1	65,3	64,0	65,7	67,3	66,2	1,1
Titre d'ingénieur, y compris double cursus Master ingénieur	8,4	9,8	10,8	13,0	11,6	12,5	4,1
Autre diplôme conférant le grade de Master, diplôme d'école de commerce ou de gestion	5,2	2,7	3,0	2,5	2,6	2,0	–3,2
Doctorants inscrits avec un diplôme étranger	**21,3**	**22,2**	**22,1**	**18,7**	**18,5**	**19,3**	**–2,0**
Nombre de premières inscriptions en doctorat	**17 262**	**16 039**	**16 374**	**16 394**	**15 719**	**16 449**	
Diplôme antérieur étranger	3 674	3 557	3 614	3 070	2 903	3 169	
Diplôme antérieur français	13 588	12 482	12 760	13 324	12 816	13 280	

Par-delà l'information sur le plus haut diplôme, la situation exacte du doctorant l'année précédente n'est pas connue, notamment si celui-ci est en reprise d'études après une césure ou une période d'emploi.

Champ : France entière ; tous types d'établissements.

Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

13 Nombre de doctorats délivrés, par domaine scientifique

Domaine scientifique de la thèse	Nombre de doctorats délivrés					Évolutions (%)		Répartition par domaine (%)	
	2009	2012	2013	2019	2023	2013-2023	2022-2023	2013	2023
Mathématiques et leurs interactions	417	555	586	515	683	16,6	9,6	4	4
Physique	746	968	892	936	1 079	15,8	18,8	6	7
Sciences de la terre et de l'univers, espace	513	594	605	519	620	6,4	28,4	4	4
Chimie et sciences des matériaux	1 027	1 239	1 225	1 106	1 298	20,8	19,5	8	9
Sciences pour l'ingénieur	1 444	1 610	1 631	1 762	1 920	6,2	13,5	11	13
Sciences et TIC	1 669	1 776	1 800	1 533	1 669	9,0	13,8	12	11
Sciences agronomiques et écologiques	469	464	450	505	609	9,4	27,4	3	4
Biologie, médecine et santé	2 410	2 432	2 420	2 553	2 967	20,5	17,3	17	20
Sciences de la société	1 938	2 030	1 969	1 813	1 791	18,0	3,3	13	12
Sciences humaines et humanités	2 839	3 128	3 018	2 673	2 551	15,2	–0,5	21	17
Domaines regroupés									
Sciences exactes et applications	5 816	6 742	6 739	6 371	7 269	12,7	15,7	44	48
Sciences humaines et sociales	4 777	5 158	4 987	4 486	4 342	16,3	1,0	33	29
Sciences du vivant	2 879	2 896	2 870	3 058	3 576	18,6	18,9	19	24
Ensemble	**13 472**	**14 796**	**14 596**	**13 915**	**15 187**	**15,1**	**11,8**	**100**	**100**

Champ : France entière ; tous types d'établissements.

Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

14 Âge moyen des docteurs diplômés, session 2023

Groupe de disciplines SISE	Âge moyen
Droit, économie, AES	34
Lettres, Sc. Humaines, Théologie	37
Santé	31
Sciences, STAPS	29
Ensemble	**31**

Chiffres provisoires, hors HDR et hors doubles inscriptions.

Champ : universités et établissements assimilés.

Source : MESR-SIES (SISE).

La part des femmes dans l'effectif global des docteurs diplômés varie très peu en dix ans (*graphique 15*) : elle demeure autour de 44 %. Comme pour l'ensemble de la population des doctorants, de grandes disparités s'observent selon la discipline de thèse : les femmes sont majoritaires en Sciences du vivant (58 %) et en Sciences humaines et sociales (54 %) ; en revanche, elles demeurent largement minoritaires en Sciences exactes et applications (32 %), notamment en Mathématiques et leurs interactions (22 %), en Sciences et TIC (27 %), en Physique (28 %) et en Sciences pour l'ingénieur (30 %).

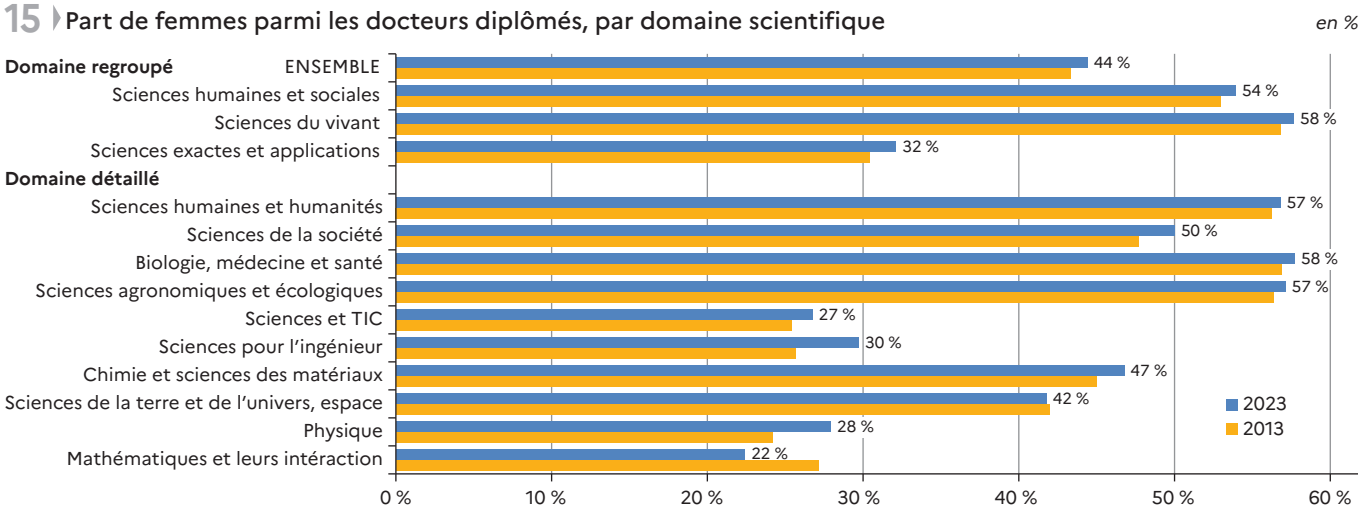
C ▸ La durée du doctorat

Si la méthode de collecte des informations concernant la durée des thèses ne permet pas de calculer de moyenne, l'observation de différents groupes de durée permet de caractériser la tendance globale. Toutes disciplines confondues, après une décennie d'augmentation de la part des thèses soutenues en moins de 40 mois (soit à peu près la durée prévue par les textes – 36 mois), la crise sanitaire a eu pour conséquence provisoire de sensiblement renverser cette tendance : la proportion de ces thèses a significativement diminué, passant de 43 % en 2019 à 34 % en 2022 (*graphique 16*). En 2023 cependant, la proportion des thèses de moins de 40 mois repart à la hausse et atteint 38 % (+4 points par rapport à 2022). Vraisemblablement, les prolongations de thèses décidées lors de la crise sanitaire sont moins nombreuses pour la cohorte des docteurs diplômés en 2023.

Cette augmentation de 4 points de la part des thèses de moins de 40 mois bénéficie aux disciplines Sciences exactes et applications et Sciences du vivant (+5 points pour les deux). En revanche, en Sciences humaines et sociales, la proportion de thèses de moins de 40 mois stagne (–0,3 point).

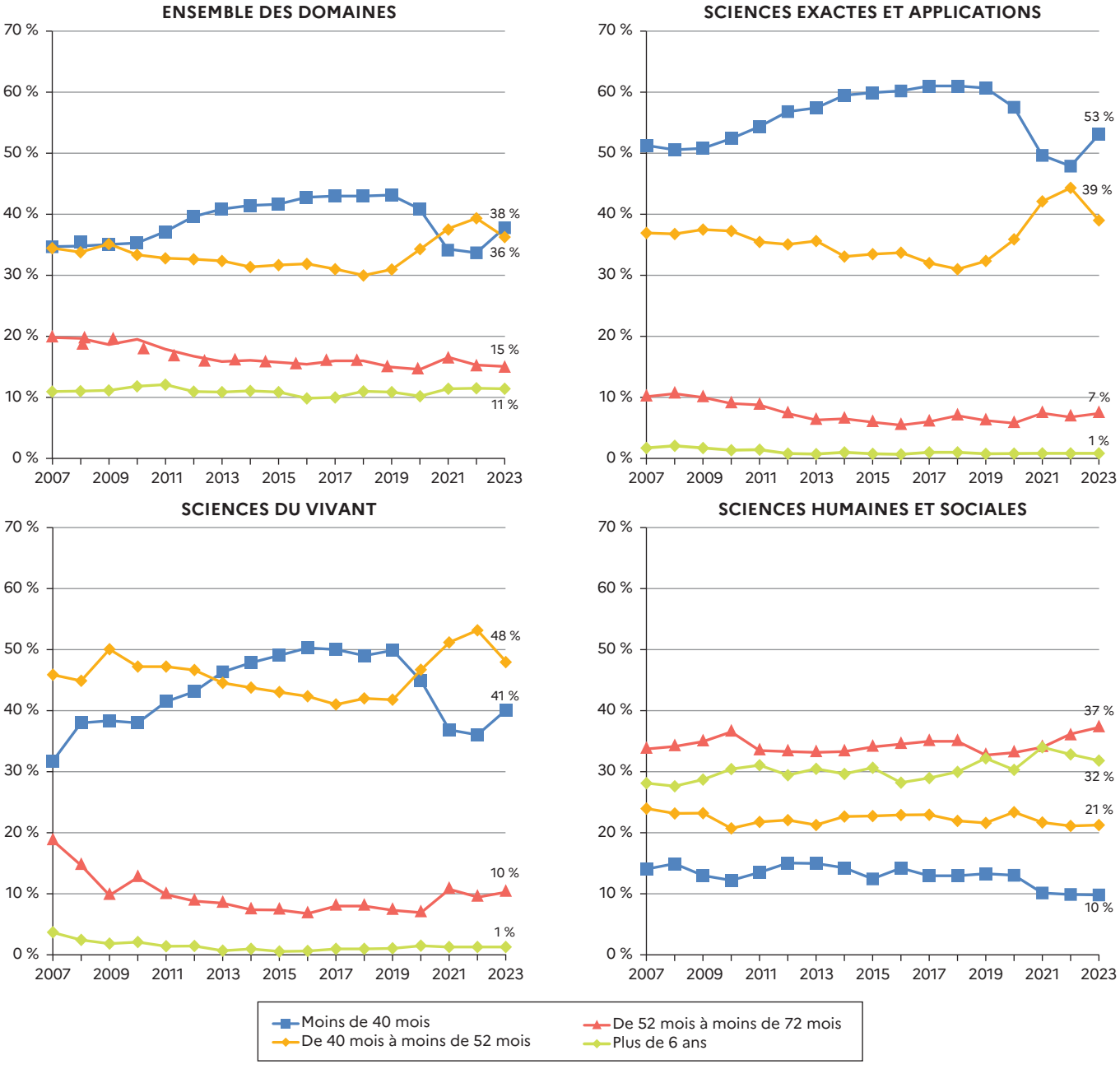
Il convient de rappeler que les Sciences humaines et sociales sont le domaine où la durée de préparation d'une thèse est la plus longue : en 2023, seuls 10 % des doctorants de ces disciplines ont obtenu leur diplôme en moins de 40 mois, contre 69 % d'entre eux en 52 mois ou plus. À l'opposé, les thèses sont les plus courtes en Sciences exactes et applications : 53 % sont obtenues en moins de 40 mois, tandis que seulement 8 % sont obtenues en 52 mois ou plus.

15 Part de femmes parmi les docteurs diplômés, par domaine scientifique



Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

16 Part des thèses soutenues, par intervalle de durée et domaine scientifique



Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

D Le financement des doctorants inscrits en première année de thèse

La proportion de doctorants inscrits en première année de thèse et bénéficiant pour celle-ci d'un financement dédié est en progression constante depuis 2013 (*tableau 17*). Ainsi, **elle atteint 79 % à la rentrée 2023,** un chiffre inédit depuis l'existence de l'enquête, en augmentation de 5 points par rapport à la rentrée 2020 et de 12 points par rapport à la rentrée 2013. Inversement, la part des doctorants sans activité rémunérée, qui représentait 12 % en 2013, descend à 7 % en 2022 et en 2023, et celle des doctorants non financés exerçant une activité salariée représente 14 % en 2023, après 17 % en 2019 et 19 % en 2013.

La situation est très disparate entre les différentes disciplines scientifiques (*tableau 18*). En 2023-2024, **les doctorants en Sciences exactes et applications, ainsi qu'en Sciences du vivant sont très majoritairement financés (respectivement 97 % et 85 %),** alors que seulement un doctorant sur deux est financé en Sciences humaines et sociales (50 %) ; cette proportion progresse légèrement depuis 2021, de 1,6 point. En 2023-2024, seulement 17 % des doctorants financés en Sciences humaines et sociales disposent d'un autre financement (allocations d'une collectivité territoriale, financement pour doctorants étrangers, autres, hors MESR et Cifre), contre 53 % des doctorants en Sciences exactes et applications et 44 % des doctorants en Sciences du vivant.

La répartition par principaux types des financements dédiés à la thèse a évolué depuis 2013 (*tableau 19*). La majorité des doctorants financés le sont par des financements publics, dont notamment les contrats doctoraux du MESR (qui représentaient 32 % à la rentrée 2013 et 41 % à la rentrée 2023) et les financements relevant d'un organisme de recherche[6] (11 % en 2013 et 17 % en 2023). Le dispositif Cifre représente 10 % des doctorats financés, une part stable depuis dix ans. Enfin, les financements pour doctorants étrangers (financements de la Commission européenne et autres financements étrangers) sont en recul depuis 2013, passant de 17 % à 11 % du total des financements en 2023.

6. Dont certains reçoivent des dotations budgétaires du MESR.

17 Le financement des doctorants inscrits en première année de thèse

Pour la première année de thèse, hors prolongation d'aides antérieures

Rentrée universitaire	Effectifs totaux de doctorants en 1re année		Doctorants bénéficiant d'un financement dédié pour la thèse		Doctorants rémunérés pour une autre activité que leur thèse	
	Effectifs totaux	dont situation financière connue (1)	Effectifs	Part dans les effectifs totaux, en % (1)	Effectifs	Part dans les effectifs totaux, en % (1)
2009	19 769	18 564	12 761	68,7	3 098	16,7
2010	19 182	18 499	12 426	67,2	3 249	17,6
2011	18 232	17 414	11 605	66,6	3 463	19,9
2012	19 031	18 227	12 405	68,1	3 545	19,4
2013	18 103	17 445	12 122	69,5	3 242	18,6
2014	17 262	16 570	11 894	71,8	2 898	17,5
2015	17 158	16 475	11 847	71,9	2 812	17,1
2016	16 847	16 391	11 863	72,4	2 772	16,9
2017	16 827	16 186	11 748	72,6	2 761	17,1
2018	16 039	15 360	11 428	74,4	2 644	17,2
2019	16 374	16 374	12 077	73,8	2 747	16,8
2020	16 069	16 069	11 854	73,8	2 687	16,7
2021	16 394	16 394	12 704	77,5	2 573	15,7
2022	15 719	15 719	12 356	78,6	2 228	14,2
2023	16 449	16 449	13 028	79,2	2 357	14,3
Évolutions en points						
2009-2023				10,5		–5,3
2013-2023				9,7		–4,3

(1) Depuis 2019-2020, la situation financière fait l'objet d'un redressement particulier de la non-réponse (doctorants dont la situation financière n'est pas connue). Jusqu'en 2018-2019 en revanche, les pourcentages étaient calculés sur la population des seuls doctorants dont la situation financière est connue.

Champ : France entière ; tous types d'établissements ; doctorants inscrits en 1re année de thèse.

Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

18 Le financement des doctorants inscrits en première année de thèse, par discipline en 2023-2024

% de doctorants

Situation de financement / Domaines scientifiques regroupés	Financés				Non financés, y compris autre activité rémunérée	Ensemble
	Contrat doctoral MESR	Cifre	Autre financement	Ensemble financements		
Sciences exactes et applications	32,7	11,4	53,0	97,1	2,9	100
Sciences humaines et sociales	29,1	4,6	16,7	50,4	49,6	100
Sciences du vivant	36,4	5,1	43,8	85,3	14,7	100
Total	**32,3**	**7,8**	**39,0**	**79,2**	**20,8**	**100**
Part dans l'ensemble des financements	*40,8*	*9,9*	*49,3*	*100*		

Champ : France entière ; tous types d'établissements.

Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

19 Le type de financement des doctorants inscrits en première année de thèse, lors des rentrées 2009, 2013, 2018, 2022 et 2023

Financements pour la première année de thèse, hors prolongation d'aides antérieures

	Rentrée universitaire					Évolutions, rentrées 2013-2023 (en points)
	2009	2013	2018	2022	2023	
Total des doctorants inscrits en première année de thèse	**19 769**	**18 103**	**16 039**	**15 719**	**16 449**	
Doctorants dont la situation financière est connue	18 564	17 445	15 360	15 719	16 449	
Doctorants bénéficiant d'un financement pour la thèse (hors doctorants exerçant une activité salariée)	12 761	12 122	11 428	12 356	13 028	
1-Part des doctorants financés pour leur thèse (en %)	*68,7*	*69,5*	*74,4*	*78,6*	*79,2*	*9,7*
Répartition selon les principaux financements (100 %) :						
Contrat doctoral MESR	*31,6*	*31,9*	*39,6*	*42,5*	*40,8*	*8,9*
Convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE)	*9,4*	*9,3*	*10,2*	*10,3*	*9,9*	*0,6*
Financement relevant d'un organisme de recherche	*11,2*	*11,2*	*10,5*	*15,4*	*16,9*	*5,7*
Allocations d'une collectivité territoriale	*7,9*	*8,4*	*7,3*	*6,3*	*6,2*	*–2,2*
Financement pour doctorants étrangers (1)	*16,2*	*17,1*	*15,8*	*10,6*	*10,9*	*–6,2*
Autres financements	*23,7*	*22,2*	*16,6*	*14,9*	*15,3*	*–6,9*
Doctorants non financés et exerçant une activité salariée	3 098	3 242	2 644	2 228	2 357	
2-Part des doctorants non financés et exerçant une activité salariée	*16,7*	*18,6*	*17,2*	*14,2*	*14,3*	*–4,3*
Doctorants sans activité rémunérée	2 705	2 081	1 288	1 135	1 064	
3-Part des doctorants sans activité rémunérée (en %)	*14,6*	*11,9*	*8,4*	*7,2*	*6,5*	*–5,4*

1 : ERC, Action Marie Sklodowska-Curie, Erasmus, Gouvernements étrangers Europe et hors Europe, etc.

Champ : France entière ; tous types d'établissements.

Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

E Comparaisons internationales des études de doctorat

L'attractivité du doctorat en 2021-2022

Pour l'ensemble des pays, on utilise comme indicateur de comparaison le ratio des effectifs de nouveaux entrants en doctorat une année donnée, rapportés à ceux des nouveaux entrants dans l'enseignement supérieur mesurés cinq ans auparavant. Ce ratio reflète l'attractivité du doctorat exercée tant sur les étudiants qui s'étaient inscrits en première année d'études supérieures en France (c'est-à-dire leur poursuite en doctorat, qu'ils soient français ou étrangers) que sur les étudiants en mobilité internationale, arrivés plus tard dans l'enseignement supérieur français, par exemple en début de master ou de doctorat [7].

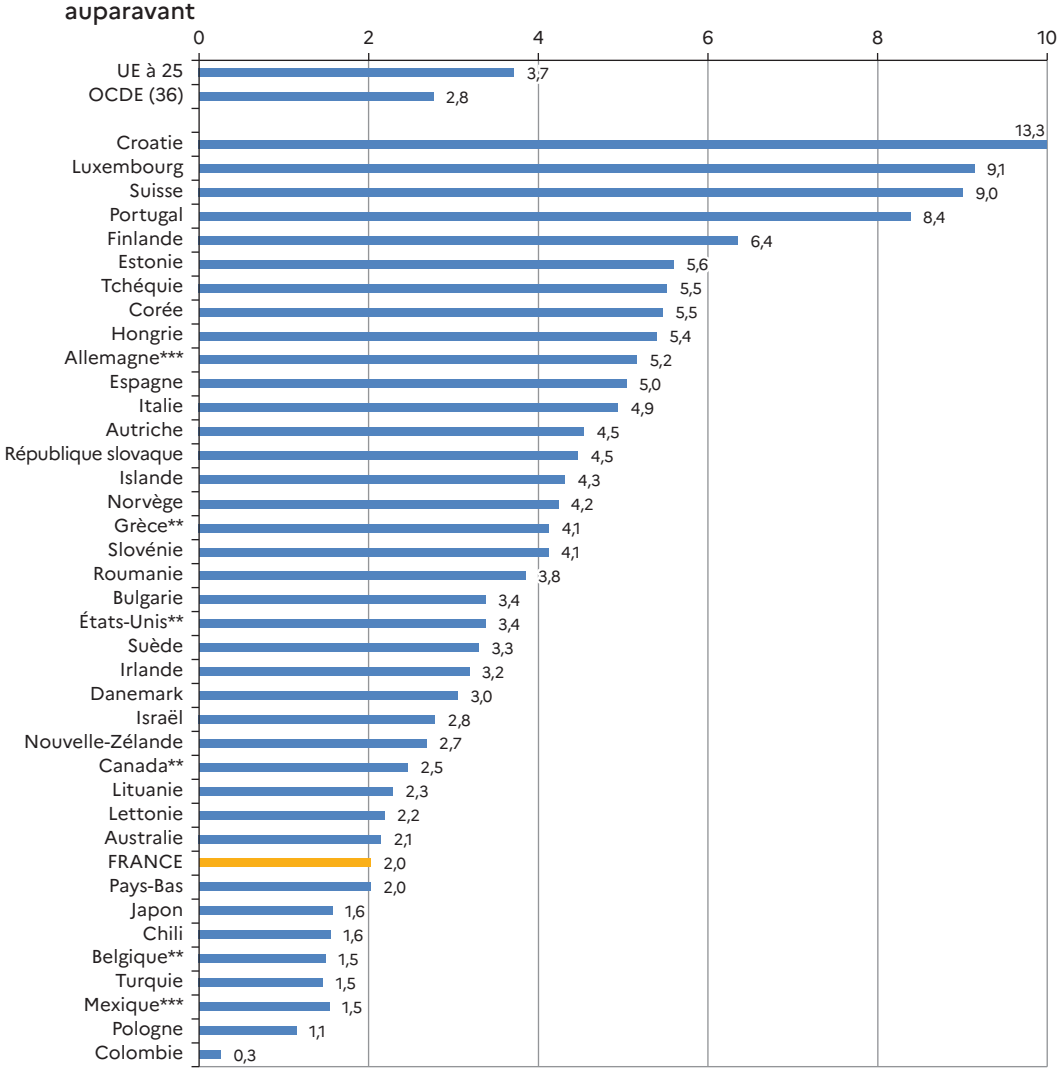
En France, 16 400 étudiants ont entamé un doctorat en 2021[8], tandis que 809 900 entraient en études supérieures en 2016, toutes filières confondues. L'indicateur d'attractivité du doctorat français s'établit donc à 2,0 inscrits en doctorat pour 100 nouveaux inscrits en études supérieures, un chiffre faible comparé à l'ensemble des pays de l'Union européenne (UE, 25 pays cités par l'OCDE) ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : respectivement 3,7 et 2,8 en moyenne (*graphique 20*). La France occupe ainsi le 21e rang parmi les pays de l'UE. Ce constat peut néanmoins être nuancé par au moins trois éléments d'explications. En premier lieu, les écoles d'ingénieurs françaises offrent une formation attractive avec des débouchés vus comme favorables, et 80 % de la R&D en entreprise repose sur leurs diplômés[9]. En second lieu, très peu d'étudiants en santé poursuivent, au sens des conventions internationales et de la CITE 8, un doctorat en France, contrairement à d'autres pays. Enfin, l'accès à

7. Tous les pays ne rapportent pas à l'OCDE/Eurostat les effectifs de doctorants étrangers.

8. Source enquête auprès des Écoles Doctorales - SIES.

9. Voir la Note flash du SIES n° 6 Les chercheurs en entreprise en 2021 | ESR, mars 2024.

20 Ratio nouveaux entrants en doctorat en 2021 / dans l'enseignement supérieur 5 ans auparavant



Données manquantes : Chypre, Malte, Costa Rica. Ruptures statistiques : Royaume-Uni.
** 2021 estimé. *** Données d'entrées dans le supérieur redressées de sauts statistiques.
Source : stats.ocde, juin 2024 - SIES pour la France ; calculs SIES.

l'enseignement supérieur est plus élevé en France : en 2024, 52 % des 25-34 ans ont un diplôme du supérieur, contre 43 % dans l'UE et 38 % en Allemagne[10]. Le ratio d'attractivité de la France est ainsi calculé avec un dénominateur plus élevé.

Pour l'ensemble des 24 autres pays européens répondants, le ratio est de 4,2 %, soit plus de deux fois supérieur à celui de la France. En Croatie, au Luxembourg et au Portugal, le doctorat présente un très fort attrait (avec des taux respectifs de 13,3 %, 9,0 % et 8,4 %), notamment vis-à-vis des étudiants dits « étrangers mobiles[11] » pour le Luxembourg : 57 % de ses doctorants entrent ainsi dans cette catégorie. À l'inverse, dans des pays tels que la Belgique et la Pologne, la formation doctorale draine beaucoup moins d'étudiants, avec des taux inférieurs à 2,0 %. La situation est aussi contrastée parmi les autres pays de l'OCDE : la Suisse présente un ratio de 9,1 % (88 % de doctorants étrangers mobiles), tandis que Japon et Turquie sont à la traîne, à moins de 1,6 %.

La France se distingue également au sein de l'OCDE par des docteurs diplômés particulièrement jeunes : âgés de 31,6 ans en moyenne en 2021[12], lors du diplôme (*graphique 21*), les docteurs français sont même les plus jeunes de tous les pays, la moyenne dans l'Union européenne se situant à 35,3 ans. Les docteurs les plus âgés résident au Costa Rica et en Colombie, avec des âges moyens respectifs de 48,5 ans et 41,7 ans lors du diplôme. Ce phénomène français trouve au moins deux causes : d'une part, les parcours linéaires (formation sans interruption puis carrière professionnelle) sont encore privilégiés dans le pays, les années de césure étant encore peu pratiquées. D'autre part, la France présente de très faibles effectifs de doctorants en santé[13], alors que ces doctorants sont habituellement diplômés plus tard que dans les autres disciplines : par effet de structure, l'âge moyen à l'obtention du doctorat s'en trouve ainsi plus bas que dans les autres pays.

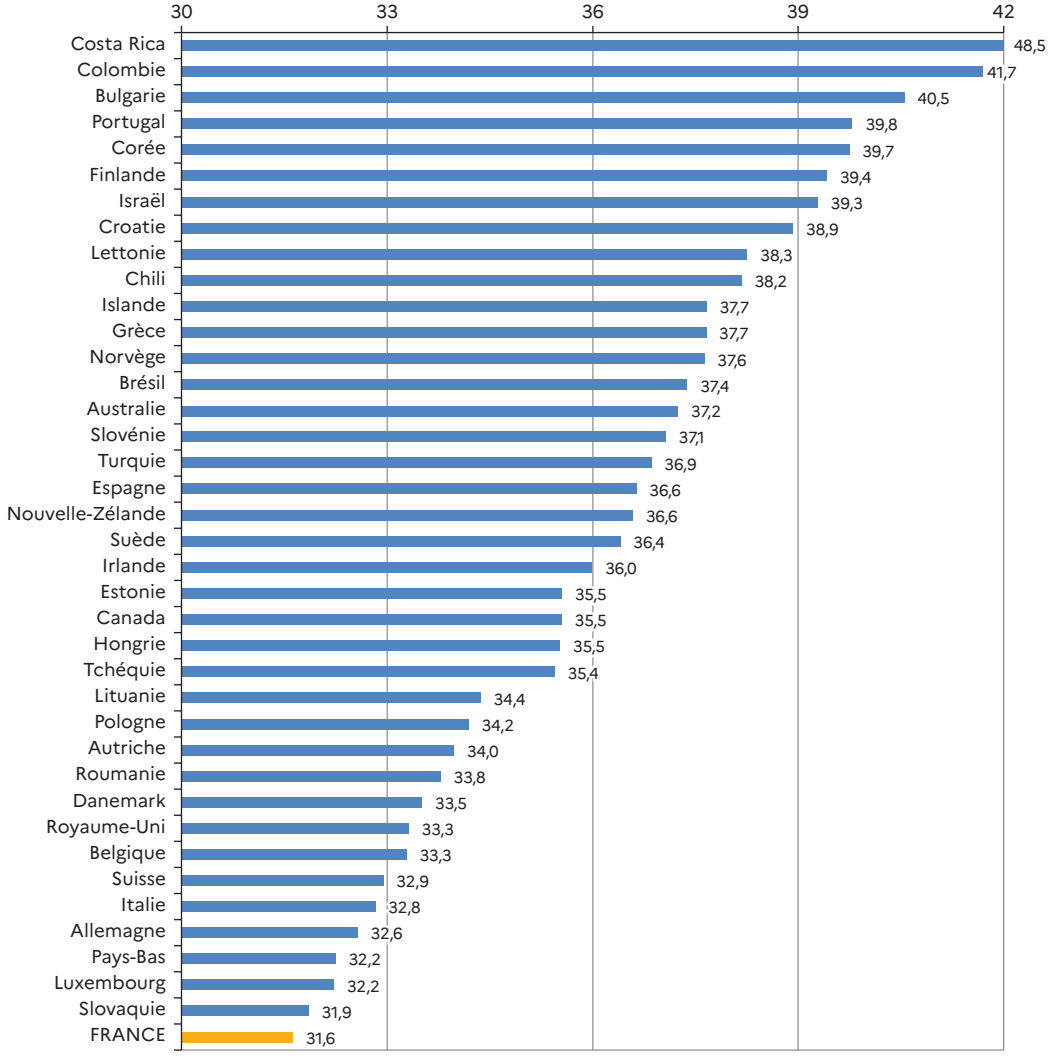
10. Voir Les objectifs de l'Union européenne en matière d'éducation et de formation pour 2030 : où en est la France en 2024 ? | Ministère de l'Éducation Nationale.

11. Étudiant, étranger ou non, ayant physiquement traversé une frontière, à tout moment de ses études, afin d'étudier dans le but d'obtenir un diplôme.

12. Les âges moyens sont des moyennes des âges révolus au 1er janvier de l'année du diplôme (convention OCDE). Pour la France et selon l'enquête IPDoc 2021, le jour moyen de soutenance de thèse en 2018 a été le 9 septembre. Tous les docteurs sont inclus, qu'ils aient interrompu leurs études, fait une année de césure etc. ou non.

13. Voir la Note d'Information du SIES n° 25.05 : Comparaisons internationales sur le doctorat : l'attractivité française avérée.

21 Âge moyen* des diplômés de doctorat en 2021 dans les pays de l'OCDE



* Moyenne des âges révolus précisément au 1er janvier de l'année du diplôme.

Données manquantes : Canada, Japon, Mexique, États-Unis.

Source : Regards sur l'Éducation 2023, OCDE - SIES pour la France.

Les spécificités disciplinaires selon les pays

Une particularité de la France réside dans la très faible part de doctorants menant des recherches dans le domaine[14] de la Santé et de la protection sociale : ils représentent seulement 4,5 % de l'ensemble des doctorants en 2021. C'est le chiffre le plus bas de toute l'Union européenne, Luxembourg excepté. En moyenne dans l'UE (25 pays cités par l'OCDE), ce domaine de formation constitue 18,9 % des effectifs, et même 20,6 % si l'on exclut la France (*tableau 22*). Le poids très faible de la Santé en France tient à ce que peu d'étudiants en médecine mènent en parallèle ou en continuité un doctorat considéré comme relevant de la CITE 8 selon les conventions internationales. À titre de comparaison, le domaine de la santé occupe une place importante dans les études doctorales des quatre pays suivants : Allemagne (24,8 %), Grèce (25,3 %), Suède (34,8 %) et Danemark (35,2 %). Par ailleurs, il faut garder présent à l'esprit que la France est le pays d'Europe à présenter une des plus faibles densités de médecins spécialistes, avec 192 spécialistes pour 100 000 habitants, devant l'Irlande uniquement (158 spécialistes), contre 277 pour l'ensemble de l'union européenne et 350 pour l'Allemagne[15].

Enfin, de tous les pays, la France se caractérise également par la plus forte part de doctorants en « Technologies de l'information et de la communication – Sciences naturelles, mathématiques et statistiques » (36,8 %) – Luxembourg excepté –, ainsi qu'en « Lettres et arts » (20,7 %), et la plus faible en « Ingénierie, industries de transformation et construction » (10,7 %), Hongrie exceptée. Pour cette dernière discipline, cela peut tenir à la spécificité française des écoles d'ingénieurs ainsi qu'au très jeune âge des doctorants français : très peu nombreux à avoir travaillé auparavant sur des sujets appliqués, ceux-ci embrassent plus volontiers des disciplines académiques, par comparaison aux autres doctorants européens. À l'inverse, en Allemagne par exemple et depuis longtemps, les formations techniques du supérieur (*University of applied science/Vocational academy*) conduisent plus souvent au master et au doctorat.

14. L'enquête annuelle internationale Eurostat-OCDE présente la diplomation des docteurs selon dix domaines de formation, ici regroupés en sept. Pour la nomenclature complète CITE-2013 des domaines de formation, voir : http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-fr.pdf.

15. Source : Les dépenses de santé en 2023 - Résultats des comptes de la santé - Édition 2024 | DREES, calculs SIES.

22 Répartition des doctorants selon sept grands domaines de formation, en 2020-2021

Pays de l'UE (1), Canada et Royaume-Uni — *En %*

Pays	TIC* - Sciences naturelles (2), mathématiques et statistiques	Santé et protection sociale	Ingénierie, industries de transformation et construction	Sciences sociales, journalisme et information - Sciences de l'éducation	Lettres et arts	Commerce, administration et droit - Services	Agriculture, sylviculture, halieutique et sciences vétérinaires	Nombre total de doctorants en 2021, discipline connue
Roumanie	9,3	19,7	27,4	8,6	17,1	13,0	4,9	23 076
Bulgarie	12,6	14,7	13,9	24,7	13,5	18,2	2,4	6 570
Grèce	13,2	25,3	22,2	13,0	14,7	9,3	2,2	33 713
Danemark	14,2	35,2	24,2	11,1	10,0	0,0	5,3	9 190
Portugal	15,9	12,6	18,5	22,2	14,1	15,2	1,6	23 447
Slovénie	18,4	22,0	17,5	17,8	11,8	12,0	0,5	3 509
Finlande	19,0	18,2	17,5	18,7	15,8	8,8	2,1	18 709
Belgique	19,6	20,6	22,0	14,0	10,5	7,3	6,2	18 773
Slovaquie	20,2	17,9	16,0	12,2	12,4	18,1	3,2	6 582
Autriche	20,4	13,6	18,8	11,3	16,0	17,2	2,7	18 676
Lettonie	20,6	8,5	19,2	13,5	9,9	26,0	2,2	2 039
Espagne	20,7	19,0	13,0	19,8	15,1	9,9	2,5	95 797
Suède	21,5	34,8	21,1	11,3	5,8	4,0	1,5	19 120
Hongrie	22,3	17,0	10,1	19,4	17,4	9,6	4,1	10 147
Pologne	22,5	13,5	17,3	14,2	18,1	11,7	2,7	30 133
Croatie	23,3	21,0	17,9	16,0	10,3	7,0	4,5	3 987
Tchéquie	25,1	13,3	22,0	11,2	13,0	11,4	4,0	21 847
Pays-Bas	25,1	22,4	18,2	12,7	6,9	7,4	7,2	12 068
Allemagne	27,0	24,8	14,1	9,3	12,0	10,3	2,4	188 019
Lituanie	27,5	10,4	17,4	14,9	13,4	12,2	4,2	2 722
Italie	28,3	13,7	24,4	9,1	10,3	9,7	4,5	33 315
Irlande	28,5	16,4	14,3	17,8	13,5	7,5	2,1	9 528
Estonie	32,1	10,3	14,3	12,1	17,0	8,1	6,0	2 305
FRANCE	**36,8**	**4,5**	**10,7**	**13,2**	**20,7**	**13,9**	**0,2**	**70 741**
Luxembourg	49,6	0	13,7	18,2	7,6	10,9	0,0	932
UE à 25	**24,0**	**18,9**	**16,4**	**13,3**	**14,0**	**10,8**	**2,7**	**664 944**
UE hors France	**22,4**	**20,6**	**17,1**	**13,3**	**13,2**	**10,4**	**3,0**	**594 203**
Royaume-Uni	28,3	15,3	14,8	18,3	14,3	8,3	0,7	113 441
Canada	27,8	9,5	19,1	23,9	10,5	7,4	1,9	57 987

* Technologies de l'information et de la communication
nomenclature CITE-2013 des domaines de formation : http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-fr.pdf
Les pays sont classés par ordre croissant de la part du groupe disciplinaire TIC - Sciences naturelles, mathématiques et statistiques.
(1) Données manquantes : Chypre, Malte. (2) yc Sciences physiques.
Source : stats.ocde, juin 2024 - SIES pour la France ; calculs SIES.

Un adulte sur 100 est titulaire d'un doctorat en France et dans l'Union européenne

En 2022, dans l'ensemble des 22 pays de l'Union européenne répondant à l'OCDE, un adulte sur 100 résidents détient un diplôme de doctorat, ce quel que soit le pays du diplôme : précisément 1,1 % des adultes âgés de 25 à 64 ans (*tableau 23*). Cette part est à peine plus faible pour la France (1,0 %), qui apparaît ainsi mieux positionnée par rapport aux autres pays que selon l'indicateur d'attractivité du doctorat analysé précédemment (*graphique 20*).

Pour expliquer un tel écart de positionnement, il faut évoquer les différences d'accès à l'enseignement supérieur : en 2024, 52 % des jeunes résidents français âgés de 25 à 34 ans ont un diplôme du supérieur, contre 43 % pour l'ensemble de l'UE à 27 ; par ailleurs, la plus grande jeunesse des docteurs français à la diplomation (*supra*) est un deuxième élément d'explication : ceux-ci apportent leurs compétences plus longtemps, dans la période comprise entre les âges de 25 et 64 ans.

Parmi les pays européens comptant plus de 100 000 docteurs, la Suisse, la Suède et l'Allemagne sont les mieux dotées, proportionnellement à leur population adulte : la part des docteurs est de, respectivement, 3,2 %, 2,0 % et 1,9 % en 2022 ; en revanche, l'Italie (0,6 %), l'Espagne et la Pologne (0,8 % pour les deux) en dénombrent peu.

Ces docteurs diplômés, ainsi que les diplômés d'un master ou équivalent, constituent une population bénéficiant d'une forte employabilité dans la tranche d'âge de 25 à 64 ans (*Ch. II.4*). Le doctorat représente alors seulement 7 % de ces diplômés en France, tout comme au sein de l'Union européenne. Parmi les pays où le doctorat est le plus « attractif » selon l'indicateur précédent (*graphique 20*), cette part diverge fortement : les docteurs atteignent 16 % de l'ensemble des diplômés de doctorat ou de master en Suisse, 9 % au Luxembourg et seulement 4 % au Portugal.

23 **Les adultes de 25 à 64 ans titulaires d'un doctorat ou d'un master (ou équivalents) en 2022**

Pays	Population des 25-64 ans, en milliers (1)	Effectifs des adultes diplômés, en milliers		Part des docteurs dans l'ensemble Master-Doctorat (%)	Part des adultes âgés de 25 à 64 ans titulaires d'un doctorat (%)		
		Master	Doctorat		Total	Femmes	Hommes
Slovénie	1 158	190	43	19	3,7	3,9	3,5
Suisse	4 881	818	155	16	3,2	2,6	3,8
Luxembourg	369	105	11	9	2,9	2,3	3,4
États-Unis	171 714	21 158	3 525	14	2,1	2,0	2,1
Suède	5 297	884	104	11	2,0	1,8	2,2
Australie	13 619	1 222	256	17	1,9	1,8	2,0
Allemagne	44 978	5 270	833	14	1,9	1,6	2,1
Royaume-Uni	35 204	4 924	604	11	1,7	1,5	2,0
Irlande	2 674	399	45	10	1,7	1,6	1,7
Danemark	2 998	444	45	9	1,5	1,2	1,7
Norvège	2 884	403	42	9	1,5	1,5	1,4
Autriche	4 989	678	62	8	1,2	1,0	1,5
Israël	4 247	595	52	8	1,2	1,1	1,4
Islande	205	35	2	7	1,2	1,2	1,2
Pays-Bas	9 167	1 566	107	6	1,2	1,0	1,3
Nouvelle-Zélande	2 678	139	30	18	1,1	1,1	1,1
Belgique	6 076	1 155	65	5	1,1	1,0	1,1
FRANCE	**33 761**	**4 793**	**338**	**7**	**1,0**	**0,8**	**1,2**
Slovaquie	3 111	757	29	4	0,9	1,2	0,7
Grèce	5 649	476	51	10	0,9	0,8	1,0
Portugal	5 517	1 059	43	4	0,9	0,9	0,9
Espagne	26 581	4 334	225	5	0,8	0,9	0,8
Estonie	714	150	6	4	0,8	0,8	0,9
Pologne	20 661	5 247	163	3	0,8	0,8	0,8
Lituanie	1 561	245	12	5	0,8	0,7	0,8
Tchéquie	5 700	1 081	42	4	0,7	0,7	0,8
Italie	31 844	4 463	176	4	0,6	0,5	0,6
Hongrie	5 316	713	26	3	0,5	0,4	0,5
Turquie	44 815	848	197	19	0,4	0,4	0,5
Lettonie	1 023	184	4	2	0,4	0,4	0,5
Bulgarie	3 561	716	11	2	0,3	0,3	0,3
Brésil	116 299	820	338	29	0,3	0,3	0,3
Mexique	65 037	1 187	76	6	0,1	0,1	0,1
Indonésie	144 922	1 036	59	5	0,0	0,0	0,1
UE à 22 (1)	**222 704**	**34 908**	**2 442**	**7**	**1,1**	**1,0**	**1,2**

Données manquantes pour le Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Japon et Corée du Sud.
Les pays sont classés par ordre décroissant de la part des adultes titulaires d'un doctorat.
1. Données issues d'Eurostat pour les pays de l'UE à 22.
Sources : Regards sur l'Éducation 2023, OCDE - Eurostat.

F ▸ Les conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre)

Le dispositif Cifre

Le dispositif Cifre a vocation à favoriser les échanges entre les laboratoires de recherche publique et les milieux socioéconomiques et à contribuer à l'emploi des docteurs par les entreprises. Les Cifre associent trois partenaires :

- un employeur, le plus souvent une entreprise[16], qui confie à un doctorant un travail de recherche, objet de sa thèse ;
- un laboratoire, extérieur à l'entreprise, qui assure l'encadrement scientifique du doctorant ;
- un doctorant, titulaire d'un diplôme conférant le grade de master.

L'employeur reçoit de l'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT), qui gère les conventions Cifre pour le compte du ministère chargé de la recherche, une subvention annuelle de 14 000 € pendant 3 ans pour l'embauche d'un doctorant.

La rémunération minimale des doctorants Cifre se base depuis le 1er janvier 2023 sur l'arrêté du 26 décembre 2022 qui fixe le montant de la rémunération minimale du contrat doctoral de droit public soit : 2 044,12 € brut/mois au 1/1/2023, puis 2 100 € au 1/1/2024, 2 200 € au 1/1/2025 et 2 300 € au 1/1/2026.

Un contrat de collaboration est établi entre l'employeur et le laboratoire spécifiant les conditions de déroulement des recherches et les clauses de propriété des résultats obtenus par le doctorant. De plus, les travaux du doctorant sont éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR) selon les mêmes critères que pour tout chercheur travaillant dans la structure employeuse.

Mis en place en 1981, le dispositif Cifre a bénéficié à près de 40 000 doctorants depuis sa création.

Les objectifs et les Cifre allouées accélèrent depuis 2020

Le nombre de demandes de Cifre a progressé de façon constante jusqu'en 2011 (*graphique 24*) pour marquer une décroissance de 2012 à 2014, suivie d'une nette reprise de 2015 à 2019 (+7 % par an en moyenne). Après une forte baisse en 2020 puis un rattrapage en 2021, du fait de la crise sanitaire, depuis 2022 inclus, on constate une légère baisse du nombre de demandes de Cifre, à 1 817 en 2023.

L'objectif sur le nombre de Cifre allouées a quant à lui augmenté lentement de 2009 à 2020 : respectivement 1 200 et 1 500 Cifre. Cette montée en puissance s'est ensuite accélérée, grâce à la mise en œuvre de la loi de programmation pour la Recherche (LPR). En effet, la loi a prévu un renforcement sensible du dispositif dès 2021, avec la perspective d'une augmentation de 50 % du nombre de thèses Cifre pour atteindre 2 150 Cifre par an en 2027 (soit une augmentation de +100 nouvelles Cifre par an).

En 2021, ce premier « effet LPR » a permis de fixer un objectif de 1 550 Cifre et de le dépasser avec un résultat de 1 677 Cifre allouées. On observe le même effet de dépassement des objectifs avec respectivement 1 686 Cifre allouées pour l'année 2022 (objectif de 1 650 Cifre) et 1 760 Cifre allouées pour l'année 2023 (objectif de 1 750 Cifre). Ainsi, en termes de conventions allouées, le dispositif Cifre a retrouvé la dynamique des années 2016-2019 et confirme qu'il est un outil de la recherche partenariale bien identifié par les entreprises et acteurs économiques, qu'ils soient des grands groupes, des ETI, des PME ou des collectivités et/ou associations.

La répartition par disciplines scientifiques

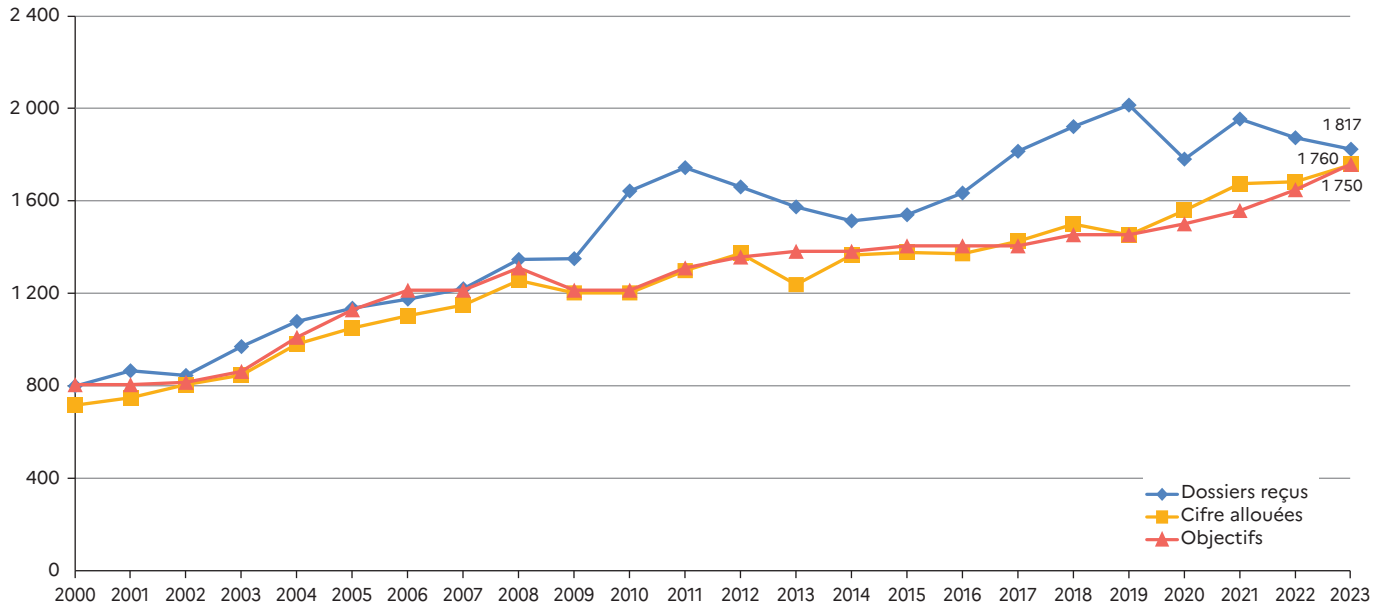
La répartition par disciplines scientifiques des nouvelles Cifre allouées est stable depuis quelques années avec toutefois une **croissance significative des Sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC) depuis 2017, et des Sciences de l'Homme/Sciences de la Société depuis 2020** (*graphique 25*). Pour l'année 2023, les projets de recherche relèvent principalement de trois disciplines scientifiques : les Sciences et technologies de l'information et de la communication (STIC) (23 %), les Sciences pour l'ingénieur (19 %), suivis des Sciences de l'Homme (16 %), qui prédominent depuis 2016. Pour comparaison, les STIC et les Sciences pour l'ingénieur représentent respectivement 10 % et 11 % des effectifs totaux de doctorants en

16. Depuis 2006, les associations et les collectivités territoriales agissant dans le cadre d'une action publique ou sociétale sont éligibles au dispositif Cifre. Les EPA, les EPIC et les GIP sont également éligibles (voir les conditions d'octroi sur le site de l'ANRT ou sur Les CIFRE | ESR).

première année (*source enquête ED*). À l'inverse, les Sciences de l'Homme et la Santé (respectivement 16 % et 8 % des Cifre) sont nettement sous-représentées par rapport à la population générale des doctorants (respectivement 21 % et 18 %).

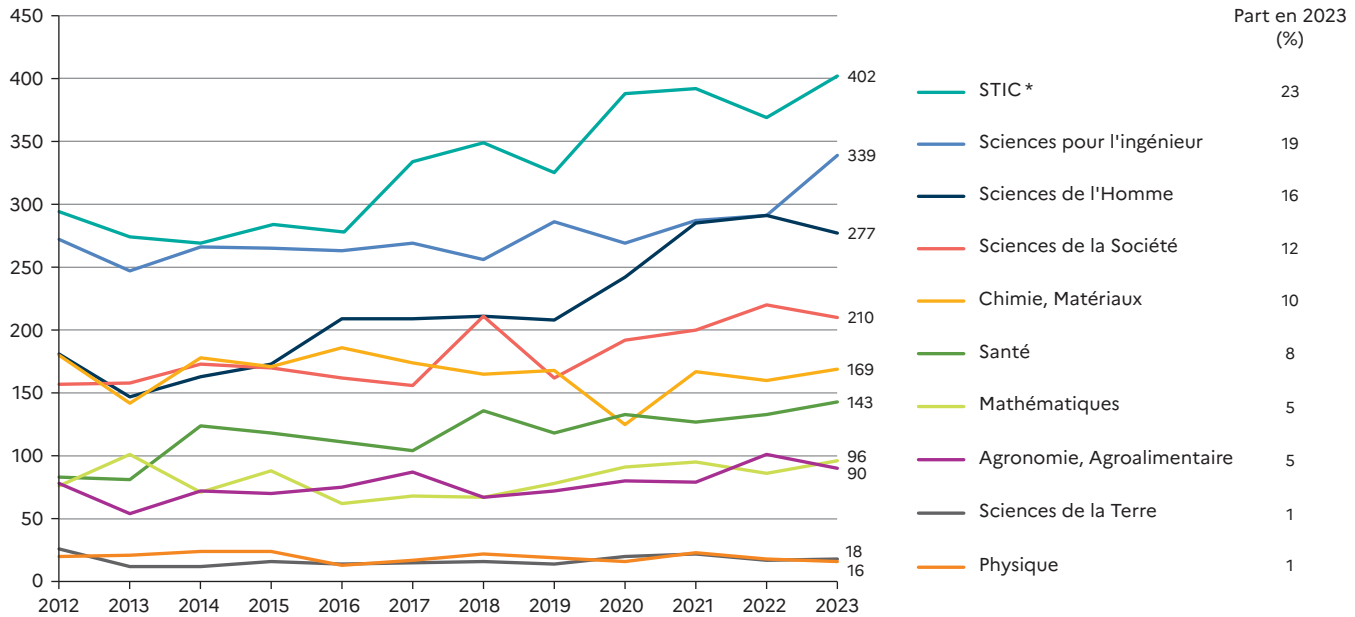
En proportion de l'ensemble des Cifre allouées en 2023, quatre disciplines paraissent minoritaires : la Santé (8 %), les Mathématiques et l'Agronomie-Agroalimentaire (5 %), les Sciences de la Terre et la Physique (1 %). Il convient cependant de noter que ces disciplines sont concernées par des recherches dépendant de nombreuses disciplines scientifiques dont les STIC et les Sciences pour l'ingénieur.

24 Évolution du nombre de Cifre



Source : ANRT et MESR-DGRI C2.

25 Nombre de Cifre allouées par domaine scientifique



* STIC : Sciences et technologies de l'information et de la communication.

Source : ANRT et MESR-DGRI C2.

La typologie des employeurs

En 2023, 41 % des doctorants Cifre ont été recrutés par une grande entreprise[17], 33 % par une petite ou moyenne entreprise (PME), 11 % par une entreprise de taille intermédiaire (ETI, *graphique 26*) ; enfin, 15 % des nouvelles Cifre ont été conclues avec des associations ou collectivités territoriales, une proportion en nette progression depuis 2021. À partir de 2022 inclus, la distribution des Cifre reste relativement plus concentrée sur les grandes entreprises et moins sur les PME. Les 10 premières grandes entreprises bénéficiaires ont entre 18 et 84 nouvelles Cifre par an, pour un total de 398 Cifre.

Les évolutions sur toute la période 2012-2023 montrent une très forte hausse du nombre de Cifre employées par les associations et collectivités territoriales (près de quatre fois plus en onze ans), des hausses moindres au sein des ETI et des PME (respectivement +45 % et +20 %) et une relative stagnation au sein des grandes entreprises (+3 % sur 2012-2023).

En 2023, les 1 760 nouvelles Cifre ont été allouées à 1 067 employeurs distincts, dont 663 n'avaient pas employé de Cifre depuis 5 ans. Le taux de renouvellement des structures employeuses est ainsi de 62 %, un chiffre comparable à la période précédant la pandémie (après 67 % en 2022 et 69 % en 2021). Comme pour d'autres dispositifs, les mouvements d'entrée et sortie sont largement dus aux PME : employant 33 % des Cifre, celles-ci présentent un taux de renouvellement de 71 %. 39 % d'entre elles ont moins de 10 salariés.

Le dispositif Cifre recouvre tous les secteurs d'activité des entreprises, avec **deux secteurs principaux : le secteur des Services R&D et ingénierie reçoit 23 % des Cifre et celui des Services tertiaires 18 %** (*tableau 27*). Ces secteurs de services bénéficient donc d'environ 41 % du total des Cifre. Entre 2013 et 2023, la part des Cifre allouées au secteur Services tertiaires a augmenté de 10 points, et de 7 points pour les Services R&D et ingénierie. À l'inverse, elle a diminué de 7 points pour chacun des deux secteurs « Énergie production et distribution, Industries extractives » et « Transports terrestres & navals ».

Les caractéristiques des doctorants Cifre

La proportion de doctorantes parmi les nouveaux doctorants Cifre est de 40 % en 2023, une part légèrement supérieure à 2021 (39 %) et en hausse depuis 2015 (35 %). Cette proportion reste cependant inférieure à celle observée dans l'effectif global des premières inscriptions en doctorat (46 %, *voir supra*). Ce « déficit de femmes » au sein des Cifre, de 6 %, tient pour la très grande majorité (5 %) au fait que les femmes choisissent traditionnellement moins les disciplines majoritaires du dispositif Cifre. En fonction des disciplines scientifiques, la part des femmes bénéficiaires de Cifre varie fortement en 2023 : plus de 60 % en Agronomie/Agroalimentaire et aux alentours de 24 % en mathématiques, et STIC.

Sur la période 2013-2022, la part des **ressortissants étrangers** dans les Cifre a oscillé entre 21,3 % et 25,4 %. Elle atteint un pic en 2023, à 26,4 % (*tableau 28*), en hausse de 1,8 point par rapport à 2013 ; mais celle des étudiants européens baisse de 2,6 points par rapport à 2013, au profit entre autres des doctorants originaires de l'Afrique sub-saharienne, de l'Asie et du Moyen Orient (respectivement +1,4 pt, +0,9 pt et +1,1 pt).

En matière de **cursus antérieur dans l'enseignement supérieur**, les profils des doctorants lauréats de Cifre sont quasi-stables entre 2020 et 2022[18], à un point de % près : en 2022, 57 % d'entre eux ont auparavant obtenu un Master (hors double-diplôme ingénieur, *tableau 29*) et 23 % un diplôme d'ingénieur. À cela s'ajoutent 14 % de double cursus (Master et école d'ingénieur) et 5 % d'ingénieurs ayant un autre diplôme, des proportions quasi-identiques à celles observées en 2020.

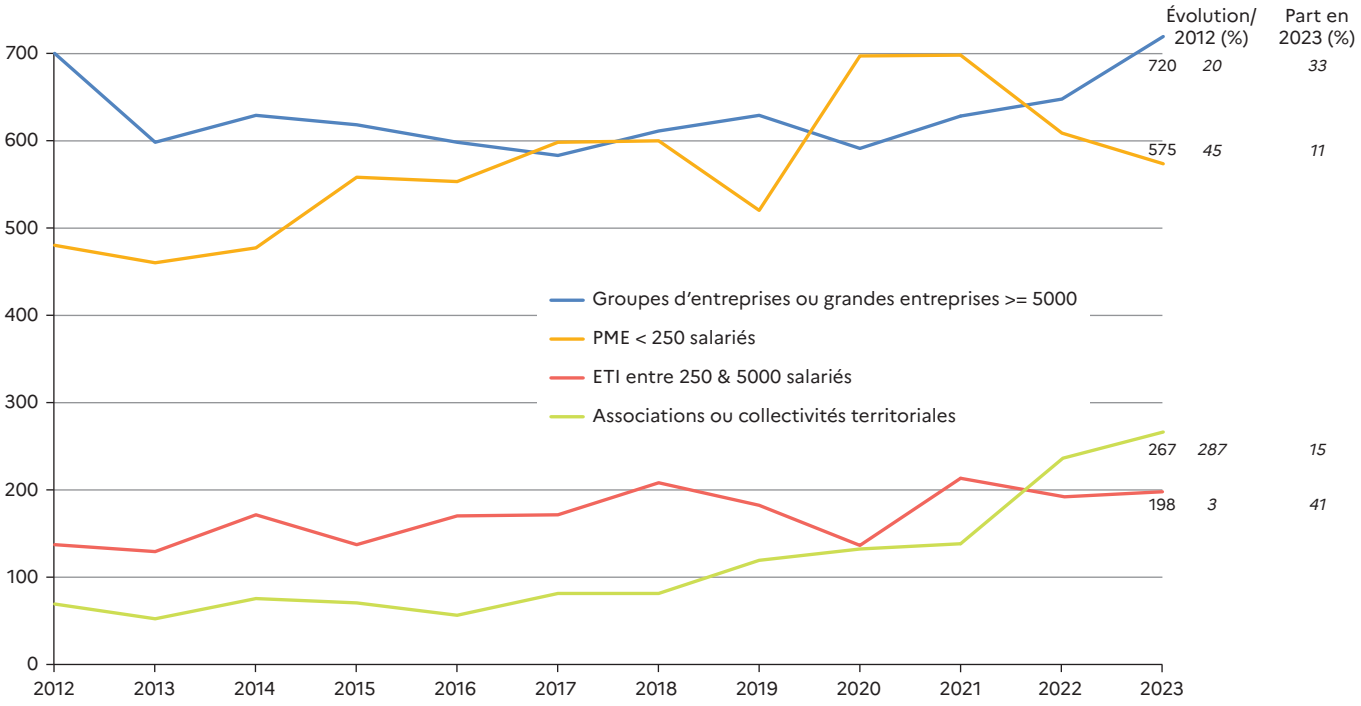
Le salaire brut annuel moyen des doctorants Cifre en 2023 est de 32 330 € (*tableau 30*), en hausse de 4,3 % par rapport à 2022 et de 13 % par rapport à 2013. Le salaire médian augmente quant à lui de 5,1 % en 2023. Par ailleurs, depuis cette année, l'ancien minimum brut contractuel pour une Cifre (encore de 23 484 € brut/an en 2022) est de fait remplacé par la rémunération minimale du contrat doctoral de droit privé instaurée par la LPR (24 529,44 €).

En 2023, le salaire annuel médian de l'ensemble des doctorants Cifre est d'exactement 32 000 € ; le salaire médian des femmes, toutes disciplines confondues, est de 6,0 % inférieur à celui des hommes. L'écart salarial était inférieur sur la période 2013-2017, aux alentours de 4-5 %.

17. Voir Définition - Catégorie d'entreprise | Insee.

18. En 2023, données disponibles sur seulement 605 Cifre (34 % du total).

26 Nombre de Cifre allouées selon le type d'employeur



Source : ANRT et MESR-DGRI C2.

27 Répartition des Cifre allouées en 2023, par secteur d'activité employeur

Secteur d'activité	Effectifs	%
Aéronautique & spatial	94	5
Électronique communication & informatique	309	18
Énergie production et distribution, Industries extractives	75	4
Équipement & produits	185	11
Transports terrestres & navals	26	1
Chimie & matériaux	41	2
Pharmaceutique & médical	17	1
Agroalimentaire	20	1
Services R&D et ingénierie	396	23
Finance & Juridique	198	11
Services tertiaires	317	18
Édition	72	4
BTP	10	1
Total	**1 760**	**100**

Source : ANRT et MESR-DGRI C2.

28 Nationalité des doctorants Cifre

Région	2013		2023		Écart 2023/2013, en points de %
	Effectifs	%	Effectifs	%	
France	933	75,4	1 296	73,6	–1,8
Doctorants étrangers	**304**	**24,6**	**464**	**26,4**	**1,8**
Union Européenne	81	6,5	69	3,9	–2,6
Europe hors UE	14	1,1	22	1,3	0,1
Afrique sub-saharienne	28	2,3	65	3,7	1,4
Amérique du nord	6	0,5	4	0,2	–0,3
Amérique latine	29	2,3	50	2,8	0,5
Asie	34	2,7	65	3,7	0,9
Maghreb	85	6,9	128	7,3	0,4
Moyen-Orient	26	2,1	56	3,2	1,1
Océanie	1	0,1	1	0,1	0,0
Total	**1 237**	**100,0**	**1 760**	**100,0**	

Nationalité du doctorant déclarée au moment du dépôt en ligne de la demande.

Source : ANRT et MESR-DGRI C2.

29 Diplôme(s) antérieur(s) des doctorants Cifre

Répartition en %

Diplôme(s) antérieur(s)	2020	2022*
Ingénieur uniquement	22	23
Master hors ingénieur	57	57
Ingénieur + Master	15	14
Ingénieur + autre	4	5
Autres	2	2
Total	**100**	**100**

* En 2023, données disponibles sur seulement 605 Cifre (34 % du total).

Source : ANRT et MESR-DGRI C2.

30 Salaires bruts des doctorants CIFRE

Indicateurs	2013	2023	Taux d'évolutions (%)	
			2023/2022	2023/2013
Part des CIFRE au plancher (23 484 €)*	12 %	0 %		
Médiane	28 028	32 000	5,1	14,2
Médiane Hommes	28 383	32 956	4,3	16,1
Médiane Femmes	27 339	31 000	4,6	13,4
Ratio F/H	0,96	0,94	0 pt	–0,02 pt
Moyenne globale	28 600	32 330	4,3	13,0
Moyenne hors CIFRE au plancher (23 484 €)	29 327	32 330	2,1	10,2

Source : ANRT et MESR-DGRI C2.

Soutenance, publications et brevets

Le taux de soutenance un an après la fin de la Cifre est descendu à 88 % en 2022 (*tableau 31*), après des niveaux à 91-95 % de 2017 à 2021 (et même 99 % en 2019). En revanche, le taux de soutenance 5 ans après est plus stable : il oscille autour de 97 %, avec un un pic à 99 % en 2021. Le pourcentage de thèses qui ne seront jamais soutenues est inférieur à 2 %. Sur le long terme, la discipline n'a qu'un faible impact sur le taux de soutenance des thèses Cifre, même si, en général, les thèses en SHS sont plus longues que les thèses des autres disciplines.

Selon les enquêtes portant sur l'année 2020[19], respectivement 72 % et 68 % des doctorants ayant fini leur Cifre en 2015 et de ceux l'ayant finie en 2019 ont produit au moins une publication de rang A en 2020, soit respectivement cinq et un an plus tard (*graphique 32*) ; 79 % (fin de Cifre en 2015) et 78 % (fin de Cifre en 2019) ont participé à un congrès international ; 58 % (fin de Cifre en 2015) et 64 % (fin de Cifre en 2019) à un congrès national. Les travaux aboutissent à un brevet 5 ans après la fin de la Cifre pour, respectivement, 22 % et 14 % des doctorants Cifre.

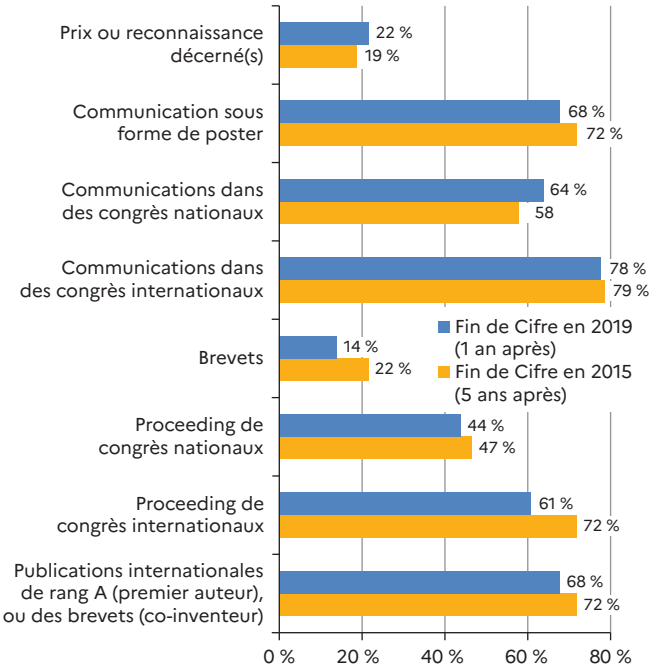
19. Enquêtes 2021 (année de constat 2020), sur les Cifre terminées en 2019 et sur celles terminées en 2015. Les résultats de l'enquête 2022 ne sont pas significatifs.

31 Soutenance des thèses Cifre à 1 et 5 ans après la fin du contrat

	Année de fin de Cifre	Année de constat	Part des thèses (en %) … soutenues	encore à soutenir	jamais soutenues
Soutenances à 1 an	2021	2022	88		3
	2020	2021	95		1
	2019	2020	91		1
	2018	2019	99		1
	2017	2018	93		2
	2016	2017	95		1
	2015	2016	90		2
	2014	2015	90		3
	2013	2014	79		0
Soutenances à 5 ans	2017	2022	96	0	3
	2016	2021	99	0	1
	2015	2020	97	1	2
	2014	2019	100	0	0
	2013	2018	97	1	2
	2012	2017	97	1	2
	2011	2016	94	1	5
	2010	2015	98	0	2
	2009	2014	97		3

Source : ANRT et MESR-DGRI C2.

32 Valorisation en 2020 (en 1 et 5 ans) des Cifre terminées en 2019 et 2015



Source : ANRT et MESR-DGRI C2.

Pour en savoir plus

Caractérisation et performances des thèses Cifre | (anrt.asso.fr)

Enquêtes CIFRE | (anrt.asso.fr)

Pour en savoir plus : le doctorat et l'insertion des docteurs

Toutes les sites d'information et les textes officiels sont listés en fin de partie.

L'arrêté sur la formation doctorale

Le doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du Code de l'éducation, est régi par l'arrêté sur la formation doctorale du 25 mai 2016, dont les trois grands axes sont :

- **la réaffirmation que le doctorat est « une formation à et par la recherche et une expérience professionnelle de recherche »** entraînant une clarification des relations entre école doctorale, directeur de thèse et doctorant (ex. convention de formation qui précise notamment les conditions de réalisation et d'encadrement du doctorat) et l'introduction de droits sociaux (ex. possibilités de prolongations pour situation de handicap, congés parentaux ou congés de maladie) ;
- **la prise en compte des nouveaux modes d'organisation de l'ESR** (politique de site, de groupement), de l'autonomie des établissements et de la place des écoles doctorales en leur sein (ex. les collèges doctoraux qui fédèrent les écoles doctorales avec transfert éventuel de leurs missions, la charte du doctorat, au niveau du site ou du groupement, qui prévoit notamment les modalités de recours à une médiation en cas de conflit) ;
- **l'accent mis sur la qualité de la formation doctorale :**
  - en réaffirmant le rôle de l'évaluation externe par le HCERES des formations proposées par les établissements d'enseignement supérieur, dont la formation doctorale ;
  - en intégrant les bonnes pratiques mises en place depuis plusieurs années par différents acteurs nationaux ou locaux, souvent inspirées des recommandations européennes (ex. généralisation du comité de suivi individuel du doctorant, mission de formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique, appui à l'insertion ou à la poursuite du parcours professionnel du doctorant) ;
  - en cadrant la formation doctorale (ex. durée de référence du doctorat de trois ans lorsque le doctorant est financé à cet effet et de six ans quand il est préparé à temps partiel par des doctorants non financés, limitation par le conseil de l'école doctorale du nombre de doctorants par encadrant en tenant compte des disciplines rares, règles applicables à la cotutelle internationale).

En application de la Loi de programmation de la recherche (LPR) votée le 24 décembre 2020, l'arrêté du 25 mai 2016 a été modifié par l'arrêté du 26 août 2022. Ont été introduits les éléments suivants :

- les travaux de recherche du doctorant peuvent être réalisés **dans les EPIC, EESPIG, fondations de recherche privées ou entreprises privées, administrations**, sous la responsabilité d'un directeur de thèse rattaché à une école doctorale ou dans le cadre d'une codirection ; les conditions de réalisation sont précisées dans une convention tripartite ; ceci est lié notamment à la création du contrat doctoral de droit privé (*voir plus loin*) ;
- les écoles doctorales sensibilisent les doctorants à la **Science ouverte**, proposent des formations aux encadrants notamment pour prévenir toute forme de discrimination et de violence, participent aux enquêtes nationales organisées par le MESR, élaborent, présentent en Conseil d'administration et diffusent un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des docteurs de leur université dans les cinq ans précédentes ;
- le **Comité de suivi individuel du doctorant (CSI)** a vu ses missions élargies et son fonctionnement précisé :
  - ses membres ne participent pas à la direction du travail du doctorant et celui-ci est consulté sur sa composition, qui doit être si possible constante sur la durée du doctorat ; il comprend au moins un membre spécialiste de la discipline ou du domaine, un membre non spécialiste et, si possible, un membre extérieur à l'établissement ;
  - il se réunit obligatoirement avant l'inscription en 2e année et avant chaque nouvelle inscription ; il se déroule en trois étapes : présentation de l'avancement des travaux et discussions, entretien avec le doctorant sans la direction de thèse, entretien avec la direction de thèse sans le doctorant ;
  - il joue un rôle d'évaluation des conditions de formation du doctorant et des avancées de sa recherche et formule des recommandations transmises à l'école doctorale après chaque entretien ; il joue également un rôle de prévention et d'alerte des écoles doctorales en matière de violences et de discriminations ;
- l'importance de **l'intégrité scientifique** est renforcée :
  - un paragraphe sur l'intégrité scientifique est introduit dans la charte du doctorat de l'école doctorale qui doit être signée lors de la 1re inscription en doctorat par les parties prenantes : doctorant,

directeur de thèse, responsable d'unité de recherche… Le modèle présenté dans l'article 12 de l'Arrêté du 25 mai 2016 modifié[20] peut être adapté par l'établissement ;

– à l'issue de la soutenance et en cas d'admission, le docteur prête le serment de s'engager à respecter les principes et exigences de l'intégrité scientifique dans la suite de sa carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité ; le texte du serment est national (article 19 bis) et figure dans la charte du doctorat sans modification.

D'autres mesures de la LPR ont accentué la reconnaissance du doctorat et permis la généralisation de son financement :

- **reconnaissance du doctorat dans les conventions collectives** : les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, doivent examiner les conditions de la reconnaissance du diplôme national de doctorat à l'occasion des négociations obligatoires relatives aux classifications prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-15 du Code du travail, avant le 31 décembre 2025 ;
- **extension de l'usage du titre de docteur** : les docteurs peuvent faire usage du titre dans tout emploi et en toutes circonstances ;
- **détention du diplôme national de doctorat pour tout candidat à la direction d'un établissement public de recherche**, ou d'un diplôme universitaire, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou d'un titre reconnus de niveau équivalent au doctorat, à partir du 1er janvier 2023 ;
- augmentation de 50 % du nombre de conventions CIFRE d'ici 2027.

Les contrats doctoraux dédiés à la réalisation du doctorat

La **Loi de programmation de la recherche (LPR), votée le 24 décembre 2020**, établit désormais un cadre juridique spécifique pour l'ensemble des doctorants contractuels, qu'ils mènent leurs travaux de recherche au sein du secteur public ou au sein du secteur privé, ce qui constitue un signal fort en faveur de la reconnaissance du doctorat.

• Le contrat doctoral de droit public

Créé par le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009, le contrat doctoral (de droit public) remplace notamment les contrats d'allocataire de recherche et de moniteur de l'enseignement supérieur. Il est proposé aux doctorants recrutés par les établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche dont le personnel relève du droit public. L'examen des candidatures est fait exclusivement au niveau de chaque établissement et s'inscrit dans le cadre d'une politique de choix des candidats ouverte, lisible et équitable pour tous les étudiants titulaires d'un master ou d'un diplôme équivalent, quels que soient sa date et son lieu d'obtention.

Le contrat doctoral est un contrat de droit public conditionné par l'inscription en doctorat, la date d'effet du contrat peut intervenir dans l'année suivant la première inscription en doctorat. Conclu pour une durée de 3 ans, il est reconnu comme une véritable expérience professionnelle. Le contrat doctoral est soumis aux mêmes principes que l'ensemble des contrats de la fonction publique.

Deux prolongations optionnelles d'un an chacune peuvent être désormais accordées par le chef d'établissement, sur demande motivée du doctorant. Par ailleurs, la prolongation du contrat d'un an maximum est étendue à l'ensemble des congés dont peuvent bénéficier les doctorants contractuels (congés maladie, maternité, congé parental, …), ainsi qu'aux situations de handicap. Enfin, un congé pour période de césure d'un an maximum peut être accordé.

Les activités confiées au doctorant contractuel peuvent être exclusivement consacrées à la recherche mais également inclure des activités complémentaires : enseignement, information scientifique et technique, valorisation de la recherche, missions de conseil ou d'expertise pour les entreprises ou les collectivités publiques.

Les missions de recherche réalisées dans le cadre du contrat doctoral peuvent être mises en œuvre dans un autre établissement que l'établissement employeur, soit dans le cadre d'un regroupement d'établissements, soit dans un établissement appartenant à la même école doctorale que l'employeur. En outre, dans le cadre des thèses en cotutelle, le contrat doctoral peut désormais être effectué pour partie dans un autre établissement d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger, que ce soit pour la mission d'enseignement ou pour la recherche.

Les activités complémentaires prévues par le contrat doctoral deviennent modulables et sans minimum fixé. Elles peuvent être réparties entre l'enseignement et une autre activité d'expertise, de valorisation de la recherche. La durée totale des activités complémentaires reste plafonnée à 1/6e du temps de travail annuel du doctorant, afin de préserver le temps qu'il consacre aux travaux de recherche. L'exercice de missions

20. Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat - Légifrance

d'expertise et d'enseignement est également autorisé hors du contrat doctoral, dans la limite d'un plafond. Afin d'encourager les établissements à confier aux doctorants davantage de missions d'enseignement, la rémunération de la mission d'enseignement est alignée sur celle de la vacation horaire des travaux dirigés, soit 43,50 euros brut en 2024.

Par ailleurs, dans le cadre de la LPR, la rémunération minimale du contrat doctoral de droit public a été progressivement augmentée :

- l'arrêté du 11 octobre 2021 modifiant l'arrêté du 29 août 2016[21] a fixé ce montant à 1866 € brut mensuel pour les contrats conclus à partir du 1er septembre 2021 et à 1975 € à compter du 1er septembre 2022, hors activités complémentaires ;
- dans le prolongement, l'arrêté du 26 décembre 2022 a défini l'échéancier suivant de revalorisation du montant brut mensuel : 2 044,12 € au 1/1/2023, puis 2 100 € (1/1/2024), 2 200 € (1/1/2025) et 2 300 € (1/1/2026).

Depuis le 1er janvier 2023, ces revalorisations s'appliquent à l'ensemble des doctorants, c'est-à-dire également au stock.

Il est à noter que, jusque 2024, ces revalorisations ont été les bienvenues puisqu'elles ont permis de maintenir les rémunérations minimales, dans un contexte de forte inflation de janvier 2022 à janvier 2024.

• Le contrat doctoral de droit privé

Dans les entreprises ou les organismes de recherche dont le personnel relève du droit privé, ou Code du travail (EPIC comme le CEA, le CNES ou le CIRAD, fondations de recherche comme l'institut Pasteur ou l'institut Curie, établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général – EESPIG), il n'y avait pas, jusqu'en 2020, de contrat spécifique dédié au doctorat : les employeurs recouraient, pour le recrutement de doctorants, à des contrats à durée déterminée (CDD) comme le CDD de complément de formation (CDD-CF) utilisé notamment pour les conventions CIFRE, ou le CDD à objet défini (CDD-OD). Mais ces contrats n'étaient pas totalement adaptés au doctorat que ce soit en termes de durée ou de conditions de recours.

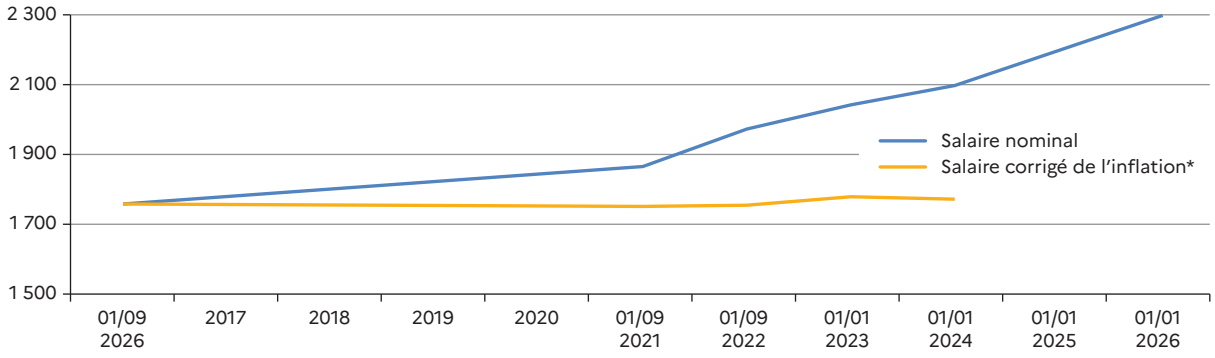
C'est pourquoi la LPR a créé un contrat doctoral de droit privé, CDD dédié à la formation doctorale et qui constitue le pendant du contrat doctoral de droit public. Il a été intégré à l'article L. 412-3 du Code de la recherche et mis en application par le décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021. Ce nouveau dispositif contractuel permet de faciliter et de sécuriser le recrutement des doctorants dans les entreprises et les établissements publics de recherche cités précédemment. Il pourra notamment être utilisé dans le cadre des conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre).

Ce nouveau contrat est destiné à un salarié inscrit en formation doctorale en référence aux articles L. 412-1 du Code de la recherche et L. 612-7 du Code de l'éducation. En amont, l'employeur doit définir un projet de recherche et diffuser une offre d'emploi aux écoles doctorales. La conclusion de ce contrat est subordonnée à l'accord du directeur de l'école doctorale dans laquelle est inscrit le doctorant.

Une **convention de collaboration** est conclue entre l'employeur, le salarié doctorant, l'établissement d'inscription et, le cas échéant, l'établissement hébergeant l'unité de recherche d'accueil du salarié doctorant. Cette convention de collaboration définit les modalités de réalisation et d'encadrement du projet doctoral. L'employeur doit désigner un référent chargé d'accompagner le salarié doctorant dans la conduite de ses travaux de recherche au sein de l'entreprise.

21. Arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel - Légifrance

Évolution du salaire minimum du contrat doctoral fixée par la LPR jusque 2026



* Indice INSEE : Indice CVS des prix à la consommation - Ensemble des ménages - France.

Sources : arrêtés du 29 août 2016, du 11 octobre 2021 et du 26 décembre 2022.

L'activité de recherche confiée au salarié doctorant doit être son activité principale (supérieure ou égale à 5/6 du temps de travail annuel du salarié) et doit être en adéquation avec son sujet de thèse ; ce sont les écoles doctorales qui font la vérification de cette adéquation au moment des inscriptions et réinscriptions. Le salarié doctorant peut effectuer des activités complémentaires à son travail de recherche dans la limite de 1/6e de son temps de travail annuel, afin de préserver le temps qu'il consacre aux travaux de recherche.

Ce contrat a une durée initiale de 3 ans et est renouvelable deux fois 1 an, ce qui porte la durée maximale à 5 ans. Des prolongations de 9 mois maximum sont possibles en cas de maternité, maladie ou accident du travail. Chaque année, le salarié doctorant doit remettre à l'employeur une attestation d'inscription en doctorat, au plus tard le 31 décembre. En cas de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine et en l'absence d'une nouvelle inscription dans un autre établissement, l'employeur peut rompre de manière anticipée le contrat. Dans ce cas, les dommages et intérêts prévus au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du Code du travail ainsi que l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code ne sont pas dus au salarié doctorant.

L'inscription du doctorat au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) en 2019

Enfin, en 2019, **afin de permettre une meilleure compréhension des compétences des docteurs par les entreprises,** le doctorat a été inscrit au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et bénéficie désormais d'un niveau unique, le niveau 8, dans la grille française des qualifications, qui s'aligne ainsi sur la grille européenne. En effet, la précédente grille de qualifications française ne contenait que 5 niveaux et les niveaux master et doctorat étaient confondus.

Dans le cadre du RNCP, les 22 fiches concernant le doctorat, réparties selon la liste des segments professionnels définie par l'arrêté du 27 juillet 2018 fixant pour les établissements d'enseignement supérieur la liste des segments professionnels auxquels est rattaché le diplôme de doctorat[22], ont créé un référentiel des compétences liées au doctorat comme capacité à produire des connaissances scientifiques nouvelles de haut niveau avec toutes les déclinaisons liées à une démarche de recherche : conception, élaboration, mise en œuvre, valorisation, transfert, diffusion, formation, encadrement, etc.

Pour plus d'informations

Doctorat | ESR

Journée nationale du Doctorat | ESR

Recommandations pour la reconnaissance du doctorat dans les entreprises et la société | ESR

Des carrières plus attractives : la valorisation du doctorat | ESR, y compris le programme national Starthèse et l'insertion dans la fonction publique.

Des réponses aux questions essentielles sur le contrat doctoral de droit public

Consulter la rubrique CIFRE, y compris :

- la procédure expérimentale dite « Fast-Track » ;
- le mécanisme de « package » facilitant l'accès aux CIFRE pour les lauréats des projets *LabCom* et Chaires industrielles.

CIFRE : Site de l'association nationale de la recherche et de la technologie

Textes officiels

Arrêté du 26 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 29 août 2016 fixant le montant de la rémunération du doctorant contractuel de droit public

Article L. 412-3 du Code de la recherche : le contrat doctoral de droit privé – Ses textes d'application :

- Article L. 1242-3 du Code du travail
- Décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la recherche

Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche

Circulaire du 18 juillet 2016 sur la réforme du contrat doctoral

Application des dispositions du décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche | ESR

Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à délivrance du diplôme national de doctorat

22. Arrêté du 27 juillet 2018 fixant pour les établissements d'enseignement supérieur la liste des segments professionnels auxquels est rattaché le diplôme de doctorat

II.4 Le devenir professionnel des docteurs

Depuis 2015, le service statistique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR-SIES) conduit une enquête nationale sur la situation et l'insertion professionnelle des docteurs (IPDoc), 1 et 3 ans après leur diplomation en France. Cette enquête biennale a interrogé les docteurs ayant soutenu leur thèse[1] en 2012, 2014, 2016, 2018 et 2020, toutes nationalités et tous âges confondus, quel que soit leur pays de résidence (y compris étranger), y compris ceux qui ont interrompu leurs études pendant plus d'un an et les plus âgés.

L'édition IPDoc 2021 a interrogé 13 162 docteurs diplômés en France en 2018 (pour un total de 14 065 docteurs diplômés) sur leur situation au 1er décembre 2021. Le taux de réponse net à l'enquête est de 59 %, soit 7 830 réponses exploitables. Ces réponses ont été redressées de manière à être représentatives de l'ensemble des docteurs diplômés[2].

A L'insertion à trois ans des docteurs diplômés en 2016 et en 2018

Parmi les docteurs diplômés en 2018 et actifs sur le marché du travail en 2021, 94 % sont en emploi

Parmi les docteurs diplômés en 2018, 96 % sont actifs sur le marché du travail (en emploi ou au chômage[3]) trois ans plus tard (en 2021) ; parmi ceux-ci, **la part en emploi (ou taux d'insertion) est de 94 %** (*tableau 33*). Malgré la crise sanitaire, ce taux a augmenté par rapport à celui qu'a connu la promotion 2016 (93 %), qui lui-même avait fortement progressé par rapport à celui de la promotion 2014 (91 %), du fait d'une conjoncture économique dynamique.

Pour les docteurs diplômés en 2018, **les taux d'insertion en 2021 varient assez peu selon les grands groupes disciplinaires,** de 91 % pour les docteurs en Sciences de la société à 94 % en Sciences exactes et applications et Sciences du vivant.

1. Les thèses qui font partie intégrante de la préparation aux diplômes d'État de docteur en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire, ne sont pas prises en compte.

2. Résultats plus détaillés des enquêtes IPDoc 2019 et IPDoc 2021 : Note d'information du SIES n° 9 de septembre 2021, Note d'information du SIES n° 8 d'octobre 2022 et Note Flash du SIES n° 25 de septembre 2024

3. Définition selon le Bureau international du travail (BIT).

33 Situation d'emploi par discipline des docteurs diplômés en 2016 et 2018 trois ans après l'obtention de leur diplôme

en %

Discipline	Taux d'insertion*		Taux d'emploi stable		Taux d'emploi de cadre		Taux d'emploi à temps plein	
	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018
Ensemble	**92,8**	**93,6**	**66,5**	**66,7**	**95,8**	**96,1**	**94,5**	**95,0**
Sciences exactes et applications	**94,2**	**94,3**	**69,7**	**70,8**	**97,9**	**98,3**	**97,4**	**97,5**
Mathématiques et leurs interactions	95,9	94,5	68,7	71,8	98,5	98,3	97,5	95,5
Physique	93,3	92,7	61,9	59,1	98,2	98,2	96,4	96,0
Sciences de la terre et de l'univers, espace	91,0	93,7	43,8	56,5	95,7	95,5	97,1	98,5
Chimie et sciences des matériaux	91,1	91,2	67,7	63,3	96,6	98,3	98,5	97,8
Sciences pour l'ingénieur	95,0	95,9	77,0	78,9	98,6	98,8	95,9	98,5
Sciences et TIC	96,6	96,8	77,9	84,0	98,5	99,0	98,7	97,9
Sciences du vivant	**92,5**	**93,9**	**53,2**	**53,4**	**95,5**	**96,0**	**95,9**	**96,6**
Biologie, médecine et santé	92,7	94,3	53,4	51,8	95,6	98,8	95,8	96,9
Sciences agronomiques et écologiques	91,4	91,8	52,5	61,3	95,2	92,6	96,8	95,3
Sciences humaines et humanités	**91,7**	**93,2**	**70,3**	**67,0**	**91,5**	**90,6**	**87,7**	**87,9**
Langues et littératures	91,4	94,7	73,4	74,3	93,6	90,2	89,6	92,8
Philosophie et arts	91,1	92,1	67,9	59,8	88,8	90,2	81,7	82,5
Histoire, géographie	94,3	91,6	62,6	61,8	91,2	90,8	90,9	88,5
Sciences humaines	90,0	94,3	76,2	69,7	91,6	91,0	86,4	86,4
Sciences de la société	**90,2**	**90,9**	**69,9**	**72,6**	**94,8**	**95,8**	**91,7**	**93,9**
Sciences économiques et de gestion	92,8	94,2	70,1	72,8	97,1	97,6	92,2	95,0
Sciences juridiques et politiques	90,9	89,8	79,3	77,7	95,5	96,7	95,0	93,9
Sciences sociales, sociologie, démographie	84,4	86,3	54,7	63,6	89,2	90,7	85,5	91,9

* Taux d'insertion : part des diplômés en emploi, quel qu'il soit, sur l'ensemble des diplômés présents sur le marché du travail (en emploi ou au chômage).

Lecture : parmi les docteurs diplômés en 2016 et actifs sur le marché du travail (en emploi ou au chômage) trois ans plus tard (en 2019), 92,8 % sont en emploi.

Source : MESR-SIES, enquêtes IPDoc 2019 et 2021.

Une fois insérés, les docteurs diplômés en 2018 bénéficient de conditions d'emploi similaires à celles des docteurs diplômés en 2016 : **67 % occupent un emploi stable, 96 % ont un emploi de cadre et 95 % sont en emploi à temps plein.** Par ailleurs, contrairement au taux d'insertion, la part des docteurs en emploi stable diffère davantage selon la discipline : elle est de seulement 53 % pour les docteurs en Sciences du vivant, contre 67 % en Sciences humaines et humanités, 71 % en Sciences exactes et leurs applications et 73 % en Sciences de la société.

Une insertion plus difficile pour les docteurs en Sciences humaines et humanités

Les docteurs en Sciences humaines et humanités représentent 20 % des docteurs diplômés en 2018 et ayant un emploi en 2021. Ils présentent la particularité d'être qualitativement moins bien insérés que l'ensemble des diplômés, occupant moins souvent un emploi à temps plein (88 % contre 95 % pour l'ensemble) ou de niveau cadre (91 % *versus* 96 %, *tableau 01*) ; ces taux sont par ailleurs identiques à ceux qu'ont connus les docteurs diplômés en 2016. Enfin, entre les deux générations et spécifiquement pour cette discipline, il convient de noter une certaine baisse de la part des docteurs en emploi stable : parmi les docteurs diplômés en 2018 en Sciences humaines et humanités, et insérés professionnellement trois ans plus tard, 67 % ont alors un emploi stable, contre 70 % pour la génération 2016.

Les docteurs en Sciences du vivant mettent plus de temps à trouver un emploi

Durant les trois années qui ont suivi leur diplôme, entre 2018 et 2021, les docteurs en Sciences du vivant ont passé en moyenne 6,1 mois au chômage (avec une durée maximale de 7,3 mois pour les Sciences agronomiques et écologiques *graphique 34*), soit un mois de plus que la moyenne des docteurs. Autre particularité, parmi les docteurs en Sciences du vivant en emploi trois ans après, seuls 53 % occupent un emploi stable (*tableau 33*). Cette faible part d'emploi stable s'explique en partie par une insertion plus importante des docteurs de cette discipline dans le secteur académique (*infra et tableau 35*).

B ▸ Des débouchés variables selon les disciplines

Une moindre attractivité de la recherche pour les docteurs diplômés en 2018 par rapport à ceux de 2016

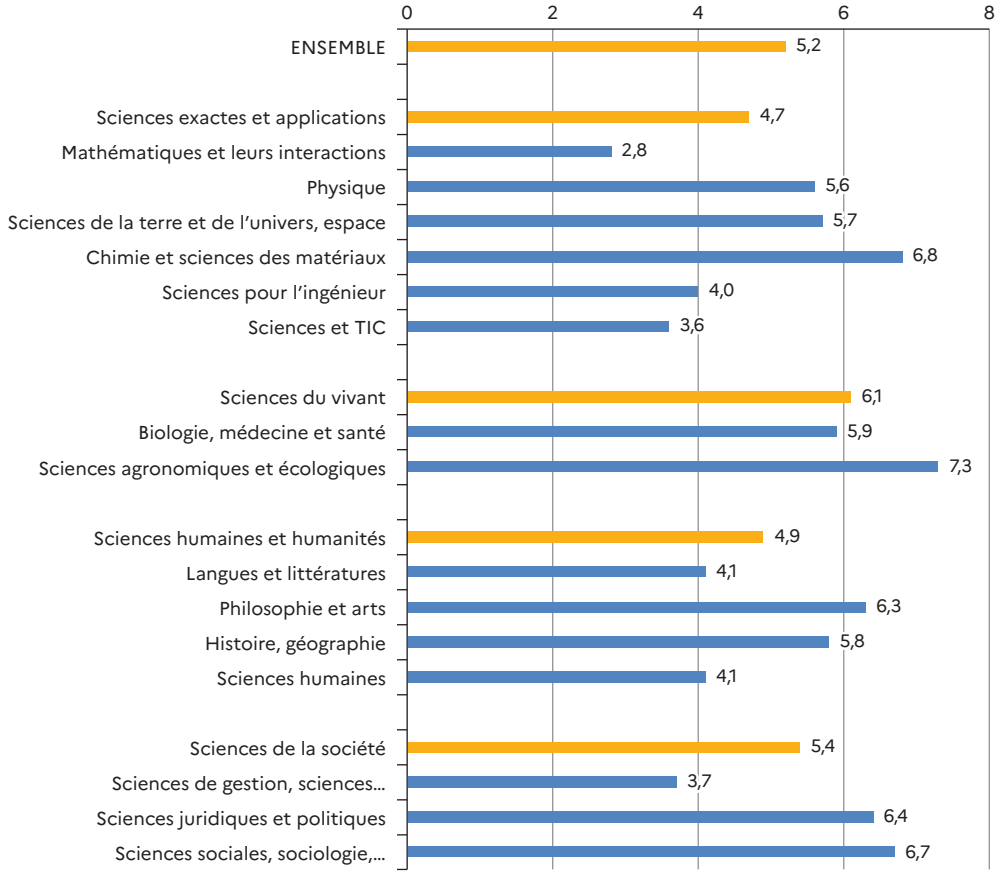
62 % des docteurs diplômés en 2018 et en emploi trois ans après continuent de travailler dans la recherche, qu'elle soit publique (secteur académique) ou privée (secteur privé R&D) (*tableau 35*), une part plus faible que celle observée pour les promotions 2012, 2014 et 2016 (entre 65 % et 66 %).

Le secteur académique demeure le premier employeur des docteurs diplômés en 2018 (44 %), même si sa part a régulièrement diminué : –3 points par rapport à la promotion 2016 et –8 points par rapport à la promotion 2012. Ceci est à rapprocher de la baisse concomitante du nombre de départs en retraite chez les ingénieurs de recherche, les chercheurs et les enseignants-chercheurs des établissements publics de l'ESR (*voir Ch. III*). La baisse par rapport à 2016 s'observe pour l'ensemble des disciplines, mais de façon hétérogène : elle est très prononcée dans le domaine des Sciences du vivant (–9 points) alors qu'elle est faible dans le domaine des Sciences exactes et applications (–0,5 point).

La recherche privée connaît une baisse moins prononcée : –1,6 point, toutes disciplines confondues, dont –2,8 points en Sciences exactes et applications et –2,4 points en Sciences du vivant.

La désaffection des docteurs à l'égard des deux secteurs de la recherche, entre les promotions 2016 et 2018, bénéficie aux deux autres secteurs, le secteur public hors secteur académique et le secteur privé hors R&D et secteur académique. Ainsi, toutes les disciplines confondues, la part de docteurs travaillant en dehors du secteur de la recherche a augmenté de 4 points ; elle résulte des augmentations en Sciences exactes et applications (+4 points) et surtout en Sciences du vivant (+12 points).

34 Nombre de mois passés au chômage par les docteurs de la promotion 2018, dans les 3 années suivantes



Source : MESR-SIES, enquête IPDoc 2021.

35 Répartition par secteur d'activité des docteurs des promotions 2016 et 2018 en emploi trois ans après l'obtention de leur diplôme, selon leur discipline

Pour chaque année, le total des 4 colonnes donne 100

en %

Discipline \ Secteur d'activité	Secteur académique (*)		Secteur public hors secteur académique		Secteur privé R&D (**)		Secteur privé hors R&D et secteur académique	
	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018
Ensemble	**47,0**	**44,0**	**15,2**	**17,0**	**19,4**	**17,8**	**18,5**	**21,2**
Sciences exactes et applications	**41,1**	**39,6**	**7,3**	**8,0**	**32,1**	**29,3**	**19,5**	**23,1**
Mathématiques et leurs interactions	51,2	49,0	14,0	11,4	20,1	24,9	14,7	14,7
Physique	45,5	44,6	8,3	8,5	28,4	26,2	17,8	20,7
Sciences de la terre et de l'univers, espace	65,0	55,5	9,7	10,8	10,8	14,8	14,5	19,0
Chimie et sciences des matériaux	36,4	39,3	8,9	7,3	32,3	30,1	22,5	23,3
Sciences pour l'ingénieur	32,5	31,0	5,2	6,5	39,0	35,9	23,4	26,7
Sciences et TIC	38,4	34,3	4,7	6,1	39,0	32,9	17,8	26,7
Sciences du vivant	**59,0**	**49,7**	**10,1**	**17,7**	**15,5**	**13,1**	**15,4**	**19,6**
Biologie, médecine et santé	59,1	50,5	9,7	17,8	15,6	12,8	15,6	18,9
Sciences agronomiques et écologiques	58,6	45,3	12,1	16,8	14,7	14,6	14,6	23,4
Sciences humaines et humanités	**46,8**	**46,2**	**34,8**	**33,3**	**2,8**	**4,3**	**15,6**	**16,2**
Langues et littératures	50,7	50,3	41,8	36,4	n.s.	2,6	7,5	10,6
Philosophie et arts	44,1	45,7	33,7	35,1	4,4	1,8	17,8	17,3
Histoire, géographie	45,7	47,6	34,6	31,3	2,6	5,5	17,1	15,6
Sciences humaines	45,8	41,7	29,6	31,3	4,6	6,1	20,0	20,9
Sciences de la société	**49,7**	**48,0**	**22,2**	**24,4**	**3,4**	**3,5**	**24,6**	**24,0**
Sciences économiques et de gestion	58,3	58,2	17,1	17,6	4,7	4,3	19,9	19,9
Sciences juridiques et politiques	39,2	34,8	25,2	28,9	1,2	1,8	34,4	34,5
Sciences sociales, sociologie, démographie	49,4	50,6	27,6	30,2	4,3	4,8	18,7	14,4

(*) Secteur académique : établissements d'enseignement supérieur et de recherche, organismes et instituts de recherche, publics ou privés.

(**) Secteur privé R&D : activité de recherche du salarié dans une entreprise, publique ou privée.

Lecture : parmi les docteurs diplômés en 2016 et en emploi 3 ans après, 47,0 % travaillent dans le secteur académique.

n.s. : non significatif (effectif inférieur à 5 docteurs).

Source : MESR-SIES, enquêtes IPDoc 2 019 et 2 021.

Des débouchés spécifiques en Sciences humaines et humanités

Particulièrement pour les docteurs en Sciences humaines et humanités, le secteur public est le principal secteur d'emploi, à la fois pour la promotion 2016 et la promotion 2018 (8 sur 10 y travaillant trois ans plus tard). La part des docteurs employés dans le secteur académique est stable, soutenue en 2018 par les docteurs diplômés en Histoire, géographie et en Philosophie et arts : +2 points pour ces deux disciplines par rapport aux docteurs diplômés en 2016. Mais ce qui caractérise l'ensemble de la discipline des Sciences humaines et humanités, c'est son très fort tropisme pour le secteur public hors secteur académique, quelle que soit l'année de soutenance de la thèse : 33 % des docteurs diplômés en 2018 en Sciences humaines et humanités travaillent dans ce secteur (35 % pour la promotion 2016), contre 17 % pour l'ensemble des docteurs (et 15 % pour ceux de 2016).

À l'inverse, la recherche privée est un débouché marginal pour cette discipline (4 % pour les docteurs diplômés en 2018, 3 % pour ceux de 2016), et le secteur privé hors R&D et académique est un débouché moins important que ce qu'il n'est pour l'ensemble des docteurs : 16 % pour les docteurs en Sciences humaines et humanités (qu'ils soient diplômés en 2016 ou 2018), contre 19 % pour l'ensemble des docteurs diplômés en 2016 et 21 % de ceux diplômés en 2018.

C Des inégalités entre les hommes et les femmes qui se réduisent légèrement

L'écart d'insertion professionnelle se réduit entre les hommes et les femmes

En 2018, comme en 2016, plus de la moitié des doctorats (56 %) sont délivrés à des hommes (*tableau 36*) et les conditions d'emploi des hommes sont meilleures que celles des femmes. En matière d'insertion cependant, l'écart hommes-femmes se réduit entre les diplômés 2016 et les diplômés 2018 : **l'insertion des hommes à trois ans est stable entre les deux promotions, à 94 %, tandis que celle des femmes progresse de deux points, passant de 91 % à 93 %.**

Dans les deux promotions 2016 et 2018, les hommes ont plus souvent accès aux emplois stables (68 % des emplois détenus) que les femmes (65 %). Les hommes occupent aussi plus souvent des emplois de niveau cadre et à temps plein que les femmes. Cette différence femmes-hommes s'est cependant réduite entre les deux promotions, la part des hommes à temps plein étant stable (96 %) tandis que celle des femmes a augmenté de 2 points (passant de 92 % à 94 %).

Les hommes sont plus présents dans l'ensemble du secteur privé

Trois ans après l'obtention de leur diplôme en 2018, **les hommes en emploi sont, plus souvent que les femmes, dans l'un des deux secteurs du privé (42 % contre 35 %,** *tableau 37*). Cet écart se réduit, les femmes diplômées en 2018 étant plus nombreuses à occuper des postes dans le secteur privé hors R&D et le secteur académique que leurs consœurs de la promotion 2016 : respectivement 21 % et 19 %.

Pour les docteurs diplômés en 2018, **les secteurs de la recherche privée et du public hors secteur académique sont les plus différenciés selon le sexe :** trois ans plus tard, le secteur de la R&D privée emploie ainsi 21 % des hommes, contre 14 % des femmes, tandis que le secteur public hors secteur académique emploie 21 % des femmes, contre 14 % des hommes. Cependant, entre la promotion 2018 et la promotion 2016, l'insertion des hommes dans le secteur privé de la R&D a baissé de 2,7 points, tandis qu'elle est restée quasi stable pour les femmes : l'écart selon le sexe s'est ainsi réduit de 2 points.

Par rapport à la promotion 2016, la désaffection pour les postes relevant du secteur académique a été plus marquée chez les femmes (–4 points) que chez les hommes (–2 points) : au final, la même proportion (44 %) de femmes et d'hommes diplômés en 2018 et en emploi trois ans après travaillent dans ce secteur.

36 Situation d'emploi par grande discipline des femmes et des hommes docteurs, promotions 2016 et 2018, trois ans après l'obtention de leur diplôme

en %

Grande discipline	Taux d'insertion				Taux d'emploi stable				Taux d'emploi cadre				Taux d'emploi à temps plein			
	Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes	
	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018
Ensemble	**90,9**	**92,8**	**94,3**	**94,1**	**65,0**	**64,9**	**67,6**	**68,0**	**94,2**	**94,9**	**96,9**	**96,9**	**91,7**	**93,5**	**96,5**	**96,2**
Sciences exactes et applications	91,9	92,9	95,2	94,9	69,0	70,4	70,1	71,0	97,2	97,4	98,2	98,6	95,4	97,0	98,2	97,7
Sciences du vivant	91,7	93,5	93,5	94,6	52,7	52,6	53,9	54,4	94,1	95,2	97,2	97,1	93,9	95,9	98,4	97,4
Sciences humaines et humanités	90,7	93,9	93,0	92,2	69,8	67,5	70,9	66,3	91,0	91,1	92,2	89,9	85,4	86,4	90,7	90,0
Sciences de la société	87,3	89,8	92,8	92,0	69,2	71,2	70,5	73,6	93,1	95,2	96,2	96,3	90,6	93,2	92,5	94,6

Grande discipline	Part des femmes parmi les diplômés (en %)		Écart femmes-hommes (en point), pour les 4 indicateurs ci-dessus							
			Taux d'insertion		Taux d'emploi stable		Taux d'emploi de cadre		Taux d'emploi à temps plein	
	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018
Ensemble	**44,3**	**44,2**	**–3,4**	**–1,3**	**–2,7**	**–3,1**	**–2,7**	**–2,0**	**–4,8**	**–2,7**
Sciences exactes et applications	31,9	30,5	–3,2	–2,0	–1,1	–0,6	–1,0	–1,2	–2,8	–0,7
Sciences du vivant	55,9	57,5	–1,8	–1,1	–1,1	–1,8	–3,2	–1,9	–4,5	–1,5
Sciences humaines et humanités	57,7	58,0	–2,3	1,7	–1,1	1,2	–1,2	1,2	–5,3	–3,6
Sciences de la société	48,6	49,7	–5,4	–2,2	–1,3	–2,3	–3,1	–1,1	–1,9	–1,4

Lecture : parmi les docteurs femmes diplômées en 2016 et actives trois ans après, 90,9 % occupent un emploi, soit 3,4 points de moins que les hommes.

Source : MESR-SIES, enquêtes IPDoc 2019 et 2021.

37 Répartition par secteur d'emploi des femmes et des hommes 3 ans après l'obtention du doctorat en 2016 et 2018 (en %)

en %

	Secteur académique (*)		Secteur public hors secteur académique		Secteur privé R&D (**)		Secteur privé hors R&D et secteur académique	
	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018
Femmes	47,7	43,9	19,2	20,9	14,0	13,8	19,1	21,4
Hommes	46,4	44,1	12,2	14,0	23,3	20,7	18,1	21,2
Ensemble	**47,0**	**44,0**	**15,2**	**17,0**	**19,4**	**17,8**	**18,5**	**21,2**

(*) Secteur académique : établissements d'enseignement supérieur et de recherche, organismes et instituts de recherche, publics ou privés.

(**) Privé R&D : activité de recherche du salarié dans une entreprise, publique ou privée.

Lecture : parmi les femmes docteurs diplômées en 2016 et en emploi trois ans après, 47 % travaillent dans le secteur académique.

Source : MESR-SIES, enquêtes IPDoc 2019 et 2021.

D Comparaisons internationales de l'insertion des docteurs

En 2022, au sein de l'Union européenne (22 pays répondants), sur 100 adultes âgés de 25 à 64 ans, 16 sont titulaires d'un Master et un seul est titulaire d'un doctorat (*Ch. II.3*). Ces proportions sont sensiblement similaires en France (14 diplômés de Master pour un docteur). Le doctorat offre par ailleurs un meilleur taux d'emploi que le seul grade de master : en moyenne dans les pays de l'Union européenne en 2022, le taux d'emploi est de 93 % pour les adultes ayant un doctorat, contre 89 % pour ceux détenant un master ou équivalent (*tableau 38*), soit un avantage comparatif de 4 points. Cet avantage est particulièrement élevé en Turquie (+11 points), en Grèce et en Espagne (+6 points chacun). En-dehors des pays de l'OCDE, le doctorat brésilien, particulièrement représenté dans les diplômés du pays (29 %), offre un taux d'emploi supérieur de 6 points à celui de grade de master.

En France, le diplôme de doctorat favorise quasiment autant l'emploi que dans l'ensemble des pays de l'UE : le taux d'emploi des docteurs âgés de 25 à 64 ans en France est de 92 %, contre 90 % pour les diplômés d'un master ou équivalent. Cet avantage est plus élevé pour les femmes (+4 points) que pour les hommes (+1 point) bien qu'elles soient moins nombreuses à être en emploi (91 % contre 93 % pour les docteurs). Le même schéma se produit pour l'ensemble de l'Union européenne : les femmes titulaires d'un doctorat ont un peu moins souvent un emploi que les hommes, même si ce diplôme leur procure un avantage relatif supérieur à celui procuré aux hommes (+5 points pour les femmes contre +2 points pour les hommes).

38 Taux d'emploi (en %) des adultes âgés de 25 à 64 ans et titulaires d'un master ou d'un doctorat (ou équivalents) en 2022

Pays	Taux d'emploi (%) des adultes titulaires d'un diplôme de niveau						Avantage comparatif (en points) du doctorat relativement au master (1) - (2)		
	Doctorat (1)			Master (2)					
	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes	Total	Femmes	Hommes
Turquie	93	89	97	83	78	88	10,6	11,3	9,5
Grèce	93	89	96	86	85	88	6,3	3,9	7,8
Espagne	92	92	92	86	84	89	6,1	8,7	2,9
Estonie	96	99	92	90	89	90	6,0	9,9	2,4
Italie	92	89	94	86	83	90	5,9	6,6	3,9
Brésil	92	87	96	86	83	90	5,9	4,1	6,4
Lituanie	97	98	96	92	92	92	5,7	6,9	4,5
Bulgarie	97	94	n.d	91	91	92	5,4	n.s	n.d
Danemark	95	93	97	90	89	92	4,9	3,5	5,3
Lettonie	92	n.s	93	88	87	88	4,8	n.s	4,8
Portugal	97	95	100	93	92	93	4,7	2,8	6,7
Indonésie	95	97	95	90	88	92	4,5	9,3	3,9
Australie	92	91	93	87	84	91	4,3	6,5	1,5
Pologne	96	93	99	92	90	95	4,0	3,3	3,6
États-Unis	90	89	92	86	84	90	3,9	5,1	1,6
Allemagne	93	91	95	89	86	93	3,8	4,6	1,9
Islande	99	98	n.d	95	94	97	3,7	3,8	n.d
Hongrie	98	95	100	94	92	96	3,6	3,0	3,3
Autriche	93	90	95	90	86	93	3,3	3,1	2,1
Suisse	93	90	94	89	85	93	3,2	4,9	1,3
Norvège	98	n.d	95	95	92	97	2,9	n.d	−2,3
Israël	94	91	97	91	91	93	2,8	0,7	3,9
Suède	96	97	96	94	92	95	2,5	4,4	0,5
Slovénie	96	95	97	93	93	93	2,4	1,4	3,4
FRANCE	**92**	**91**	**93**	**90**	**88**	**92**	**2,4**	**3,5**	**1,2**
Pays-Bas	94	92	95	92	90	94	2,2	1,8	1,8
Tchéquie	91	82	98	89	82	97	1,9	−0,1	1,1
Irlande	92	88	96	90	88	93	1,8	0,1	2,9
Belgique	91	90	93	90	88	92	1,3	1,9	0,5
Royaume-Uni	90	89	91	89	87	91	1,2	1,6	0,1
Nouvelle-Zélande	91	91	92	90	88	92	1,0	2,3	−0,7
Mexique	88	88	88	87	84	91	0,7	3,4	−2,3
Slovaquie	91	88	96	91	89	93	0,5	−0,8	2,8
Luxembourg	89	84	93	90	89	91	−0,8	−5,2	2,0
UE à 22*	93	91	94	89	87	92	3,8	4,1	2,2

1. Taux d'emploi : ratio effectifs en emploi (définition selon le Bureau international du travail, BIT-ILO) /population totale.
2. Les niveaux de diplôme font référence aux grandes catégories de la Classification internationale type de l'éducation (Cite) de l'UNESCO : CITE7 : diplôme de master, ingénieur ou équivalent ; CITE8 : doctorat ou équivalent.
* Données issues d'Eurostat pour les pays de l'UE à 22.
Lecture : dans l'UE à 22, le taux d'emploi des adultes est de 89 % pour les diplômés d'un master ou équivalent, 93 % pour ceux ayant un doctorat, soit un avantage comparatif de 4 points. Les pays sont classés par ordre décroissant de l'avantage comparatif du doctorat par rapport au master.

Sources : Regards sur l'Éducation 2023, OCDE - Eurostat.

3

L'emploi scientifique **dans le secteur public**

III.1 Les personnels de recherche du secteur public 60
A L'emploi dans la recherche publique, par type d'établissement 60
B L'évolution des effectifs de chercheurs du public, par type d'établissement 62
C Le ratio personnel de soutien par chercheur, par type d'établissement 62
D La place des femmes dans la recherche publique 64
E Les personnels permanents et non-permanents 66
F Les dispositions RH de la loi de programmation de la recherche (LPR) pour la période 2021-2023 ... 72
G Une approche des chercheurs par discipline 74
H Les salaires des personnels des universités et des EPST 76
Pour en savoir plus 79

III.2 Les chercheurs dans l'enseignement supérieur public sous tutelle du MESR 82
A Les profils des chercheurs des EPSCP 82
B La place des femmes 84
C Les entrées et les sorties de la carrière des chercheurs titulaires des EPSCP en 2022 86
D Évolution des effectifs et des flux des chercheurs des EPSCP 88
Pour en savoir plus 90

III.3 Les ITRF dans l'enseignement supérieur public sous tutelle du MESR 92
A Les profils des ITRF 92
B La place des femmes 92
C Les entrées et les sorties de la carrière des ITRF en 2022 94
D L'évolution des effectifs et des flux des ITRF titulaires 96

III.4 Les chercheurs et les personnels de soutien des organismes 100
A Les profils des personnels des organismes 100
B Les flux de recrutements et de départs définitifs des personnels permanents 104

III.5 Les départs en retraite des titulaires des EPST et des EPSCP et des personnels permanents des EPIC : constat et projection 108
A Les effectifs des départs en retraite 108
B Les âges au départ des personnels permanents de la recherche publique 110
Pour en savoir plus 112

III.1 Les personnels de recherche du secteur public

Au début de ce chapitre, les données sur l'emploi scientifique public (ou emploi affecté à la R&D publique), sont tirées de l'enquête R&D auprès du secteur public[1], enquête exhaustive sur l'ensemble de la recherche publique (voir Sources et méthodes). Différents changements de périmètre sont survenus de 2010 à 2022[2]. Toutes les évolutions ci-dessous sont corrigées des sauts statistiques induits.

Séries longues : Données détaillées sur l'ensemble de la recherche publique en France | ESR.

A L'emploi dans la recherche publique, par type d'établissement

Les évolutions de l'emploi total de recherche

En 2022, l'emploi scientifique dans le secteur public (ou secteur des administrations) représente 198 200 ETP recherche[3] (*tableau 02*), tous statuts confondus[4]. Le secteur public constitue ainsi 40 % de l'emploi scientifique total, entreprises incluses.

Sur un an, l'emploi scientifique public augmente de 1,5 % en 2022, après une hausse de 3,2 % en 2021 et de 0,9 % en 2020. Cette hausse masque des évolutions contrastées, déjà observées les années précédentes : les effectifs des chercheurs augmentent plus rapidement (+2,2 %) que ceux des personnels de soutien (+0,3 %). De plus, elle est tirée principalement par la hausse dans les associations[5] (+8,5 %), suivies des écoles hors tutelle du MESR (+6,3 %), des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC, +2,1 %) et des établissements publics à caractère scientifique et technique (EPST +2,0 %). En revanche, les effectifs stagnent dans les établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du MESR et les centres hospitaliers (EPSCP, –0,1 %), avec une légère baisse, de 0,3 %, dans les seuls établissements d'enseignement supérieur sous tutelle.

Sur la période 2012-2021, les effectifs totaux de R&D du secteur public avaient augmenté de 1,1 % en moyenne annuelle et en ETP recherche, avec des dynamiques différentes selon le type d'établissement. Ils augmentent fortement dans les écoles hors tutelle du MESR (+3,8 %) et les associations (+2,4 %), plus légèrement dans les EPSCP[6] (+1,7 %) et les EPIC (+0,6 %) et ils diminuent dans les EPST (–0,2 %).

La place des différents secteurs de la recherche publique en 2022

Le secteur de l'enseignement supérieur occupe une place centrale dans la recherche publique, avec 55 % des chercheurs (en ETP recherche, *tableau 02*). Les établissements publics scientifiques et techniques (EPST) représentent 25 % de cette population, dont presque les deux tiers au CNRS. Les EPIC, dont le personnel est régi par le Code du travail, rassemblent 13 % des chercheurs du secteur public.

1. Ou secteur des administrations, c'est-à-dire hors entreprises publiques : voir rubrique « *Sources et méthodes* » en début de rapport.

2. Ruptures statistiques notables : 2014 : +8 500 ETP supplémentaires de chercheurs dans les CHU/CHRU ; 2015 : les effectifs de R&D des universités passées aux RCE sont mesurés directement à partir de l'enquête R&D ; 2020 : ajout des universités non passées aux RCE (+4 943 ETP) ; changement de méthodologie pour un établissement d'enseignement supérieur hors tutelle simple du MESR (+1 574 ETP) et transfert de l'IFSTTAR du groupe « EPST » vers les EPSCP (intégration dans l'université Gustave Eiffel) ; 2022 : amélioration du traitement de la non-réponse et élargissement du champ couvert (principalement des écoles hors tutelle du MESR).

3. Voir Note flash du SIES n° 9, avril 2022, Une hausse en trompe l'œil de l'effort de recherche des entreprises en 2020, et Note flash du SIES, n° 23 – septembre 2024 – La dépense de recherche et développement expérimental en 2022.

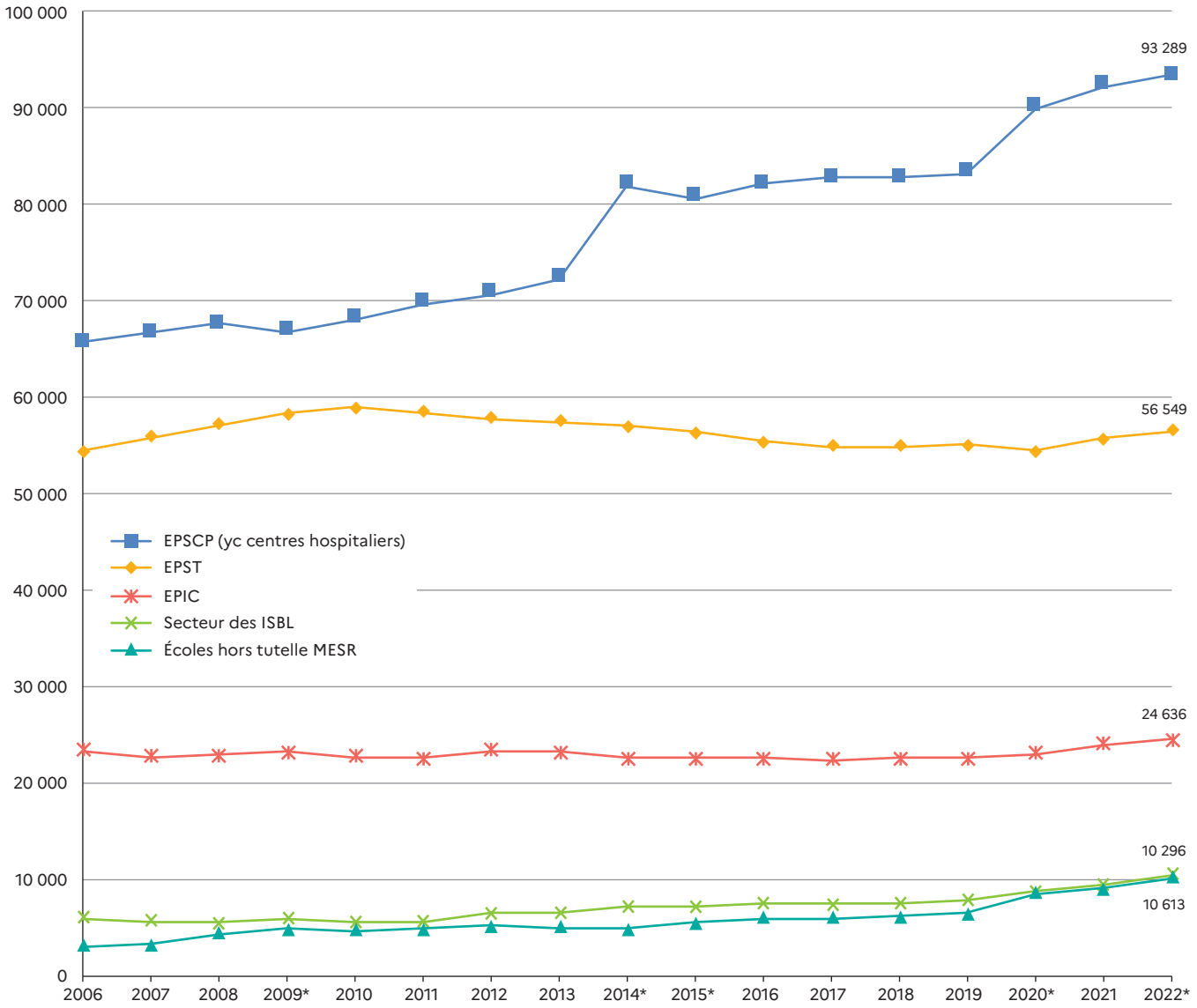
4. Le caractère « public » est fonction du statut des établissements ou organismes et non du statut ou type de contrat des personnels (voir « *Sources et méthodes* »).

5. ISBL, institutions sans but lucratif, tels l'institut Pasteur et l'institut Curie. Aussi dénommées Fondation Reconnue d'Utilité Publique (FRUP).

6. yc centres hospitaliers, hors Écoles sous tutelle d'autres ministères.

01 Effectifs de personnels de R&D par type d'établissement

en ETP recherche



* Ruptures statistiques : 2009 : exclusion du secteur de la défense (–6 100 ETP) ; 2014 : +8 500 ETP Recherche supplémentaires dans les CHU/CHRU ; 2015 : les effectifs de R&D des universités passées aux RCE sont directement mesurés par l'enquête R&D ; 2020 : ajout des universités non passées aux RCE (+4 943 ETP) ; changement de méthodologie pour un établissement d'enseignement supérieur hors tutelle simple du MESR (+1 574 ETP) et transfert de l'IFSTTAR des EPST vers les EPSCP (intégration de l'université Gustave Eiffel) ; 2022 : amélioration du traitement de la non-réponse et élargissement du champ couvert (principalement des écoles hors tutelle du MESR).

Source : MESR-SIES (enquête R&D).

02 Emploi scientifique public par type d'établissement en 2022

en ETP Recherche

Type d'établissement	**Chercheurs** (dont ingénieurs de recherche et doctorants financés)		**Chercheurs** (hors doctorants financés)		Personnels de soutien		Ensemble	
	Effectifs	En %	Effectifs	En %	Effectifs	En %	Effectifs	En %
Secteur de l'État	**52 017**	**40**	**44 454**	**44**	**31 954**	**48**	**83 971**	**42**
Ministères et autres établissements publics	1 735	1	1 643	2	1 051	2	2 787	1
EPST	33 134	25	27 820	27	23 414	35	56 549	29
EPIC	17 147	13	14 991	15	7 489	11	24 636	12
Secteur de l'Enseignement Supérieur	**72 511**	**55**	**51 995**	**51**	**31 074**	**46**	**103 585**	**52**
EPSCP	57 832	44	39 255	38	16 491	25	74 323	38
Centres hospitaliers (CHU, CLCC)	7 535	6	7 291	7	11 431	17	18 966	10
Étab. d'enseignement supérieur hors tutelle MESR	7 144	5	5 450	5	3 152	5	10 296	5
Institutions sans but lucratif (ISBL)	**6 595**	**5**	**5 635**	**6**	**4 017**	**6**	**10 613**	**5**
Total	**131 124**	**100**	**102 084**	**100**	**67 045**	**100**	**198 169**	**100**

Source : MESR - SIES (enquête R&D).

B ▸ L'évolution des effectifs de chercheurs du public, par type d'établissement

En 2022, en France, les chercheurs de l'ensemble du secteur public représentent 131 100 ETP recherche, tous statuts confondus (*tableau 02*). Ce chiffre est **en hausse de 2,2 % par rapport à 2021.**

Quasiment tous les types d'établissements bénéficient de cette hausse, notamment les EPIC, les EPST et les écoles hors tutelle du MESR, dont les effectifs de chercheurs augmentent, respectivement, de 2,9 %, 2,7 % et 6,6 % (*graphique 03*).

Les effectifs de doctorants progressent particulièrement dans les EPST (+15,6 %), ainsi que dans les Établissements d'enseignement supérieur et centres hospitaliers (+5,7 %) et dans une moindre mesure dans les écoles hors tutelle du MESR (+3,9 %). En revanche, ils diminuent dans les EPIC (–2,4 %) et les associations (–11,7 %). Hors doctorants, l'emploi des chercheurs augmente également, de 1,2 %, tiré par les EPIC (+3,8 %) et les Écoles hors tutelle MESR (+7,4 %), tandis qu'il baisse dans les EPSCP et les centres hospitaliers (–1,7 %). La croissance des effectifs de chercheurs dans les 13 principaux organismes nationaux de recherche s'explique, en 2020 et 2021, par la mesure de prolongation de contrats doctoraux et de certains CDD[7] et, en 2021 et 2022, par des recrutements plus importants de personnels contractuels (paragraphe E).

De 2012 à 2021, l'emploi des chercheurs du secteur public avait progressé de +1,5 % en moyenne annuelle, avec des évolutions hétérogènes selon le type d'établissement : la hausse a été vigoureuse au sein des ISBL (+4,0 %) et des écoles hors tutelle MESR (+5,3 %), soutenue au sein des universités et des EPIC (resp. +1,5 % et +1,1 %), un peu moins au sein des EPST (+0,7 %, *graphique 03*). La forte croissance au sein des EPSCP[8] tient pour partie à la montée en puissance des contrats doctoraux (+3,7 % en moyenne annuelle), alors que l'emploi des personnels chercheurs autres que les doctorants a progressé de 1,0 % sur la même période.

La part des doctorants au sein de la population des chercheurs du secteur public (administrations) s'établit à 22,1 % en 2022, en hausse de 0,8 point par rapport à 2021, à méthode constante (*graphique 04*). Cette hausse est tirée par les EPSCP (+1,5 point) et les EPST (+1,8 point). Entre 2012 et 2022, sur dix ans, la part des doctorants au sein de l'ensemble du secteur public s'inscrit en hausse de 4,3 points. Elle augmente fortement dans les EPSCP (+5,7 points) et les EPST (+6,7 points) et plus modérément dans les EPIC (+1,1 point). Elle diminue dans les écoles hors tutelle MESR (–6,5 points) et les associations (–1,8 point).

C ▸ Le ratio personnel de soutien par chercheur, par type d'établissement

Sur la période 2012-2022 pour l'ensemble du secteur des administrations – ou secteur public, hors entreprises publiques –, les effectifs des chercheurs se sont accrus de 17,3 %, tandis que ceux des personnels de soutien ont progressé à un rythme bien plus modéré (+1,5 %). En conséquence, **le ratio « effectif de personnel de soutien par chercheur[9] » s'établit à 0,51 en 2022, en baisse lente mais régulière de 2012 à 2022 (de l'ordre de 7 points** à méthode constante, *graphique 05*).

Dans les EPST, ce ratio était relativement stable et légèrement inférieur à 1 jusqu'en 2010, soit un niveau bien plus élevé qu'au sein des EPIC et des universités. Il recule depuis 2011 (0,71 en 2022, contre 0,96 en 2011) mais reste élevé par rapport à celui des autres types d'établissements.

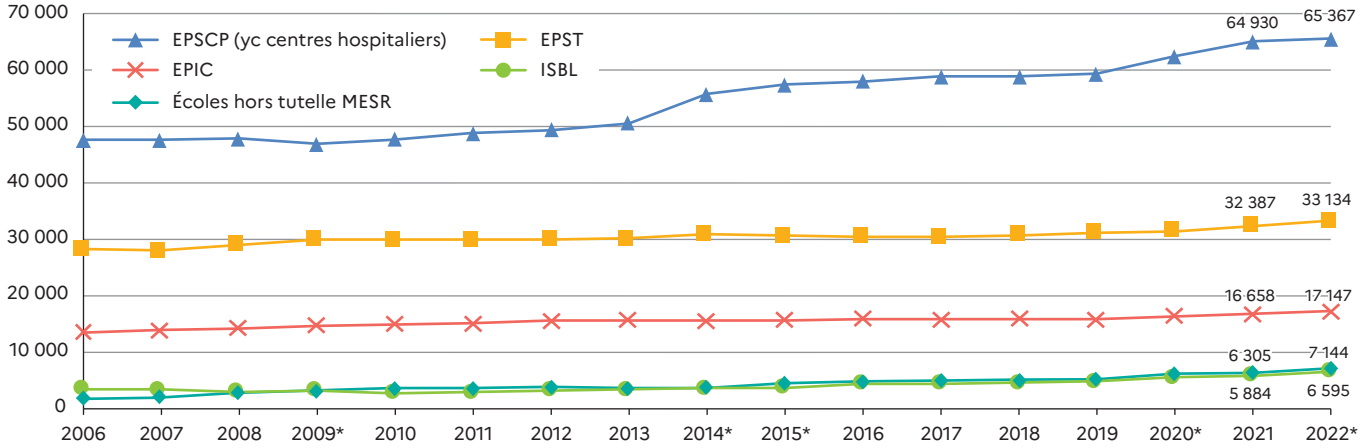
7. Afin de limiter l'impact de la crise sanitaire sur la recherche, l'activité des laboratoires et les chercheurs eux-mêmes, l'article 36 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 a ouvert aux établissements publics de l'enseignement supérieur et de la recherche la possibilité de prolonger certains contrats doctoraux, contrats d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche préparant un doctorat ou une habilitation à diriger des recherches et contrats à durée déterminée (CDD) de recherche tels que les contrats dits « post doctoraux » et les CDD d'ingénieurs ou de techniciens. Ce dispositif législatif a permis de prolonger, rétroactivement si besoin et pour un an maximum, les contrats portant sur des activités et travaux de recherche impactés par la crise sanitaire, tout en garantissant le cadre réglementaire et procédural spécifique à chaque contrat. Ces prorogations ont été prises en charge financièrement par l'État.

8. Rappel : établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du MESR et centres hospitaliers, hors Écoles sous tutelle d'autres ministères.

9. Les personnels du corps des ingénieurs de recherche sont comptabilisés parmi les chercheurs, selon les règles internationales édictées dans le manuel de Frascati (voir Sources et méthodes).

03 Effectifs de chercheurs par type d'établissement

en ETP recherche

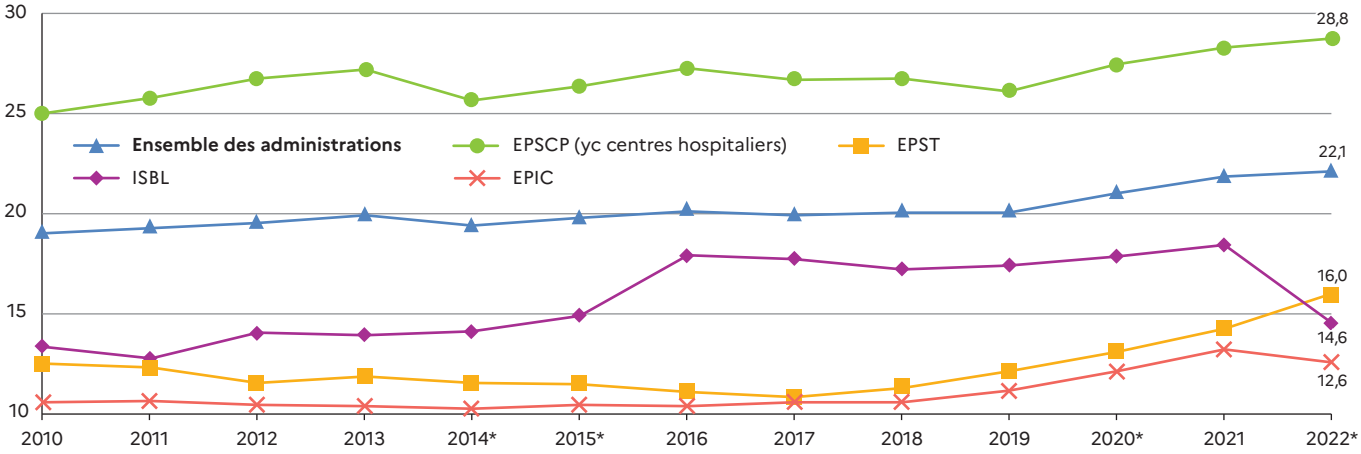


* Ruptures statistiques : 2009 - exclusion du secteur de la défense (–1 600 ETP) ; 2014 : +4 650 ETP supplémentaires de chercheurs dans les CHU/CHRU et reclassement de 1 120 ETP au sein des EPST ; 2015 : les effectifs de R&D des universités passées aux RCE sont mesurés directement à partir de l'enquête R&D ; 2020 : ajout des universités non passées aux RCE (+2 740 ETP) ; changement de méthodologie pour un établissement d'enseignement supérieur hors tutelle simple du MESR (+336 ETP) et transfert de l'IFSTTAR des EPST vers les EPSCP (intégration dans l'université Gustave Eiffel) ; 2022 : amélioration du traitement de la non-réponse et élargissement du champ couvert (principalement des écoles hors tutelle du MESR).

Source : MESR-SIES (enquête R&D).

04 Part des doctorants au sein des chercheurs, par type d'établissement

en % d'ETP recherche

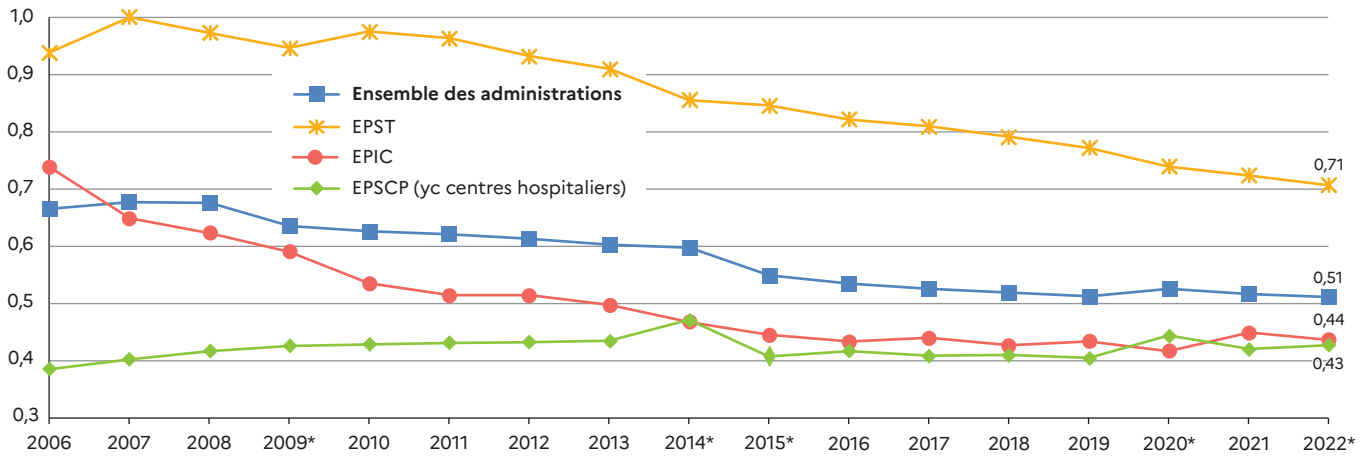


* Ruptures statistiques notables, voir graphique sur les chercheurs.

Source : MESR-SIES (enquête R&D).

05 Ratio personnels de soutien pour un chercheur par type d'établissement

en ETP recherche



* Ruptures statistiques notables, voir graphique sur les chercheurs.

Source : MESR-SIES (enquête R&D).

Ce niveau relativement élevé du ratio de soutien au sein des EPST s'explique notamment par deux éléments :

- pour INRAE et l'IRD, il se situe à des niveaux élevés (1,38 et 1,00), notamment avec un nombre élevé d'ingénieurs d'études, en lien avec leur orientation thématique prononcée mobilisant des moyens d'expérimentation importants et en proximité des filières économiques correspondantes ;
- le ratio global pour les quatre autres EPST (CNRS, INED, Inserm et INRIA) s'élève à 0,59 en 2022 (0,57 pour le seul CNRS). C'est encore élevé, en comparaison des universités et établissements d'enseignement supérieur et de recherche sous tutelle simple du MESR (0,29, hors CHU[10]), et cela peut tenir à l'organisation des moyens au sein des UMR : parfois, les équipes techniques (ingénieurs de R&D et techniciens) sont davantage apportées aux UMR par les organismes de recherche, et les équipes de chercheurs par les universités.

Dans les EPIC, ce ratio a diminué de manière continue depuis 2000 et se stabilise à 0,44 depuis 2020. Ces évolutions s'accompagnent vraisemblablement d'une transformation des métiers des chercheurs et des personnels de soutien et de l'externalisation de certaines tâches.

Dans les EPSCP (y compris centres hospitaliers) en revanche, le ratio oscille en se maintenant au-dessus de 0,4 depuis 2007, et revient en 2022 au même niveau qu'en 2010 (0,43). Il est tiré vers le haut par les centres hospitaliers dans lesquels on compte 1,52 personnels de soutien par chercheur.

Par ailleurs, le ratio de l'enseignement supérieur est très dépendant de la méthode de calcul utilisée par les établissements dans leurs réponses aux enquêtes sur les moyens consacrés à la R&D : en effet, ces derniers comptabilisent souvent leurs enseignants-chercheurs en ETP Recherche pour 50 % des personnes physiques, selon une convention forfaitaire qui leur est propre.

D ▸ La place des femmes dans la recherche publique

En 2022, la part des femmes parmi les chercheurs du secteur des administrations s'établit à 41,5 % (en personnes physiques, *graphique 06*), mais avec de très fortes disparités selon le type d'établissement. Dans les CHU, CHRU et CLCC, cette part est ainsi de 57,4 %, soit 16 points au-dessus de la moyenne. Dans les EPST, les universités et les établissements d'enseignement supérieur hors tutelle MESR, elle est de, respectivement, 39,8 %, 41,2 % et 36,9 %. Enfin, dans les EPIC, la part des femmes est très inférieure à la moyenne, de 8,3 points (33,2 %).

Pour mémoire, la part de femmes parmi les docteurs diplômés est stable à 43-44 % depuis 2012 et elle oscille entre 28 et 30 % parmi les ingénieurs diplômés, hors formations d'ingénieurs en partenariat (*Ch. II.1*) ; ces deux diplômes représentent le vivier des recrutements de chercheurs (yc ingénieurs de recherche) de la recherche publique, yc EPIC, associations et CLCC.

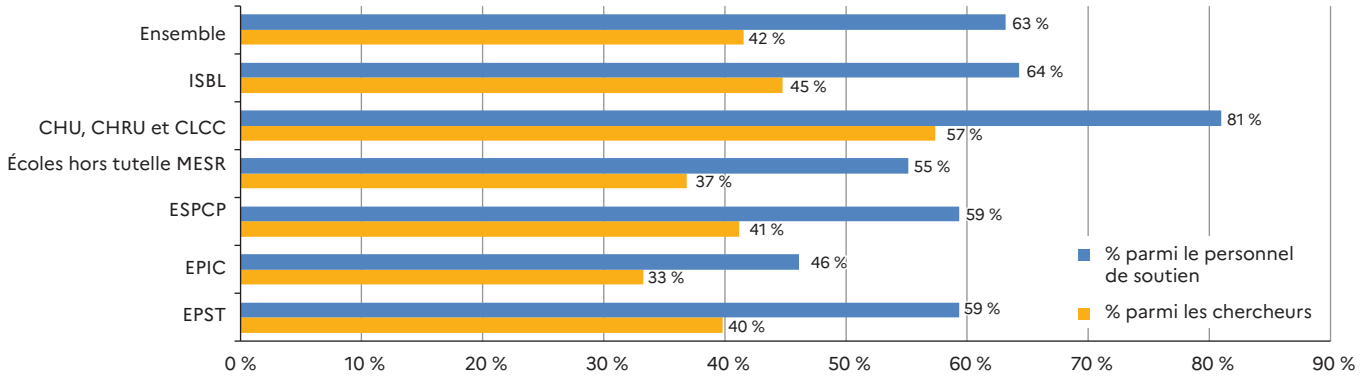
La part des femmes parmi les personnels de soutien est nettement plus élevée, à 63,1 % en 2022. Dans les CHU, CHRU et CLCC, cette part atteint 81,0 %.

Depuis 2015, la part des femmes dans l'ensemble des personnels de recherche progresse lentement et s'établit à 48,3 % en 2022 (+ 1,6 point en huit ans, *graphique 07*). Elle progresse notamment dans les corps des directeurs de recherche, professeurs et assimilés (DR-PR, +4,9 points), qui sont des corps en sommet de filières. Cependant, les femmes ne sont encore que 30,8 % à occuper ce type de poste en 2022. La catégorie des ingénieurs de recherche, en sommet de la filière ingénieurs, bénéficie également d'une progression notable : +4,2 points.

10. Le personnel pris en compte exclut ceux affectés au soutien à l'enseignement.

06 Part des femmes selon le type d'établissement et la catégorie de personnel en 2022

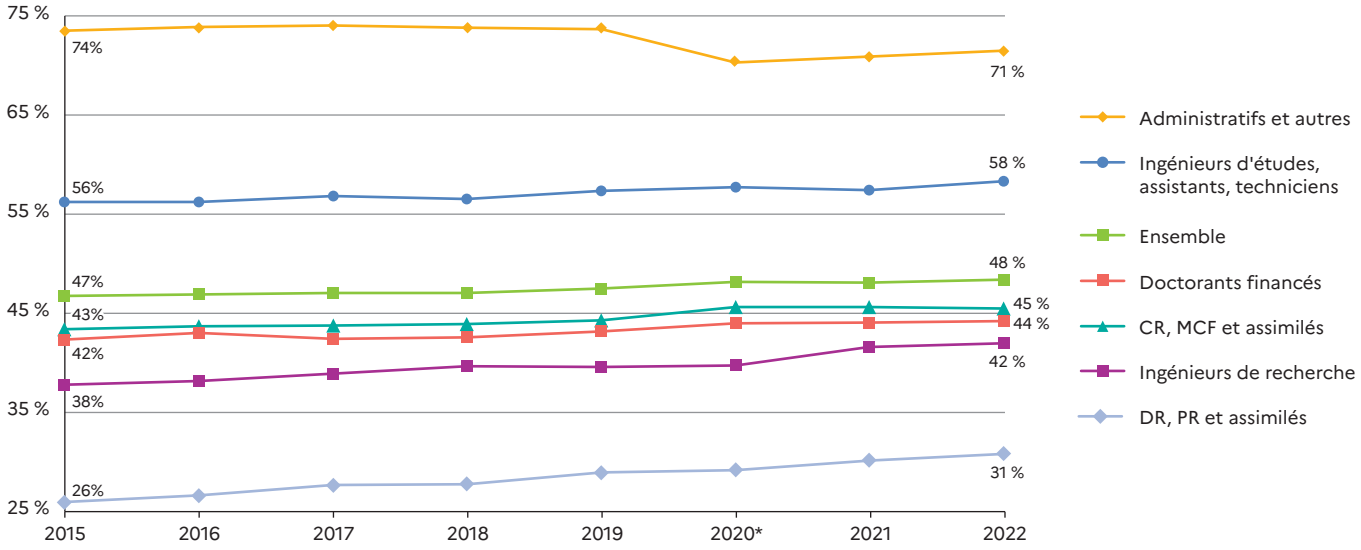
en % de personnes physiques



Source : MESR-SIES (enquête R&D).

07 Part des femmes par catégorie d'emploi

en % de personnes physiques



* Rupture statistique impactant l'évolution des parts.

Source : MESR-SIES (enquête R&D).

Les parties E à H présentent une synthèse des données des chapitres III.2, III.3 et III.4. Les établissements publics non couverts sont les établissements d'enseignement supérieur et de recherche sous tutelle des autres Ministères, les Grandes Écoles privées, les Centres de Lutte contre le Cancer et les EPA.

Le tableau ci-contre présente les grandes catégories/corps de personnels permanents étudiés.

En données ouvertes : Les enseignants des EPSCP/DATAESR et Tableau de bord de l'emploi scientifique au sein des principaux organismes/DATAESR[11].

E ▸ Les personnels permanents et non-permanents

En 2022, la part des contrats temporaires remonte à 21,9 % au sein des EPST, à 9,6 % au sein des EPIC et à 15,3 % chez les enseignants et chercheurs des EPSCP

En 2022, les personnels en contrats temporaires, ou non-permanents (CDD, contrats aidés et vacataires – personnels de soutien et chercheurs) constituent 8,0 % des effectifs de R&D (hors doctorants) au sein des 5 principaux EPIC, 21,9 % de ceux des EPST et 31,1 % de ceux des deux instituts Pasteur et Curie (dont les effectifs totaux pèsent moins), ces types de contrats étant parfois choisis ou nécessaires pour recruter des chercheurs internationaux.

Après avoir baissé de 1,2 point entre 2012 et 2019 (*évolutions établies à conventions constantes*), la part des non-permanents au sein de l'ensemble des personnels des EPST remonte progressivement jusqu'en 2022, de 2,3 points. Ce récent rebond affecte notamment la catégorie des personnels de soutien : la même part augmente de 3,3 points en trois ans, s'établissant à 24,2 % en 2022 (*graphique 08*). Pour les chercheurs, la part croît de 1,5 point, à 20,0 % (hors doctorants), principalement en lien avec la mise en place progressive des nouveaux types de contrats instaurés par la Loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020 (LPR, *voir paragraphe F et Pour en savoir plus en fin de chapitre*).

S'agissant des cinq principaux EPIC, ils ont eu recours à des contrats temporaires à un niveau quasi-constant jusqu'en 2019 (8 %) pour leurs chercheurs, niveau en hausse progressive jusqu'en 2022 (9,6 %) ; pour leurs personnels de soutien en revanche, leur taux de recours à ces contrats est resté stable, autour de 4-5 % sur toute la période.

Dans les universités, CHU et grands établissements (EPSCP), la part des contractuels parmi les enseignants ayant statutairement une activité de recherche[12] est de 38,1 % en 2022. Toutefois, au sein de ces contractuels, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) et les doctorants sont de fait en formation, pour la quasi-totalité. En excluant ces deux catégories, on établit ainsi un périmètre d'emplois non-permanents essentiellement composé de personnels constituant un apport extérieur d'expertise (enseignants associés, invités, personnels temporaires de médecine) ainsi que des « contractuels LRU[13] ». Les contractuels représentent alors 15,3 % de l'ensemble des enseignants et chercheurs en 2022, contre 13,7 % en 2017.

Les corps les plus qualifiés progressent fortement au sein de trois des quatre filières de titulaires des EPST et des EPSCP

Les personnels d'enseignement et de recherche titulaires sont organisés en quatre filières : d'une part au sein des six EPST, la filière des chargés de recherche et directeurs de recherche (CR-DR) et celle des ingénieurs, techniciens et administratifs (ITA) ; d'autre part, au sein des EPSCP, la filière des enseignants-chercheurs (EC) et celle des ingénieurs et techniciens de recherche et de formation (ITRF)[14]. Chacune de ces filières est composée de plusieurs corps, aux niveaux de qualifications plus ou moins élevés. Notamment, les deux filières des ITA et des ITRF présentent des différences de structures notables qui résultent de l'histoire de leur constitution et des spécificités de leurs missions : les corps d'ingénieurs sont minoritaires dans l'ensemble des ITRF (36 % des emplois en 2022, *tableau 09*) mais majoritaires chez les ITA (72 %).

On assiste cependant à une montée en qualification – repyramidage progressif vers le haut – au sein des quatre filières, les corps les plus qualifiés gagnant des parts dans chacune d'entre elles. Ainsi, entre fin 2014 et fin 2022, soit en l'espace de huit ans, les corps d'ingénieurs sont de plus en plus importants au sein de leurs filières respectives : les trois corps d'ingénieurs des EPST, pris ensemble, gagnent 10,5 points de part et ceux des EPSCP 4,3 points. Dans le même temps, la part des directeurs de recherche au sein des CR-DR des EPST a augmenté de 5,0 points, pour s'établir à 46,8 % et celle des professeurs parmi l'ensemble des enseignants-chercheurs des EPSCP de 1,8 point, à 37,8 % en 2022 (36,3 % en 2017) ; la hausse s'observe surtout sur la dernière année, ce grâce à des campagnes de promotion interne en PR, celles-ci devant se poursuivre jusqu'en 2025.

11. Le Tableau de bord du SIES couvre 89 % de l'emploi affecté à la R&D parmi les organismes de recherche et les instituts Pasteur et Curie : les analyses en termes d'évolutions restent vraies pour l'ensemble.

12. Hors IGR et vacataires

13. Statut de contractuels créé par la loi dite LRU, loi de 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.

14. Exceptionnellement dans cette partie, les ingénieurs de recherche restent classés dans leur filière d'ingénieur, et non pas comme chercheurs, comme dans le reste de la note.

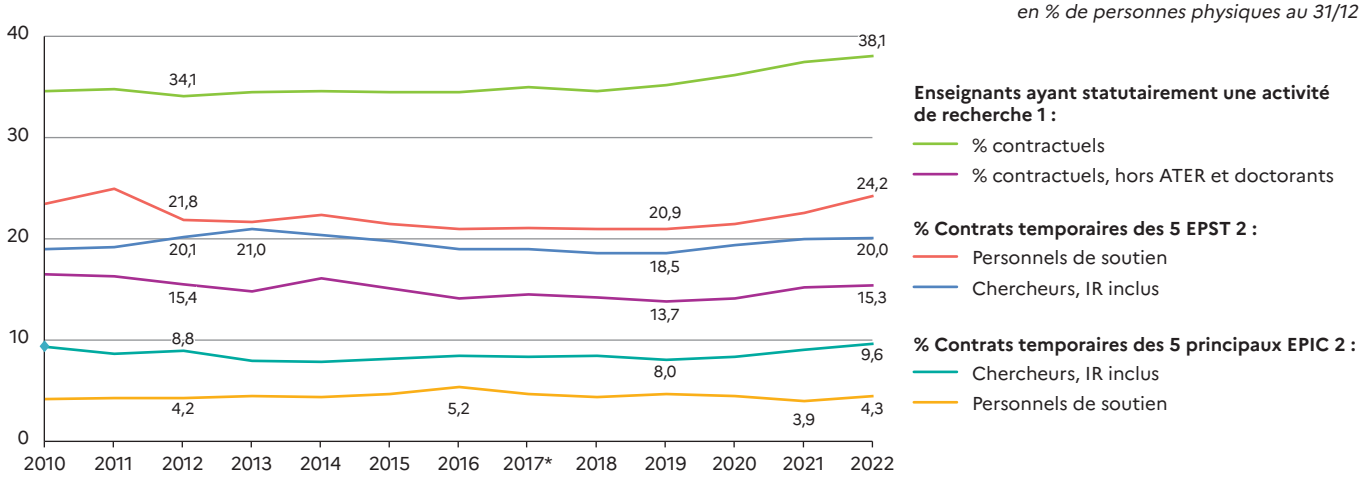
Grandes catégories et corps de personnels permanents étudiés

Catégorie (nomenclature internationale de Frascati)	Catégorie de la fonction publique, pour les titulaires	Filière EPSCP	Corps des EPSCP correspondants	Filière EPST	Corps des EPST correspondants	Personnels de recherche des EPIC et ISBL
Chercheurs[1]	A	Enseignants-chercheurs (EC)	Professeur des universités (PR)* Maître de conférences (MCF)*	Chercheurs	Directeurs de recherche (DR) Chargé de recherche (CR)	Ingénieurs et cadres confirmés** Ingénieurs et cadres non confirmés**
		ITRF	Ingénieurs de recherche (IGR), toutes BAP	ITA	Ingénieur de recherche (IR), toutes BAP	
Personnels de soutien	A	ITRF	Ingénieurs d'études (IGE)	ITA	Ingénieur d'études (IE)	Personnels de soutien
	B	ITRF	Assistants ingénieurs (ASI) Techniciens (TECHRF)	ITA	Assistant ingénieur (AI) Technicien (T)	
	C	ITRF	Adjoints techniques (ATRF)	ITA	Adjoint technique (AT)	

1 : La définition de cette catégorie selon la nomenclature internationale de Frascati diffère donc de l'appellation française usuelle « Filière Chercheurs » au sein des EPST.
* et corps assimilés : médecine, odontologie, pharmacie et corps spécifiques aux grands établissements (CNAM, Collège de France, EHESS…).
Voir au chapitre III.2 des précisions sur ces corps (paragraphe A) et sur les catégories d'enseignants contractuels (Pour en savoir plus).
** Ces deux catégories ne peuvent être directement mises en correspondance avec les corps des PR-DR et des MCF-CR.

08 La part des contrats temporaires selon la catégorie au sein des organismes et EPSCP

en % de personnes physiques au 31/12



1. Sauts statistiques en 2015 et 2017 pour les enseignants.
2. CDD, vacataires et volontaires civils, hors doctorants contractuels ; parts ne tenant pas compte des emplois de formation et doctorants.
Sources : MESR-SIES, enquête R&D puis Tableau de bord de l'emploi scientifique auprès des organismes ; DGRH.

09 Effectifs des différentes filières des titulaires des EPST et des EPSCP ; répartition par corps

personnes physiques au 31/12

Type d'établissement public et catégorie de personnel	2014	2017	2021	2022	Évol. 2022/2014, en % ou en point
Titulaires des 6 EPST					
Effectifs des ITA	***25 119***	***24 374***	***23 764***	***23 451***	***–6,6 %***
% par corps : Ingénieurs de recherche (IR)	19,0	20,2	22,9	23,7	+4,7
Ingénieurs d'études (IE)	23,5	24,7	27,5	28,4	+4,8
Assistants ingénieurs (AI)	19,3	19,9	20,5	20,3	+1,0
Sous-total ingénieurs	***61,8***	***64,8***	***70,9***	***72,3***	***+10,5***
Techniciens (T)	31,2	29,8	26,3	25,4	–5,8
Adjoints techniques (AT)	7,0	5,4	2,8	2,3	–4,7
Effectifs des CR-DR	***16 647***	***16 777***	***16 745***	***16 659***	***+0,1 %***
% Directeurs de recherche (DR)	41,8	43,6	46,2	46,8	+5,0
Titulaires des EPSCP					
Effectifs des ITRF	***38 907***	***42 085***	***44 429***	***44 138***	***+13,4 %***
% par corps : Ingénieurs de recherche (IGR)	5,8	5,9	5,8	6,0	+0,1
Ingénieurs d'études (IGE)	17,7	19,5	20,1	20,8	+3,1
Assistants ingénieurs (ASI)	8,2	9,1	8,9	9,3	+1,1
Sous-total ingénieurs	***31,7***	***34,5***	***34,8***	***36,0***	***+4,3***
Techniciens (TECHRF)	26,1	26,4	28,0	29,2	+3,1
Adjoints techniques (ATRF)	42,2	39,0	37,2	34,8	–7,4
Effectifs des Enseignants-chercheurs et corps assimilés[1]		***55 680***	***55 330***	***55 130***	***–1,0 %***
% Professeurs (PR)		36,0	36,4	37,8	+1,8

1. Corps assimilés : médecine, odontologie, pharmacie et corps spécifiques aux grands établissements (CNAM, Collège de France, EHESS…).
Évolutions depuis 2017, en raison d'une rupture statistique avant.
Lecture : entre 2014 et 2022, les effectifs des ITA ont baissé de 6,6 %. Au sein de cette filière, la part des ingénieurs de recherche a augmenté de 4,7 points.
Sources : MESR-SIES, Tableau de Bord de l'emploi scientifique auprès des organismes ; DGRH.

Les flux de personnels permanents en 2022

En 2022, 790 ingénieurs ont été recrutés en CDI[15] au sein des 5 EPIC et des instituts Pasteur et Curie et 640 chercheurs permanents (yc chercheurs en CDI) ont été recrutés en externe au sein des 6 EPST (*tableau 10*). En outre, 1 270 IGR et enseignants-chercheurs ont été recrutés par les EPSCP, soit 640 si on les comptabilise en Emplois Équivalents Recherche (EER[16]), **ce qui amène à un total de 2 080 néo-recrutements de chercheurs et assimilés[17] pour l'ensemble des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche**. Si l'on rapporte ces néo-recrutements aux effectifs de chercheurs permanents, cela représente un taux de recrutement de 3,2 %.

S'agissant des personnels de soutien et selon la même méthode, les établissements ont recruté en externe 1 540 permanents, soit 3,3 % des effectifs mesurés en EER.

Toutefois, les statistiques de recrutement de chercheurs ne tiennent pas compte des promotions des personnels de soutien dans cette catégorie. À titre d'illustration au sein des EPST, dont les flux de personnels par filière sont parfaitement connus, 180 ITA titulaires ont été promus en 2022, soit comme lauréats du concours, soit par promotion au choix. Prendre en compte ces promotions amènerait alors à relever le taux de recrutement des chercheurs des EPST à 3,9 % et à abaisser celui des personnels de soutien à 2,3 % (*voir Ch. III.4*).

Sur l'ensemble des personnels de recherche, le taux de recrutement est plus important au sein des 7 EPIC et ISBL (6,2 %) qu'au sein des EPST (3,0 %) et des EPSCP (2,2 %). Cette hiérarchie est respectée dans chacune des catégories des chercheurs et des personnels de soutien. Une raison notable à cela est sans doute que les recrutements s'adaptent en partie aux évolutions des départs définitifs prévisibles. Or les taux de départs définitifs présentent une hiérarchie similaire selon les types d'établissement : respectivement 4,7 %, 3,1 % et 2,0 % au sein des 7 EPIC et ISBL, des EPST et des EPSCP. Ces écarts peuvent être d'origine conjoncturelle, selon l'importance des cohortes éligibles au départ en retraite, ou structurelle[18].

Les évolutions des départs en retraite sont analysées aux Ch. III.2, III.3 et III.4, ce pour chaque catégorie.

Une plus forte présence des femmes, dans les néo-recrutements et dans les effectifs totaux

En 2022, pour chaque catégorie et chaque type d'établissement, **les femmes sont en proportion plus importante dans les néo-recrutements que dans les effectifs** à l'exception des ingénieurs de recherche des EPSCP (IGR), dont les effectifs sont faibles : selon les catégories de chercheurs, la part des femmes dans les recrutements se situe entre 3 et 6 points au-dessus de leur part dans les effectifs (*tableau 11*). Sans préjuger de l'impact des promotions internes, ceci tend à augmenter mécaniquement la part des femmes dans les effectifs de permanents et à rééquilibrer le rapport femmes-hommes au sein des chercheurs. Il en va de même pour les différentes populations de personnels de soutien : les écarts varient entre 1 et 10 points. Enfin, ces chiffres sont à mettre en perspective avec ceux relatifs au vivier : ainsi, les femmes représentaient 44,2 % des docteurs diplômés en 2018, 4 ans auparavant (*Ch. II.3, source enquête annuelle auprès des écoles doctorales*).

15. Hors promotions internes et lauréats de concours déjà titulaires, hors flux temporaires entre établissements.

16. Le décompte en EER prend en compte la quotité statutaire d'activité en R&D, voir *Sources et méthodes*.

17. Selon la définition internationale du manuel de Frascati.

18. Notamment, certaines catégories d'établissements recrutent à des âges plus ou moins tardifs, ce qui contribue à permettre aux personnels d'effectuer des carrières plus ou moins longues au sein de leur établissement : mécaniquement, le taux de départ en est structurellement affecté.

10 Flux externes des personnels permanents de la recherche publique en 2022

Organismes et établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du MESR

en Emplois Équivalents Recherche (EER)

Type d'établissement public et catégorie de personnel	Effectifs des permanents (en EER 2022)	Néo-recrutements		Retraites*	Total départs définitifs**	
		Effectifs	% du stock	Effectifs	Effectifs	% du stock
Chercheurs						
7 EPIC et ISBL : ingénieurs et cadres, confirmés et non confirmés	13 702	793	5,8	345	560	4,1
EPST*** :	22 695	645	2,8	565	646	2,8
CR et DR	16 836	476	2,8	435	490	2,9
IR	5 859	169	2,9	130	156	2,7
EPSCP \ tutelle MESR :	28 879	636	2,2	568	636	2,2
MCF, PR et corps assimilés****	27 565	613	2,2	553	617	2,2
IGR	1 314	24	1,8	16	19	1,4
Ensemble chercheurs	**65 276**	**2 074**	**3,2**	**1 478**	**1 842**	**2,8**
dont EPST et EPSCP, hors IR et IGR	44 401	1 089	2,5	988	1 107	2
Personnels de soutien, hors IR						
7 EPIC et ISBL	7 295	507	6,9	250	432	5,9
EPST*** : ITA hors IR	18 174	596	3,3	470	620	3,4
EPSCP \ tutelle MESR : ITRF hors IGR	20 756	436	2,1	268	359	1,7
Ensemble personnels de soutien	46 225	1 539	3,3	988	1 411	3,1
Ensemble personnels de recherche						
7 EPIC et ISBL	20 997	1 300	6,2	595	992	4,7
EPST	40 869	1 241	3,0	1 035	1 266	3,1
EPSCP \ tutelle MESR	49 634	1 072	2,2	836	995	2,0
Ensemble personnels de recherche	**111 500**	**3 613**	**3,2**	**2 466**	**3 253**	**2,9**

Des données plus détaillées sont fournies pour chacun des 2 types d'établissements (Universités et organismes), dans les chapitres correspondants.

* Retraites : yc cessations anticipées, hors liquidation des retraites d'agents partis.

** Départs définitifs : yc décès, démission, abandon, licenciement, hors cadres, non reprise après congé ou disponibilité ; hors fins d'accueil en détachement et intégrations statutaires d'un autre organisme.

*** Recrutements externes des EPST : sur concours (yc Sauvadet) ou en CDI, titularisations de CDD-BOE.

**** Titulaires, médecine, odontologie et corps spécifiques inclus.

Source : MESR-SIES, Tableau de Bord sur l'emploi scientifique, et MESR-DGRH.

11 Part des femmes (%) dans les recrutements et le stock de personnels permanents* en 2022

Organismes, universités et établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du MESR

en personnes physiques (%)

Type d'établissement public et catégorie de personnel	Part des femmes (%)		Différentiel (en points)
	Néo-recrutements	Stock	
Chercheurs			
7 EPIC et ISBL : ingénieurs et cadres, confirmés et non confirmés	36,9	33,7	3,3
8 EPST :	42,5	37,6	4,9
CR et DR	41,6	37,2	4,3
IR	45,0	38,7	6,3
EPSCP \ tutelle MESR :	42,8	39,4	3,5
MCF, PR et corps assimilés	43,3	39,3	3,9
IGR	31,9	39,6	–7,7
Ensemble chercheurs	**41,0**	**38,1**	**2,9**
dont EPST et EPSCP, hors IR	42,8	38,9	3,9
Personnels de soutien, hors IR			
7 EPIC et ISBL	59,8	50,1	9,7
EPST	63,6	59,0	4,6
EPSCP \ tutelle MESR	59,7	58,4	1,3
Ensemble personnels de soutien	**60,9**	**57,6**	**3,3**
Total chercheurs + soutien	**49,4**	**46,2**	**3,2**

* yc CDI et fonctionnaires accueillis.

Les effectifs de recrutements et de stocks correspondants figurent dans le tableau précédent.

Source : MESR-SIES, Tableau de Bord sur l'emploi scientifique, et MESR-DGRH.

Cette plus forte présence des femmes dans les néo-recrutements se répercute progressivement dans les effectifs totaux, mais des progrès sont encore attendus. Ainsi en 2022, dans les EPST, la part des femmes parmi les chercheurs titulaires va en tendance inverse de la qualification du corps : 33 % des effectifs de directeurs de recherche (*tableau 12*), contre 41 % pour les chargés de recherche, 54 % pour les ingénieurs d'études (IGE) et jusqu'à 63 % pour les techniciens des EPST. De la même manière, la population des professeurs des universités est plus déséquilibrée entre les hommes et les femmes (29 %) que celle des maîtres de conférences titulaires (et corps assimilés, 45 %). Elle l'est aussi au sein des 7 EPIC et ISBL : seulement 29 % des ingénieurs et cadres confirmés permanents sont des femmes, contre 36,5 % pour les ingénieurs et cadres non confirmés et 50 % pour les personnels de soutien. Notons que la structure par discipline propre à chaque type d'établissement n'explique pas la faible féminisation des effectifs des EPIC (paragraphe G).

Sur la période 2014-2022, les EPSCP et les EPIC et ISBL se caractérisent par une féminisation rapide, notamment s'agissant de leurs chercheurs (+2,8 et +3,6 points de part) ; la catégorie des ITRF (hors IGR), peu féminisée en 2014 et dont les effectifs progressent de 13 %, se féminise également rapidement : +3,0 points. Les EPST se féminisent moins vite : la part des femmes s'accroît de 1,6 point pour les chercheurs (IR inclus) et de 1,0 point pour les personnels de soutien. Par ailleurs, au sein des EPST et des EPIC et ISBL, la féminisation est légèrement plus rapide pour les chercheurs que pour les personnels de soutien.

Enfin, dans chaque catégorie, la part des femmes progresse davantage dans les corps/catégories en sommet de filière, à savoir les corps de PR et d'IGR, ceux de DR et d'IE et IR et la catégorie des Ingénieurs et cadres confirmés. On note même un phénomène de « rattrapage » pour le corps des professeurs d'universités, qui était bien moins féminisé que celui des DR en 2014 : les femmes représentaient alors respectivement 23,2 % et 29,6 % des effectifs.

Les chercheurs du public ont été recrutés en emploi stable de plus en plus tard, mais en 2023, ce mouvement paraît enfin se stabiliser pour les titulaires des EPST et EPSCP

L'obtention d'un poste stable (hors CDD) comme jeune chercheur s'effectue plus tard : 34,4 ans en moyenne en 2023 pour les chargés de recherche des 6 EPST (CR, après 34,7 ans en 2021 et 32,7 ans en 2006, *graphique 13*), 35,6 ans pour les maîtres de conférences (MCF, hors disciplines de santé), comme en 2022, après 32,7 ans en 2007 et 32,9 ans pour les ingénieurs et cadres non confirmés des cinq principaux EPIC (30,7 en 2014). Les instituts Pasteur et Curie ont pour habitude de recruter en CDI des chercheurs plus âgés, vers 39 ans en moyenne.

En 16 ans, les âges au recrutement des CR et MCF ont augmenté de près de 24 et 32 mois ; de même, celui des ingénieurs et cadres non confirmés des EPIC a connu une forte augmentation depuis 2014, de 28 mois (2 ans et 4 mois).

Sur la même période, de 16 ans, l'âge moyen à la soutenance du doctorat, y compris après reprise d'études, est resté quasi-stable, autour de 30,5 ans.

12 Part des femmes dans chaque catégorie de personnels permanents

en % personnes physiques

Titulaires* des EPSCP				Titulaires* des EPST				Personnels permanents des EPIC et ISBL			
	2014	2022	Évolution 2014-2022, en points		2014	2022	Évolution 2014-2022, en points		2014	2022	Évolution 2014-2022, en points
PR et assimilés**	23,2	29,4	6,1	DR	29,6	32,6	2,9	Ingénieurs et cadres confirmés***	21,8	28,9	7,1
MCF et assimilés**	43,9	45,4	1,5	CR	40,6	40,8	0,3	Ingénieurs et cadres non confirmés***	34,3	36,5	2,2
IGR	36,1	39,6	3,5	IR	35,7	37,7	2,0				
Ensemble chercheurs	**36,5**	**39,3**	**2,8**	**Ensemble**	**35,9**	**37,5**	**1,6**	**Ensemble**	**30,1**	**33,7**	**3,6**
IGE	50,8	53,1	2,3	IE	51,4	53,9	2,5				
ASI	47,7	53,2	5,5	AI	59,3	61,0	1,8	Personnels de soutien	47,7	50,1	2,4
TECHRF	54,0	59,8	5,7	Technicien	64,1	63,4	–0,8				
ATRF	59,6	61,8	2,1	AT	49,0	45,8	–3,2				
Ensemble personnels de soutien	**55,4**	**58,4**	**3,0**	**Ensemble**	**58,0**	**59,0**	**1,0**				

* yc CDI et fonctionnaires accueillis.

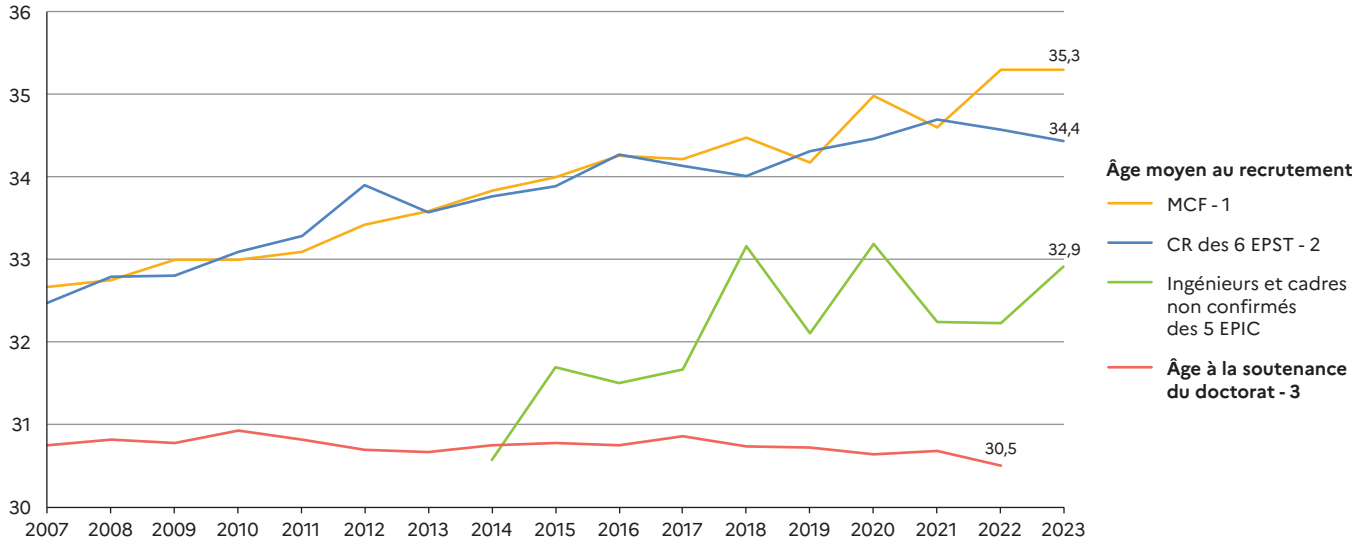
** Corps assimilés : médecine, odontologie, pharmacie et corps spécifiques aux grands établissements (CNAM, Collège de France, EHESS…).

*** Ces deux catégories ne peuvent être directement mises en correspondance avec les corps des PR-DR et des MCF-CR.

Source : MESR-SIES, Tableau de Bord sur l'emploi scientifique auprès des organismes, et MESR-DGRH A1-1.

13 Âge moyen des chercheurs et EC permanents néorecrutés

âge au 31/12



1. MCF, non compris médecine odontologie et corps spécifiques. Source MESR-DGRH.

2. CR (et CDI équivalents) néorecrutés, série rétropolée avant 2016. Source Tableau de bord de l'emploi scientifique.

3. Âge au 31/12, hors Doctorat en Santé, mais yc doctorats obtenus après reprise d'études. Source SIES (Sise).

F ▸ Les dispositions RH de la loi de programmation de la recherche (LPR[19]) pour la période 2021-2023

Les chaires de professeur junior (CPJ) et les nouveaux types de contrats

Le dispositif des CPJ monte en puissance depuis 2021 et atteint son niveau de croisière en termes de nouvelles CPJ attribuées chaque année aux EPST et EPSCP : autour de 90 en 2021, puis 180 en 2023 et 200 en 2024, auxquelles s'ajoutent parfois quelques unités hors du MESR (*tableau 14*). **À fin 2023, les EPST employaient 80 CPJ rémunérées** (*tableau 14*), un nombre inférieur au total des CPJ qui leur étaient allouées à cette date (120). Il faut y voir un certain temps de latence au déploiement d'un dispositif nouveau, ainsi qu'un délai entre l'ouverture d'une chaire et l'arrivée effective de son titulaire. Si l'on intègre ces CPJ (de niveau chercheur) à la population des CR-DR titulaires (*paragraphe E supra*), **les effectifs de CR-DR permanents augmentent de 0,2 % par rapport à 2022** (*tableau 15*).

Selon les données recueillies par la DGRH, les effectifs des enseignants rémunérés sur CPJ sont de 170 à fin 2023. De même, si l'on y ajoute les enseignants-chercheurs titulaires (Ch. III.2), **les effectifs d'enseignants-chercheurs permanents ont augmenté de 0,2 % par rapport à 2022, mais ont baissé de 0,5 % en l'espace de 6 ans.**

Au total à fin 2023, EPST et EPSCP employaient 250 CPJ rémunérées (dont 29 % de femmes) et **les effectifs de CR-DR et Enseignants-chercheurs permanents ont augmenté de 0,2 % par rapport à 2022, mais ont baissé de 0,5 % depuis 2017**.

Le bilan détaillé ci-dessous concerne les principaux organismes de recherche[20] : les 6 EPST, les 5 principaux EPIC[21] et les Instituts Pasteur et Curie (*ou ISBL*).

L**e Contrat postdoctoral est, en proportion, tout aussi répandu dans les deux grands types d'organismes, EPIC-ISBL et EPST**, même si le CNRS n'a pas opté pour le mettre en œuvre : respectivement 250 et 360 chercheurs sont rémunérés selon ce type de contrat à fin 2023 (qu'il soit de droit privé ou de droit public, *tableau 16*). **En revanche, le Contrat de projet ou d'opération de recherche (EPIC-ISBL) et le Contrat de mission scientifique (EPST) restent encore peu pratiqués** : respectivement 90 et 30 contrats.

Au total, **les 7 EPIC et ISBL emploient 350 chercheurs sous Contrat de projet ou sous Contrat postdoctoral à fin 2023,** tandis que leurs autres chercheurs en CDD (hors doctorants rémunérés) sont au nombre de 1 660, après 1 820 en 2021. **Les effectifs totaux de CDD des ingénieurs s'établissent donc à 2 000,** en hausse par rapport à 2021 (1 850), qui avait déjà enregistré une **forte hausse par rapport à 2019 (1 630).** Par ailleurs, **le contrat doctoral de droit privé se développe à grande vitesse dans les EPIC/ISBL** et représente 84 % des effectifs totaux de doctorants rémunérés à fin 2023 (pour 1 800 contrats). À titre de comparaison, ce type de contrat est utilisé pour 96 % des doctorants rémunérés au sein des EPST.

La part des femmes dans les nouveaux contrats

Parmi les EPST à fin 2023, 35 % des Contrats postdoctoraux et également 35 % des CPJ sont attribuées à des femmes (*tableau 14*). À titre de comparaison, cette part est de 39,7 % pour les chargés de recherche de classe normale (CRCN). **Au sein des EPSCP, seules 27 % des CPJ en poste sont pour l'instant attribuées à des femmes.**

S'agissant des doctorants : le contrat doctoral de droit public bénéficie pour 45 % à des femmes, tandis que les autres supports juridiques d'emploi de doctorants (en baisse entre 2022 et 2023), sont principalement occupés par des femmes (65 %, *tableau 16*). Le constat est identique pour le nouveau contrat doctoral de droit privé au sein des EPIC et ISBL, ainsi que pour les Contrats de projet et les Contrats postdoctoraux de droit privé (39 % pour l'ensemble), si on les compare aux autres CDD de niveau ingénieur non confirmé (46 %).

19. LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur - Dossiers législatifs - Légifrance ; voir « Pour en savoir plus », en fin du Ch. III.1.

20. Pour les EPSCP, les données sur le Contrat de mission scientifique et le Contrat post-doctoral sont non disponibles.

21. 5 EPIC CEA-civil, CIRAD, CNES, Ifremer et ONERA.

14 Déploiement des chaires de professeur junior (CPJ) au sein des EPST et EPSCP

	Nombre de nouvelles CPJ attribuées aux établissements*				Bilan des CPJ selon les derniers recensements			
	2021	2022	2023	2024	Cumul chaires ouvertes 2, 2023	Effectifs en poste 3, fin 2023	Part des femmes (%)	Contrats signés, au dernier recensement (1/6/24)
Universités et établissements assimilés (EPSCP - 1)	74	88	120	130	280	172	27	244
EPST	18	49	57	70	123	80	35	101
Ensemble	**92**	**137**	**177**	**200**	**403**	**252**	**29**	**345**

* Chaires attribuées par arrêté en fin d'année précédente, à pourvoir durant l'année ; non compris : chaires reconduites lors des campagnes ultérieures.

1 : yc grands établissements sous tutelle du MESR (Muséum national d'histoire naturelle - MNHN, Observatoire de la Côte d'Azur, ...) et ex-IFSTTAR au sein de l'université Gustave Eiffel.

Non compris : écoles d'ingénieurs publiques sous tutelle d'autres ministères (institut mines télécom, ENPC, ...).

2 : Chaires pourvues ou à pourvoir, début 2023 : cumul des chaires ouvertes chaque année, déduction faite des chaires officiellement abandonnées.

3 : Rémunérés sur des CPJ à fin décembre.

Sources : 1 : DGRH-A1-1 ; 2 : SIES.

15 Les effectifs de CR-DR et Enseignants-chercheurs permanents, CPJ incluses

en PP au 31/12

						Évolutions	
		2017	2021	2022	2023	22-23	17-23
EPST	Chaires de professeurs juniors-CPJ*		-	12	80		
	CR-DR titulaires	16 777	16 745	16 659	16 623	–0,2 %	–0,9 %
	Sous-total CR-DR et CPJ	**16 777**	**16 745**	**16 671**	**16 703**	**0,2 %**	**–0,4 %**
EPSCP**	CPJ*			134	172		
	Enseignants-chercheurs titulaires (EC) et assimilés	55 680	55 330	55 130	55 213	0,2 %	–0,8 %
	Sous-total Enseignants-chercheurs permanents	**55 680**	**55 330**	**55 264**	**55 385**	**0,2 %**	**–0,5 %**
Ensemble	CPJ			146	252		
	CR-DR et Enseignants-chercheurs titulaires	72 457	72 075	71 789	71 836	0,1 %	–0,9 %
	Ensemble CR-DR et Enseignants-chercheurs permanents	**72 457**	**72 075**	**71 935**	**72 088**	**0,2 %**	**–0,5 %**

* Nombre de CPJ rémunérées en fin d'année.
** yc ex-IFSTTAR (UGE).

Sources : MESR-SIES (tableau de bord) ; DGRH (OREMS).

16 Les 6 nouveaux contrats LPR au sein des organismes de recherche ; contrats « classiques » correspondants

en PP au 31/12

		Type de contrat LPR	2021	2022	2023	Part des femmes en 2023 (%)
EPST	Nouveaux contrats LPR	Contrat de mission scientifique	-	1	29	59
		Contrat postdoctoral	-	15	362	35
		CPJ*	-	12	80	35
		Contrat doctoral**		5 195	5 446	45
		Autres doctorants rémunérés		552	226	65
		Ensemble doctorants rémunérés	**5 031**	**5 747**	**5 672**	**46**
		Part du contrat doctoral dans l'ensemble des doctorants		90 %	96 %	
		Contrats de mission scientifique + Contrats postdoctoraux	-	16	391	37
		CDD et CDI (chercheurs et IR), hors nouveaux contrats	5 837	5 933	6 266	65
		Ensemble CDD et CDI (chercheurs et IR), yc CPJ	**5 837**	**5 960**	**6 708**	**46**
EPIC-ISBL	Nouveaux contrats LPR	Contrat de projet ou d'opération de recherche	1	59	94	40
		Contrat postdoctoral de droit privé	29	205	253	36
		Contrat doctoral de droit privé	424	1 065	1 803	31
		Autres doctorants rémunérés	1 882	1 173	350	57
		Ensemble doctorants	**2 306**	**2 238**	**2 153**	**36**
		Part du contrat doctoral dans l'ensemble	18 %	48 %	84 %	
		Contrat de projet + Contrat postdoctoral	30	264	347	39
		Autres CDD ingénieurs***	1 822	1 684	1 657	46
		Ensemble CDD ingénieurs, hors doctorants* **	**1 852**	**1 948**	**2 004**	**45**

Champ : EPST, principaux EPIC (CEA-civil, CIRAD, CNES, Ifremer, ONERA, hors BRGM) et Instituts Pasteur et Curie (ISBL).

* Nombre de CPJ rémunérées en fin d'année, hors UGE (ex-IFSTTAR).

** Contrat doctoral de droit public créé par décret n° 2 009-464 du 23 avril 2009.

*** Ingénieurs non confirmés ; effectifs de ces CDD ingénieurs en 2019 : 1 632.

Source : MESR-SIES.

Le repyramidage de grade des chercheurs des EPST de 2021 à 2023

Pour les chercheurs, la mesure de repyramidage de grade prévue par le protocole d'accord du 12/10/2020 consiste à renforcer les effectifs des promotions dans les grades de CR-HC, DR-CE1 et DR-CE2. **Pour les deux grades de DRCE, les promotions ont effectivement fortement augmenté de 2014 à 2023 : 300 promus en 2023, contre 60 en 2014** (*graphique 17*). En revanche, les promotions en CRHC ont légèrement baissé en 2022 et 2023, après une forte croissance permise par la création de ce grade en 2018[22].

La féminisation des promotions de DRCE ne connaît pas de tendance particulière depuis 2017 (*graphique 18*). En revanche, la création du grade de CHR-HC a été l'occasion de **promouvoir davantage de femmes sur les trois années 2018 à 2020 : le taux de féminisation des promotions était alors très élevé, de 48 % en moyenne. Puis il est progressivement retombé à son niveau de 2016 (39 % en 2023).**

Par ailleurs, à fin 2023, on décompte **430 IR au nouvel échelon terminal HEB** voulu par le protocole d'accord, **soit 7,7 % des effectifs totaux d'IR titulaires.**

G Une approche des chercheurs par discipline

La structure de la recherche publique par discipline à fin 2022

*Pour **analyser l'orientation par disciplines de recherche[23] des Établissements publics d'enseignement supérieur sous tutelle du MESR ainsi que des 13 organismes nationaux de recherche,** on exclut l'ensemble des doctorants et ATER[24] ainsi que la « discipline » de Gestion-Encadrement de la R&D qui n'est pas appréhendée comme telle au sein des Universités.*

Sur ce périmètre **à fin 2022, les sciences fondamentales et appliquées sont prépondérantes, à 44,2 % des effectifs** et se répartissent comme suit : 10,3 % en Mathématiques[25], 14,9 % en Physique-chimie et 17,6 % en Sciences de l'Ingénieur (*tableau 19*). Par ailleurs, un chercheur sur cinq a une activité en Sciences biologiques et plus d'un sur cinq en Sciences humaines et sociales (SHS).

Mais alors que les EPIC et ISBL concentrent plus de la moitié de leurs effectifs de chercheurs sur les Sciences de l'ingénieur (52,7 %), EPST et universités diversifient un peu plus leurs recherches : si les trois types d'établissements sont conjointement très présents dans les Mathématiques, les EPST (avec le CNRS, l'INSERM et l'INRAE) sont moteurs dans le domaine des Sciences biologiques tandis que les universités sont extrêmement présentes et dynamisent la recherche en SHS, avec 39,5 % de leurs chercheurs dans ce domaine de discipline.

Les chercheuses sont moins représentées au sein des 7 EPIC+ISBL qu'au sein des EPST et des EPSCP, avec des taux de féminisation respectifs de 35,1 %, 39,8 % et 41,2 % (doctorants inclus, *tableau 20*). L'amplitude est donc de 6 points. La structure par discipline propre à chaque type d'établissement explique peu ces écarts : si les EPIC et ISBL, les EPST et les EPSCP présentaient la même structure par discipline (ce qui n'est pas le cas), les parts des femmes y seraient alors équivalentes (resp. 35,0 %, 40,0 % et 41,1 %).

Par ailleurs, de nombreuses disciplines de recherche apparaissent genrées, avec un déséquilibre femmes-hommes prononcé, dans un sens ou dans l'autre. Parmi les plus féminisées, on compte les Sciences de la vie et biologie fondamentale, les Sciences médicales, les Sciences sociales, les Sciences humaines et la Gestion de la R&D et, parmi les moins féminisées, les Mathématiques, les Sciences physiques et les Sciences de l'ingénieur. Ces constats sont identiques au sein de chacun des trois types d'établissements.

---

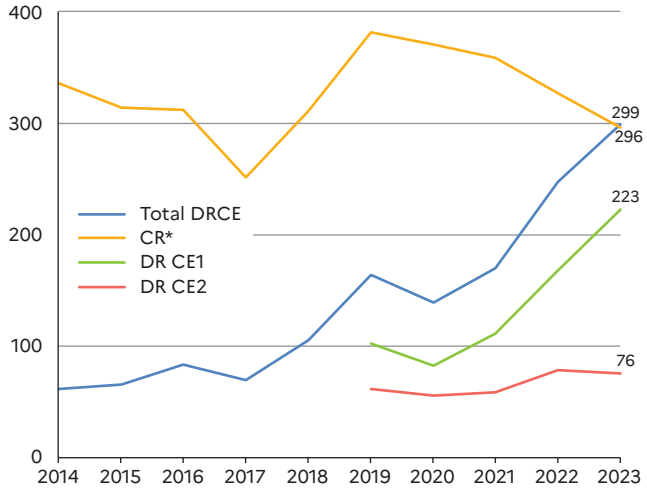
22. Le corps des CR a connu une réforme en 2018 : les grades de CR 1re et 2e classe ont été remplacés par les grades de CR-CN et CR-HC. Les données sur les promotions portent sur les CR 1re classe jusqu'en 2017 puis sur les CR-HC au-delà.

23. Selon la nomenclature des domaines disciplinaires imposée par le manuel de Frascati, *voir Annexe*.

24. Leur discipline étant mal renseignée par les Universités

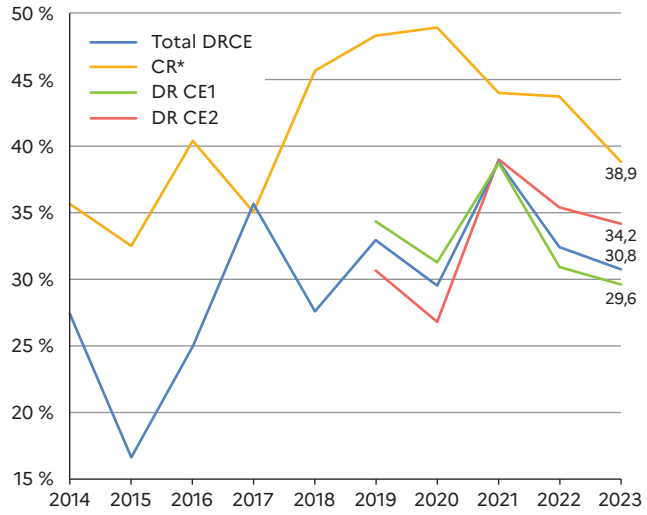
25. Les Mathématiques comprennent aussi la conception de logiciels, le reste de l'Informatique étant en Sciences de l'ingénieur (voir *Nomenclatures* en *annexe III*).

17 Campagnes de promotions internes à différents grades des EPST : nombre de lauréats



* CR1 jusque 2017, CRHC depuis 2018.
Source : MESR-SIES.

18 Part des femmes parmi les promus



* CR1 jusque 2017, CRHC depuis 2018.
Source : MESR-SIES.

19 Effectifs de chercheurs rémunérés par type d'établissement et discipline d'activité de recherche, en 2022

en Emplois Equivalents Recherche (EER), yc non-permanents (hors ATER et Contrats doctoraux)

Discipline d'activité de recherche*	Effectifs				% de chaque discipline**			
	EPST***	7 EPIC-ISBL	EPSCP****	Ensemble	EPST***	7 EPIC-ISBL	EPSCP****	Ensemble
Mathématiques/Logiciels	3 109	637	3 296	**7 042**	*11,5*	*5,2*	*11,5*	***10,3***
Sciences physiques et chimie	5 680	1 590	2 863	**10 133**	*21,1*	*12,9*	*10,0*	***14,9***
Sciences de l'ingénieur 1 et 2	1 954	6 500	3 542	**11 996**	*7,2*	*52,7*	*12,3*	***17,6***
Sciences de la terre/Environnement	3 052	307	614	**3 973**	*11,3*	*2,5*	*2,1*	***5,8***
Sciences agricoles	387	207		**594**	*1,4*	*1,7*		***0,9***
Sciences biologiques	9 250	2 153	2 667	**14 070**	*34,3*	*17,4*	*9,3*	***20,7***
Sciences médicales	334	131	3 958	**4 423**	*1,2*	*1,1*	*13,8*	***6,5***
Sciences sociales	2 058	199	6 159	**8 416**	*7,6*	*1,6*	*21,4*	***12,4***
Sciences humaines	1 129	0	5 207	**6 336**	*4,2*		*18,1*	***9,3***
Sûreté, sécurité		617		**617**		*5,0*		***0,9***
STAPS			461	**461**			*1,6*	***0,7***
Sous-total	*26 953*	*12 341*	*28 768*	***68 062***	*100*	*100*	*100*	***100***
Gestion/encadrement de la R&D	1 434	3 364		**4 798**				
Non renseigné			1 351	**1 351**				
Total chercheurs	***28 387***	***15 705***	***30 119***	***74 211***				

* Voir la Nomenclature et la table de correspondance section CNU/discipline en Annexe. ** Hors gestion R&D et non renseigné.
*** EPST : les IR et contractuels assimilés sont classés parmi les chercheurs. **** Médecine, odontologie et corps spécifiques inclus, hors IGR.
Source : MESR-SIES, Tableau de Bord sur l'emploi scientifique auprès des organismes, et MESR-DGRH A1-1.

20 Part des femmes parmi les chercheurs en 2022, titulaires ou non, selon la discipline et le type d'organisme

en personnes physiques payées au 31/12, doctorants inclus

Discipline d'activité de recherche*	EPST**	7 EPIC et ISBL	EPSCP	Ensemble
Mathématiques/Logiciels	22,0	20,2	24,1	23,3
Sciences physiques	24,1	31,6	24,5	25,6
Chimie	36,1	37,0	40,9	38,9
Sciences de l'ingénieur1	26,6	25,4	21,0	23,5
Sciences de l'ingénieur2	28,2	24,7	24,7	25,1
Sciences de la terre/Environnement	35,0	37,0	36,5	35,6
Sciences agricoles	48,0	35,2		43,7
Sciences biologiques	50,0	51,7	53,2	51,4
Sciences médicales	58,7	46,3	40,1	40,7
Sciences sociales	50,8	43,6	46,6	47,1
Sciences humaines	54,3	66,7	57,9	57,7
Sûreté, sécurité		45,9		45,9
STAPS			34,8	34,8
Gestion et encadrement de la R&D	56,7	46,8		49,7
Non renseigné			35,8	35,8
Total chercheurs (PP)	**39,8**	**35,1**	**41,2**	**40,1**
Effectifs de chercheurs	**33 779**	**18 048**	**89 243**	**141 070**
Part, si le groupe d'établissements présentait une structure par discipline identique à l'ensemble	40,0	35,0	41,1	

* Voir la Nomenclature et la table de correspondance section CNU/discipline en Annexe.
** EPST : les IR et contractuels assimilés sont classés parmi les chercheurs
Source : MESR-SIES, Tableau de Bord sur l'emploi scientifique auprès des organismes, et MESR-DGRH A1-1.

Le bilan des flux externes de chercheurs sur emplois permanents par discipline, de 2014 à 2022

De 2014 à 2022, 5 230 chercheurs permanents (hors contractuels, doctorants et vacataires) ont été recrutés en externe[26] par un EPST et 4 900 l'ont quitté (retraite ou autre départ définitif), d'où un solde des entrées-sorties de +320 chercheurs permanents en cumulé sur les neuf années (*tableau 21*). De même, le solde des entrées-sorties de chercheurs permanents s'établit à +1 170 chercheurs au sein des 7 EPIC/ISBL, et à –12 enseignants-chercheurs (et corps assimilés, hors IGR, en Emplois Équivalents Recherche – EER[27]) pour les EPSCP. **Le solde total** cumulé sur neuf ans **est donc de +1 480 chercheurs (en EER), ce qui contribue à un accroissement de 2,0 % des effectifs totaux** (hors ATER et doctorants, dernière colonne du *tableau 15*).

Ce solde présente des disparités selon les disciplines d'activité de recherche. Ainsi **sur la période 2014-2022, les Mathématiques et les Sciences de l'ingénieur 1[28] ont procédé aux plus forts recrutements nets :** respectivement, +610 et +580 chercheurs permanents, toujours en EER. Cela représente des taux de renouvellement nets respectifs de 8,7 % et 8,9 % des effectifs de chercheurs en poste (hors doctorants). Si l'on exclut la « discipline » de Gestion de la R&D[29], les Sciences de l'ingénieur 2, les Sciences physiques, les Sciences sociales, la Sûreté-sécurité et les Sciences biologiques présentent des soldes nets compris entre +150 et +250 permanents. La discipline de Sûreté-sécurité (exclusivement au CEA) présente même un solde des entrées-sorties de 24,6 % de ses effectifs d'ingénieurs et cadres en poste, tandis que les autres disciplines se renouvellent à hauteur de 1 % à 3 %. À l'inverse, la Chimie, les Sciences humaines et les Sciences médicales présentent des soldes négatifs.

H ▸ Les salaires des personnels des universités et des EPST

En moyenne, en 2022, tous âges et corps confondus, les enseignants-chercheurs des EPSCP perçoivent un traitement brut de 4 360 € mensuels, contre 4 290 € pour les chercheurs des EPST (*tableau 22*). S'agissant des primes, indemnités et rémunérations complémentaires qui s'ajoutent à ce traitement brut, celles perçues en moyenne par les chercheurs sont inférieures à celles perçues par leurs homologues Enseignants-chercheurs des EPSCP (principalement les universités) : respectivement 660 € et 850 € mensuels, hors, le cas échéant, revenus complémentaires relevant d'un cumul d'activité. Rapportés au salaire, les taux de primes des chercheurs et des enseignants-chercheurs sont respectivement de 13 % et 16 %, plus faibles que pour les autres filières. Au final, **un chercheur perçoit un salaire brut moyen de 4 950 € mensuels, contre 5 210 € pour un enseignant-chercheur.**

En raison d'effets de structure, la comparaison des traitements bruts moyens des filières homologues des Ingénieurs, techniciens et administratifs (ITA) en EPST et des Ingénieurs et personnels Techniques de Recherche et de Formation (ITRF) en EPSCP doit être interprétée avec précautions. En effet, alors que les grilles indiciaires sont identiques, la part des corps de catégorie A prédomine dans la filière ITA (73 %, contre 37 % pour la filière ITRF), tandis que la catégorie C reste importante pour la filière ITRF (34 %, contre 3 % pour la filière ITA). À corps équivalent, les primes et indemnités des ITRF sont généralement supérieures à celles des ITA. En effet, la partie indemnitaire du salaire, tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), est plus élevée pour les ITRF. Par ailleurs, la part des primes dans le salaire brut augmente avec le niveau de qualification, et plus rapidement en université : à 19 % pour les Adjoints techniques de recherche et de formation (ATRF) et 22 % pour les AT, elle atteint 27 % pour les ingénieurs de recherche en université et 24 % pour le même corps en EPST. Au final, **à corps équivalent, le salaire mensuel moyen brut d'un ingénieur (ingénieur de recherche, d'études ou assistant ingénieur) est plus élevé à l'université qu'en EPST. Toutefois, compte tenu du poids des ingénieurs de recherche parmi ces personnels en EPST (32 %, contre 18 % en EPSCP) le salaire moyen d'un ingénieur s'y établit à 3 810 €, contre 3 790 € en EPSCP**.

De même, en EPST, en raison notamment d'un pyramidage en faveur des corps les plus qualifiés, le salaire mensuel moyen brut au sein de la filière des techniciens y est de 2 650 €, un niveau bien supérieur à celui en université (2 420 €).

26. Hors promotions internes ou sur concours. Ainsi, le solde des flux ne correspond pas exactement aux variations des effectifs de chercheurs titulaires et CDI, mais les positions relatives des soldes des entrées-sorties des disciplines restent *a priori* vérifiées.

27. Le décompte en EER prend en compte la quotité statutaire d'activité en R&D, voir *Sources et méthodes*.

28. Sciences de l'ingénieur 1 : informatique, automatique, traitement du signal, électronique, photonique, optronique, génie électrique (voir *Nomenclatures* en *annexe III*).

29. Peu de jeunes chercheurs sont recrutés dans cette « discipline », qui n'est observée que dans la collecte auprès des organismes.

21 Les flux externes de chercheurs permanents rémunérés dans le public, par discipline d'activité exercée, cumulés de 2014 à 2022

Flux sur postes de titulaires ou en CDI — *en Emplois Équivalents Recherche (EER)*

Discipline d'activité de recherche*	Solde recrutements externes - départs définitifs				Solde/effectifs 2022, hors ATER et doctorants (%)			
	EPST**	7 EPIC-ISBL***	EPSCP****	Ensemble	EPST**	7 EPIC-ISBL***	EPSCP****	Ensemble
Mathématiques/Logiciels	418	202	20	**640**	13,4	31,7	0,6	**9,1**
Sciences physiques	108	97	–40	**165**	3,5	9,5	–3,1	**3,1**
Chimie	–41	92	–32	**19**	–1,6	16,2	–2,0	**0,4**
Sciences de l'ingénieur 1	61	584	–12	**633**	6,2	15,4	–0,7	**9,7**
Sciences de l'ingénieur 2	–38	236	26	**224**	–3,9	8,8	1,4	**4,1**
Sciences de la terre/Environnement	53	49	–7	**96**	1,7	16,0	–1,1	**2,4**
Sciences agricoles	29	9	-	**38**	7,5	4,3		**6,4**
Sciences biologiques	217	84	–43	**258**	2,3	3,9	–1,6	**1,8**
Sciences médicales	–19	9	–26	**–36**	–5,7	6,9	–0,7	**–0,8**
Sciences sociales	-	16	177	**193**	0,0	8,0	2,9	**2,3**
Sciences humaines	23	–8	–116	**–101**	2,0	ns	–2,2	**–1,6**
Sûreté, sécurité	-	124	-	**124**		20,1		**20,1**
STAPS	-	-	84	**84**		-	18,1	**18,1**
Gestion/encadrement de la R&D	–487	–98	-	**–585**	–34,0	–2,9		**–12,2**
Non renseigné	-	-	–42	**–42**				
Total chercheurs	**324**	**1 396**	**–12**	**1 708**	**1,1**	**8,9**	**–0,0**	**2,3**

* Voir la Nomenclature et la table de correspondance section CNU/discipline en Annexe.

** IR à DR permanents.

*** Les néo-recrutements d'ingénieurs et cadres confirmés sont estimés pour 2014.

**** Médecine, odontologie et corps spécifiques inclus, hors IGR.

Source : MESR-SIES, Tableau de Bord sur l'emploi scientifique auprès des organismes, et MESR-DGRH A1-1.

22 Salaires bruts mensuels des personnels titulaires à temps complet des EPST et EPSCP selon le corps en 2022

	Filière	Corps	Effectifs	% par filière	Traitement indiciaire brut mensuel (en €)	Primes et indemnités [1]		Salaire brut mensuel (en €)	Ratio salaires H/F [2]
						Montant mensuel (en €)	Part dans le salaire brut (en %)		
EPST	Chercheurs	Directeur de recherche	7 606	47	4 997	728	13	5 726	1,03
		Chargé de recherche	8 590	53	3 664	600	14	4 265	1,00
	Sous-total chercheurs		**16 196**	**100**	**4 290**	**660**	**13**	**4 951**	**1,03**
	ITA : ingénieurs et techniciens	Ingénieur de recherche	5 103	32	3 553	1 113	24	4 666	1,04
		Ingénieur d'études	6 026	39	2 809	803	22	3 612	1,04
		Assistant ingénieur	4 206	29	2 423	622	20	3 045	1,04
		Ingénieurs	**15 335**	**100**	**2 951**	**857**	**22**	**3 807**	**1,10**
		Technicien de la recherche	5 120	90	2 117	554	21	2 671	1,05
		Adjoint technique de la recherche	496	10	1 845	534	22	2 379	1,04
		Techniciens et adjoints techniques	**5 616**	**100**	**2 093**	**552**	**21**	**2 645**	**1,04**
	Sous-total ITA : Ingénieurs et techniciens		**20 951**		**2 721**	**775**	**22**	**3 496**	**1,12**
	Total titulaires		**37 147**		**3 405**	**725**	**18**	**4 130**	**1,13**
EPSCP	Enseignants-chercheurs	Professeur des universités	14 245	32	5 441	932	15	6 373	1,04
		Maître de conférences et assimilés	30 124	68	3 854	807	17	4 660	1,02
	Enseignants-chercheurs titulaires		**44 369**	**100**	**4 363**	**847**	**16**	**5 210**	**1,07**
	Ingénieurs	Ingénieur de recherche	2 047	18	3 593	1 321	27	4 913	1,02
		Ingénieur d'études	6 405	57	2 793	928	25	3 721	1,04
		Assistant ingénieur	2 763	25	2 377	737	24	3 114	1,04
		Sous-total Ingénieurs	**11 215**	**100**	**2 837**	**953**	**25**	**3 789**	**1,06**
	Techniciens	Technicien de recherche et formation	8 745	46	2 031	594	23	2 625	1,04
		Adjoint technique de recherche et formation	10 325	54	1 821	424	19	2 244	1,02
		Sous-total Techniciens	**19 070**	**100**	**1 917**	**502**	**21**	**2 419**	**1,04**
	ITRF titulaires		**30 285**		**2 258**	**669**	**23**	**2 926**	**1,10**

Champ : Personnels à temps complet sur un corps dans l'année - Enseignants-chercheurs (y compris corps spécifiques, hors corps de la filière hospitalo-universitaire) et ITRF titulaires - 6 EPST + EPSCP passés en RCE.

[1] yc Indemnité de résidence et supplément familial de traitement (IR et SFT), autres rémunérations complémentaires.

[2] Rapport entre le salaire brut moyen perçu par les hommes et celui perçu par les femmes.

Sources : MESR OREMS-RCE ; Insee (Système d'Information sur les Agents des Services Publics, SIASP), traitements MESR-SIES.

Le salaire moyen des hommes est supérieur à celui des femmes dans toutes les filières, avec des écarts variables : +4 % pour les techniciens et adjoints techniques des EPSCP et jusqu'à +10 % pour les ingénieurs des EPST. Ces écarts par filière sont plus importants que ceux constatés au niveau de chacun des corps qui les composent (l'écart étant même en faveur des femmes dans le corps des CR, puisque leur indice moyen est supérieur de 1,2 % à celui des hommes). Ceci est révélateur d'une présence des femmes souvent moindre dans les corps les plus qualifiés et, parfois, plus importante en sommet des corps les moins qualifiés.

Dans les filières EC et techniciens (tant des EPST que des EPSCP), le montant moyen des primes et indemnités va croissant entre la tranche des moins de 35 ans et celle des 35-54 ans, mais décroît légèrement dans la dernière tranche d'âge (55 ans et plus, *tableau 23*). Dans la filière des chercheurs, il baisse légèrement avec l'âge. Une explication possible à cette baisse est le supplément familial de traitement. Dans les deux filières d'ingénieurs en revanche, le niveau des primes augmente encore pour les 55 ans et plus.

Les données des parties E à G sont davantage détaillées dans les chapitres III.2, III.3, III.4 et III.5 ainsi que dans les fichiers Excel en ligne correspondants.

23 Salaires bruts mensuels moyens des personnels titulaires à temps complet des EPST et EPSCP selon la filière et la tranche d'âge en 2022

	Filière	Âge	Effectifs	% par filière	Traitement indiciaire brut mensuel (en €)	Primes et indemnités [1]		Salaire brut mensuel (en €)
						Montant mensuel (en €)	Part dans le salaire brut (en %)	
EPST	Chercheurs	Moins de 35 ans	714	4	2 955	731	18	3 685
		de 35 à 54 ans	9 926	62	3 936	664	14	4 600
		55 ans et plus	5 556	34	5 094	645	11	5 739
	Sous-total chercheurs		**16 196**	**100**	**4 290**	**660**	**13**	**4 951**
	Ingénieurs	Moins de 35 ans	1 241	8	1 918	805	22	2 723
		de 35 à 54 ans	9 644	64	2 842	846	21	3 688
		55 ans et plus	4 450	28	3 475	894	19	4 368
	Sous-total ingénieurs		**15 335**	**100**	**2 951**	**857**	**22**	**3 807**
	Techniciens et adjoints techniques	Moins de 35 ans	570	11	1 669	536	20	2 204
		de 35 à 54 ans	3 076	55	2 024	566	19	2 591
		55 ans et plus	1 970	34	2 324	533	16	2 857
	Sous-total techniciens et adjoints techniques		**5 616**	**100**	**2 093**	**552**	**21**	**2 645**
	Sous-total ITA : Ingénieurs et techniciens		**20 951**		**2 721**	**775**	**22**	**3 496**
	Total titulaires		**37 147**		**3 405**	**725**	**18**	**4 130**
EPSCP	Enseignants-chercheurs	Moins de 35 ans	1 654	4	3 086	623	17	3 710
		de 35 à 54 ans	27 330	62	4 027	874	18	4 901
		55 ans et plus	15 385	35	5 099	823	14	5 922
	Enseignants-chercheurs titulaires		**44 369**	**100**	**4 363**	**847**	**16**	**5 210**
	Ingénieurs	Moins de 35 ans	603	5	2 124	795	27	2 919
		de 35 à 54 ans	7 620	68	2 732	956	26	3 688
		55 ans et plus	2 992	27	3 246	977	23	4 224
	Sous-total Ingénieurs		**11 215**	**100**	**2 837**	**953**	**25**	**3 789**
	Techniciens	Moins de 35 ans	1 495	8	1 711	489	22	2 200
		de 35 à 54 ans	10 882	57	1 892	521	22	2 413
		55 ans et plus	6 693	35	2 004	474	19	2 478
	Sous-total Techniciens		**19 070**	**100**	**1 917**	**502**	**21**	**2 419**
	ITRF titulaires		**30 285**		**2 258**	**669**	**23**	**2 926**

Champ : Personnels à temps complet sur un corps dans l'année - Enseignants-chercheurs (y compris corps spécifiques, hors corps de la filière hospitalo-universitaire) et ITRF titulaires - 6 EPST + EPSCP passés en RCE

[1] yc Indemnité de résidence et supplément familial de traitement (IR et SFT), autres rémunérations complémentaires.

Sources : MESR OREMS-RCE ; Insee (Système d'Information sur les Agents des Services Publics, SIASP), traitements MESR-SIES.

Pour en savoir plus

Les évolutions statutaires et salariales pour les corps des chercheurs, enseignants-chercheurs, ITRF et ITA

À partir du 1er janvier 2017, diverses mesures ont été prises pour les corps de la recherche, qui transposaient **le protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR)**, protocole établi pour l'ensemble de la fonction publique d'État. *Voir à :* Parcours professionnels, carrières et rémunérations | ESR.

Les corps des chercheurs

Le PPCR a notamment mis en œuvre une mesure dite de « transfert primes/points » : la transformation de primes en points d'indices majorés. À ce titre, les directeurs de recherche (DR) et les chargés de recherche (CR) ont bénéficié d'une augmentation indiciaire de 4 points au 1/1/2017, puis de 5 points au 1/1/2019. En outre, les CR ont bénéficié de revalorisations indiciaires spécifiques.

À l'automne 2019 enfin, les deux grades des CR (CR 1re classe et CR 2e classe), ont été refondus en deux nouveaux grades : les CR de classe normale et les CR hors classe.

Pour les corps des filières ITRF et ITA, les mesures de transposition du protocole PPCR ont été réalisées en 2 vagues successives :

- Vague 1 : adjoints techniques de recherche et formation et adjoints techniques de la recherche (ATRF - catégorie C) et techniciens de recherche et formation et de techniciens de la recherche (TRF - catégorie B) dans le cadre de la transposition portée par le ministère de la fonction publique pour les corps dits « C type »[30] et « B type »[31].
- Vague 2 : ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études et assistants ingénieurs – IGR, IGE à ASI – corps ministériels ou d'établissement de catégorie A dont les mesures de transpositions, portées par le MESR, sont entrées en vigueur à compter du 1/9/2017.

Ces mesures se sont traduites par :

a) **des revalorisations indiciaires** séquencées sur la période 2016-2019 (TRF), 2017-2021 (ATRF-IGE) ou 2017-2020 (IGR, IGE et ASI). Tous les échelons de tous les corps ont donc été progressivement revalorisés, particulièrement à l'entrée dans le corps. Notamment, le transfert primes/points a généré dans la grille revalorisée +6 points pour la catégorie B (au 01/01/2016), +4 points pour la catégorie C (au 01/01/2017), +9 points pour la catégorie A en 2 fois (dont 4 points au 01/01/2017), soit autant que les corps des chercheurs.

b) **de nouvelles perspectives de carrière ont été offertes grâce aux deux mesures suivantes** :
   - fusions de grades pour les ATRF : au 1/1/2017, les agents ont été reclassés dans la nouvelle grille à 3 grades et le cadencement unique pour l'avancement d'échelon a été institué.
   - création d'un 10e échelon IGE/IE hors classe au sein des filières ITRF et ITA.

Les apports de la Loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020

De nombreuses mesures relevant de la Loi de programmation de la recherche (LPR) du 24 décembre 2020[32] sont porteuses de créations d'emplois scientifiques et sont développées infra : les mesures prises en faveur des doctorants, les nouvelles voies de recrutements, notamment sur les « chaires de professeurs juniors », et l'augmentation du budget d'intervention de l'Agence nationale de la recherche (ANR), puisqu'une part importante des financements attribués pour les projets de recherche a vocation à être utilisée pour recruter des personnels (doctorants, post-doctorants, ingénieurs, etc.). Au total, il est ainsi prévu que les effectifs sous plafond des établissements publics sous tutelle du MESR (EPSCP, EPST et EPIC) évolueront dans les prochaines années selon la trajectoire suivante :

Incidence de la loi de programmation de la recherche sur les effectifs sous plafond de l'État et des opérateurs des trois programmes budgétaires P150, P172 et P193 (en équivalents temps plein travaillés, et en écart à 2020)

Année	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Accroissement d'effectifs	+700	+1 350	+2 000	+2 650	+3 150	+3 600	+4 000	+4 400	+4 800	+5 200

Outre cette évolution prévue pour les effectifs sous plafond, l'accroissement prévisionnel entre 2020 et 2030 des effectifs contractuels hors plafond des établissements de l'ESRI s'élève à 15 000 environ.

Par ailleurs, la LPR vise à rendre plus attractives les carrières dans le secteur public, ce notamment grâce à **l'accord Rémunérations et Carrières conclu le 12 octobre 2020**[33] ; elle prévoit une requalification des carrières et une revalorisation des rémunérations de tous les personnels de la recherche avec 2,5 milliards d'euros sur les 7 premières années ; tous les personnels seront revalorisés mais de manière différenciée avec des gains plus élevés pour les chercheurs et enseignants-chercheurs dont le niveau de rémunération

30. Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État.

31. Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'État.

32. LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur - Dossiers législatifs - Légifrance

33. Loi de programmation de la recherche 2021-2030 : signature d'un accord historique sur les rémunérations et les carrières | ESR

est aujourd'hui loin des standards internationaux. À cet effet, les mesures suivantes ont été engagées, dont certaines ont produit des effets dès 2021 :

- **Opérations de repyramidage et de requalification pour les enseignants-chercheurs, chercheurs, ITA et ITRF :**
  - une voie de promotion temporaire ouverte sur la durée de la LPR permet à 2000 **maîtres de conférences** expérimentés d'accéder au corps des professeurs des universités. Cette voie de recrutement sera réservée aux maîtres de conférences hors classe et aux maîtres de conférences de classe normale ayant plus de 10 ans d'ancienneté ;
  - pour les **directeurs de recherche**, augmentation du nombre d'accès à la classe exceptionnelle (grades de DR-CE1 et DR-CE2) ;
  - la grille indiciaire des **chargés de recherche hors classe** a été prolongée à la hors échelle B par l'instauration d'un échelon exceptionnel contingenté à 10 % des effectifs du corps à l'instar de ce qui existe pour les maîtres de conférences hors classe ;
  - **requalification de 4 650 emplois de la filière ITRF** jusqu'en 2027 par le biais de voies d'accès réservées, ce pour répondre au double objectif de requalifier les emplois qui concourent au développement de la recherche ou les emplois d'appui à l'enseignement scientifique et de reconnaître la compétence des personnels qui occupent ces emplois. Ce repyramidage prend la forme de recrutements complémentaires (examens professionnels ou concours sur liste d'aptitude) valorisant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle des candidats et les emplois occupés, selon les critères ci-dessus. Ils s'ajoutent aux autres dispositifs (concours externes, concours internes et listes d'aptitude de droit commun) qui sont maintenus.
- Les **chercheurs titulaires en début de carrière** (chargé de recherche et maître de conférences), bénéficieront aussi de l'adaptation des modalités de classement dans les grilles indiciaires de la Fonction publique **afin qu'aucun d'eux ne perçoive une rémunération inférieure à 2 SMIC.**
- **Convergence des montants indemnitaires perçus entre enseignants-chercheurs et chercheurs ; en outre**, depuis le 1er janvier 2022, les chercheurs et les enseignants-chercheurs bénéficient du **RIPEC**, un régime indemnitaire unifié avec 3 composantes :
  - une composante de base ou socle revalorisé (63 %) ; ce socle indemnitaire partagé par tous les enseignants-chercheurs et chercheurs atteindra en fin de programmation 75 % de l'effort budgétaire de revalorisation portée par la loi de programmation de la recherche (LPR) ;
  - une composante fonctionnelle liée à l'exercice de certaines fonctions ou missions spécifiques (17 %) ;
  - une composante individuelle (20 %).
- **Convergence sur sept ans des dotations indemnitaires des établissements et des organismes** entre les chercheurs et les enseignants-chercheurs, entre les ITA, les ITRF et la filière bibliothèque. Le protocole propose un chemin progressif en vue d'une convergence d'abord pour ces corps puis avec des corps comparables de la fonction publique avant le terme de la programmation en 2030.
- **Recrutement de professeurs et de maîtres de conférences sans qualification par le CNU** (expérimentation jusqu'en 2024) afin de donner plus de marge d'autonomie aux établissements dans leurs recrutements.
- **Avancements et promotions en cours de détachement** et mise à disposition, reclassement rétroactif.
- **Mensualisation des vacataires**.
- **Après le protocole d'octobre 2020, plusieurs autres mesures ont été prises visant à améliorer l'environnement de la recherche du secteur public.**
  - Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, dans le double objectif de favoriser la promotion interne du corps des IGE/IE vers le corps des IGR/IR et de renforcer l'attractivité de ces corps des filières ITRF/ITA, **le corps des ingénieurs de recherche (anciens grades IR2, IR1) est restructuré en deux nouveaux grades, les IR et IRHC** : le grade d'ingénieur de recherche comprenant 10 échelons, et le grade d'ingénieur hors classe comprenant 5 échelons et un échelon spécial correspondant à la hors échelle B (comme les CRHC). En conséquence de cette fusion, les IGR/IR de l'ancienne 2e classe peuvent désormais atteindre par ancienneté l'indice sommital du corps ; ceux situés aux échelons 8, 10 et 11 ont pu bénéficier de gains indiciaires immédiats. Par ailleurs, les IGR/IR des trois premiers échelons de l'ancienne 1re classe ont bénéficié d'une réduction de la cadence d'avancement d'échelon de 3 ans à 2,5 ans.
  - Le **classement indiciaire des agents recrutés aux concours d'IGR/IR et détenteurs d'un doctorat a été amélioré**.
  - Les possibilités de **promotions au choix par liste d'aptitude de droit commun dans le corps des IGR** ont été doublées au titre des années 2023 à 2027.

- Par décret n° 2024-525 du 7/06/2024, un **examen professionnel d'accès au grade d'ingénieur d'études hors classe (IGE/IE HC)** a été créé de façon pérenne afin d'offrir une seconde voie de promotion aux ingénieurs d'études de classe normale, en plus de la promotion par tableau d'avancement.
- **Soutien à l'emploi dans les laboratoires publics :** les recrutements d'ingénieurs, techniciens et administratifs seront supérieurs au nombre de départs en retraite. C'est un enjeu très important pour préserver les savoir-faire et les capacités de développement technique dans les laboratoires. De nombreuses mesures relevant de la LPR sont ainsi porteuses de créations d'emplois scientifiques : c'est le cas des mesures prises en faveur des doctorants (augmentation du nombre des contrats doctoraux et des conventions CIFRE), et de l'augmentation du budget d'intervention de l'Agence nationale de la recherche (ANR) puisqu'une part importante des financements attribués pour les projets de recherche a vocation à être utilisée pour recruter des personnels (doctorants, post-doctorants, ingénieurs, etc.). C'est le cas aussi des nouvelles voies de recrutements sur les « chaires de professeurs juniors », qui viendront s'ajouter aux autres flux de recrutements déjà existants.

› **Diversification des voies de recrutement et sécurisation des parcours par la création de nouveaux types de contrats (articles R. 412 et R. 431 du code de la recherche) :**

- les chaires de professeur junior qui permettent de recruter des jeunes chercheurs talentueux directement dans les corps de professeurs et directeurs de recherche après un parcours de trois à six ans avec un environnement financier de 200 000 euros sur trois ans en moyenne ;
- le contrat doctoral de droit privé, qui apporte un cadre juridique sécurisé et favorise le lien entre doctorat et secteur privé ;
- le contrat postdoctoral (de droit public et droit privé), qui permet de mieux accompagner les docteurs dans cette phase de transition ;
- le contrat de mission scientifique/de projet ou d'opération de droit public, qui permet de concilier stabilité et financement de la recherche sur projet ;
- le contrat de projet ou d'opération de droit privé, qui poursuit le même objectif.

› **Revalorisation du doctorat** (voir *le détail précis au Ch. II.3*) **en termes de reconnaissance** (reconnaissance de l'obtention du diplôme dans les conventions collectives, usage du titre de docteur, suivi des docteurs) et **en termes budgétaires :**

- augmentation immédiate de 20 % du nombre de contrats doctoraux financés par le MESR et de 50 % du nombre de conventions CIFRE d'ici 2027 ;
- relèvement de 30 % du seuil de rémunération des nouveaux contrats doctoraux.

Pour plus d'informations

LOI n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur - Dossiers législatifs - Légifrance

Parcours professionnels, carrières et rémunérations | ESR

Des carrières plus attractives : Les chaires de professeur junior | ESR

Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior

Galaxie : les chaires de professeurs juniors

III.2 Les chercheurs dans l'enseignement supérieur public sous tutelle du MESR

*Dans l'enseignement supérieur public sous tutelle du MESR et conformément aux préconisations du Manuel de Frascati, la population des « chercheurs » comprend les ingénieurs de recherche (IGR, distingués des autres personnels ITRF[1]) et les enseignants titulaires[2], stagiaires et contractuels (y compris les détachés entrants) ayant potentiellement dans les textes une mission de recherche (**tableau 24**), en activité dans un EPSCP. L'insertion de cette population dans l'ensemble de la population de l'emploi scientifique public est explicitée au chapitre III.1, paragraphe E.*

Dans tout le présent chapitre, les personnels détachés, en disponibilité (hors EPSCP) ou en position de congés sont exclus des statistiques de stocks, mais inclus dans celles des retraites et autres départs. Les statistiques d'effectifs portent sur des années universitaires ; une exception : depuis fin 2017, les statistiques d'effectifs de titulaires sont mesurées au 31 décembre.

En données ouvertes sur le site du MESR : Les enseignants des EPSCP | DATAESR.

A Les profils des chercheurs des EPSCP

Les enseignants-chercheurs et assimilés, titulaires et contractuels

En 2022-2023, les enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur (EPSCP), ayant statutairement une activité de recherche, même partielle, sont au nombre de 89 200 en personnes physiques, ce qui correspond à 50 700 en Emplois Équivalents Recherche[3] (EER, *tableau 24*). Les contractuels (ou non permanents) constituent 38 % des effectifs totaux en personnes physiques. Ils sont pour 71 % composés de doctorants (avec ou sans charge d'enseignement) et d'ATER (attachés temporaires d'enseignement et de recherche), mais aussi de 11 % d'enseignants associés et de professeurs invités. **Si l'on exclut les doctorants et les ATER[4], dont le contrat implique une formation, les contractuels comptent pour 12 % des effectifs d'enseignants avec activité de recherche.**

Les chaires de professeur junior (CPJ) créées par la loi de programmation de la recherche (LPR)[5] offrent une nouvelle voie d'accès aux postes de titulaires dans le corps des professeurs des universités et assimilés ou de directeurs de recherche après une période de pré-titularisation de 3 à 6 ans. En 2022-2023, 134 CPJ sont en activité au sein des EPSCP. Considérées comme des emplois permanents, elles constituent, avec les enseignants-chercheurs titulaires (voir liste en tableau ci-contre), 62 % des effectifs totaux (en personnes physiques). Leur temps de travail statutaire étant réparti entre recherche et enseignement, ces enseignants en emploi permanent représentent, en EER, 52 % des chercheurs des EPSCP, les ATER et doctorants (enseignant ou non) 41 % et les autres enseignants contractuels 7 %.

En 2022-2023, cinq grandes disciplines concentrent 70 % des chercheurs des EPSCP en EER, contractuels inclus (*graphique 25*) : les Sciences sociales, les Sciences humaines, les Mathématiques, les Sciences biologiques et les Sciences médicales.

Les ingénieurs de recherche

Fin 2022 (ou plus précisément au 01/02/2023), on dénombrait 2 627 ingénieurs de recherche (IGR) titulaires en fonction dans l'enseignement supérieur public sous tutelle[6] du MESR et 3 379 contractuels exerçant des fonctions équivalentes (*tableau 26*). La quasi-totalité de ces personnels, 97 % des titulaires et près de 100 % des contractuels, sont employés dans les établissements d'enseignement supérieur, hors administration centrale et Crous. **Le personnel contractuel représente 60 % de l'ensemble de ces IGR,** en personnes physiques[7].

1. Les IGR participent à la mise en œuvre des activités de recherche, de formation, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. À ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale, ou générale. Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques. Compte tenu de l'hétérogénéité des missions confiées, il convient d'interpréter les données sur les IGR avec prudence.

2. Y compris Médecine, odontologie et corps spécifiques aux grands établissements (CNAM, Collège de France, EHESS…).

3. Le décompte en EER vise à établir le Potentiel de Recherche Théorique et de soutien à la recherche apporté par chaque catégorie d'enseignant ; il est calculé à partir des effectifs en personnes physiques. Il exclut le temps consacré à l'enseignement (ou au soutien à l'enseignement) ou aux soins aux patients dans les disciplines médicales. Voir *Sources et méthodes*.

4. Sur les 4 800 ATER rémunérés en 2022-2023, 2 600 ont été recrutés au titre de l'art. 2-5 du décret n° 88-654 (étudiants en dernière année de doctorat), sur des contrats de courte durée ; 2 476 d'entre eux, soit 52 %, sont encore doctorants au moment de l'enquête.

5. Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur.

6. Y compris les grands établissements (CNAM, Collège de France, EHESS…), non compris Médecine, odontologie.

7. 53 % en prenant en compte les ETP et ETPT.

24 Effectifs des enseignants titulaires et non permanents ayant statutairement une activité de recherche, en 2022-2023

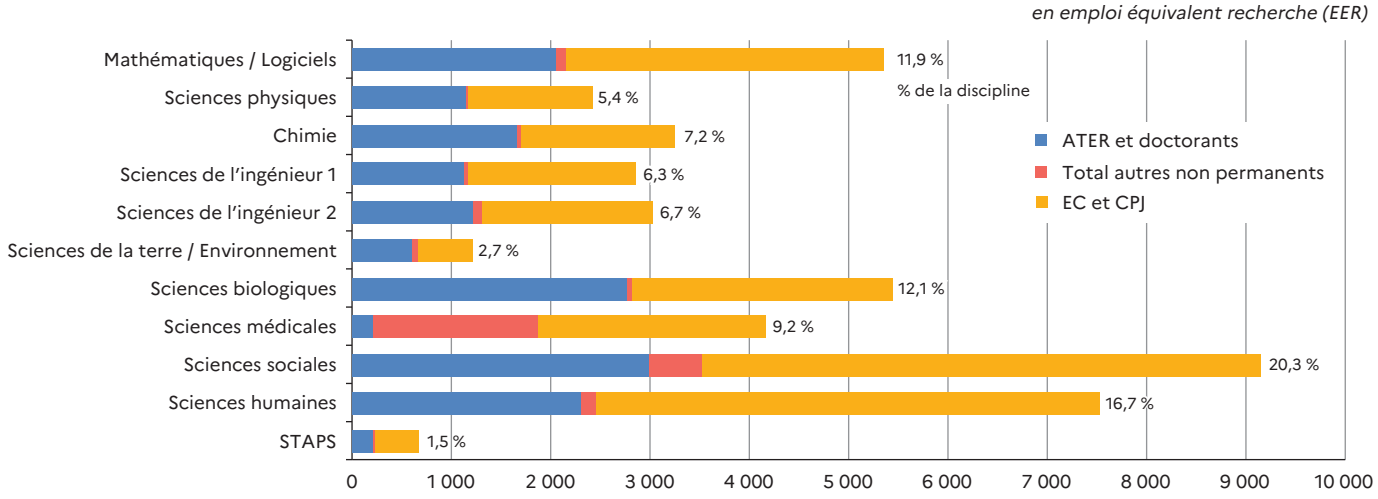
Établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du MESR ;
hors vacataires et enseignants non chercheurs (lecteurs, maîtres de langue et enseignants du second degré)

Catégorie	En personnes physiques			En emplois équivalent recherche*	
	Effectifs	%	% des femmes	Effectifs	%
MCF et corps assimilés*	34 314	38,5	45,4	16 766	33,0
PR et corps assimilés*	20 816	23,3	29,4	9 651	19,0
Enseignants-chercheurs TITULAIRES	*55 130*	*61,8*	*39,3*	*26 417*	*52,0*
Chaires de professeurs juniors - CPJ - sous contrat	134	0,2	25,4	112	0,2
Ensemble PERMANENTS	***55 264***	***61,9***	***39,3***	***26 529***	***52,2***
Doctorants contractuels avec service d'enseignement	6 615	7,4	43,3	5 517	10,9
ATER	4 807	5,4	49,7	2 634	5,2
Doctorants contractuels sans service d'enseignement	12 540	14,1	46,2	12 540	24,7
Sous-total doctorants et ATER	*23 962*	*26,9*	*46,1*	*20 691*	*40,7*
Enseignants associés	2 707	3,0	31,7	786	1,5
Personnels invités	1 154	1,3	27,5	75	0,1
Personnels temporaires de médecine	4 345	4,9	49,3	1 448	2,9
Contractuels LRU**- recherche	750	0,8	40,8	750	1,5
Contractuels LRU** - enseignement et recherche	1 061	1,2	37,8	531	1,0
Ensemble NON PERMANENTS	***33 979***	***38,1***	***44,4***	***24 281***	***47,8***
Total enseignants avec activité statutaire de recherche	**89 243**	**100**	**41,2**	**50 809**	**100**

Emplois équivalents R&D = PP pondérés par la part Recherche et l'Obligation de service.
* Corps assimilés : médecine, odontologie, pharmacie et corps spécifiques aux grands établissements (CNAM, Collège de France, EHESS…).
** Contractuels LRU et L84.

Source : MESR-DGRH A1-1.

25 Enseignants-chercheurs titulaires et non permanents ayant une activité de recherche dans l'enseignement supérieur sous tutelle du MESR : effectifs par discipline et grande catégorie en 2022-2023



* Voir la Nomenclature en Annexe.
** Corps assimilés : médecine, odontologie, pharmacie et corps spécifiques aux grands établissements (CNAM, Collège de France, EHESS…).

Sources : MESR-DGRH A1-1.

26 Répartition des ingénieurs de recherche (IGR) par statut en 2022

Statut	En PP	% des femmes
Titulaires	2 627 (1)	40
Contractuels sur missions permanentes	2 892 (2)	46
Contractuels sur missions temporaires	1 118 (2)	43
Ensemble	**6 637**	**43**
% contractuels	*60*	

(1) en PP présentes au 01/02/2023.
(2) en PP présentes à un moment de l'année civile 2022.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF au 01/02/2021 et enquête ANT (agents contractuels exerçant des fonctions de personnels ITRF en 2022).

Les « enseignants-chercheurs » (titulaires) sont les professeurs des universités (PR) et les maîtres de conférences (MCF) des filières universitaire et hospitalo-universitaire ainsi que les corps spécifiques assimilés, à savoir :

- les directeurs d'études et maîtres de conférences de l'École des hautes études en sciences sociales, de l'École pratique des hautes études, de l'École nationale des chartes et de l'École française d'Extrême-Orient,
- les professeurs et maîtres de conférences du Muséum national d'Histoire naturelle,
- les astronomes et astronomes adjoints, les physiciens et physiciens adjoints,
- les professeurs du Conservatoire national des arts et métiers,
- les professeurs du Collège de France, les sous-directeurs de laboratoire du collège de France,
- les professeurs de l'École centrale des arts et manufactures.

Les IGR titulaires sont principalement présents dans les fonctions support (60 %, *tableau 28*) : les branches d'activité professionnelle (BAP)[8] E - Informatique, statistiques et calcul scientifique, F - Culture, communication, production et diffusion des savoirs, G - Patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention et J - Gestion et pilotage. Plus de 20 % d'entre eux exercent dans la BAP J, un chiffre à rapprocher des 11 % d'IR des EPST (Ch. III.4).

B ▸ La place des femmes

En 2022-2023, **la part des femmes est de 45 % dans les effectifs** de MCF et de 29 % dans ceux de PR (et corps assimilés, *tableau 24*). Au total, les enseignants-chercheurs (PR et MCF) comptent 39 % de femmes. Les femmes sont autant présentes parmi les MCF (45 %) qu'elles ne le sont parmi le vivier, constitué des doctorants contractuels (45 %). En revanche, elles constituent 50 % des ATER.

Trois disciplines se dégagent comme nettement plus féminisées chez les enseignants-chercheurs titulaires, tant chez les MCF que chez les PR : les Sciences humaines (57 % de femmes), les Sciences biologiques (50 %) et les Sciences sociales (47 %, *tableau 27*).

La part des femmes dans les néo-recrutements de MCF[9] est de 45 % en 2022. En incluant les 113 néo-recrutements de PR, les femmes représentent 43 % de l'ensemble des enseignants-chercheurs titulaires néo-recrutés (*tableau 27*). Pour dégager des tendances robustes, il convient d'observer la féminisation des recrutements cumulés sur deux ans : entre les recrutements de 2014-2015 et ceux de 2019-2020, la part des femmes est passée de 42 % à 46 %, puis a baissé à 43 % en 2021-2022. Sur toute la période 2014-2022, le niveau élevé de féminisation des recrutements (43,7 %) contribue à **accroître la part des femmes dans les effectifs (39 % en 2022-2023[10], après 36,5 % en 2014-2015).** La progression des femmes dans les recrutements se vérifie notamment en Sciences humaines et en Sciences de l'ingénieur (assez peu féminisées jusque-là).

Pour mémoire, les promotions de docteurs diplômés comptaient 44,2 % de femmes en 2018, 4 ans auparavant (*Ch. II.3, source enquête annuelle auprès des écoles doctorales*).

Enfin, **c'est dans les néo-recrutements de PR que cette féminisation s'opère le plus rapidement, avec une hausse de 4,7 points sur huit ans,** à 27,4 % en 2022-2023 ; dans ceux de MCF, la part des femmes augmente encore légèrement (+0,9 point, à 44,6 %) sur la période.

À fin 2022, les femmes représentent 40 % des effectifs d'IGR titulaires (*tableau 28*), une proportion variable selon les BAP : elles sont majoritaires dans la BAP J (70 %) et représentent la moitié des effectifs des BAP A - Science du vivant, de la terre et de l'environnement, D - Sciences humaines et sociales et F - Culture, communication, production et diffusion des savoirs.

8. Ces BAP regroupent les familles professionnelles, voir annexe et https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/.

9. Voir la définition au paragraphe suivant « flux d'enseignants-chercheurs titulaires ».

10. C'est-à-dire, pour les titulaires précisément, à fin 2022 (voir note en début de chapitre).

27 Part des femmes (%) dans les néo-recrutements et les effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (PR, MCF)*, par discipline de recherche

en %

Discipline de recherche**	Part des femmes dans les néo-recrutements (%) Annnées cumulées				Évolution en points		Part des femmes dans les effectifs à fin 2022 (%)
	2014-2015	2019-2020	2021-2022	Cumul 2014-2022	2019/2014***	2021/2014****	
Mathématiques	23,4	30,9	23,8	25,1	7,5	0,3	23,4
Sciences physiques	17,5	35,9	21,3	20,5	18,4	3,8	23,2
Chimie	42,5	32,1	33,3	36,4	–10,4	–9,1	38,4
Sciences de l'ingénieur 1	13,5	32,4	23,1	22,0	18,8	9,6	18,0
Sciences de l'ingénieur 2	20,4	26,3	30,7	25,8	5,9	10,3	22,6
Sciences de la terre/Environnement	32,7	35,3	24,2	32,2	2,6	–8,4	31,8
Sciences biologiques	51,2	48,6	50,3	50,4	–2,7	–1,0	49,6
Sciences médicales	37,8	45,6	38,7	39,0	7,8	1,0	34,2
Sciences sociales	52,6	49,5	48,6	50,6	–3,1	–4,0	47,2
Sciences humaines	53,7	60,7	60,6	58,5	7,0	6,9	57,5
STAPS	33,3	38,0	40,0	36,5	4,7	6,7	34,1
Sans discipline	36,2	45,5	43,8	39,6	9,2	7,5	35,8
Total	**42,3**	**46,3**	**43,2**	**43,7**	**4,0**	**0,9**	**39,3**

* et Corps assimilés : médecine, odontologie, pharmacie et corps spécifiques aux grands établissements (CNAM, Collège de France, EHESS…).

** Voir la Nomenclature et la table de correspondance section CNU/discipline en Annexe.

*** Évolutions entre les années 2014-2015 et 2019-2020.

*** Évolutions entre les années 2014-2015 et 2021-2022.

Établissements publics d'enseignement supérieur sous tutelle MESR.

Source : MESR-DGRH A1-1.

28 Répartition des ingénieurs de recherche titulaires (IGR) par branche d'activité professionnelle (BAP) et par sexe

*en PP présentes au 01/02/2023**

Branche d'activité professionnelle (BAP)	Effectifs	Part de chaque BAP (%)	Part des femmes (%)
A - Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement	372	14	53
B - Sciences chimiques et sciences des matériaux	222	8	39
C - Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique	355	14	17
D - Sciences humaines et sociales	99	4	45
Sous-total Soutien à la recherche	**1 048**	**40**	**37**
E - Informatique, statistiques et calcul scientifique	715	27	18
F - Culture, communication, production et diffusion des savoirs	121	5	60
G - Patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention	159	6	30
J - Gestion et pilotage	570	22	70
Sous-total Fonction support	**1 565**	**60**	**42**
BAP non spécifiée	**14**	**1**	**14**
Total	**2 627**	**100**	**40**

* Représentant la situation à fin décembre 2022.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF.

C Les entrées et les sorties de la carrière des chercheurs titulaires des EPSCP en 2022

Les entrées et sorties de la carrière des ingénieurs de recherche titulaires

En incluant les autres formes de départs, **les « départs définitifs »** (*supra*) sont au nombre de 37 en 2022 (*tableau 29*), soit **1,4 % des effectifs du corps des ingénieurs de recherche (IGR).** Les recrutements externes, hors promotion, représentent quant à eux 1,8 % des effectifs.

L'âge moyen d'entrée dans le corps par recrutement externe des IGR est élevé, tant chez les femmes que chez les hommes : il **est de 39 ans pour l'ensemble.** À l'autre bout de la carrière, l'âge moyen de départ à la retraite est de 64,4 ans, les hommes partant 12 mois plus tard que les femmes.

S'agissant de la pyramide des âges des titulaires en activité dans l'ESR à fin 2022, ceux de 55-61 ans représentent 25 % des effectifs totaux et ceux de 62 ans et plus 10 % (*graphique 30*).

Les âges de la carrière des enseignants-chercheurs titulaires

À fin 2022, la population des enseignants-chercheurs comporte 11 % de titulaires âgés de 62 ans et plus, ayant donc atteint ou dépassé l'âge d'ouverture des droits (*graphique 31*). Les hommes sont surreprésentés surtout dans la tranche d'âge des 55 ans et plus (66 % contre 61 % dans l'ensemble des enseignants-chercheurs). Parmi les professeurs des universités, la part des hommes monte même à 71 %, ce chiffre variant peu selon l'âge (*graphique 32*). Les titulaires de 55 ans et plus sont constitués pour 57 % de professeurs des universités, contre 35 % pour l'ensemble de la population des enseignants-chercheurs. Compte tenu de la répartition par âge, **l'âge moyen des enseignants-chercheurs à fin 2022 est de 50,1 ans** (*tableau 34*).

Par ailleurs, en 2022, les maîtres de conférences ont été recrutés à un âge moyen de 35,6 ans ; les disciplines où l'âge moyen est le plus élevé sont les Sciences humaines (38 ans) et les Sciences médicales (37 ans). À l'opposé, les disciplines qui recrutent les plus jeunes titulaires sont la Chimie et les Sciences physiques (32 ans).

En moyenne, **les femmes réussissent le concours externe de MCF un an plus tard que les hommes, mais elles partent en retraite près d'un an plus tôt,** tant pour les MCF que pour les PR.

Enfin, l'âge moyen au départ en retraite des PR est de 66 ans, contre 65 ans pour les MCF (*tableau 34*).

29 Effectifs et âge moyen des IGR titulaires, par sexe à différents moments : néo-recrutements, agents en activité et départs définitifs

	Recrutements externes 2022			Agents en activité à fin 2022			Départs définitifs 2022	dont retraites		
	H	F	Total	H	F	Total		H	F	Total
Effectif	32	15	47	1	1	2	37	24	7	31
Âge moyen	38,7	39,1	38,8	51,2	51,4	51,3	62,5	64,7	63,7	64,4
Part des femmes (%)	*32*			*40*			*30*	*23*		

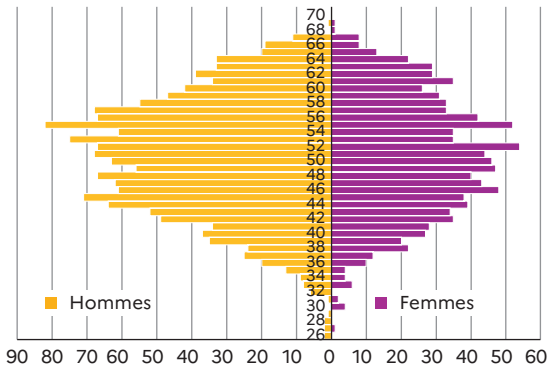
(1) Concours externes, recrutements directs, PACTE, recrutements réservés aux travailleurs handicapés.

(2) Départs définitifs : retraites, abandons de poste, décès, démissions, fins de stage, radiations, révocations.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF, en PP présentes au 01/02/2023.

30 Pyramide des âges des IGR titulaires dans l'enseignement supérieur

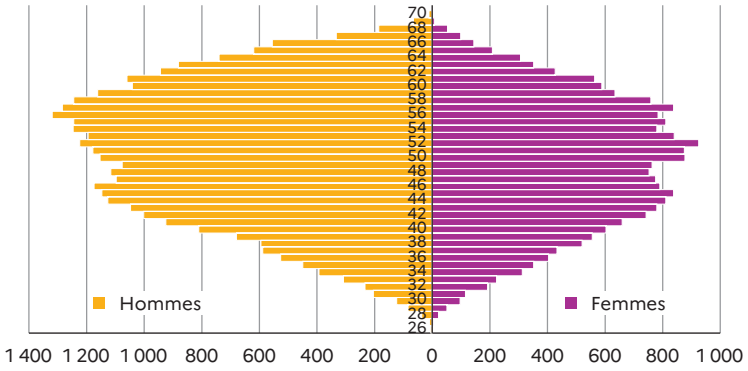
âge au 31/12/22



Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF, en PP présentes au 01/02/2023.

31 Pyramide des âges de l'ensemble des enseignants-chercheurs titulaires et corps assimilés*

âge au 31/12/2022

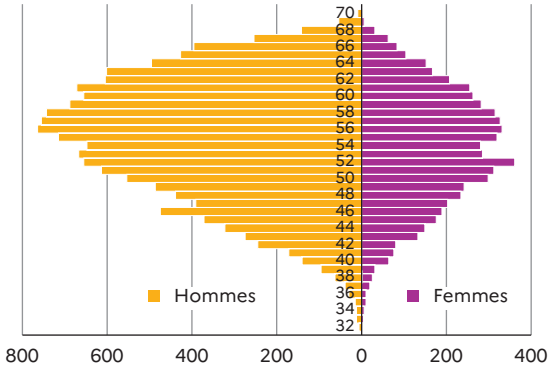


* Corps assimilés : médecine, odontologie, pharmacie et corps spécifiques.
Champ : enseignants-chercheurs titulaires, stagiaires ou détachés entrant, en activité.

Source : MESR-DGRH A1-1.

32 Pyramide des âges des professeurs et corps assimilés*

âge au 31/12/2022

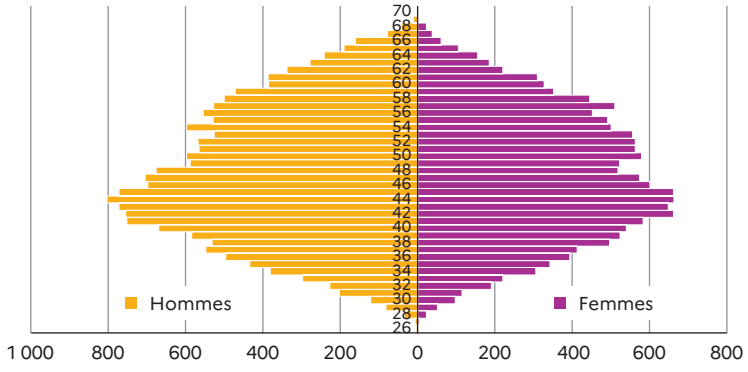


Champ : professeurs titulaires, stagiaires ou détachés entrant, en activité.

Source : MESR-DGRH A1-1.

33 Pyramide des âges des maîtres de conférences et corps assimilés*

âge au 31/12/2022



* Corps assimilés : médecine, odontologie, pharmacie et corps spécifiques.
Champ : maîtres de conférences titulaires, stagiaires ou détachés entrant, en activité.

Source : MESR-DGRH A1-1.

34 Âge moyen des enseignants-chercheurs néo-recrutés, en activité et lors du départ en retraite, par discipline de recherche en 2022

âge au 31/12/2022

Discipline de recherche*	Maîtres de conférences et corps assimilés**			Professeurs des universités**			Ensemble PR-MCF partis en retraite
	Néo-recrutés 2022	Titulaires en activité fin 2022	Retraités 2022	Néo-recrutés 2022	Titulaires en activité fin 2022	Retraités 2022	
Mathématiques/Logiciels	33,1	46,9	65,1	43,5	53,1	65,9	65,6
Sciences physiques	31,8	47,7	65,5	42,0	55,1	66,3	66,0
Chimie	32,1	47,3	65,1	38,5	54,2	65,4	65,2
Sciences de l'ingénieur 1	32,5	47,9	64,5	40,0	54,4	65,2	64,8
Sciences de l'ingénieur 2	32,0	46,0	64,9	39,5	54,4	65,8	65,4
Sciences de la terre/ Environnement	33,4	46,8	64,4	49,0	54,7	66,4	65,8
Sciences biologiques	35,5	48,4	64,5	43,3	55,4	65,5	65,1
Sciences médicales	37,0	46,0	66,7	43,0	54,8	67,2	67,1
Sciences sociales	35,7	47,2	65,6	41,6	52,8	66,2	65,9
Sciences humaines	38,0	48,4	64,8	48,6	55,9	66,3	65,6
STAPS	36,4	46,1	64,3		53,1	64,8	64,5
Sans discipline	36,6	47,2	62,0	60,5	56,7	67,4	67,2
Total	**35,6**	**47,4**	**65,2**	**44,1**	**54,5**	**66,3**	**65,8**
Hommes	34,9	47,5	65,5	44,5	54,8	66,5	66,2
Femmes	36,4	47,4	64,6	43,1	53,7	65,7	65,1

* Voir la Nomenclature et la table de correspondance section CNU/discipline en Annexe.

** Corps assimilés : médecine, odontologie, pharmacie et corps spécifiques aux grands établissements (CNAM, Collège de France, EHESS…).

Établissements publics d'enseignement supérieur sous tutelle MESR (médecine, odontologie, pharmacie et corps spécifiques inclus).

Source : MESR-DGRH A1-1.

Les flux d'enseignants-chercheurs titulaires

Pour pouvoir les consolider entre corps et établissements, les « recrutements externes » se limitent aux lauréats externes des concours[11].

Rapportés aux effectifs totaux de chercheurs des EPSCP (y compris contractuels), **les néo-recrutements d'enseignants-chercheurs titulaires en 2022** représentent 2,6 % des effectifs (*tableau 35*). Les disciplines d'activité de recherche telles que les Sciences médicales et les Sciences humaines ont davantage recruté que la moyenne, respectivement 3,8 % et 3,1 % de leurs effectifs (la discipline des STAPS présente des effectifs très faibles). Ceci est à mettre en relation avec un turn-over plus élevé, du fait de recrutements à des âges plus tardifs.

L'analyse par discipline est en revanche malaisée pour les départs définitifs[12], soumis à des aléas conjoncturels. Cependant, les données des néo-recrutements et des départs, cumulées sur plusieurs années, fournissent une vision tendancielle du renouvellement des disciplines. **Sur la période 2014-2022, 12 370 enseignants-chercheurs ont été recrutés en externe, tandis que 12 420 ont connu un départ définitif,** qu'il s'agisse d'un départ en retraite ou d'autres formes de départ définitif, d'où un solde net négatif de –51 en l'espace de sept ans. Cela représente 0,1 % des effectifs en activité.

Les grands groupes disciplinaires qui ont le plus recruté (en solde net) sont les Sciences sociales, les STAPS et les Sciences de l'ingénieur 2 (*tableau 35*) ; tandis que les Sciences humaines, les Sciences biologiques et les Sciences physiques ont subi d'importants départs nets. Le constat est identique si on rapporte les soldes nets aux effectifs totaux[13].

D ▸ Évolution des effectifs et des flux des chercheurs des EPSCP

Évolution des effectifs des chercheurs des EPSCP

Les données issues de la DGRH sont fondées sur une comptabilisation en personnes physiques, sans valoriser spécifiquement l'activité de recherche. Elles ne sont pas complètement comparables à celles des enquêtes R&D analysées au chapitre III.1, mais permettent de dégager les grandes tendances par catégorie détaillée de personnel et par discipline.

Selon les données recueillies par la DGRH, les effectifs des enseignants-chercheurs titulaires (ou fonctionnaires-stagiaires) ont légèrement baissé entre les rentrées 2017 et 2022 (–1,0 %, *graphique 36*) en personnes physiques[14]. Si l'on y ajoute les chaires de professeur junior, **les effectifs d'enseignants-chercheurs permanents (*supra*) ont baissé de 0,7 % en l'espace de 5 ans, soit –0,1 % en rythme annuel.**

S'agissant de la catégorie des personnels enseignants contractuels, sa population a augmenté de 2,2 % en rythme annuel entre 2007 et 2022[15], mais avec des évolutions contrastées : une hausse moyenne annuelle de 3,8 % pour les ATER, moniteurs[16] et doctorants contractuels (enseignants ou non) et une baisse, à l'inverse, de 0,4 % pour les autres enseignants non permanents. Toutefois, cette baisse masque elle-même d'importantes disparités, notamment, une progression vive du nombre de contractuels de statut LRU[17] et une baisse, à l'inverse, de 73 % pour les enseignants internationaux invités[18], soit –6,4 % en rythme annuel.

En comptabilisant absolument toutes les catégories, la part des contractuels parmi les personnels chercheurs est de 38,1 % en 2022 (contre 31,2 % en 2007), mais ce chiffre est très lié à la norme de comptabilité adoptée. Les ATER et les bénéficiaires de contrats doctoraux (contrats très spécifiques centrés sur la formation) constituent en effet une part importante des enseignants du supérieur (26,9 %, *supra*) ; si l'on retire ces catégories, **la part des contractuels parmi les enseignants avec activité de recherche** se situe à 15,3 % (contre 14,5 % en 2017 et 17,1 % en 2007). Si l'on retire aussi les enseignants internationaux invités qui ont sensiblement modifié leurs comportements depuis la pandémie, cette part **est de 13,8 % en 2022, contre 12,5 % en 2017.**

11. Les lauréats externes des concours d'enseignants-chercheurs excluent tous les passages d'un corps d'enseignant-chercheur vers un autre corps de cette catégorie.

12. Retraites, abandons de poste, décès, démissions, fins de stage, radiations, révocations.

13. Le taux de recrutement net fortement négatif pour les enseignants-chercheurs Sans discipline (–8 %) tient à ce que les promotions des EC des universités vers les corps spécifiques ne sont pas comptabilisées.

14. En personnes physiques ; à noter : rupture statistique liée à une amélioration du système d'information à partir de la rentrée 2017.

15. Évolutions corrigées des ruptures statistiques.

16. Jusqu'en 2011, les étudiants en doctorat donnant des cours en université étaient majoritairement employés sous statut de moniteurs ; depuis, ils sont employés exclusivement sous statut de « doctorants contractuels » ou d'ATER si leurs thèses se prolongent au-delà de trois ans.

17. Contractuels recrutés en application de l'article L. 954-3 du code de l'éducation ; ce statut date de 2007. Parmi eux, sont uniquement comptabilisés ceux ayant une mission d'enseignement ou de recherche (1 811 en 2022).

18. Statutairement, ces derniers présentent un potentiel de recherche très faible.

35 Enseignants-chercheurs titulaires et corps assimilés* : effectifs des néo-recrutements, du stock et des départs définitifs, par discipline

Entrées-sorties en 2022 et cumulées sur 2014-2022 — *en personnes physiques*

Discipline de recherche**	Effectifs à fin 2022	Entrées-sorties en 2022					Entrées-sorties cumulées sur 2014-2022			
		Néo-recrutements 2020		Départs définitifs 2022			Néo-recrutements	Départs définitifs	Solde entrées-sorties	
		Effectifs	% / stock de titulaires	Effectifs	dont retraites	% / stock de titulaires			en nombre	en % / stock de titulaires
Mathématiques	6 373	147	2,3	144	119	1,9	1 211	1 172	39	0,6
Sciences physiques	2 483	31	1,2	48	42	1,7	249	329	–80	–3,2
Chimie	3 068	36	1,2	50	42	1,4	313	377	–64	–2,1
Sciences de l'ingénieur 1	3 336	66	2,0	89	78	2,3	459	483	–24	–0,7
Sciences de l'ingénieur 2	3 428	74	2,2	72	63	1,8	597	545	52	1,5
Sciences de la terre/ Environnement	1 077	18	1,7	19	16	1,5	174	187	–13	–1,2
Sciences biologiques	5 211	105	2,0	96	83	1,6	807	893	–86	–1,7
Sciences médicales	6 887	265	3,8	249	209	3,0	2 356	2 435	–79	–1,1
Sciences sociales	11 226	303	2,7	274	246	2,2	2 793	2 440	353	3,1
Sciences humaines	10 114	313	3,1	341	312	3,1	2 896	3 128	–232	–2,3
STAPS	877	38	4,3	14	13	1,5	293	126	167	19,0
Sans discipline	1 050	21	2,0	29	27	2,6	225	309	–84	–8,0
Total	**55 130**	**1 417**	**2,6**	**1 425**	**1 250**	**2,3**	**12 373**	**12 424**	**–51**	**–0,1**
Part des femmes (%)	**39,3**	**43,3**			**29,4**		**43,7**			

Champ : Etablissements publics d'enseignement supérieur sous tutelle MESR.

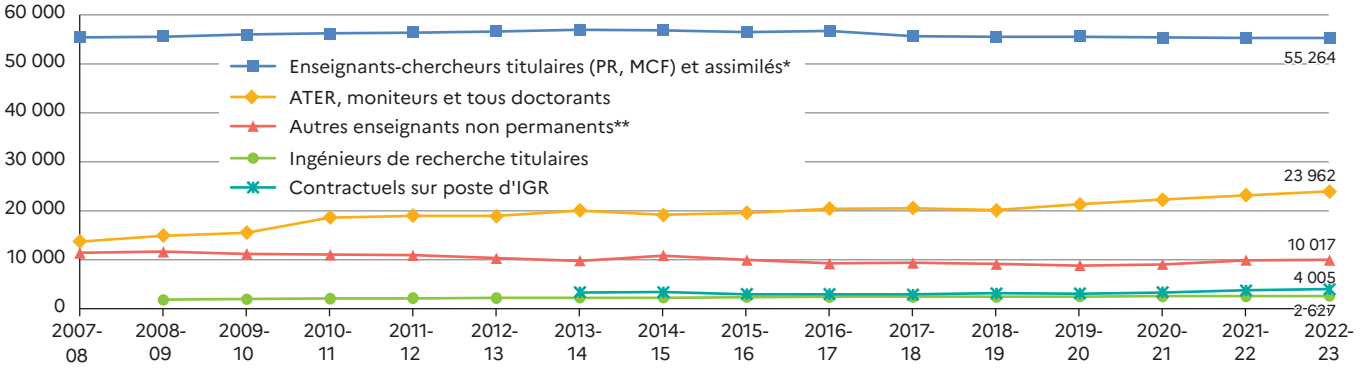
* Corps assimilés : médecine, odontologie, pharmacie et corps spécifiques aux grands établissements (CNAM, Collège de France, EHESS…).

** Voir la Nomenclature et la table de correspondance section CNU/discipline en Annexe.

Source : MESR-DGRH A1-1.

36 Effectifs d'enseignants-chercheurs, titulaires et non permanents, ayant une mission de recherche dans les EPSCP

en personnes physiques



En PP présentes dans l'année A pour les contractuels (hors CROUS pour les IGR). En PP au 31/12 pour les titulaires.

* Corps assimilés : médecine, odontologie, pharmacie et corps spécifiques aux grands établissements (CNAM, Collège de France, EHESS…). Titulaires, stagiaires ou détachés entrant, en activité ou surnombre.

** Associés, invités, temporaires de médecine, contractuels LRU hors fonctions administratives et techniques ; hors Lecteurs, maîtres de langue et vacataires.

Champ : Enseignants et IGR, ayant une mission de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur.

Source : MESR-DGRH.

Évolution des néo-recrutements et des départs des chercheurs titulaires des EPSCP

Les **néo-recrutements** d'enseignants-chercheurs, qui avaient diminué au cours des années 2010 en lien avec la baisse du nombre de postes publiés (sauf en 2016), ont augmenté depuis 2020 (*graphique 37*).

Entre 2010 et 2020, les effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires (EC) partant définitivement (retraites et autres départs définitifs) **ont diminué régulièrement, de 29 % au total,** passant de 1 810 à 1 190 départs par an. Cette baisse est surtout due à des effets démographiques liés à l'historique des recrutements des EC (*NI SIES N° 5, 2022*[19]). Depuis 2020 au contraire, le nombre de départs définitifs a augmenté de 20 %, passant à 1 420 en 2022.

Comme résultante, **le solde net des entrées-sorties** avoisinait +270 enseignants-chercheurs titulaires en moyenne annuelle sur la période 2010-2013, pour tomber ensuite à +70 en moyenne sur 2014-2017, +50 sur 2018-2020 et –10 sur 2021-2022.

Dans un scénario haut des modèles du SIES (NI SIES N° 1, 2024), **les départs définitifs (retraites et autres départs) pourraient augmenter de 47 % (+4,9 % par an) sur l'ensemble de la période 2022-2030** (*graphique 38*).

Le taux de départs définitifs des enseignants-chercheurs s'établirait donc à 3,2 % par an en moyenne (*tableau 39*). Or, entre les rentrées 2022 et 2030, la population des étudiants des universités (y compris IUT) devrait baisser de 0,2 % par an (chiffres tirés de la NF n° 23, 2023[20]). Pour la période allant du 01/01/2023 au 31/12/2030, **le cumul « accroissement d'effectifs étudiants + départs d'EC » s'établirait alors à 2,8 %** : en supposant un objectif de maintenir constant le taux d'encadrement des étudiants par des EC titulaires (ratio effectifs étudiants/effectifs d'EC), ce chiffre représente alors les besoins en recrutements d'EC. Par rapport à la période 2018-2022, il conviendrait alors de recruter à un rythme multiplié par 1,23.

Si l'on détaille par type d'enseignement et en posant que les EC (hors Professeurs agrégés) d'une discipline enseignent dans les formations correspondantes (hypothèse forte), le groupe des Sciences serait dans une situation délicate sur la période 2023-2030 : le taux de départs des EC se situerait à 3,1 % de leurs effectifs, et les effectifs étudiants seraient quasi-stables dans la filière. Les besoins en recrutements s'établiraient alors à 3,0 % par an, un rythme 2 fois plus rapide que sur la période 2018-2022. En Santé, les besoins en recrutements seraient de 3,6 % par an, un rythme 1,28 fois plus rapide.

Pour en savoir plus

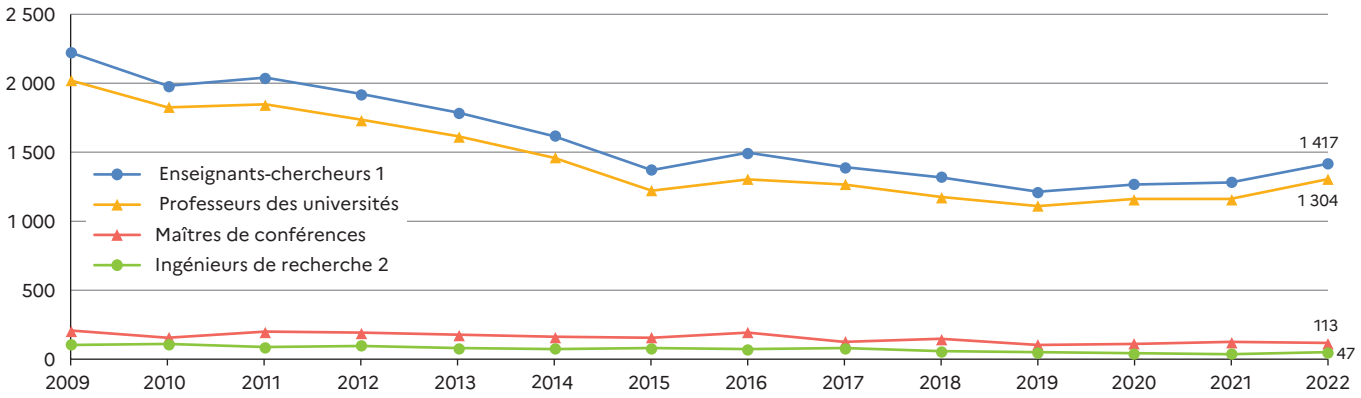
Textes de référence s'appliquant aux enseignants contractuels présentés dans ce chapitre :

- décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche.
- ATER : décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur.
- Enseignants associés et invités : décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités et décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Lecteurs/maîtres de langues : décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
- Contractuels LRU : article L. 954-3 du code de l'éducation, créé par l'article 19 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007.
- Chaires de professeur junior : décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior prévu par l'article L. 952-6-2 du code de l'éducation et par l'article L. 422-3 du code de la recherche et décret n° 2023-75 du 6 février 2023 relatif à la procédure de sélection pour le recrutement sur contrat de chaire de professeur junior.

19. Note d'information du SIES n° 1, Février 2024, Les départs en retraite des enseignants titulaires des EPSCP augmenteraient de près de 40 % entre 2022 et 2030 | ESR.

20. Prévisions des effectifs dans l'enseignement supérieur –Rentrées 2023 et 2024 | ESR

37 Nombre de titulaires néo-recrutés (lauréats concours externe) dans l'enseignement supérieur : Enseignants-chercheurs et IGR

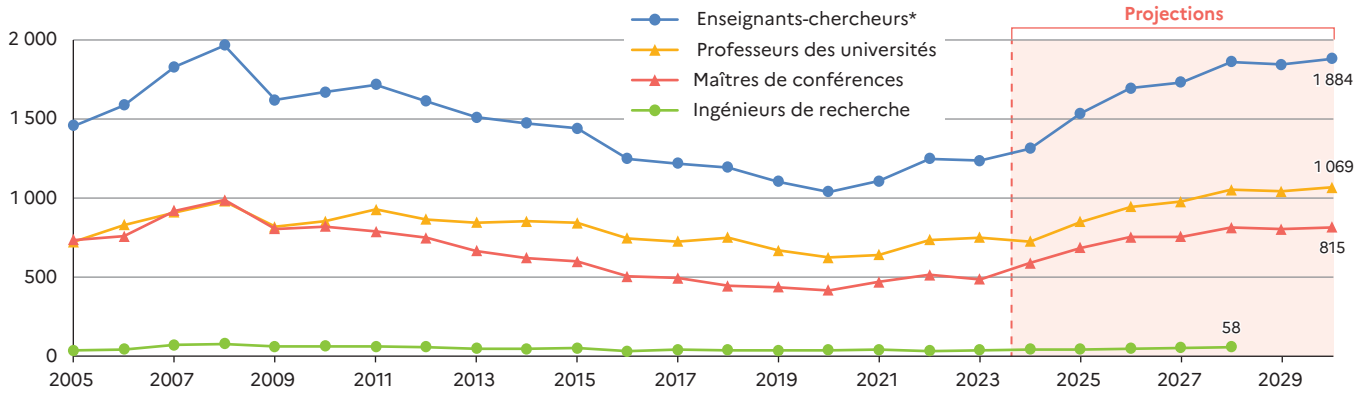


1 : y compris médecine et odontologie, corps spécifiques.

2 : non compris les titularisations d'IR selon la loi Sauvadet.

Source : MESR-DGRH A1-1 (Galaxie ANTEE, FIDIS).

38 Départs en retraite des enseignants-chercheurs et des IGR titulaires



* y compris médecine et odontologie, corps spécifiques. Les retraites après surnombre sont incluses.

Source : bases MESR-DGRH, modèles SIES.

39 Départs définitifs des EC et évolutions des effectifs étudiants : constats et projections

taux annuels moyens, en %

Discipline	Taux de départs définitifs des EC* (%) (1)		% croissance moyen des effectifs étudiants** (2)	Cumul taux de départs + % croissance (= 1 + 2)	Taux de recrutement externe constaté
	2018-2022	2023-2030	Projections 2023-2030	Projections 2023-2030	2018-2022
Droit	2,1	2,3	–0,2	2,1	2,6
Sc. économiques, AES	2,0	2,6	–1,0	1,7	2,8
Lettres, Sc. humaines	2,9	3,5	–0,9	2,6	2,8
Sciences	1,7	3,1	–0,0	3,0	1,5
Santé	3,4	3,7	0,8	4,5	3,6
Sous-total	*2,3*	*3,2*	*–0,3*	*2,8*	*2,3*
Sans discipline	2,8	4,0			
Ensemble	**2,3**	**3,2**			

* Moyennes annuelles rapportées à la population en activité de la discipline ; EC, hors PRAG et PRCE.

** Étudiants inscrits en inscription principale à la rentrée (tous niveaux, universités yc IUT).

Lecture : les effectifs étudiants baisseraient en moyenne de 0,3 % entre les rentrées 2022 et 2030, tandis que, dans l'intervalle (période allant du 1/1/2023 au 31/12/2030), les départs définitifs représenteraient en moyenne chaque année 3,2 % des EC en activité ; d'où un cumul annuel « accroissement d'effectifs étudiants + départs d'EC » de 2,8 %.

Champ : Enseignants chercheurs des EPSCP, France.

Source : modèles MESR-SIES, bases DGRH.

III.3 Les ITRF dans l'enseignement supérieur public sous tutelle du MESR

Ce chapitre apporte un éclairage sur les seuls personnels de soutien à la recherche, qui représentent un sous-ensemble de la population des BIATSS[1] des établissements publics d'enseignement et bibliothèques sous tutelle du MESR. Par convention et pour transposer au mieux les préconisations du Manuel de Frascati, le chapitre se centre donc sur les personnels ITRF (ingénieurs, techniciens de recherche et de formation, titulaires ou contractuels assimilés) exerçant en administration centrale, CROUS et grands établissements[2] ; les ingénieurs de recherche (IGR) sont quant à eux exclus, pour être rapprochés des enseignants-chercheurs (Ch. III.2). L'insertion de la population des personnels de soutien à la recherche dans l'ensemble de la population de l'emploi scientifique public est explicitée au chapitre III.1, paragraphe E.

A Les profils des ITRF

Hors IGR et en personnes physiques à fin 2022, on décompte 81 400 agents exerçant des fonctions d'ITRF dans le périmètre du MESR (*tableau 40*), dont 41 500 titulaires et 39 900 agents contractuels[3]. 93,5 % de ces agents sont employés dans des établissements d'enseignement supérieur, les autres agents étant employés dans le réseau des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ou en administration.

Comptabilisés en ETP[4], les effectifs des ITRF sont de 69 500 en 2022 : ils se composent de 60 % de titulaires (*tableau 41*) et 40 % de contractuels, dont 30 % sur missions permanentes (soit la majorité) et 11 % sur missions temporaires. Parmi l'ensemble des personnels assimilés ITRF, la part des personnels contractuels sur missions permanente est en hausse depuis 2016 : elle passe de 20 % en 2016 à 30 % en 2022. Inversement, la part des titulaires baisse, de 67 % en 2016 à 60 % en 2022. Les ATRF représentent la population la plus importante de la filière ITRF avec 36 % des effectifs totaux. Les deux corps des TECHRF et des IGE (*définitions* au *chapitre III.1, paragraphe E*) représentent, quant à eux, environ un quart des effectifs chacun, et celui des ASI 11 %.

Les agents titulaires de la filière ITRF sont recrutés par branche d'activité professionnelle (BAP[5]) regroupant des familles professionnelles cohérentes selon deux grands domaines : **les personnels des BAP A, B, C et D (15 % des ITRF titulaires, *tableau 42*) participent principalement aux activités de recherche,** tandis que les personnels des BAP E, F, G et J (82 %) assurent les fonctions de support et de soutien nécessaires au bon fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche[6].

B La place des femmes

En 2022, **les femmes** représentent 61 % des personnels ITRF (*tableau 40*). Elles **sont en proportion plus nombreuses parmi les contractuels (64 % des effectifs) que parmi les titulaires (58 %**). Elles sont également plus représentées dans le corps de catégorie C, que dans les corps de catégories B et A : elles représentent 64 % des adjoints techniques (titulaires ou contractuels) contre 56 % des ingénieurs d'études.

La proportion de femmes parmi les ITRF titulaires est très variable selon les BAP. Ainsi, elle **est bien plus importante dans les BAP dites « de support » que dans les BAP de « soutien technique à la recherche » (61 % contre 47 %,** *tableau 42*). La proportion de femmes est également très différente selon les BAP au sein de ces deux grandes catégories : dans les BAP « support », elles représentent 87 % des effectifs de la BAP J, mais seulement 15 % des effectifs de la BAP E. Dans les BAP de « soutien technique à la recherche », elles représentent 70 % de la BAP A, contre 10 % des effectifs de la BAP C.

1. Personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, sociaux et de santé.
2. CNAM, Collège de France, EHESS… ; de plus les CHU sont exclus, contrairement au chapitre III.2 sur les enseignants-chercheurs.
3. Les effectifs contractuels comptabilisés concernent l'ensemble des agents contractuels présents durant au moins un mois sur l'année civile.
4. Ce qui réduit notablement le poids des contractuels sur missions temporaires.
5. La liste des BAP est jointe en annexe et consultable à l'adresse : https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
6. Pour environ 3 % des effectifs, la BAP n'est pas disponible dans les systèmes d'information, ce phénomène ne présentant aucun biais.

40 Répartition des personnels ITRF et assimilés* de l'enseignement supérieur par statut et corps en 2022

en personnes physiques

Corps	Titulaires		Contractuels sur missions permanentes		Contractuels sur missions temporaires		Total contractuels + titulaires	
	Effectifs (1)	Part des femmes (%)	Effectifs (2)	Part des femmes (%)	Effectifs (2)	Part des femmes (%)	Effectifs	Part des femmes (%)
IGE	9 161	53	8 735	60	2 883	56	20 779	56
ASI	4 096	53	3 357	67	985	57	8 438	59
TECHRF	12 896	60	6 006	69	3 092	68	21 994	63
ATRF	15 358	62	8 761	66	6 078	65	30 197	64
Total ITRF*	**41 511**	**58**	**26 859**	**65**	**13 038**	**63**	**81 408**	**61**

(1) en PP présentes au 01/02/2023.

(2) en PP présentes en 2022.

L'addition d'effectifs comptabilisés selon des méthodes légèrement différentes doit donc être interprétée avec précaution.

* Les ingénieurs de recherche sont exclus.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF au 01/02/2023 et enquête ANT 2022.

41 Répartition des personnels ITRF* et contractuels assimilés par statut et corps dans l'enseignement supérieur en 2022

en ETP

Corps	Titulaires (ETP)	Contractuels sur missions permanentes (ETPT)	Contractuels sur missions temporaires (ETPT)	Total	% par corps
IGE	9 148	6 745	1 784	17 676	25
ASI	4 091	2 666	626	7 383	11
TECHRF	12 875	4 808	2 019	19 702	28
ATRF	15 250	6 499	2 948	24 697	36
Total ITRF*	**41 364**	**20 718**	**7 376**	**69 459**	**100**
% par statut	*60*	*30*	*11*	*100*	

* Les ingénieurs de recherche sont exclus.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF au 01/02/2023 et enquête ANT 2022.

42 Répartition des personnels ITRF* titulaires par BAP, genre et corps dans l'enseignement supérieur en 2022

en personnes physiques

BAP	IGE		ASI		TECHRF		ATRF		Ensemble des agents titulaires ITRF*		
	Effectifs	Part des femmes (%)	Effectifs	Part des femmes (%)	Effectifs	Part des femmes (%)	Effectifs	Part des femmes (%)	Effectif total	Part des BAP (%)	Part des femmes (%)
A - Science du vivant, de la terre et de l'environnement	737	71	382	74	1 123	71	555	65	2 797	7	70
B - Sciences chimiques et science des matériaux	417	49	203	48	513	58	180	60	1 313	3	54
C - Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique	671	13	407	11	797	8	148	10	2 023	5	10
D - Sciences humaines et sociales	237	58	16	56	31	42		0	284	1	56
Sous-total Soutien technique à la recherche	**2 062**	**46**	**1 008**	**43**	**2 464**	**48**	**883**	**55**	**6 417**	**15**	**47**
E - Informatique, statistiques et calcul scientifique	2 000	19	653	11	1 166	10	65	18	3 884	9	15
F - Culture, communication, production et diffusion des savoirs	1 252	66	497	58	1 139	47	546	47	3 434	8	56
G - Patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention	546	30	361	15	1 696	17	7 076	42	9 679	23	36
J - Gestion et pilotage	3 212	77	1 550	85	6 249	88	6 109	91	17 120	41	87
Sous-total Fonctions supports	**7 010**	**55**	**3 061**	**57**	**10 250**	**63**	**13 796**	**63**	**34 117**	**82**	**61**
BAP non spécifiée	89	54	27	59	182	41	679	37	977	2	40
Total	**9 161**	**53**	**4 096**	**53**	**12 896**	**60**	**15 358**	**62**	**41 511**	**100**	**58**

* Les ingénieurs de recherche sont exclus.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF, en PP présentes au 01/02/2023.

C Les entrées et les sorties de la carrière des ITRF en 2022

Le solde net des entrées-sorties est la différence entre les recrutements externes[7] et l'ensemble des départs définitifs ; il représente alors un indicateur avancé de l'évolution des effectifs des titulaires, par filières.

En 2022, le solde des entrées-sorties atteint 0,4 % des effectifs des ITRF titulaires (*tableau 43*). Il est positif dans les corps de catégories A et B mais négatif pour les ATRF (–0,4 %).

L'âge moyen d'entrée dans les corps d'ITRF par recrutement externe se situe entre 36,2 ans pour les IGE et 38,8 ans pour les ATRF (*tableau 44*). Il s'élève à 37,4 ans pour la totalité de la filière.

Les personnels exerçant des fonctions « support » (BAP E, F, G et J) entrent en moyenne à un âge plus élevé (38,1 ans, *tableau 45*) que les personnels de « soutien technique à la recherche », qui intègrent la filière autour de 32,7 ans.

L'âge médian des ITRF titulaires en activité s'établit à 49 ans en 2022. 20 % des effectifs sont âgés de 57 ans ou plus (*graphique 46*).

L'âge moyen au départ à la retraite des ITRF titulaires est de 63,4 ans en 2022. L'écart est d'un peu plus de 7 mois entre les hommes (63,1 ans) et les femmes (63,7 ans, *tableau 44*).

L'âge moyen de départ en retraite est identique pour les personnels sur fonctions « support » ou de « soutien technique à la recherche ». Cependant, les départs à la retraite sont sensiblement plus tardifs pour les personnels de la BAP B - Sciences chimiques et sciences des matériaux (64,6 ans) et sensiblement plus précoces pour ceux de la BAP J - Gestion et pilotage (57,1 ans).

7. Concours externes, recrutements directs, PACTE, recrutements réservés aux travailleurs handicapés. Hors recrutements au titre de la loi « Sauvadet » (les statistiques sont cependant fournies en ligne). Sont exclus les promotions et les flux temporaires : réintégrations suite à disponibilité ou à détachement, intégrations statutaires, accueils en détachement.

43 Effectifs 2022 des ITRF* titulaires par corps et par sexe à différents moments : néo-recrutements, agents en activité et départs définitifs

Corps	Titulaires en activité à fin 2022	Recrutements externes (1)	Départs définitifs (2)	dont retraites	Soldes entrées-sorties	
					Effectifs	% / stock de titulaires
IGE	9 161	196	143	94	53	0,6
ASI	4 096	95	53	40	42	1,0
TECHRF	12 896	297	173	119	124	1,0
ATRF	15 358	283	349	283	–66	–0,4
Total ITRF	**41 511**	**871**	**718**	**536**	**153**	**0,4**

* ITRF en activité dans le périmètre du MESR ; les ingénieurs de recherche sont exclus.

(1) Concours externes, recrutements directs, PACTE, recrutements réservés aux travailleurs handicapés.

(2) Départs définitifs : retraites, abandons de poste, décès, démissions, fins de stage, radiations, révocations.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF.

44 Âges moyens des ITRF* titulaires par corps et sexe à différents moments : néo-recrutements, agents en activité et départs définitifs

âge au 31/12/2022

Corps	Recrutements externes (1)			Agents en activité			Départs définitifs (2)	dont retraites		
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		Hommes	Femmes	Total
IGE	35,9	36,4	36,2	48,4	48,2	48,3	58,5	63,9	63,8	63,9
ASI	37,2	37,0	37,1	48,3	47,6	48,0	59,2	63,7	64,5	64,1
TECHRF	36,0	37,3	36,8	49,1	48,8	48,9	57,8	63,6	63,8	63,7
ATRF	38,5	39,0	38,8	50,0	49,8	49,9	59,4	62,6	63,5	63,1
Total	**36,9**	**37,7**	**37,4**	**49,1**	**49,0**	**49,0**	**58,8**	**63,1**	**63,7**	**63,4**

* Les ingénieurs de recherche sont exclus.

(1) Concours externes, recrutements directs, PACTE, recrutements réservés aux travailleurs handicapés.

(2) Départs définitifs : retraites, abandons de poste, décès, démissions, fins de stage, radiations, révocations.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF.

45 Âges moyens des ITRF* titulaires par BAP et sexe : néo-recrutements, agents en activité et départs définitifs en 2022

âge au 31/12/2022

BAP	Recrutements externes (1)			Agents en activité			Départs définitifs (2)	dont retraites
	Hommes	Femmes	Total	Hommes	Femmes	Total		
A - Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement	33,7	33,1	33,3	48,3	46,8	47,2	58,0	62,7
B - Sciences chimiques et sciences des matériaux	30,6	30,4	30,5	47,5	47,4	47,4	58,3	64,6
C - Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique	34,3	29,9	33,7	49,6	47,7	49,4	60,9	63,0
D - Sciences humaines et sociales	32,4	30,7	31,0	49,3	47,1	48,1	67,6	67,6
Sous-total Soutien technique à la recherche	**33,2**	**32,1**	**32,7**	**48,9**	**47,0**	**48,0**	**59,3**	**63,4**
E - Informatique, statistiques et calcul scientifique	36,8	37,6	36,9	48,3	51,4	48,8	58,7	63,5
F - Culture, communication, production et diffusion des savoirs	38,4	36,0	37,0	49,7	48,2	48,8	59,1	63,9
G - Patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention	39,7	39,7	39,7	50,7	51,2	50,9	59,9	63,1
J - Gestion et pilotage	35,6	38,4	37,8	46,0	48,8	48,4	57,1	63,7
Sous-total Fonctions supports	**37,7**	**38,3**	**38,1**	**49,2**	**49,2**	**49,2**	**58,5**	**63,4**
BAP non spécifiée	32,2	41,1	36,6	49,8	50,1	49,9	60,1	63,6
Total	**36,9**	**37,7**	**37,4**	**49,1**	**49,0**	**49,0**	**58,8**	**63,4**

* Les ingénieurs de recherche sont exclus.

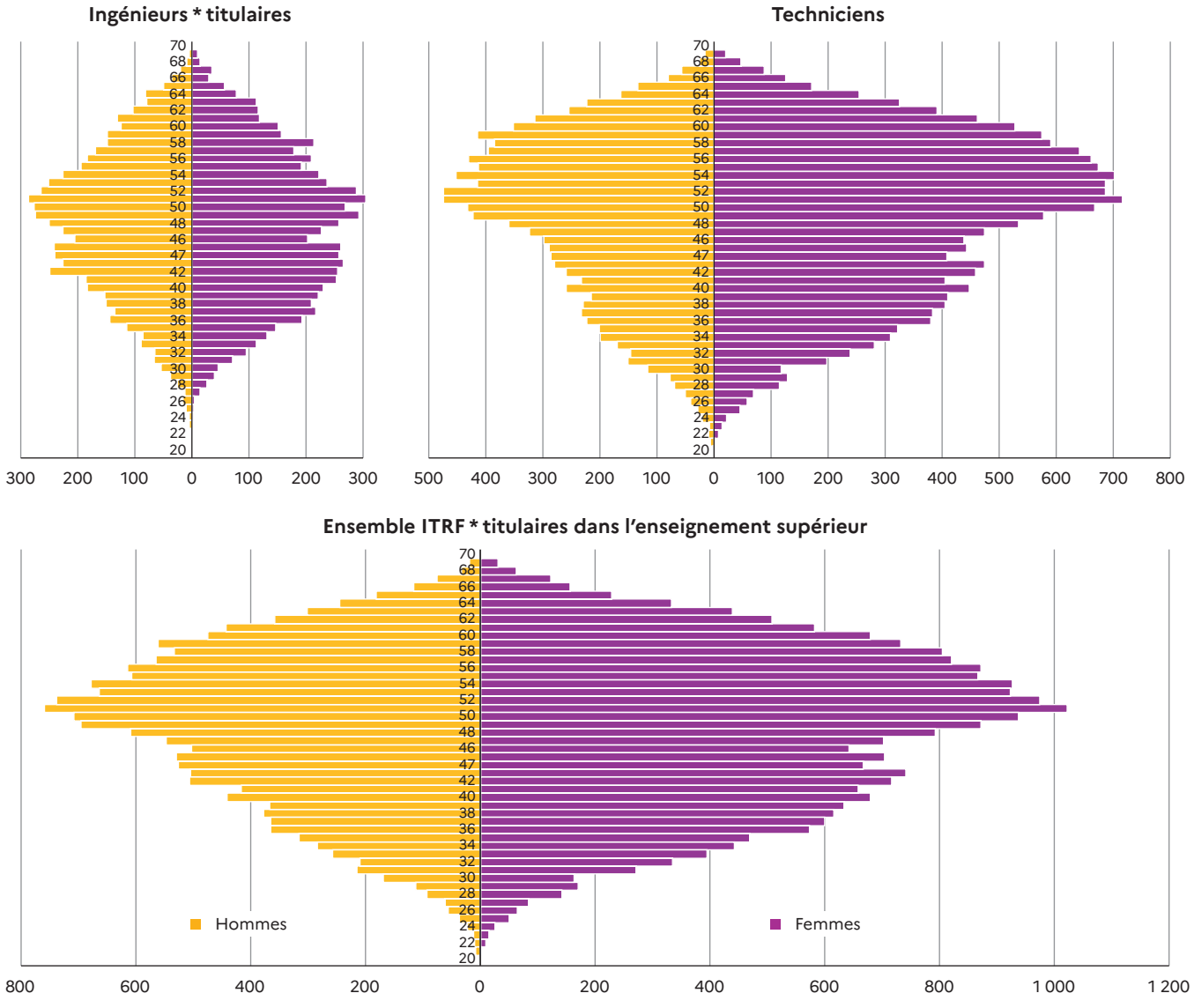
(1) Concours externes, recrutements directs, PACTE, recrutements réservés aux travailleurs handicapés.

(2) Départs définitifs : retraites, abandons de poste, décès, démissions, fins de stage, radiations, révocations.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF.

46 Pyramides des âges des ITRF titulaires dans l'enseignement supérieur en 2022

âge au 31/12/22



* Les ingénieurs de recherche sont exclus. Effectifs en PP présentes au 01/02/2023.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF.

D ▸ L'évolution des effectifs et des flux des ITRF titulaires

Les effectifs des ITRF

L'effectif total des titulaires ITRF (hors IGR) a connu une croissance importante entre 2008 et 2022 (+29 % sur l'ensemble de la période, soit +9 240 agents). Cet accroissement est à mettre en regard de la baisse des effectifs de la filière administrative au cours de la même période (–7 960 agents), l'emploi des ITRF qui disposent de compétences spécialisées étant favorisé dans les universités.

L'évolution des effectifs diffère selon les corps (*graphique 47*). Les effectifs des ATRF (de catégorie C) ont diminué depuis 2008. En revanche, les corps de catégories A et B ont connu une croissance très soutenue de leurs effectifs, de plus de 60 %. Ces évolutions sont en cohérence avec les objectifs de repyramidage de la filière.

La proportion des personnels contractuels parmi les ITRF s'établit, en 2022, à 47 % de l'ensemble, en personnes physiques[8]. Elle est **en nette augmentation depuis 2020 (42 % alors).** Ce plus grand recours aux contractuels concerne tous les corps.

Les recrutements externes d'ITRF titulaires

Les recrutements externes (voir définition page précédente) de personnels ITRF diminuent entre 2009 et 2022 (*graphique 48*), pour tous les corps, et particulièrement pour les ATRF (280 recrutements en 2022 contre 510 en 2009) et les IGE (200 en 2022 contre 310 en 2009). On notera une augmentation singulière en 2019 pour tous les corps et particulièrement pour les ATRF, qui peut trouver une explication dans l'annonce de la fin imminente du dispositif de titularisation Sauvadet.

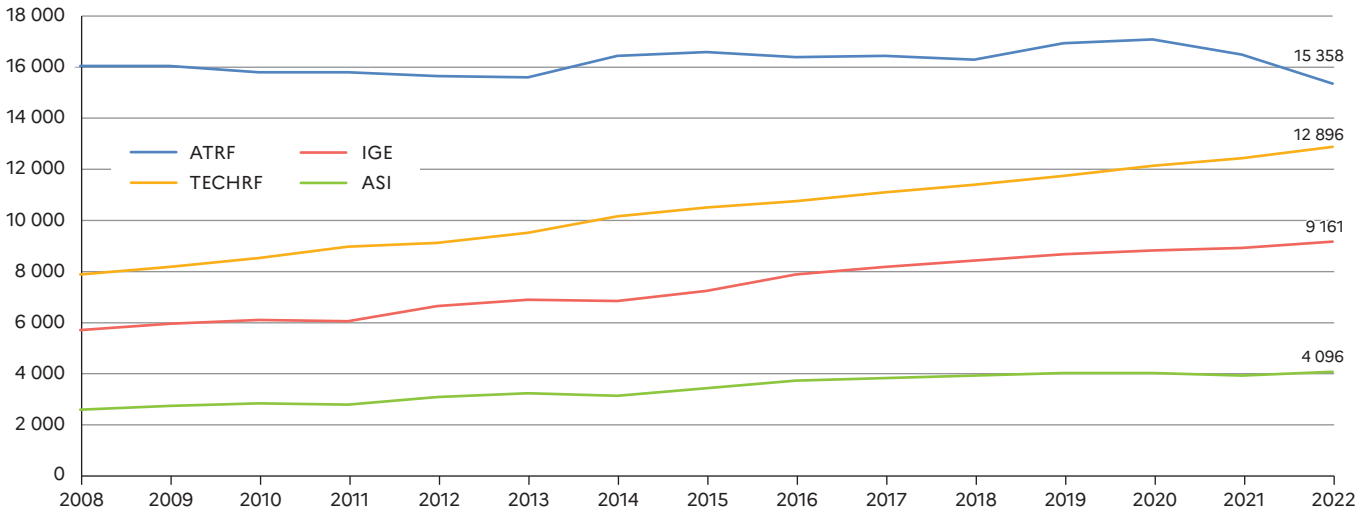
Cette tendance à la diminution est à mettre en regard de la mise en œuvre des recrutements réservés aux agents contractuels de 2013 jusqu'à 2021, ce dans le cadre de la loi Sauvadet (loi n° 2012-347 du 12 mars 2012[9]) et de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Depuis 2021, ces recrutements réservés ont cessé.

L'âge moyen au recrutement a légèrement augmenté depuis 2013, de deux ans en moyenne (*graphique 49*), notamment à partir de 2019. Les différences d'âge par corps suivent, quant à elles, un schéma constant, avec des agents de catégorie C entrant dans le corps à un âge moyen plus élevé que ceux des catégories B et A.

8. Dans ce paragraphe et pour permettre des calculs d'évolution à périmètre constant, les effectifs des contractuels sont dénombrés hors CROUS.

9. Loi n° 2012-347 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

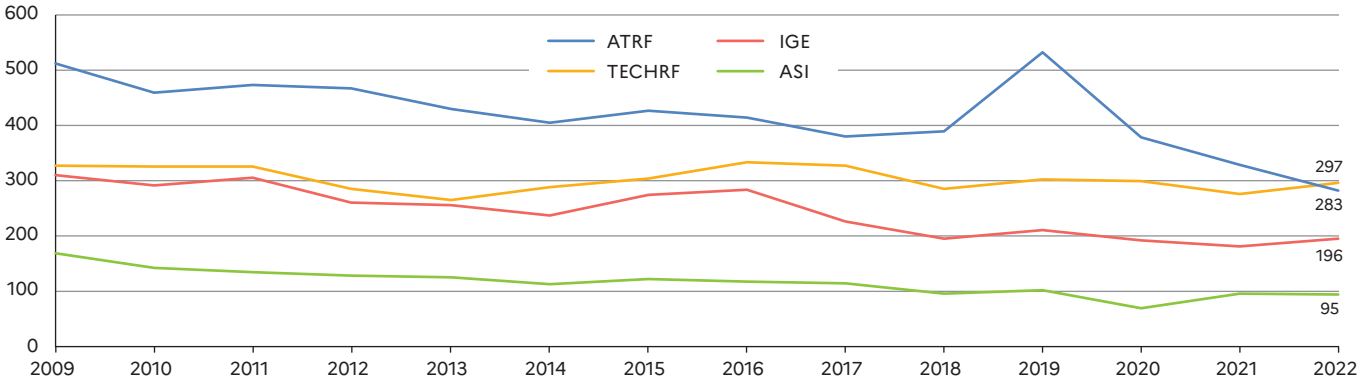
47 Effectifs des ITRF* titulaires dans l'enseignement supérieur, par corps



* Les ingénieurs de recherche sont exclus.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF, PP présentes au 01/02 de l'année suivante.

48 Néo-recrutements* des titulaires ITRF**, par corps

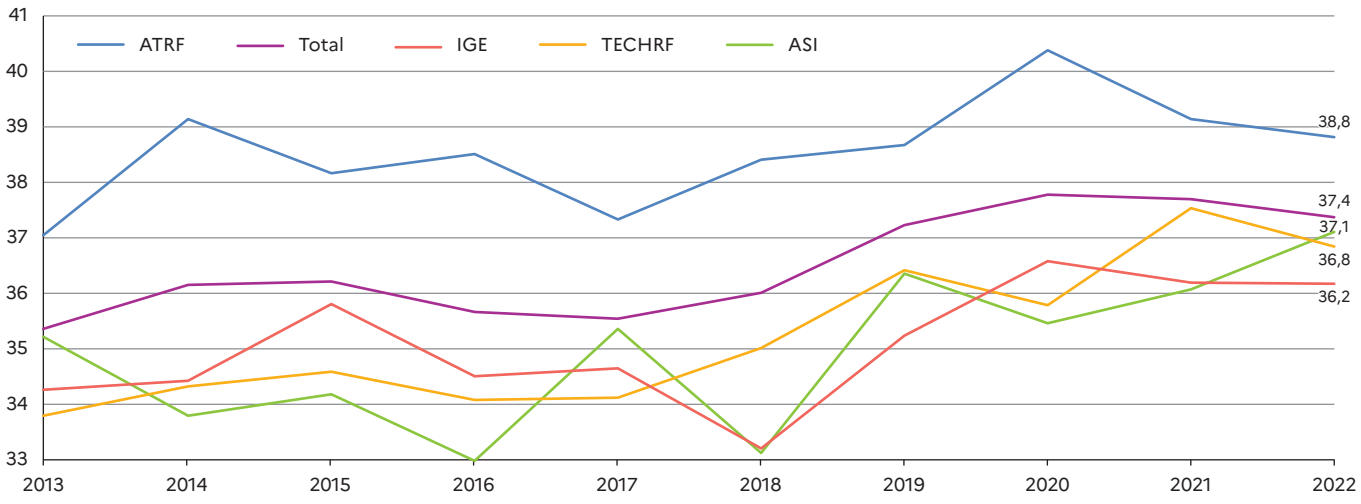


* Concours externes, recrutements directs, PACTE, recrutements réservés aux travailleurs handicapés ; hors concours réservés Sauvadet.
** Les ingénieurs de recherche sont exclus.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF - Données brutes.

49 Âge moyen des ITRF* titulaires néo-recrutés**, par corps

âge au 31/12



* Les ingénieurs de recherche sont exclus.
** Concours externes, recrutements directs, PACTE, recrutements réservés aux travailleurs handicapés.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF.

Les départs à la retraite des ITRF titulaires

En 2007-2008, un pic de départs à la retraite, touchant principalement les catégories B et C, est constaté (*graphique 50*). Ce pic exceptionnel s'explique notamment par une anticipation de la réforme des retraites de 2010 : relèvement de l'âge légal de départ, de l'âge de départ à taux plein, réforme de la retraite anticipée des fonctionnaires parents de trois enfants. Aussi, les départs ont fortement baissé en 2009, puis plus modérément entre 2009 et 2022, ce dans l'ensemble des corps.

Au total, on recense ainsi 536 départs en retraite en 2022, et 534 en 2023, contre 790 en 2009. Selon des prévisions tenant compte de la structure par âge des ITRF, les départs à la retraite devraient augmenter progressivement à partir de 2024 pour atteindre environ 840 départs en 2028.

Les évolutions par BAP et par genre

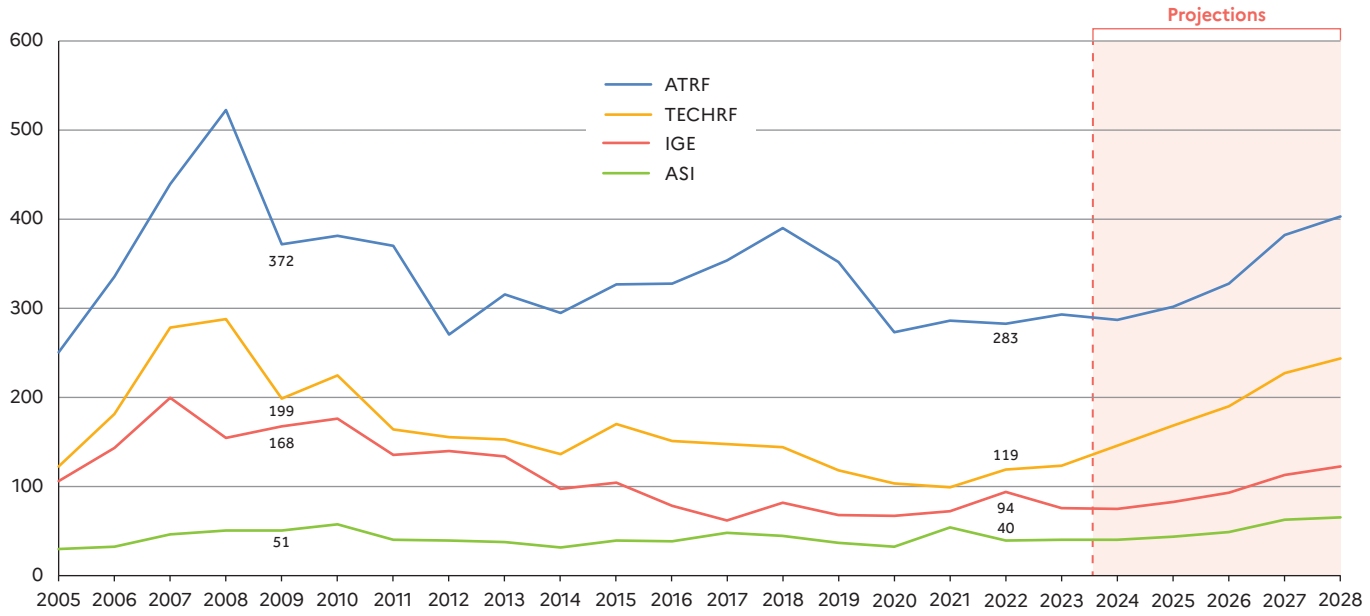
La part de femmes dans les effectifs recrutés en 2022 varie fortement selon les BAP (*tableau 51, 1re partie*), selon le même schéma que celui observé dans les effectifs en poste : les femmes sont nettement sur-représentées dans les recrutements en BAP A et J et sous-représentées dans les recrutements en BAP C, E et G.

Depuis 2014, **la part des femmes parmi les effectifs titulaires a progressé de 3 points**. Cette augmentation résulte en grande majorité d'un effet de structure, qui tient au fort dynamisme de la BAP J « Gestion et pilotage », féminine à plus de 85 % : entre 2014 et 2022, le poids de cette BAP dans les effectifs ITRF s'est accru de 7 points. À l'inverse, le poids des métiers très peu féminisés comme ceux des BAP C - Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique, E - Informatique, statistiques, calcul scientifique et G - Patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention, a reculé.

Depuis 2014, **la part des femmes parmi les néo-recrutements de titulaires est stable autour de 60 %** (*tableau 51, 2e partie*), ce qui reste pour l'instant un niveau légèrement supérieur à celui observé pour les effectifs (58 %).

Sur les 8 années cumulées 2015-2022, il a été procédé à 8 140 recrutements externes (y compris lauréats déjà titulaires, PACTE, recrutements réservés aux travailleurs handicapés), tandis que 5 560 titulaires ont quitté définitivement leurs fonctions, **soit un solde apparent d'entrées-sorties cumulé de 2 580. Cela représente 6,2 % des effectifs (soit 0,8 % de recrutements nets par an,** l'indicateur incluant les lauréats de concours déjà titulaires). Relativement à ses effectifs, la BAP J « Gestion et pilotage » présente le plus fort solde, à 12,8 %. **Si l'on y ajoute les 3 680 recrutements sur « concours Sauvadet », tous corps confondus, le solde s'établit alors à +6 260** sur 2015-2022 (hors promotions vers le corps des IR), soit **15,1 % des effectifs (1,9 % en rythme annuel)**.

50 Départs en retraite des titulaires ITRF*, par corps



* Les ingénieurs de recherche sont exclus.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF, RenoiRH.

51 Effectifs des ITRF* titulaires par BAP et par sexe à différents moments : néo-recrutements, agents en activité et départs définitifs

BAP	Évolution des caractéristiques des personnels					Recrutements et départs, cumulés sur 2015-2022				
	Titulaires en activité fin 2014		Titulaires en activité fin 2022			Recrutements externes (1)		Départs définitifs (2)	Soldes entrées-sorties cumulés (3)	
	% de la BAP	% de femmes	Total	% de la BAP	% de femmes	Total	% de femmes		Effectifs	% / stock de titulaires
A - Sciences du vivant, de la terre et de l'environnement	8	69	2 797	7	70	527	71	296	231	8
B - Sciences chimiques et sciences des matériaux	4	54	1 313	3	54	213	54	110	103	8
C - Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique	6	10	2 023	5	10	352	13	229	123	6
D - Sciences humaines et sociales	1	55	284	1	56	67	64	26	41	14
Sous-total Soutien technique à la recherche	***18***	***45***	***6 417***	***16***	***47***	***1 159***	***50***	***661***	***498***	***8***
E - Informatique, statistiques et calcul scientifique	10	18	3 884	10	15	651	12	303	348	9
F - Culture, communication, production et diffusion des savoirs	8	52	3 434	8	56	652	59	346	306	9
G - Patrimoine immobilier, logistique, restauration et prévention	24	34	9 679	24	36	1 634	35	1 684	–50	–1
J - Gestion et pilotage	34	89	17 120	42	87	3 829	83	1 639	2 190	13
Sous-total Fonctions supports	***76***	***58***	***34 117***	***84***	***61***	***6 766***	***62***	***3 972***	***2 794***	***8***
Sous-total BAP spécifiées	***100***	***56***	***40 534***	***100***	***59***	***7 925***	***60***	***5 558***	***2 578***	***6***
BAP non spécifiée		47	977		40	211	46	925	–714	
Total		**55**	**41 511**		**58**	**8 136**	**60**	**5 558**	**2 578**	**6**

(1) Concours externes, yc lauréats déjà titulaires, recrutements directs, PACTE, recrutements réservés aux travailleurs handicapés.

(2) Départs définitifs : retraites, abandons de poste, décès, démissions, fins de stage, radiations, révocations.

(3) Yc lauréats de concours déjà titulaires.

* Les ingénieurs de recherche sont exclus.

Source : MESR, DGRH C1-1, annuaire Poppee ITRF.

III.4 Les chercheurs et les personnels de soutien des organismes

Les données structurelles détaillées présentées dans ce chapitre proviennent des enquêtes R&D et du tableau de bord de l'emploi scientifique auprès des principaux organismes de recherche. Le tableau de bord porte sur les 6 EPST, les 5 principaux EPIC et les instituts Pasteur et Curie[1] ; comme l'enquête R&D, il inclut tous les personnels rémunérés des organismes, quel que soit leur statut ; les ingénieurs de recherche (IR) et contractuels assimilés sont classés parmi les chercheurs[2]. L'insertion des personnels des EPST dans l'ensemble de la population de l'emploi scientifique public, assortie de statistiques sur les universités et les organismes, est présentée au chapitre III.1.

En données ouvertes sur le site du MESR : « Tableau de bord de l'emploi scientifique au sein des principaux organismes ».

A Les profils des personnels des organismes

Les types d'emploi des personnels

Parmi les 51 800 chercheurs des 13 organismes étudiés par le tableau de bord en 2022, 15 % sont des doctorants, 15 %, également, des contractuels non-permanents et 70 % des permanents et assimilés (*tableau 52*). Relativement à leurs effectifs, les EPST et les deux instituts Pasteur et Curie emploient plus de doctorants que les EPIC (resp. 16,0 %, 19,0 % et 12,3 %). Les écarts sont encore plus prononcés si l'on considère la part des personnels non-permanents : elle est de 16,9 % dans les EPST contre 8,4 % dans les EPIC, avec une particularité pour les Instituts Pasteur-Paris et Curie, qui emploient 37 % de non permanents (ces types de contrats étant parfois choisis ou nécessaires pour recruter des chercheurs internationaux).

S'agissant des 32 100 personnels de soutien (hors IR), comparés aux chercheurs, les organismes y emploient plus souvent des personnels non-permanents (20,6 %[3]), notamment les EPST et les Instituts Pasteur-Paris et Curie (resp. 25 % et 17 %).

Ces différents types d'emploi[4] peuvent être analysés plus finement au sein des EPST : **en 2022, les emplois dits de formation** y sont très majoritairement composés de doctorants et **représentent 16,0 % des chercheurs** (*tableau 53*). Les 69 % d'emplois permanents sont constitués de 67,2 % de titulaires (yc les fonctionnaires accueillis sur emploi) et de 1,4 % de fonctionnaires accueillis sur contrat et personnels en contrats à durée indéterminée (CDI[5]), même si, juridiquement, ces deux catégories relèvent des emplois contractuels. Parmi ceux-ci, les effectifs des personnels en CDI sont multipliés par 2,4 en huit ans, en croissance accélérée depuis 2019 (*tableau 54*).

S'agissant des 24 300 **personnels de soutien**, 1,2 % d'entre eux détiennent un emploi dit de formation et 23,9 % un autre type d'emploi à durée déterminée. Quant aux 75 % d'emplois permanents restants, ils sont constitués de 73,8 % de titulaires (de l'organisme ou accueillis d'autres organismes) et de 1,1 % de fonctionnaires accueillis sur contrat ou de personnels en CDI.

1. Les 5 EPIC (CEA-civil, CIRAD, CNES, IFREMER et ONERA) et les instituts Curie et Pasteur, Institutions sans but lucratif (ISBL) représentent 89 % de l'emploi affecté à la R&D parmi les 15 EPIC et ISBL existants. Les analyses tirées de grands indicateurs sur ces 7 EPIC et ISBL restent *a priori* vraies pour l'ensemble. Dernière publication : L'emploi scientifique dans les organismes de recherche en 2023, Note flash du SIES n° 26 – Septembre 2024.

2. Selon les règles internationales du manuel de Frascati (*Sources et méthodes*) appliquées dans tout le rapport. En effet, de par leurs missions, les ingénieurs de recherche (IR) peuvent être rapprochés des personnels chargés de recherche.

3. CDD, apprentis, vacataires et volontaires civils ou militaires ; yc CDD-handicap et emplois de formation.

4. Apprentis, Contrat unique d'insertion – contrat d'accompagnement dans l'emploi ou CUI-CAE : ils ont pour finalité la formation du salarié, avec une obligation qui s'impose dans les textes à l'administration d'accueil.

5. Ces CDI sont encadrés par l'article L.431-2-1 du code de la recherche.

52 Effectifs des personnels rémunérés et place des femmes dans les 13 principaux organismes de recherche, en 2022

en personnes physiques (PP) au 31/12

Catégorie	Effectifs rémunérés				Part des femmes (%)			
	EPST (*)	5 EPIC	Pasteur-Curie	Total 13 organismes	EPST	5 EPIC	Pasteur-Curie	Total 13 organismes
Chercheurs								
Doctorants	5 392	2 015	328	7 735	45,5	33,0	56,1	42,7
Chercheurs permanents	22 695	12 940	762	36 397	37,6	32,6	52,0	36,1
Chercheurs non permanents	5 692	1 371	632	7 695	43,4	37,6	57,0	43,5
Sous-total chercheurs	**33 779**	**16 326**	**1 722**	**51 827**	***39,8***	***33,1***	***54,6***	***38,2***
% de doctorants	16,0	12,3	19,0	14,9				
% de non-permanents	16,9	8,4	36,7	14,8				
Personnels de soutien technique et administratif								
Permanents	18 174	6 118	1 177	25 469	59,0	46,8	67,1	56,4
Non permanents	6 084	290	242	6 616	60,4	48,3	62,4	59,9
Sous-total personnels de soutien	**24 258**	**6 408**	**1 419**	**32 085**	***59,3***	***46,9***	***66,3***	***57,1***
% de non-permanents	25,1	4,5	17,1	20,6				
ENSEMBLE hors doctorants								
Permanents	40 869	19 058	1 939	61 866	47,1	37,2	38,8	44,5
Non permanents	11 776	1 661	874	14 311	52,2	39,5	41,5	51,1
ENSEMBLE	**52 645**	**20 719**	**2 813**	**76 177**	***48,2***	***37,4***	***39,7***	***45,7***
% de non-permanents	22,4	8,0	31,1	18,8				
ENSEMBLE, yc doctorants	**58 037**	**22 734**	**3 141**	**83 912**	***48,0***	***37,0***	***40,1***	***45,4***

(*) EPST : les IR et contractuels assimilés sont classés parmi les chercheurs.

Source : MESR-SIES : Tableau de Bord sur l'emploi scientifique auprès des principaux organismes.

53 Effectifs des personnels rémunérés par les 6 EPST, par corps et statut, en 2022

en personnes physiques (PP) au 31/12

Statut/contrat / Corps	Emplois permanents			Emplois non permanents		Ensemble	
	Titulaires*, fonctionnaires accueillis sur emploi	% des femmes/ ensemble titulaires	Fonctionnaires accueillis sur contrat et CDI	Emplois de formation : contrats doctoraux, apprentis, CUI-CAE, …	CDD chercheurs, autres CDD**, vacataires	Effectifs	% des femmes
Chercheurs							
DR	7 791	33	53		54	7 898	33,1
CR	8 868	41	124		3 876	12 868	41,5
DR-CR	16 659	38	177		3 930	20 766	38,3
IR	5 550	38	309	ns	1 761	7 621	40,0
Doctorant				5 392		5 392	45,5
Sous-total chercheurs	***22 209***	***37***	***486***	***5 393***	***5 691***	***33 779***	***39,8***
% du statut/ensemble	*67,2*		*1,4*	*16,0*	*16,8*	*100*	
Personnels de soutien technique et administratif							
IE	6 649	54	234	247	4 586	16 467	58,1
AI	4 751	61					
Technicien	5 958	64	39	38	1 213	7 791	61,9
AT	543	44					
Sous-total personnels de soutien	***17 901***	***59***	***273***	***285***	***5 799***	***24 258***	***59,3***
% du statut/ensemble	*73,8*		*1,1*	*1,2*	*23,9*	*100*	

* yc fonctionnaires stagiaires, non encore titularisés, contrats PACTE. ** yc CDD handicap, volontaires civils et militaires.

Source : MESR-SIES : Tableau de Bord sur l'emploi scientifique auprès des principaux organismes.

54 Évolution des effectifs des personnels rémunérés par les 6 EPST, par catégorie et statut

en personnes physiques (PP) au 31/12

Statut/contrat / Catégorie	Emplois permanents			Emplois non permanents		Ensemble
	Titulaires*, fonctionnaires accueillis sur emploi	Fonctionnaires accueillis sur contrat	CDI	Emplois de formation : contrats doctoraux, apprentis, CUI-CAE, …	CDD chercheurs, autres CDD**, vacataires	Effectifs
Chercheurs						
2022	22 209	174	312	5 393	5 691	33 779
2014	21 414	142	130	3 441	5 543	30 670
Évolution 2014-2022	*+795*	*+32*	*+182*	*+1 952*	*+148*	*+3 109*
en %	4	23	140	57	3	10
Personnels de soutien technique et administratif						
2022	17 901	80	193	285	5 799	24 258
2014	20 352	55	112	176	5 901	26 596
Évolution 2014-2022	*–2 451*	*+25*	*+81*	*+109*	*–102*	*–2 338*
en %	–12	45	72	62	–2	–9

* yc fonctionnaires stagiaires, non encore titularisés, contrats PACTE. ** yc CDD handicap, volontaires civils et militaires.

Source : MESR-SIES : Tableau de Bord sur l'emploi scientifique auprès des principaux organismes.

Les BAP A-Sciences du vivant et J-Gestion et pilotage concentrent 63 % des effectifs de personnels de soutien (*tableau 55*). Notamment, la spécialisation des EPST dans la BAP A, relativement aux universités (*voir Ch. III.2*), est à l'image de celle des chercheurs des organismes dans la discipline des Sciences biologiques (*voir Ch. III.1*). Autre particularité des EPST par rapport aux EPSCP : la répartition entre personnels des fonctions de support et de soutien (BAP E, F, G et J) et personnels participant principalement aux activités de recherche (BAP A, B, C et D) est bien plus équilibrée, avec des parts respectives de 54 % et 46 %.

La place des femmes

La place des femmes au sein des organismes est déjà analysée à grands traits au chapitre III.1 ainsi que dans la brochure « Vers l'égalité Femmes-Hommes ? Chiffres clés ». On ne présente ci-dessous que les messages principaux.

Les femmes sont systématiquement plus présentes parmi les emplois non permanents que parmi les emplois permanents, avec des parts respectives de 43,5 % et 36,1 % pour l'ensemble des chercheurs et 51,1 % et 44,5 % pour l'ensemble des personnels de soutien (*tableau 52 page précédente*). Ces écarts au sein des deux catégories de personnels s'observent pour les trois types d'organismes.

Les femmes employées par les EPST sont nettement majoritaires dans les BAP A-Sciences du vivant et D-Sciences humaines et sociales et à l'inverse très peu employées dans des postes des BAP C-Sciences de l'ingénieur et de l'instrumentation scientifique et E-Informatique, statistique et calcul scientifique (*tableau 55*). Les BAP A et D étant vraisemblablement plus importantes dans les EPST que dans les EPIC, à l'instar des disciplines de recherche de leurs populations de chercheurs (voir *Ch. III.1*), ceci peut expliquer en partie la forte présence des femmes au sein des personnels de soutien des EPST. Par ailleurs, deux BAP de soutien administratif (F. Documentation, culture, communication, édition, TICE et J. Gestion et pilotage) apparaissent comme fortement féminisées, tandis que la BAP G (Patrimoine, logistique, prévention et restauration) l'est très peu. Ces disparités constatées sur les taux de participation des femmes aux différentes BAP sont similaires à celles rencontrées au sein des personnels de soutien des universités (voir *Ch. III.2*).

Les âges des titulaires et personnels en CDI

Les instituts Pasteur et Curie sont exclus de l'analyse[6].

Fin 2022, **la population des CR-DR des EPST comporte 9,9 % de titulaires de 63 ans et plus** (source enquêtes R&D, *graphique 58*), contre 6,8 % pour celle des IR (*graphique 57*) et 4,9 % pour les chercheurs permanents des EPIC (*graphique 59*). S'agissant des personnels de soutien, ils comportent peu de permanents de 63 ans et plus, autour de 3 % (EPST comme EPIC, *graphiques 60 et 61*).

6. Les personnels permanents représentent 60 % des personnels des instituts, avec des recrutements à des âges tardifs. La problématique de la gestion des carrières des personnels y est donc légèrement moins prégnante, pour des effectifs faibles.

55 Répartition du personnel de soutien (*) des 6 EPST par BAP, en 2022

en personnes physiques (PP) présentes au 31/12

Titulaires et contractuels (**) assimilés au niveau d'emploi	Ensemble IE, AI, AT, Techniciens et assimilés			Part des femmes, par BAP	% de chaque BAP/total
BAP	Hommes	Femmes	Total		
A. Sciences du vivant	2 805	4 455	7 260	61 %	31
B. Sciences chimiques et sciences des matériaux	595	681	1 276	53 %	5
C. Sciences de l'ingénieur et de l'instrumentation scientifique	1 629	258	1 887	14 %	8
D. Sciences humaines et sociales	251	291	542	54 %	2
Sous-total Soutien technique à la recherche	***5 280***	***5 685***	***10 965***	***52 %***	***46***
E. Informatique, statistique et calcul scientifique	2 008	641	2 649	24 %	11
F. Documentation, culture, communication, édition, TICE	320	962	1 282	75 %	5
G. Patrimoine, logistique, prévention et restauration	832	273	1 105	25 %	5
J. Gestion et pilotage	1 152	6 530	7 682	85 %	32
Sous-total Fonctions supports	***4 312***	***8 406***	***12 718***	***66 %***	***54***
Non renseigné	12	16	28		
Total personnel de soutien à la recherche	**9 604**	**14 107**	**23 711**	**59 %**	**100**

(*) EPST : les IR et contractuels assimilés sont classés parmi les chercheurs.

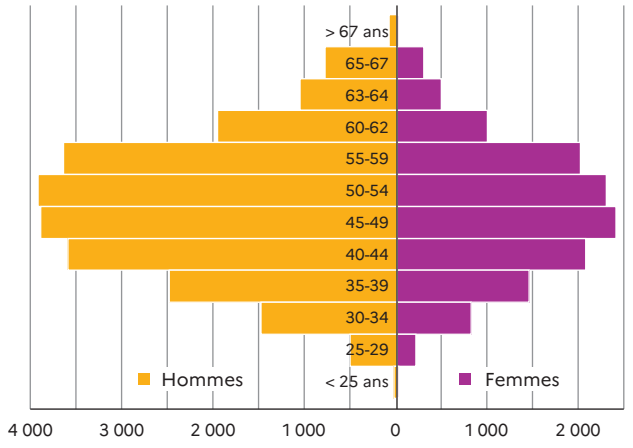
(**) Hors emplois de formation, vacataires et volontaires.

Source : MESR-SIES : Tableau de Bord sur l'emploi scientifique auprès des principaux organismes.

• Pyramides des âges des chercheurs des EPST et EPIC, au 31/12/2022

56 Pyramide des âges des chercheurs des EPST et EPIC

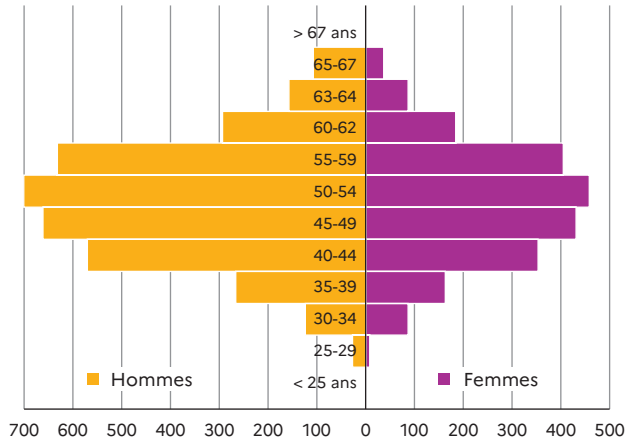
au 31/12/2022



Source : MESR-SIES (enquêtes R&D).

57 Pyramide des âges des IR titulaires des 6 EPST

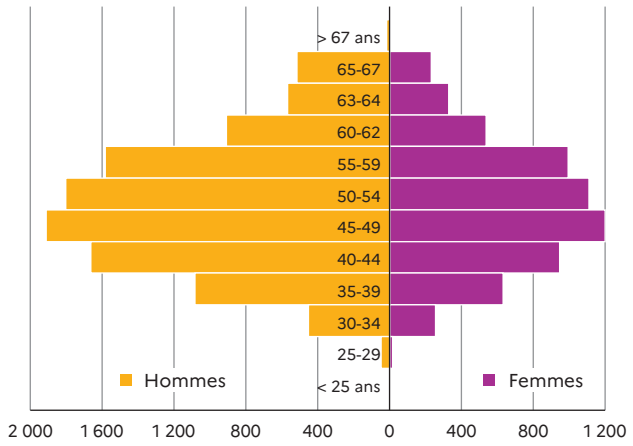
au 31/12/2022



Source : MESR-SIES (enquêtes R&D).

58 Pyramide des âges des CR-DR titulaires des 6 EPST

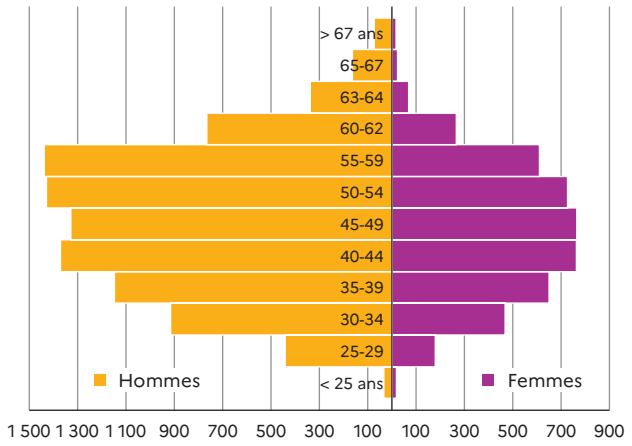
au 31/12/2022



Source : MESR-SIES (enquêtes R&D).

59 Pyramide des âges des ingénieurs et cadres en CDI des EPIC

au 31/12/2022

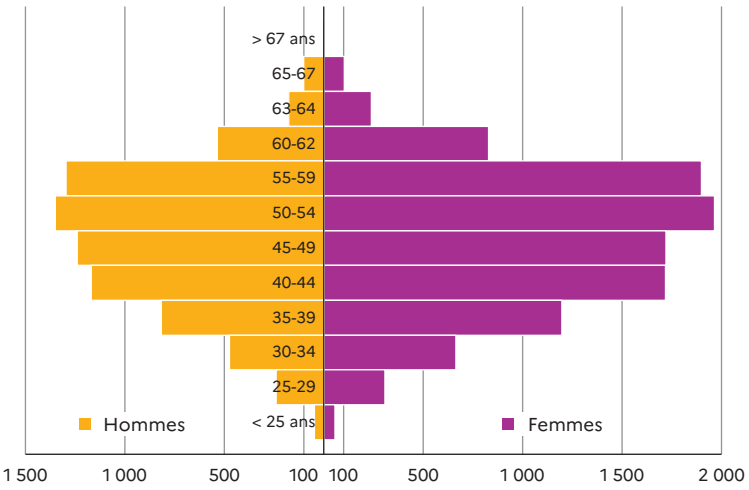


Source : MESR-SIES (enquêtes R&D).

• Pyramide des âges des personnels de soutien des EPST et EPIC, au 31/12/2022

60 Pyramide des âges du personnel de soutien titulaire des 6 EPST

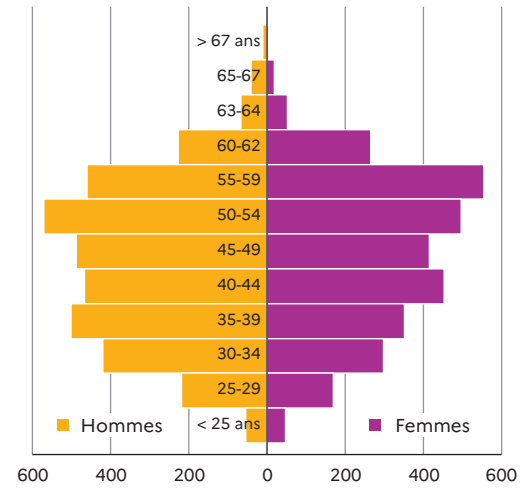
au 31/12/2022



Source : MESR-SIES (enquêtes R&D).

61 Pyramide des âges du personnel de soutien en CDI des EPIC

au 31/12/2022



Source : MESR-SIES (enquêtes R&D).

B ▸ Les flux de recrutements et de départs définitifs des personnels permanents

Les recrutements externes des personnels permanents

En 2022, selon le tableau de bord de l'emploi scientifique, les EPST ont recruté 130 IR titulaires au concours externe (*tableau 62*) et, aux concours uniques, 420 chargés de recherche (CR) et 30 directeurs de recherche (DR) qui n'étaient pas déjà titulaires au sein de leur organisme[7]. En incluant les recrutements sur CDI, on décompte 650 néo-recrutements[8] de chercheurs sur postes permanents au sein des EPST et 800 au sein des 7 EPIC et ISBL, soit un total de 1 440 néo-recrutements. De même, ces 13 organismes ont recruté « en externe » 1 100 personnels de soutien, comme titulaires ou sur CDI (« permanents »).

L'évolution de la structure des néo-recrutements fournit un indicateur avancé de celle de l'ensemble des personnels permanents rémunérés, même si cette dernière est aussi influencée par l'évolution de la structure des départs que les recrutements sont censés combler. **Entre 2014 et 2022, les recrutements externes de chercheurs au sein des 13 organismes se sont accrus de 47 %** (*tableau 62*), principalement tirés par les EPIC (+82 %), tandis qu'ils ont progressé de 19 % au sein des EPST (si l'on ne tient pas compte des promotions en IR). La progression des recrutements de personnels de soutien est également portée par les EPIC.

Partant de 38,7 % en 2014, la part des personnels de soutien dans les néo-recrutements des EPIC est retombée à des valeurs entre 34,6 % et 36,1 % de 2015 à 2017, puis elle est revenue à son niveau antérieur, autour de 38,6 % –39,6 % pour les années 2018-2022. Au sein des EPST, cet équilibre des recrutements entre personnels de soutien et chercheurs a connu le même mouvement en « U », mais à des niveaux plus élevés (48,0 % en 2022) ; cependant, si l'on déduit les promotions en ingénieur de recherche, la part des personnels de soutien dans les recrutements nets a baissé, passant de 41,0 % en 2014 à 34 % en 2022.

Si l'on détaille **les recrutements des EPST par corps**, ceux **des ingénieurs de recherche titulaires se sont fortement accrus entre 2014 et 2022, de 60 %** (et même 86 % si l'on y ajoute les promotions en IR de 2e classe et les changements de corps IR sur liste d'aptitude), **tandis que ceux de CR-DR ont stagné (+ 1 %).** Quant aux recrutements externes de personnels de soutien titulaires, ils augmentent de 11 % entre 2014 et 2022, tirés par la filière des ingénieurs (+19 %), tandis que la filière des techniciens et AT connaît une baisse de 1 % de ses recrutements.

7. En 2022, 324 des 352 DR titularisés occupaient juste avant un poste de CR titulaire. Moins de 5 CR recrutés sur concours sont déjà titulaires au sein de leur établissement.

8. Pour proposer une vision du renouvellement des effectifs de permanents et pour pouvoir consolider les données des différentes catégories, ces néo-recrutements incluent donc les lauréats externes de tous les concours (interne, externe, Sauvadet, contrairement aux conventions appliquées pour les IRTF, *Ch. III.3*), hors lauréats déjà titulaires, les titularisations suite à CDD BOE (CDD handicap) et les recrutements sur CDI (yc transformations de CDD en CDI dans le cadre de la loi Sauvadet) ; ils excluent les promotions et les flux temporaires : réintégrations suite à disponibilité ou à détachement, intégrations statutaires, accueils en détachement.

62 Néo-recrutements de titulaires*/CDI par les principaux organismes de recherche

Type d'organisme et catégorie de personnel	Néo-recrutements pour quelques années clés						Évolutions	
	2014	2016	2017	2018	2020	2022	2014-2020	2014-2022
Chercheurs titularisés en EPST*								
DR	20	17	23	18	28	27	ns	ns
CR	425	416	443	448	363	424	–15 %	0 %
CR-DR	445	433	466	466	391	451	–12 %	1 %
IR	84	100	102	102	113	134	35 %	60 %
Sous-total chercheurs titularisés en EPST (1)	***529***	***533***	***568***	***568***	***504***	***585***	***–5 %***	***11 %***
Non comptés : promotions IR2 et changement de corps IR sur liste d'aptitude	*84*	*84*	*88*	*127*	*155*	*179*	*85 %*	*113 %*
EPST : chercheurs recrutés en CDI (2)	**12**	**16**	**19**	**27**	**48**	**60**	**ns**	**ns**
Sous-total chercheurs permanents recrutés en EPST	***541***	***549***	***587***	***595***	***552***	***645***	***2 %***	***19 %***
5 EPIC + 2 instituts : chercheurs recrutés en CDI (3)	**435**	**483**	**510**	**589**	**642**	**793**	**48 %**	**82 %**
ENSEMBLE Chercheurs recrutés par les organismes : (1)+(2)+(3)	**976**	**1 032**	**1 097**	**1 184**	**1 194**	**1 438**	**22 %**	**47 %**
Personnels de soutien titularisés en EPST*								
IE	179	176	211	199	165	210	–8 %	17 %
AI	133	136	137	142	139	160	5 %	20 %
Ingénieurs	312	312	348	341	304	370	–3 %	19 %
Technicien	163	148	151	136	150	178	–8 %	9 %
AT	34	21	20	34	25	17	–26 %	–50 %
Techniciens, AT	197	169	171	170	175	195	–11 %	–1 %
Sous-total personnels de soutien titularisés en EPST (1)	***509***	***481***	***519***	***511***	***479***	***565***	***–6 %***	***11 %***
EPST : personnels de soutien recrutés en CDI (2)	**10**	**12**	**18**	**13**	**43**	**31**	**ns**	**ns**
Sous-total personnels de soutien recrutés sur postes permanents en EPST	***519***	***493***	***537***	***524***	***522***	***596***	***1 %***	***15 %***
5 EPIC + 2 instituts (3)	**275**	**273**	**285**	**387**	**404**	**507**	**47 %**	**84 %**
ENSEMBLE Personnels de soutien recrutés par les organismes (1) + (2) + (3)	**794**	**766**	**822**	**911**	**926**	**1 103**	**17 %**	**39 %**
Part des personnels de soutien dans les néo-recrutements (%)								
EPST	49,0	47,3	47,8	46,8	48,6	48,0		
EPST, après déduction des promotions en IR	41,0	39,3	39,9	35,5	34,2	33,6		
5 EPIC + 2 instituts	38,7	36,1	35,8	39,7	38,6	39,0		

* Lauréats externes de concours, titularisations suite à CDD BOE.

Champ : les 6 EPST et les 7 principaux EPIC et ISBL.

Source : MESR-SIES, Tableau de Bord de l'emploi scientifique.

Les départs définitifs de l'ensemble des personnels permanents

Au sein des 13 organismes, 920 chercheurs titulaires ou en CDI sont partis en retraite en 2022 : cela représente 2,5 % des effectifs correspondants en activité (*tableau 63*), un taux identique pour les ingénieurs et cadres des EPIC et ISBL (confirmés, non confirmés) et les chercheurs des EPST. Aux départs en retraite s'ajoutent les autres départs définitifs[9], qui s'établissent à, respectivement, 1,6 % et 0,4 %. Selon la même méthode, les départs en retraite des personnels de soutien titulaires ou en CDI en 2022 représentent 2,8 % des effectifs correspondants en activité. Les EPIC et ISBL présentent un taux de départs un peu plus important (3,4 %) en raison de départs en retraite à un âge moyen « assez jeune », de 61,7 ans en 2022.

Les évolutions passées des départs en retraite sur longue période et leurs prévisions sont analysées selon de grands agrégats dans le chapitre suivant, III.5.

Les départs de personnels permanents sont connus par catégorie détaillée sur la sous-population des titulaires, qui représentent 90 % des effectifs des départs. **Les départs en retraite[10] des chercheurs titulaires** des 6 EPST ont baissé de 2014 à 2017, pour les IR comme pour la filière des CR-DR (*graphique 64*), pour remonter quelque peu jusqu'en 2022. Toutefois, leur niveau de 2022 reste en retrait par rapport à 2014. En revanche, les départs des chercheurs des EPIC se sont accrus régulièrement sur la période (+41 %).

S'agissant des départs des personnels de soutien entre 2014 et 2022, ceux des Assistants ingénieurs (AI) et Ingénieur d'études (IE) ainsi que ceux des Techniciens et Adjoints techniques titulaires des EPST ont globalement baissé pour atteindre, respectivement, 230 et 190 départs en 2022. Il en va de même pour les personnels de soutien des EPIC : –10 %, à 220 en 2022.

Les soldes entrées-sorties des personnels permanents au sein des EPST, par filière

Depuis 2014, on connaît mieux l'ensemble des flux de personnels par filière, notamment les autres départs définitifs et les promotions, mais seulement pour les EPST. Le solde net des entrées-sorties, différence entre les recrutements externes (incluant les promotions de titulaires et les recrutements en CDI) et l'ensemble des départs définitifs (incluant également les promotions), représente alors un indicateur avancé de l'évolution des effectifs des titulaires, par filières.

Cumulés sur toute la période 2014-2022[11], les soldes nets sont positifs pour les filières des ingénieurs de recherche (IR) et des CR-DR à, respectivement, 15,2 % et 2,9 % des effectifs totaux de personnels permanents correspondants. Ceux des IR s'accroissent régulièrement sur les neuf années. Ceux des autres ingénieurs (AI et IE) et des CR-DR ont connu un net redressement sur les deux années 2017-2018, puis se tassent à nouveau de 2019 à 2022.

Si l'on y ajoute des promotions au choix, le solde net de la filière des techniciens est très déficitaire, surtout à partir de 2016 ; en moyenne sur toute la période, il avoisine –3 % des effectifs totaux.

9. Décès, démission, abandon, licenciement, hors cadres, non reprise après congé ou disponibilité ; comme pour les recrutements, les flux temporaires sont exclus.

10. Départs des titulaires précédemment payés par l'EPST.

11. Les soldes nets cumulés sur toute la période 2014-2022 correspondent à la variation des effectifs de personnels permanents entre fin 2013 et fin 2022 (*Ch. III.1*).

63 Départs définitifs des chercheurs permanents (titulaires ou en CDI), en 2022

	Départs en retraite	Autres départs définitifs**	% / effectif total de permanents		
			Retraites	Autres départs définitifs**	Total départs définitifs
Chercheurs					
6 EPST (*)	572	81	2,5	0,4	2,9
5 EPIC + ISBL	345	215	2,5	1,6	4,1
Ensemble	**917**	**296**	**2,5**	**0,8**	**3,3**
Personnels de soutien technique et administratif					
6 EPST (*)	471	150	2,6	0,8	3,4
5 EPIC + ISBL	250	182	3,4	2,5	5,9
Ensemble	**721**	**332**	**2,8**	**1,3**	**4,1**

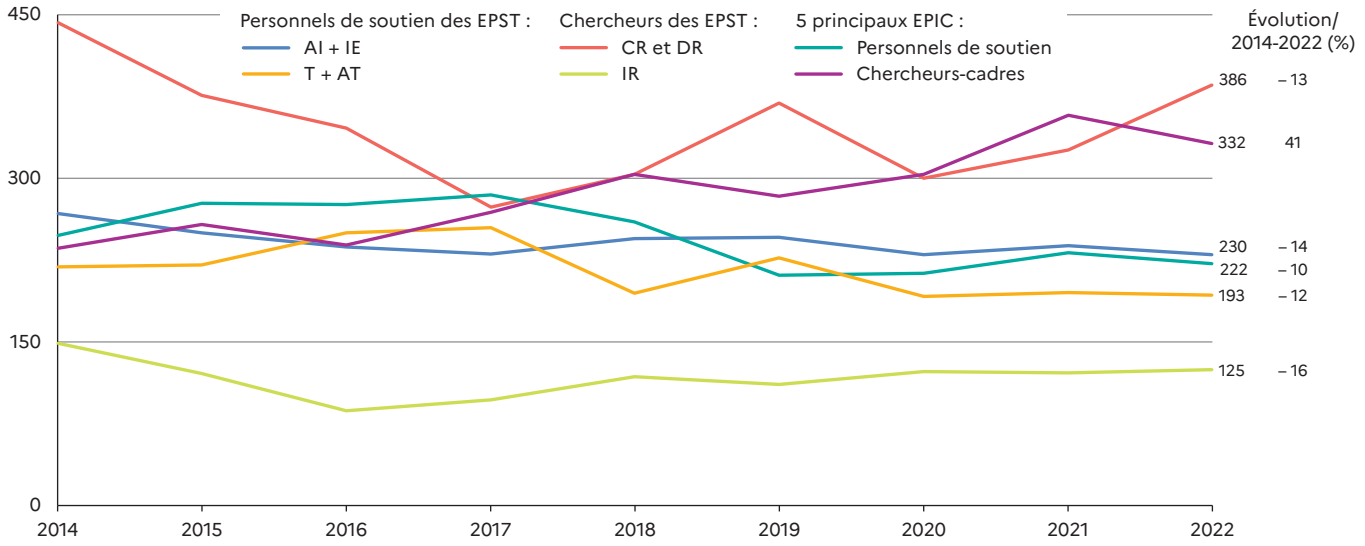
(*) EPST : les IR et CDI assimilés sont classés parmi les chercheurs.

Décès, démission, abandon, licenciement, hors cadres, non reprise après congé ou disponibilité.

Source : MESR-SIES, Tableau de Bord sur l'emploi scientifique auprès des principaux organismes.

64 Départs en retraite des titulaires des 6 EPST et des permanents des 5 principaux EPIC

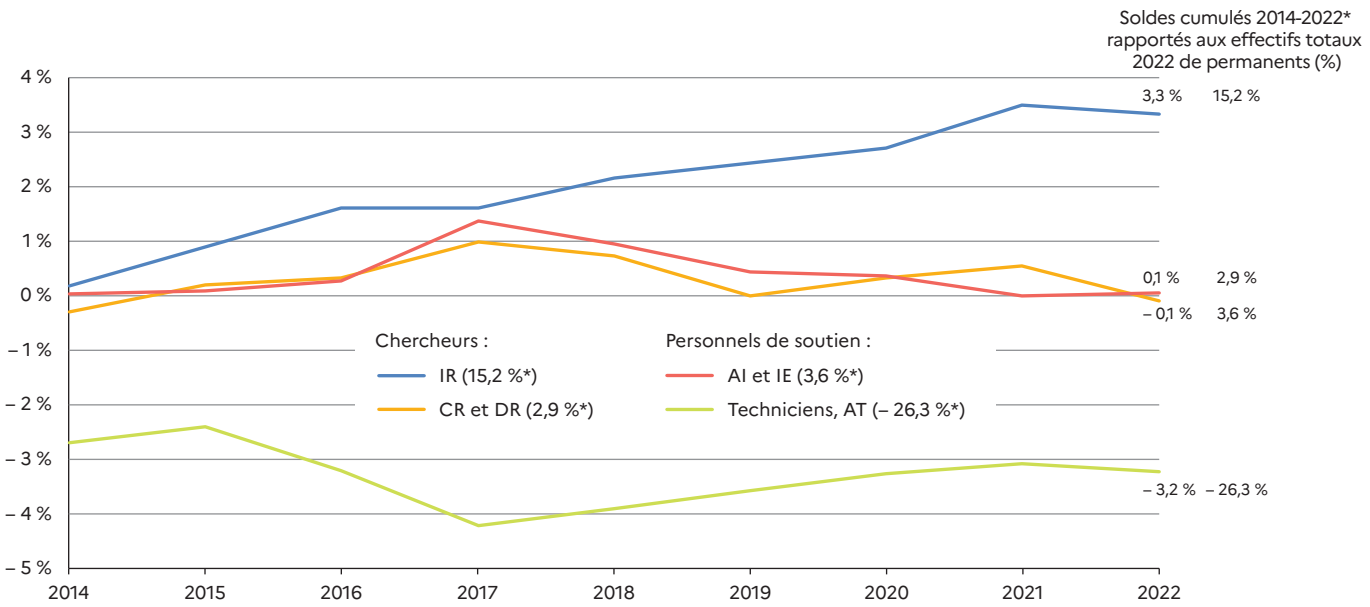
en nombre d'agents payés au moment de leur départ



Source : MESR-SIES, Tableau de Bord sur l'emploi scientifique auprès des principaux organismes.

65 Soldes entrées-sorties annuels des personnels permanents, titulaires et CDI, par filière, au sein des EPST

soldes cumulés 2014-2022 rapportés aux effectifs totaux 2022 de permanents (%)*



* Soldes par catégories, nets des promotions vers la catégorie supérieure.

Lecture : le solde des recrutements et des départs d'IR a représenté 3,3 % des effectifs en 2022 et 15,2 % sur la toute période 2014-2022 (9 ans).

Source : MESR-SIES, Tableau de Bord de l'emploi scientifique.

III.5 Les départs en retraite des titulaires des EPST et des EPSCP et des personnels permanents des EPIC : constat et projection

Données de l'édition 2023, fondées sur les réformes des pensions de retraite dans la fonction publique d'État de 2003 à 2014, non encore mises à jour pour l'ensemble des personnels de l'ESR. Pour des projections de départs des enseignants-chercheurs à jour de la réforme de 2023, se reporter à la fin du Ch. III.2

A Les effectifs des départs en retraite

Les données ci-dessous résultent majoritairement des projections présentées dans la **Note** *d'information du SIES n° 5, 2022*[2] *et dans la Note flash du SIES N° 19, 2022,* ***De 2021 à 2029, les départs définitifs des enseignants-chercheurs augmenteraient fortement (+ 53 %), surtout en sciences****.*

De telles projections sophistiquées étaient nécessaires, car ces départs ont connu de fortes fluctuations : en effet, des générations plus ou moins nombreuses sont arrivées à l'âge d'ouverture des droits. De plus, de par les mesures antérieures relatives aux retraites des fonctionnaires, les différents âges réglementant leurs conditions de départ ont continué d'augmenter sur la période récente : par exemple, l'âge d'ouverture des droits (AOD) a été relevé de deux ans entre 2012 et 2017 et l'âge de mise en retraite d'office ou âge limite (AL, voir « Pour en savoir plus » en fin de chapitre) augmente progressivement de 2017 à 2022.

Pour intégrer l'impact de ces évolutions réglementaires sur les départs des titulaires de l'ESR et pour appréhender finement les perspectives de départ à l'horizon de 7 ans (soit 2027 dans le présent exercice) et évaluer le potentiel de recrutements de personnels, le MESR a donc mis en place un modèle de micro-simulation exploitant les données sur les carrières complètes des agents dont dispose le Service des retraites de l'État (SRE). Les modèles permettent enfin d'estimer les évolutions de l'âge au départ ainsi que celles des différents paramètres qui entrent en compte dans le calcul de la pension de retraite des agents : notamment la durée d'assurance tous régimes et, in fine, le taux de liquidation.

S'agissant des départs des EC titulaires d'autres projections ont été mises en œuvre, déclinées par disciplines (Ch. III.2).

Les départs en retraite au sein des EPSCP poursuivent leur baisse en 2022

Le nombre de départs en retraite des chercheurs titulaires (IR inclus[3]) a connu un plateau en 2007-2012 pour les EPST et un pic en 2008 dans les trois autres catégories : chercheurs en EPSCP et personnels de soutien des EPST et des EPSCP. Depuis, ces départs s'inscrivent en une forte baisse, pour atteindre un niveau presque deux fois plus faible dans chaque catégorie en 2022 (*graphiques 66 et 67*).

Les chercheurs des EPST se distinguent légèrement : après une baisse de 45 % entre 2008 et 2016, les effectifs des départs paraissent osciller autour d'un palier à 330 depuis. En 2017 et 2018, dans l'espoir de mesures indiciaires spécifiques, certains chargés de recherche ont pu décider de décaler leur départ d'un an, ce qui peut expliquer certaines fluctuations.

Enfin, au sein des cinq EPIC, les départs en retraite des chercheurs et des personnels de soutien en CDI semblent connaître des évolutions contraires. Ceux des chercheurs se sont accrus de 29 % entre 2014 (première année disponible) et 2022, tandis que ceux des personnels de soutien ont reculé de 14 %.

Entre 2022 et 2027, les départs augmenteront de 31 %, davantage au sein des EPST qu'au sein des universités, et davantage chez les chercheurs et les EC que chez les ITA et les BIATSS

La Note d'information du SIES n° 5, 2022 détaille comment l'évolution des effectifs des départs sera influencée par deux principaux facteurs : l'augmentation de l'âge au départ et surtout, le facteur démographique, principalement lié à de forts recrutements dans les années 1980 et à la féminisation des effectifs.

1. Les départs définitifs de personnels permanents, autres que les retraites, représentent une part faible de l'ensemble des départs définitifs et varient assez peu dans le temps.

2. Note d'information du SIES n° 5, 2022 Les départs en retraite des titulaires de l'enseignement supérieur et de la recherche de 2021 à 2027. Ces projections, élaborées en juillet 2021 et également détaillées par genre, ne préjugent pas des conséquences d'une nouvelle réforme des retraites ni de la pandémie de la Covid-19 : conséquences économiques, sur les étudiants et chercheurs étrangers et sur le bouleversement à venir des méthodes d'enseignement et des conditions de travail des enseignants. Voir aussi la NI-SIES n° 6, 2022 Les départs en retraite des titulaires de l'enseignement supérieur et de la recherche de 2018 à 2024 | enseignementsup-recherche.gouv.fr.

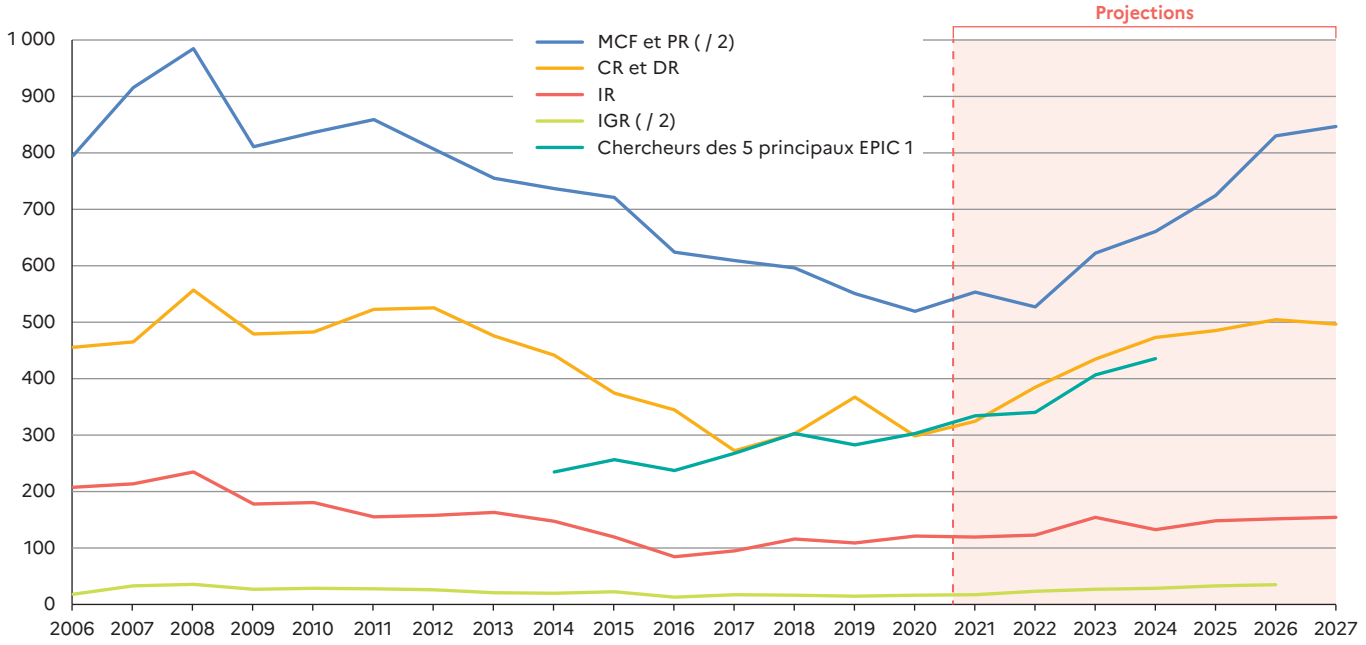
3. Données estimées pour les IR de 2010 à 2013, source DGFIP-Service des retraites de l'État et EPST.

Entre 2022 et 2027 et sous réserve des modifications introduites par une nouvelle réforme, le nombre des départs devrait bondir de 127 % pour les ITRF titulaires (hors IGR[4]) et croître fortement pour les chercheurs des 5 principaux EPIC et des EPST et les enseignants-chercheurs (resp. +44 %[5], +54 % et +63 %) et les personnels de soutien des EPST (+39 %, *graphiques 66 et 67*). Selon les EPIC, les départs de leurs personnels du soutien reculeraient de 13 % entre 2022 et 2024.

4. Les prévisions sont disponibles jusque 2026, source DGRH-C1.

5. Jusqu'en 2024 inclus, dernière année disponible, source tableau de bord de l'emploi scientifique.

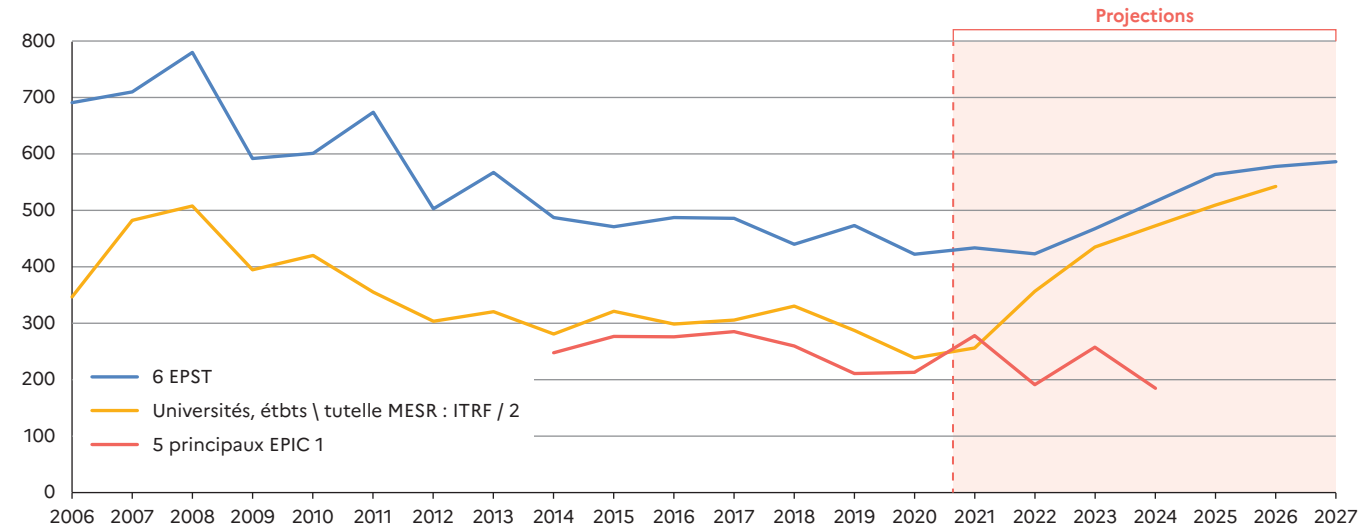
66 Départs en retraite des chercheurs permanents des établissements publics sous tutelle MESR



Une personne des universités est comptée exactement pour un mi-temps recherche (ou soutien).
Retraites : yc cessations anticipées, hors liquidation des retraites d'agents déjà partis.

Sources : MESR-SIES et DGRH.

67 Départs en retraite des personnels de soutien permanents des établissements publics sous tutelle MESR



Une personne des universités est comptée exactement pour un mi-temps recherche (ou soutien).
Retraites : yc cessations anticipées, hors liquidation des retraites d'agents déjà partis.

Sources : MESR-SIES et DGRH.

B ▸ Les âges au départ des personnels permanents de la recherche publique

Dans l'ESR, l'âge de départ des fonctionnaires a augmenté de 0,9 ans entre 2012 et 2022 et il augmentera encore à ce rythme les sept années suivantes

Pour les titulaires des EPST et des EPSCP, les âges au départ des personnels, selon les catégories usuelles (supra), ne sont pas disponibles. Les grandes catégories analysées sont : les ITA (yc compris les IR), les BIATSS, les CR-DR et les enseignants-chercheurs (EC).

L'âge au départ en retraite est un indicateur crucial, car il a un impact sur l'évolution des effectifs des départs ainsi que sur les budgets des établissements qui doivent alors financer le glissement vieillesse technicité (GVT).

En 2022, les titulaires de l'ESR sont partis en retraite à 63,9 ans en moyenne (*graphique 68*), ce qui représente une progression de 0,9 an par rapport à leurs aînés partis en 2012. C'est proche de la hausse observée pour l'ensemble des fonctionnaires sédentaires affiliés au régime de la Fonction Publique d'État (FPE, hors personnels actifs) sur la même période : +0,5 an.

Les prévisions d'âge de départ de ces fonctionnaires pour la période 2022-2027 s'inscrivent dans le prolongement des évolutions 2012-2022, en hausse de 0,7 an.

On constate des tendances ou inflexions diverses selon les filières. En effet, chacune est plus ou moins sensible aux trois âges réglementaires et à leurs évolutions (*introduction et « Pour en savoir plus »*) ; selon les périodes, chacune relève alors différemment son propre âge moyen de départ.

Ainsi, s'agissant des personnels de soutien, sur la période 2012-2022, les âges moyens de départ des deux catégories se sont rapprochés : celui des BIATSS a reculé d'1,5 an et celui des ITA de 0,4 an seulement. Les tendances 2021-2027 sont plus équilibrées : l'âge au départ des BIATSS devrait encore augmenter de 0,5 an et celui des ITA de 0,6 an.

S'agissant des deux autres catégories, en 2012, les enseignants-chercheurs partaient bien plus tard que les CR-DR des EPST : 65,9 ans contre 64,7 ans en moyenne. Sur l'ensemble de la période 2012-2022, les deux catégories ont autant reculé leurs âges moyens de départ de, respectivement, +0,7 an et +0,6 an. Cependant, sur la période suivante 2021-2027, l'âge moyen de départ des CR-DR, très sensibles à l'âge limite et à l'âge d'annulation de la décote (qui augmente très vite) augmenterait davantage que celui des enseignants-chercheurs, sensibles uniquement à l'âge limite : respectivement +0,9 an contre +0,4 an. De plus, les prochaines générations à atteindre l'âge d'ouverture des droits comporteront davantage de femmes et d'EC en sciences.

Pour finir, en 2027, les deux catégories partiront quasiment au même âge, à 66,5 ans. Notons qu'entre 2022 et 2026, l'âge moyen de départ des enseignants-chercheurs connaîtra deux artefacts exclusivement liés à la mise en place pour cinq ans du dispositif des campagnes de promotion sur liste d'aptitude[6].

Depuis 2014, l'âge au départ en retraite augmente principalement au sein des EPIC

En revanche, les EPIC emploient exclusivement des personnels sous contrat de droit privé et majoritairement régis par le régime général des retraites. Par ailleurs, ces personnels sont touchés par diverses mesures, notamment la loi de janvier 2014 de réforme des retraites et les mesures prises fin 2016 pour équilibrer les comptes des caisses de retraites complémentaires, mesures non négligeables. Ainsi, pour les chercheurs-cadres dont la retraite de base est plafonnée, la pension de retraite complémentaire peut représenter 30 % de leur pension totale.

En conséquence, sur la période 2014-2022, c'est dans les EPIC que l'âge au départ à la retraite a le plus augmenté, que ce soit pour les chercheurs ou les personnels de soutien. Toutefois, l'âge au départ en retraite a plus augmenté pour les personnels de soutien des cinq principaux EPIC que pour les chercheurs : respectivement +2,5 ans et +1,2 ans entre 2014 et 2022 (dernière année disponible). En 2022, vraisemblablement du fait de débuts de carrière plus précoces, les chercheurs permanents des EPIC et ISBL partent plus tôt que leurs confrères titulaires des EPST, respectivement à 64,0 ans[7] et 65,5 ans[8]. Il en va de même pour les personnels de soutien. Les âges moyens au départ présentés dans le graphique 68 ci-contre fournissent une indication sur les catégories de population les plus touchées par le relèvement de l'âge d'ouverture des droits présenté dans la future réforme des retraites.

6. Note flash du SIES N° 19, juillet 2022 : De 2021 à 2029, les départs définitifs des enseignants-chercheurs augmenteraient fortement (+53 %), surtout en sciences ; les effectifs étudiants seraient également en croissance.

7. Source tableau de bord de l'emploi scientifique auprès des organismes.

8. Source SRE.

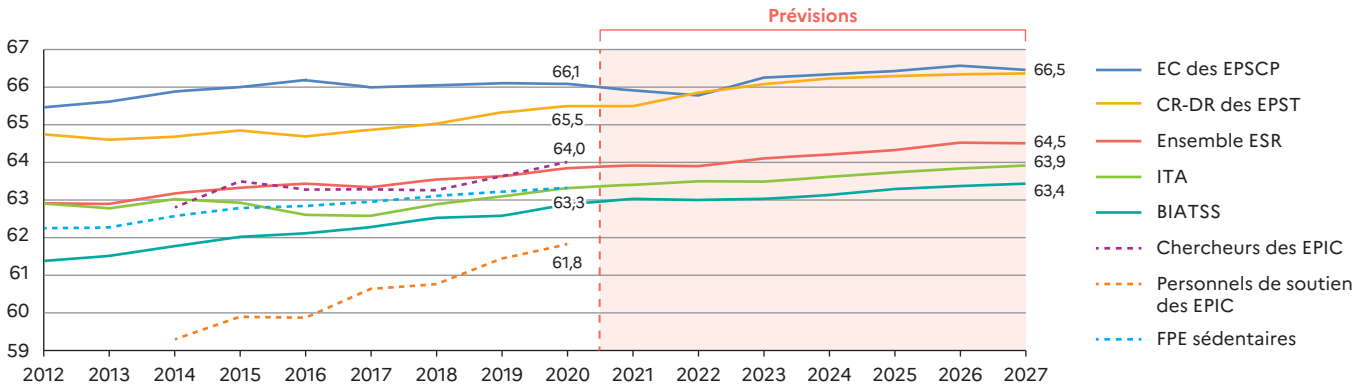
Le taux de liquidation baissera globalement de 3 points de pourcentage, comme entre 2016 et 2022

Le taux de liquidation approxime le rapport de la pension versée au titre de la FPE et du dernier traitement perçu. Entre 2016 et 2022 et pour l'ensemble des personnels de l'ESR, ce taux a baissé de 3,4 points (*tableau 69*) et ce pour toutes les catégories, à l'exception des CR-DR des EPST (+1,0 point).

Sur la période 2021-2027, il devrait encore diminuer de 3,0 points. Notons que les récentes revalorisations salariales permises par le protocole d'accord sur les carrières et les rémunérations (PPCR) et la loi de programmation pour la recherche (LPR), ainsi que les mesures de repyramidage des corps des enseignants-chercheurs et les mesures de transfert primes-points, pourraient atténuer ce phénomène. La baisse du taux de liquidation sera particulièrement importante pour les ITA (–4,1 points), ainsi que pour les enseignants-chercheurs des EPSCP (–5,2 points), alors que les CR-DR seraient affectés uniquement en fin de période (–2,3 points par rapport à 2022).

Globalement, toutes catégories confondues, les hommes seront davantage pénalisés par cette baisse que les femmes, avec des reculs respectifs de 3,9 points et 2,7 points. Cela tient principalement à ce que les femmes seront plus nombreuses parmi les prochaines cohortes de CR-DR et d'enseignants-chercheurs partant en retraite et qui présentent des taux de liquidation supérieurs aux deux catégories des personnels de soutien ; dans le détail au contraire, le taux de liquidation des femmes baissera davantage au sein de chaque catégorie, à l'exception de celle des enseignants-chercheurs.

68 Âges moyens de départ en retraite



Champ : titulaires de l'ESR, hors ATEC/permanents des EPIC/FPE sédentaires.

Sources : SIES, bases SRE et tableau de bord de l'emploi scientifique auprès des organismes.

69 Taux de liquidation, par genre et catégorie

	Taux de liquidation (%)			Variation, en points	
	2016	2020	2027	2016-2020	2020-2027
ENSEMBLE FEMMES-HOMMES					
ITA	69,2	68,0	63,9	–1,2	–4,1
BIATSS	63,2	60,7	57,7	–2,5	–3,1
Chercheurs EPST	74,7	75,7	73,4	1,0	–2,3
EC des EPSCP	79,9	74,8	69,7	–5,1	–5,2
Ensemble ESR	**69,2**	**65,8**	**62,8**	**–3,4**	**–3,0**
FEMMES					
ITA	68,1	67,8	63,4	–0,3	–4,4
BIATSS	63,8	60,9	57,6	–2,9	–3,3
Chercheurs EPST	75,1	75,9	73,0	0,8	–2,9
EC des EPSCP	78,9	72,9	69,6	–5,9	–3,4
Ensemble ESR	**66,6**	**63,6**	**60,9**	**–3,0**	**–2,7**
HOMMES					
ITA	70,7	68,3	64,6	–2,4	–3,7
BIATSS	61,5	60,2	57,8	–1,4	–2,3
Chercheurs EPST	74,5	75,6	73,6	1,1	–2,0
EC des EPSCP	80,3	75,6	69,7	–4,7	–5,8
Ensemble ESR	**72,6**	**69,3**	**65,4**	**–3,4**	**–3,9**

Champ : titulaires de l'ESR ; hors ATEC.

Sources : SIES bases SRE.

Pour en savoir plus

Notions relatives au système de retraite

AOD/Âge d'ouverture des droits : Âge à partir duquel le fonctionnaire peut avoir droit à une pension ; également appelé âge légal de départ à la retraite.

AL/Âge limite : Âge auquel tout fonctionnaire est admis d'office en retraite.

AAD légal/Âge d'annulation de la décote légal : Âge à partir duquel le taux plein est assuré (où la décote s'annule) quelle que soit la cotisation en tous régimes de l'individu.

Ces trois âges réglementaires dépendent uniquement de la date de naissance et de la catégorie de service du cotisant (voir « sédentaires »), et non de sa carrière. *A contrario*, toutes les autres grandeurs ci-dessous dépendent exclusivement de la carrière.

Bonification : Trimestres supplémentaires de cotisation. Les principales bonifications sont : la bonification pour enfants, dépaysement ou encore les bénéfices de campagne.

Décote (vs surcote) : Minoration appliquée au montant de la pension d'un assuré qui part avant d'avoir atteint sa durée de cotisation requise ainsi que son âge d'annulation de la décote. La décote est le produit du nombre de trimestre(s) manquant(s) multiplié par son taux de décote (variant selon la date de naissance de l'individu et la catégorie de service).

Durée d'assurance tous régimes : Aussi appelée durée de cotisation tous régimes, elle correspond à la durée de cotisation d'un titulaire tous régimes confondus et majorée des bonifications. Dans le cadre du calcul de cette durée, la « quotité » de service n'est pas prise en compte : un trimestre cotisé à mi-temps a la même valeur qu'un trimestre cotisé à temps plein. Cette durée est prise en compte pour la détermination d'une éventuelle décote ou surcote.

Durée de cotisation requise (N) : Durée d'assurance tous régimes nécessaires pour ne pas subir de décote, même sans avoir atteint son âge d'annulation de la décote légal.

Durée de services : Il s'agit de la durée des services accomplis dans la fonction publique. Cette durée permet de calculer le taux de la pension du fonctionnaire. Elle prend en compte la quotité de travail, c'est-à-dire qu'un poste à temps partiel apporte moins de durée de services qu'un poste à temps plein.

Glissement vieillesse technicité (GVT) : Le GVT mesure l'évolution de la masse salariale en supposant que le nombre de fonctionnaires et le point d'indice restent stables. Elle reflète alors uniquement l'évolution de la pyramide des agents, dont le salaire dépend alors de leur grade-échelon. Dans une période de départs en retraite élevés par exemple, de nombreux départs d'agents à hauts salaires sont alors remplacés par des agents recrutés à un salaire d'entrée de carrière : le GVT est alors négatif.

Majorations accessoires : Pour trois enfants, une majoration de 10 % du montant de la pension s'applique. Elle est augmentée de 5 % par enfant à partir du quatrième. Toutefois, le pourcentage de la pension majorée est limité à 100 % du dernier traitement indiciaire brut détenu depuis au moins 6 mois.

Sédentaires/Actifs : Catégorie de service : On distingue deux « catégories de service » ; les sédentaires et les actifs. Si l'emploi d'un fonctionnaire est soumis à un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, celui-ci sera classé en catégorie active. Les autres emplois sont des emplois de catégorie sédentaire.

Service des retraites de l'État (SRE) : La retraite des fonctionnaires de la FPE est gérée par le SRE, tandis que celle des fonctionnaires de la FPT et de la FPH est gérée par une autre caisse : la CNRACL. Les bases utilisées pour les micro-simulations ont été fournies par le SRE et contiennent donc des informations sur l'ensemble des titulaires de la FPE ; dans ces bases, nous avons pu isoler les titulaires de l'ESR.

Taux de liquidation hors accessoires : Le taux de liquidation (TL) afférent à la pension au titre de la FPE est calculé comme suit : TL = 75 % x coefficient de décote ou surcote x coefficient de proratisation (ici durée de services/durée de cotisation requise pour atteindre le taux plein) bonifications incluses.

Il correspond au taux de remplacement du dernier traitement indiciaire perçu (salaire hors primes non éligibles) moins les majorations accessoires, et ne tient pas compte du minimum garanti.

Les réformes des pensions de retraite dans la fonction publique d'État de 2003 à 2014

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (réforme Fillon), la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (réforme Woerth) modifiée par la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, et la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, organisent une convergence des régimes publics et privés de retraite :

- Alignement de la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle du régime général et relèvement de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans en 2017 et donc de l'âge limite, toujours décalé de 5 ans par rapport à l'âge légal ;
- Instauration d'un régime de décote par trimestre d'assurance manquant (taux de 0,75 % en 2011 et montant progressivement à 1,25 % à partir de 2015) et de surcote de 1,25 % par trimestre de services effectué au-delà du nombre de trimestres permettant d'obtenir le taux plein ; c'est normalement à l'âge limite que s'annule la décote mais, de manière transitoire et en conséquence de la loi de 2010, la décote n'est pas appliquée pour les fonctionnaires qui atteignent un certain âge, dit âge d'annulation de la décote, dans des conditions qui varient en fonction de la date de naissance. Progressivement, cet âge d'annulation de la décote se rapproche de l'âge limite d'activité, pour atteindre 67 ans à partir de la génération née en 1958, avec donc un impact potentiel visible jusqu'en 2025 ;
- Création d'un régime complémentaire par points (retraite additionnelle) assis sur une partie des primes, heures supplémentaires et indemnités.

Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N379

4

L'emploi scientifique **dans les entreprises**

IV.1 Les entreprises de R&D 116
A Les branches de recherche 116
B Les principaux indicateurs de R&D selon la taille des entreprises 116
C La nationalité des entreprises 118

IV.2 Profils et carrières de chercheurs dans les entreprises 120
A Les profils des chercheurs : genre, âge et diplôme 120
B L'activité des chercheurs en entreprise : disciplines et secteurs de recherche 120

IV.3 Le personnel de soutien à la recherche dans les entreprises 122

IV.4 La place des femmes dans la recherche privée 124
Pour en savoir plus 125

L'ensemble des données de ce chapitre provient des enquêtes annuelles sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental dans les entreprises, dénommées « enquête R&D » dans les figures. Données ouvertes : Les moyens consacrés à la R&D : Les entreprises par branche et par taille ; Les moyens consacrés à la R&D par les entreprises.

IV.1 Les entreprises de R&D

En 2022, les activités de R&D des entreprises regroupent 303 200 équivalents temps plein recherche (ETP recherche[1], *graphique 01*), dont 211 800 chercheurs. Entre 2012 et 2022, les effectifs de chercheurs (doctorants inclus) ont progressé plus vite que ceux de l'ensemble des personnels de R&D : +3,1 %, contre +2,1 % en moyenne par an. Les effectifs de chercheurs ont ainsi augmenté de 35 % depuis 2012.

A Les branches de recherche

De 2006 à 2012, parmi les 32 branches de recherche[2], la part des chercheurs travaillant dans les 6 branches de services a presque doublé, passant de 16 % à 31 %. Depuis 2012, cette part continue d'augmenter à un rythme plus faible pour atteindre 40 % en 2022, contre 57 % pour les branches industrielles. Il ne s'agit pourtant pas d'opposer industrie et services car, sans l'industrie, les branches de services ne seraient pas aussi développées.

Deux branches de recherche parmi les trente-deux regroupent chacune plus de 13 % des chercheurs en entreprise : il s'agit des Activités spécialisées, scientifiques et techniques (31 300 ETP Recherche) et des Activités informatiques et services d'information (29 100 ETP Recherche, *tableau 02*). Avec environ 17 % des effectifs de chercheurs à elles deux, la Construction aéronautique et spatiale (18 500 ETP Recherche) et l'Industrie automobile (17 600 ETP Recherche), occupent les 3e et 4e rangs. Ainsi, ces quatre branches de recherche concentrent 46 % des effectifs des chercheurs en entreprise.

B Les principaux indicateurs de R&D selon la taille des entreprises

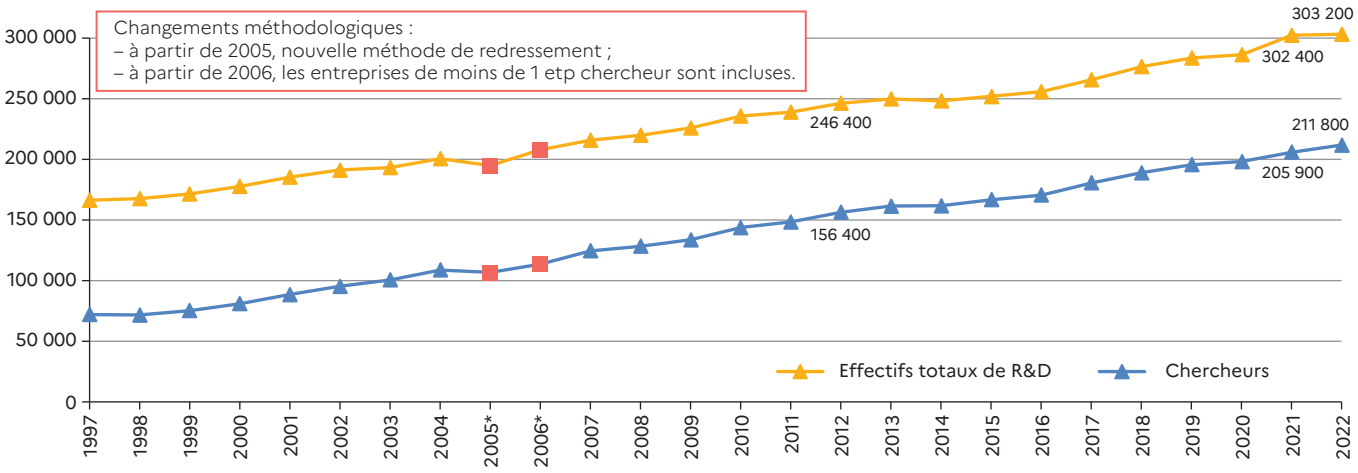
La recherche en entreprise est très concentrée : les grandes entreprises (GE)[3] représentent, en 2022, 4 %[4] des entreprises exécutant de la R&D sur le territoire national, mais elles regroupent presque la moitié des chercheurs (47 %, *graphique 03*). Quant aux petites et moyennes entreprises (PME, y compris les microentreprises, MIC), elles constituent 82 % des entreprises de R&D implantées en France, mais accueillent 27 % de l'effectif de chercheurs.

Les financements publics qui soutiennent les travaux de R&D des chercheurs en entreprise sont pour 78 % des financements sur contrat avec des exécutants de la recherche publique (principalement avec des organismes de recherche et des établissements d'enseignement supérieur) et pour 22 % des financements publics directs en provenance de l'ANR, de Bpifrance, de conventions Cifre et des collectivités territoriales. Les grandes entreprises cumulent à elles seules 82 % du financement public sur contrats et seulement 14 % des financements publics directs (*graphique 03*). Le rapport s'inverse pour les autres catégories d'entreprises : les PME (y compris les microentreprises – MIC) reçoivent seulement 10 % du financement public sur contrats mais 63 % du financement public direct ; il en va de même pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI), avec des parts respectives de 8 % et 23 %.

1. Voir Avertissement méthodologique : C. Les unités de mesure.
2. La nomenclature des 32 branches et secteurs de recherche dans les entreprises est détaillée en *Annexe III*. Ces branches sont elles-mêmes regroupées selon trois grands agrégats dans certaines figures.
3. Pour les définitions des catégories d'entreprises, voir en *Annexe III (Nomenclature des catégories d'entreprises)* ou à Définition – Catégorie d'entreprise | Insee.
4. Changement d'indicateur : l'édition 2023 comptait les pourcentages en nombres d'unités légales, tandis que la présente édition compte en nombres d'entreprises au sens économique. Voir à https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000019961059 et CNIS chronique 21.indd

01 Chercheurs et personnels de R&D dans les entreprises

en ETP recherche



Champ : entreprises exécutant de la R&D sur le territoire français.

Source : MESR-SIES (enquête R&D).

02 Effectifs de chercheurs dans les branches de recherche des entreprises

en ETP recherche

	2012	2022	Évolution annuelle moyenne 2012-2022 (%)	Part dans l'ensemble (%)	
				2012	2022
Les 11 principales branches de recherche*					
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	14 400	31 300	8,1	9,2	14,8
Activités informatiques et services d'information	18 100	29 100	4,9	11,6	13,8
Construction aéronautique et spatiale	13 300	18 500	3,4	8,5	8,7
Industrie automobile	18 200	17 600	–0,3	11,6	8,3
Édition, audiovisuel et diffusion	8 600	16 300	6,6	5,5	7,7
Fab. instrum. & appar. de mesure, essai & navigation, horlogerie	10 000	11 700	1,6	6,4	5,5
Composants, cartes électroniq., ordinateurs, équipts périphériq.	9 200	10 000	0,8	5,9	4,7
Fab. de machines et équipts non compris ailleurs	5 400	9 000	5,2	3,5	4,2
Industrie pharmaceutique	9 800	8 700	–1,1	6,2	4,1
Fab. d'équipements de communication	8 100	7 800	–0,4	5,2	3,7
Fab. d'équipts électriques	4 900	7 100	3,8	3,1	3,3
Les regroupements de branches de recherche					
Industrie manufacturière	102 000	120 400	1,7	65,2	56,9
Services	49 200	84 500	5,6	31,4	39,9
Primaire, énergie, construction	5 300	6 900	2,7	3,4	3,3
Ensemble des branches	**156 400**	**211 800**	**3,1**	**100**	**100**

* Branches dont les dépenses intérieures de recherche (DIRD) sont supérieures à 1 milliard d'euros (Md€).

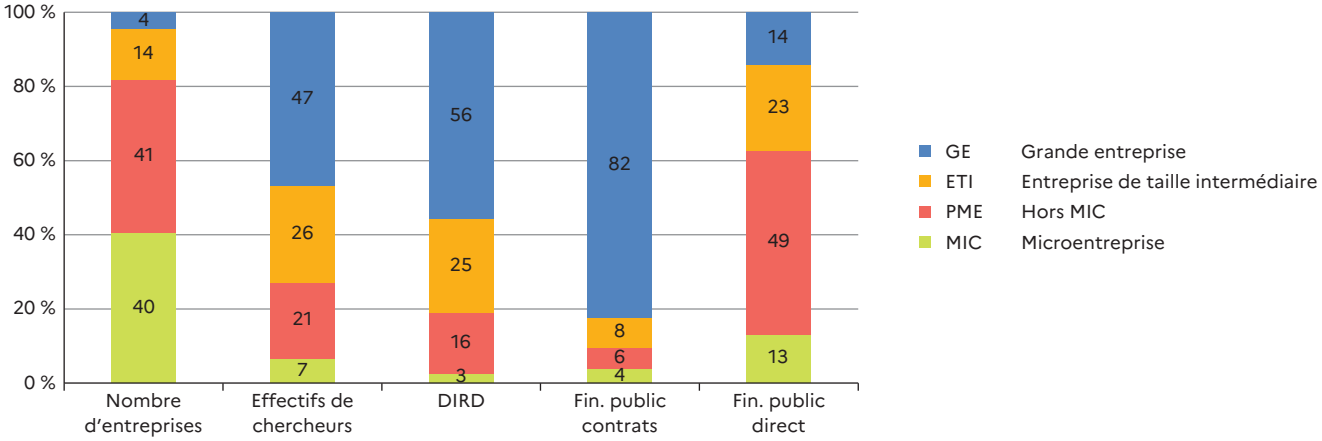
Définition des branches : voir Annexe III – Nomenclatures.

Champ : entreprises exécutant de la R&D sur le territoire français.

Source : MESR-SIES (enquête R&D).

03 Répartition de la DIRD, des effectifs de chercheurs, des financements publics et du nombre d'entreprises selon les catégories d'entreprises en 2022

en ETP recherche



Champ : entreprises exécutant de la R&D sur le territoire français.

Sources : MESR-SIES (enquête R&D) et Insee.

L'intensité de l'activité de R&D se définit comme le ratio des effectifs de chercheurs rapportés aux effectifs salariés : cette intensité est forte au sein des PME (23 %, microentreprises incluses, *graphique 04*), mais très faible dans les grandes entreprises de R&D. On retrouve également de tels écarts quand on considère le ratio DIRD/chiffre d'affaires.

La part des chercheurs dans les effectifs totaux de R&D (personnels de soutien inclus) caractérise l'organisation de la recherche : elle est élevée pour les MIC qui réalisent de la R&D, et ce sont les PME (hors MIC) et les ETI qui présentent les plus faibles parts.

C La nationalité[5] des entreprises

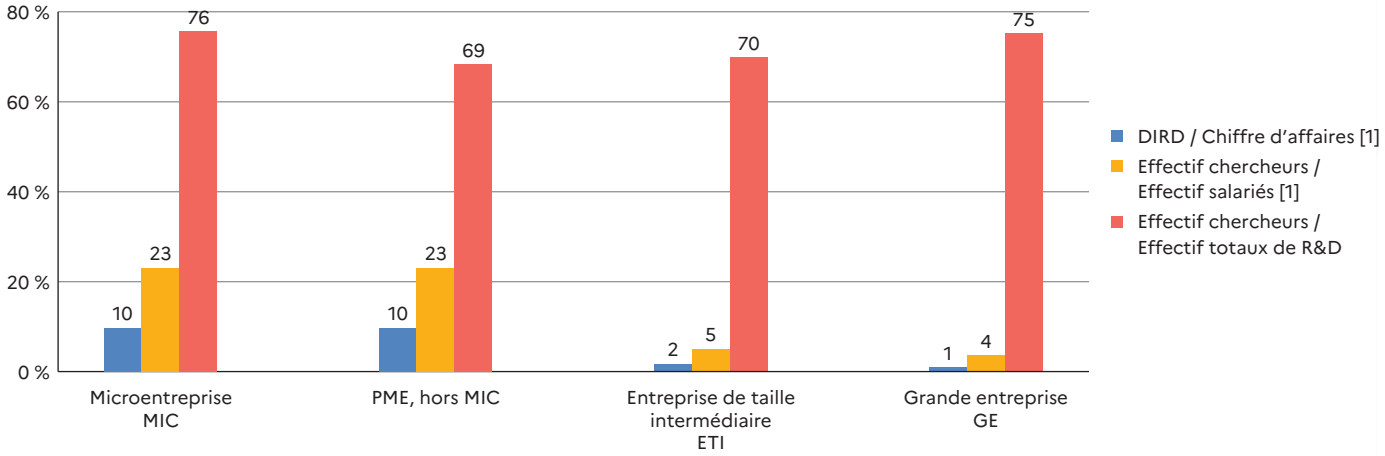
Les entreprises étrangères ayant une activité de R&D implantée sur le territoire national emploient 49 600 chercheurs, en ETP Recherche (*tableau 05*), soit 23 % du nombre de chercheurs travaillant en France (*graphique 06*). 69 % des entreprises étrangères sont européennes et 20 % sont de nationalité américaine.

La proportion de chercheurs travaillant dans une filiale d'entreprise étrangère varie sensiblement en fonction de la branche de recherche[6]. Dans celle des composants, cartes électroniques, ordinateurs et périphériques, 60 % des chercheurs travaillent dans une filiale d'entreprise étrangère (*graphique 06*), mais ils ne sont que 5 % dans la construction aéronautique et spatiale.

5. Par convention statistique, la nationalité de l'entreprise correspond au pays où est situé son centre de décision.

6. seule la restriction au territoire français est prise en compte pour l'analyse de l'activité de R&D.

04 Intensité de l'activité de R&D selon le type des entreprises de R&D en 2022



[1] Indicateurs moyennés pour l'ensemble des PME : MIC et PME hors MIC.
Champ : entreprises exécutant de la R&D sur le territoire français.
Sources : MESR-SIES et Insee.

05 Répartition des effectifs de chercheurs selon la nationalité des entreprises en 2022

en ETP recherche

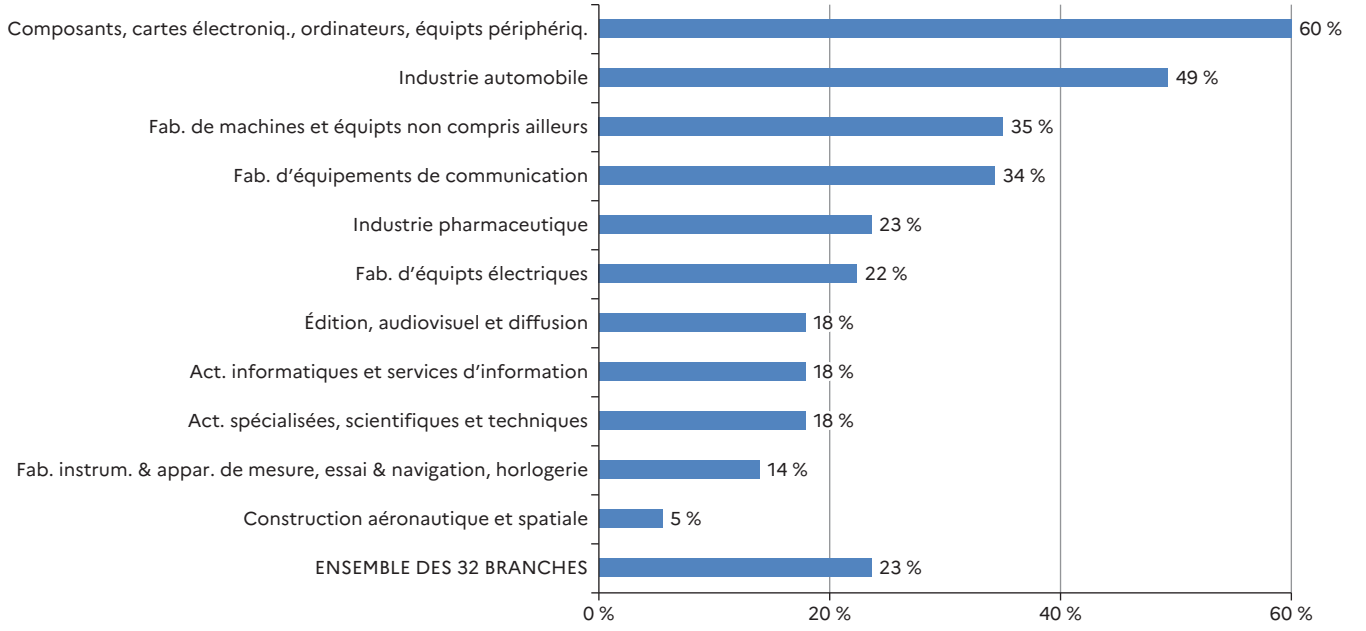
Pays/région de l'entreprise	Effectifs	%
UE (hors France)	27 470	55
Autres pays de l'Europe (hors France)	6 584	13
États-Unis	10 089	20
Canada	982	2
Japon	2 165	4
Chine	951	2
Reste du monde	1 350	3
Total entreprises étrangères	**49 592**	**100**
Total entreprises	**211 776**	

Champ : entreprises exécutant de la R&D sur le territoire français.

Sources : MESR-SIES (enquête R&D) et Insee.

06 Part des entreprises étrangères dans l'emploi de chercheurs en France dans les 11 principales branches de recherche en 2022

en ETP recherche



Champ : entreprises exécutant de la R&D sur le territoire français.

Sources : MESR-SIES (enquête R&D) et Insee.

IV.2 Profils et carrières de chercheurs dans les entreprises

Des séries longues sont disponibles dans les fichiers en ligne annexés à la publication[1].

A Les profils des chercheurs : genre, âge et diplôme

Les chercheurs travaillant en entreprise sont dans l'ensemble relativement jeunes, 54 % d'entre eux étant âgés de moins de 40 ans en 2021 (*graphique 07*). Cependant, entre 2011 et 2021, la population des chercheurs en entreprises aux tranches d'âge les plus élevées progresse : 20 % des chercheurs ont ainsi 50 ans ou plus en 2021 contre 16 % en 2011.

Si 23 % des chercheurs en entreprises sont des femmes en 2021 (20 % en 2011, 2013 et 2015), les jeunes générations se démarquent par une plus forte présence féminine. Ainsi, 28 % des chercheurs de moins de 30 ans sont des femmes, contre 23 % en 2011, 2013 et 2015 ; cela peut contribuer à ce que la féminisation progressive des effectifs des chercheurs se poursuive (*voir IV.4*).

En 2021, **la quasi-totalité (96 %) des jeunes diplômés qui entrent en entreprise pour occuper un poste de chercheur ont un diplôme de niveau au moins bac+5** (master, ingénieur ou doctorat). *A contrario*, les diplômés de niveau bac+3 et moins représentent seulement 4 % des nouveaux arrivés dans l'année (*tableau 08*). Comme résultante des recrutements, les **chercheurs employés en entreprises** détiennent majoritairement un diplôme d'ingénieur ou de docteur : respectivement 57 % et 12 %. En outre, parmi les docteurs, hors disciplines de santé, 39 % de ceux diplômés en France ont obtenu un doctorat après une première formation en école d'ingénieurs. Par ailleurs, les diplômés de master, y compris les doctorants dans le dispositif Cifre (qui sont donc en cours d'études), constituent 20 % des chercheurs.

L'expérience professionnelle ou encore la formation continue non validée par un diplôme ont permis à 7 % des personnels ayant un niveau de diplôme inférieur à la licence, d'accéder à un poste de chercheur. Ils sont un peu moins de 3 % dont le plus haut niveau de diplôme correspond exactement au niveau licence. Les personnes ayant été diplômées à l'étranger hors doctorat, qu'elles soient de nationalité française ou étrangère, représentent 2 % des chercheurs en entreprise.

Pour les chercheurs issus de formations universitaires, les femmes sont très présentes dans les diplômes les plus élevés : 36 % des diplômés d'un doctorat français sont des femmes contre 28 % au niveau master et 18 % aux niveaux licence ou moins (*tableau 08*). Parmi les chercheurs issus d'écoles d'ingénieurs, 19 % sont des femmes.

B L'activité des chercheurs en entreprise : disciplines et secteurs de recherche

En 2021, les disciplines[2] Mathématiques et informatique et Sciences de l'ingénieur sont les principaux domaines de recherche des chercheurs en entreprise (*graphique 09*), représentant au total 75 % des chercheurs. Au demeurant, c'est dans ces disciplines que la part de femmes est la plus faible (16 %).

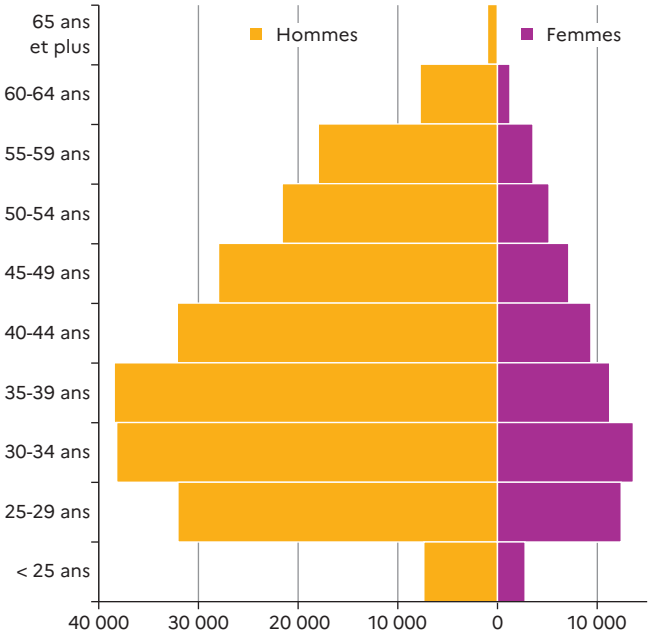
En revanche, dans l'ensemble des autres disciplines de recherche (qui ne mobilisent que 25 % des chercheurs en entreprise), quatre chercheurs sur dix sont des femmes. C'est en Sciences médicales et en Sciences biologiques que la part des femmes parmi les chercheurs est la plus élevée, respectivement 58 % et 56 %. Enfin, en gestion et encadrement de la R&D, les femmes représentent 23 % des effectifs, soit le même taux que la part de femmes parmi l'ensemble des chercheurs en entreprise.

1. L'État de l'emploi scientifique en France. Pour plus d'analyses, voir aussi la Note flash du SIES n° 6 Les chercheurs en entreprise en 2021 | ESR, mars 2024.

2. Définition des disciplines : voir Annexe III – Nomenclatures.

07 Pyramide des âges des chercheurs en entreprise en 2021

en personnes physiques



Champ : entreprises ayant des activités internes de R&D en France.

Source : MESR-SIES, enquête R&D 2021 (volet biennal relatif aux chercheurs).

08 Répartition des chercheurs en entreprise et part des femmes selon le diplôme en 2021

en % de personnes physiques

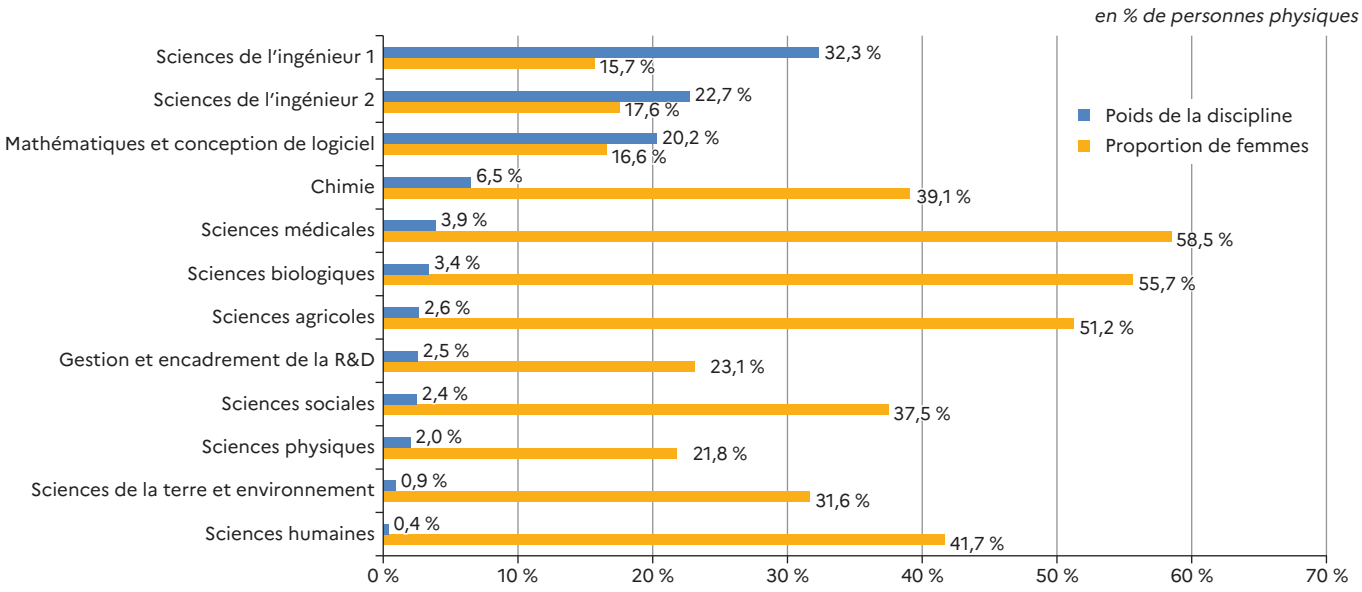
Diplôme le plus élevé	Jeunes diplômés prenant leurs fonctions dans l'année	Ensemble de chercheurs des entreprises	Part des femmes (%)
Bac +2 ou moins	4	7	17
Licence		3	21
Maîtrise	21	2	22
Master, DEA, DESS		20	28
Diplôme d'ingénieur	64	57	19
Doctorat	11	12	36
Ensemble	**100**	**100**	**23**

Champ : entreprises ayant des activités internes de R&D en France.

Source : MESR-SIES, enquête R&D 2021 (volet biennal relatif aux chercheurs).

09 Répartition des chercheurs en entreprise selon leur discipline de recherche et part des femmes par discipline en 2021

en % de personnes physiques



Sc. ingénieur 1 : génie électrique, électronique, informatique, automatique, traitement du signal, photonique, optronique…
Sc. ingénieur 2 : génie civil, mécanique, génie des matériaux, ingénierie du son, mécanique des milieux fluides, thermique, énergétique, génie des procédés…

Champ : entreprises ayant des activités internes de R&D en France.

Source : MESR-SIES, enquête R&D 2021 (volet biennal relatif aux chercheurs).

En 2021, 50 % des chercheurs en entreprise exercent leur activité de R&D dans les secteurs de recherche[3] des industries manufacturières (*tableau 10*). L'âge médian des chercheurs y est de 42 ans et la part de femmes de 23 %.

Les secteurs de recherche des industries pharmaceutique et chimique sont ceux où les chercheuses sont le plus représentées (respectivement 61 % et 53 %) ainsi que les docteurs (respectivement 39 % et 31 %). La proportion de femmes parmi les chercheurs est la plus faible dans les secteurs de la fabrication de machines, des équipements et de composants d'ordinateurs et de périphériques. D'une manière générale, les chercheurs travaillant dans les secteurs de recherche des entreprises de services se distinguent principalement de ceux des industries manufacturières par leur jeunesse et par un taux de diplômés de master plus important : la moitié de leurs chercheurs sont âgés de 36 ans ou moins et 25 % ont un master comme diplôme le plus élevé (contre respectivement 42 ans et 16 % dans l'industrie manufacturière). La part de femmes travaillant dans les secteurs de services est équivalente (22 %) à celle des secteurs de l'industrie. La part de docteurs parmi les chercheurs est la plus faible dans le secteur de la fabrication d'équipements de communication (3 %).

IV.3 Le personnel de soutien à la recherche dans les entreprises

En 2022, dans les entreprises exécutant de la R&D sur le territoire national, 91 400 personnes (en ETP recherche, *graphique 11*) sont employées en qualité de personnel de soutien à la recherche, soit 30 % des personnels travaillant dans la recherche, contre 70 % de chercheurs. Il s'agit de techniciens, d'ouvriers ou de personnels administratifs qui assurent des fonctions d'appui aux travaux de R&D. En dix ans, leurs effectifs marquent une hausse de 2 % alors même que les effectifs de chercheurs ont augmenté de 35 % sur la même période.

Conséquences des évolutions très différenciées des effectifs des deux catégories de personnel, **le ratio personnel de soutien par chercheur** a diminué en France ; il s'élève à 0,43 en 2022, après 0,47 en 2021 et 0,58 en 2012, soit une baisse 0,14 point en dix ans (en ETP recherche, *graphique 11*).

La baisse observée entre 2012 et 2022 est notable dans la Fabrication d'équipements électriques (–0,43 point) et dans l'industrie automobile (–0,39 point, *graphique 12*). Cette tendance peut traduire un nouveau mode opératoire des chercheurs dans leurs activités de R&D qui, grâce à l'automatisation de nombreuses tâches et à la simulation informatique évitent certains essais.

En 2022, parmi les principales branches, la branche de recherche de l'Industrie pharmaceutique a le ratio d'effectifs de personnels de soutien par chercheur le plus élevé (0,78), tandis qu'il y a moins d'un personnel de soutien pour quatre chercheurs dans les trois branches Composants, cartes électroniques, ordinateurs, Fabrication d'instruments de mesure et Fabrication d'équipements de communication.

3. La nomenclature des 32 branches et secteurs de recherche dans les entreprises est détaillée en *Annexe III*. Ces branches sont elles-mêmes regroupées selon trois grands agrégats dans certaines figures.

10 Caractéristiques des chercheurs selon le secteur de recherche de l'entreprise, en 2021

en personnes physiques

Secteurs de recherche	Répartition (%)	Âge médian	Part des femmes (%)	Part de titulaires de diplômes (%)		
				Doctorat	Ingénieur	Master, DEA ou DESS
Industrie automobile	7	44,0	15	6	62	13
Construction aéronautique et spatiale	7	40,5	18	7	66	19
Industrie pharmaceutique	3	43,6	61	39	19	30
Industrie chimique	3	40,8	53	31	36	20
Fab. instr. mesure, navigation, horlogerie	5	42,0	15	7	62	18
Composants ordi. & périphériques	4	42,9	15	12	60	18
Fab. de machines et équipements nca	4	39,3	10	5	76	9
Fabrication d'équipements électriques	3	42,1	15	5	66	11
Fabrication d'équipements de communication	3	44,5	18	3	68	10
Autres secteurs ind. manufacturières	11	40,0	26	13	60	15
Branches des industries manufacturières	**50**	**41,7**	**23**	**12**	**59**	**16**
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	18	35,9	29	17	49	24
Activités informatiques et services d'information	15	34,5	16	7	56	28
Édition, audiovisuel et diffusion	8	37,5	17	6	57	27
Télécommunications	2	46,0	19	8	79	8
Autres branches de services	3	39,3	30	13	54	25
Secteurs des services	**46**	**36,3**	**22**	**11**	**54**	**25**
Primaire, énergie, construction	**3**	**40,2**	**28**	**16**	**53**	**17**
Ensemble	**100**	**39,2**	**23**	**12**	**57**	**20**

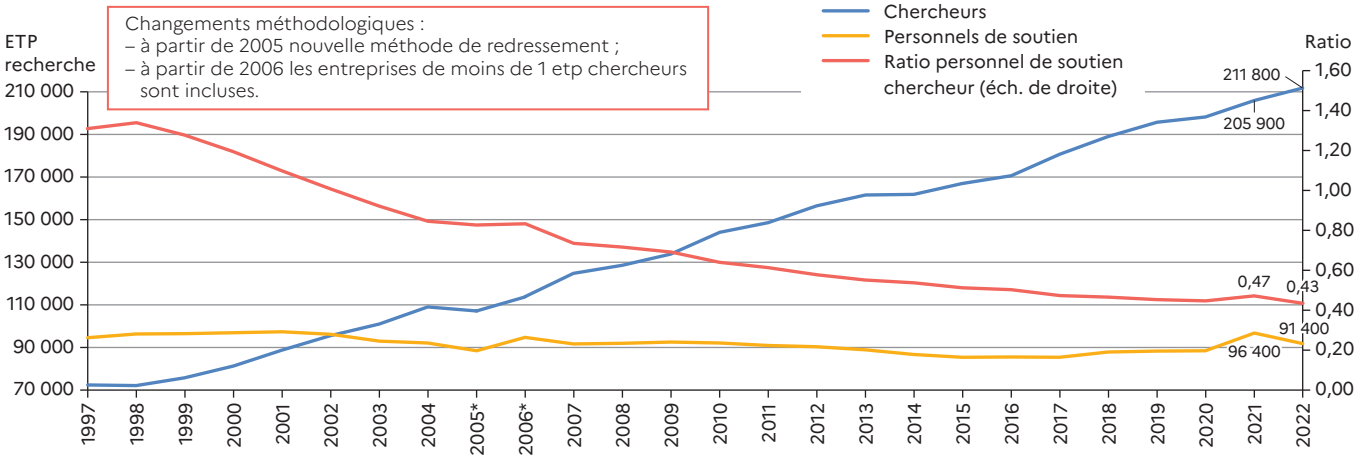
Définition des secteurs de recherche : voir Annexe III – Nomenclatures

Champ : entreprises ayant des activités internes de R&D en France.

Source : MESR-SIES, enquête R&D 2021 (volet biennal relatif aux chercheurs).

11 Effectifs de chercheurs et de personnels de soutien dans les entreprises

en ETP recherche

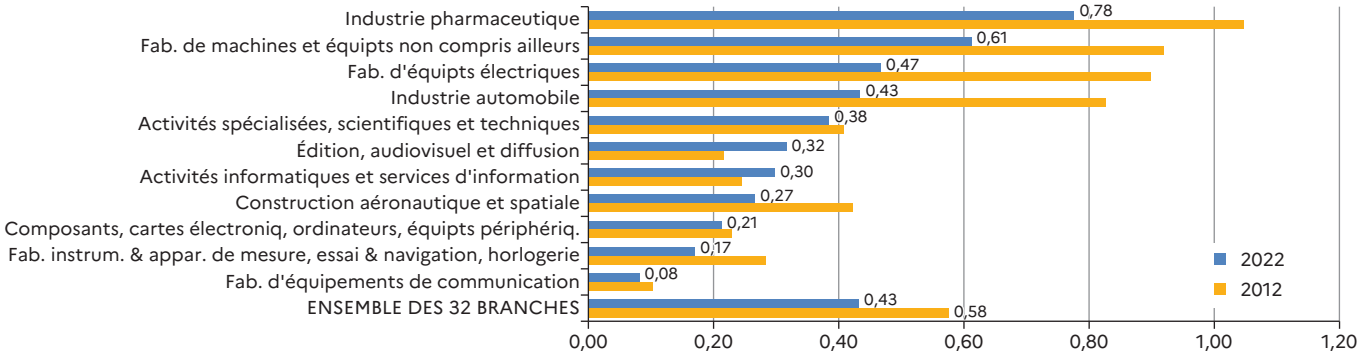


Champ : entreprises ayant des activités internes de R&D en France.

Source : MESR-SIES (enquête R&D).

12 Ratio personnel de soutien par chercheur dans les 11 principales branches* de recherche des entreprises

en ETP recherche



* branches dont les dépenses intérieures de recherche (DIRD) sont supérieures à 1 milliard d'euros (Md€).

Champ : entreprises ayant des activités internes de R&D en France.

Source : MESR-SIES (enquête R&D).

IV.4 La place des femmes dans la recherche privée

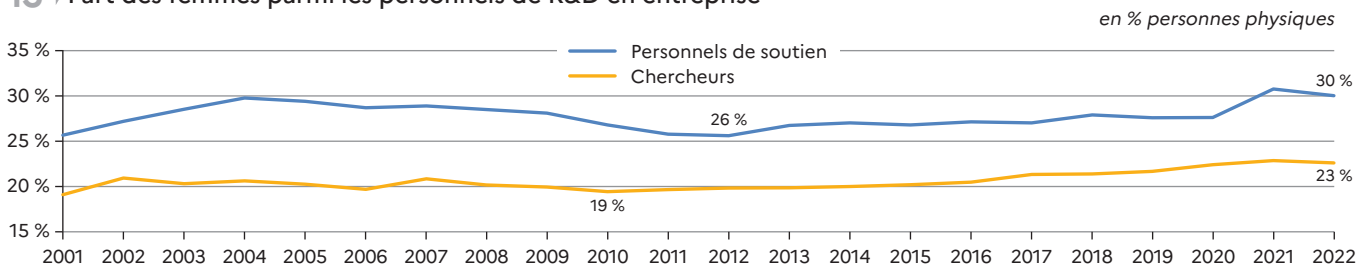
En 2022 comme en 2021, dans l'ensemble des entreprises de R&D, les femmes sont plus représentées dans les fonctions de soutien (30 %) que dans celles de chercheur (23 %, *graphique 13*). Ces proportions sont en légère augmentation depuis une dizaine d'années, après des plus bas niveaux à 26 % en 2012 pour la population des personnels de soutien et à 19 % en 2010 pour celle des chercheurs. Pour cette dernière, on note même une légère accélération depuis 2017.

Nettement plus faible que parmi les chercheurs du secteur public (42 %), la représentation féminine au sein des chercheurs en entreprise présente de fortes disparités entre les branches de recherche. L'Industrie pharmaceutique et l'Industrie chimique sont ainsi les deux seules grandes branches à comptabiliser plus de femmes que d'hommes à des postes de chercheurs : la part des femmes y est respectivement de 61 % et 53 % (*graphique 14*). Elle est également élevée en Fabrication de denrées alimentaires (60 %) et en Agriculture, sylviculture et pêche (39 %)[1]. À l'opposé, le pourcentage de femmes parmi les chercheurs est inférieur ou égal à 18 % dans douze des trente-deux branches de recherche, notamment dans les activités informatiques et services d'information, l'industrie automobile et la fabrication de composants et cartes électroniques. C'est dans la recherche dédiée à la fabrication de machines et équipements non compris ailleurs que les femmes sont les moins représentées, à raison de moins d'un chercheur sur dix.

Cette féminisation hétérogène des branches de recherche pour la catégorie des chercheurs se retrouve également dans la catégorie des personnels de soutien, avec approximativement la même hiérarchie entre branches. Notons que dans les branches de recherche Construction aéronautique et spatiale et industrie automobile, peu féminisées, la part des femmes est plus élevée parmi les chercheurs que parmi les personnels de soutien.

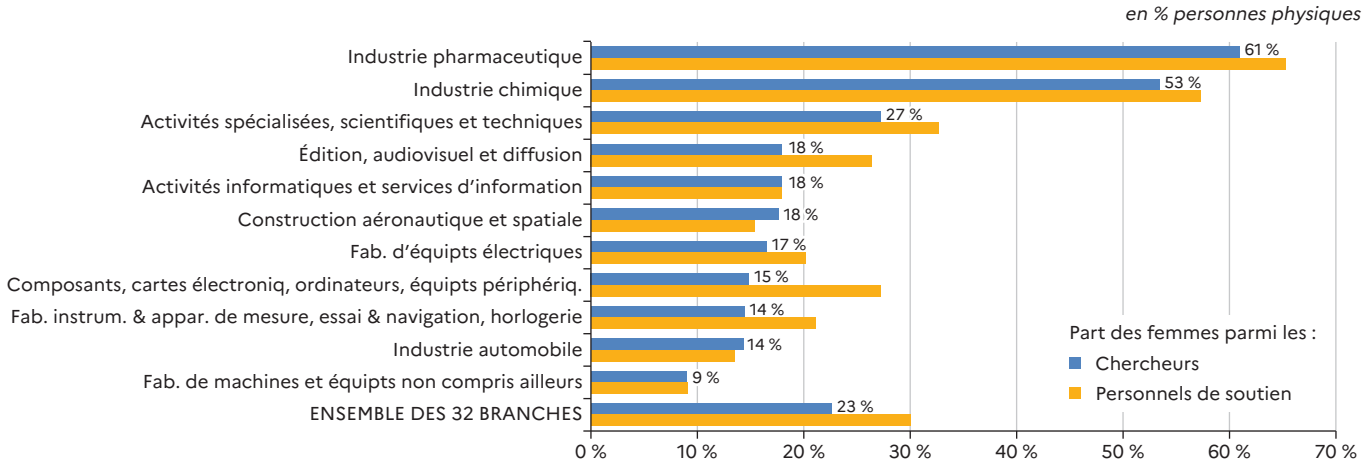
1. Ces deux branches ne figurent pas parmi les 11 principales branches de recherche du graphique 14.

13 Part des femmes parmi les personnels de R&D en entreprise



Champ : entreprises ayant des activités internes de R&D en France.
Source : MESR-SIES (enquête R&D).

14 Part des femmes selon la branche de recherche de l'entreprise et la catégorie d'emploi en 2022



* branches dont les dépenses intérieures de recherche (DIRD) sont supérieures à 1 milliard d'euros (Md€).
Champ : entreprises ayant des activités internes de R&D en France.
Source : MESR-SIES (enquête R&D).

Les deux dispositifs majeurs de soutien fiscal et social à l'emploi de R&D en entreprise

• Le crédit d'impôt recherche

Le crédit d'impôt recherche (CIR) est une aide fiscale destinée à encourager les efforts des entreprises en matière de R&D. Depuis 2008, le CIR est calculé intégralement sur le volume des dépenses éligibles[5] et est devenu le premier dispositif de financement public des dépenses de R&D des entreprises.

En 2021[6], le CIR comprend trois composantes :

- le crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche (CIR recherche : 6 860 M€, *tableau 16*),
- celui relatif aux dépenses d'innovation (CII : 360 M€), en place depuis 2013
- et celui relatif aux dépenses de stylisme des secteurs « textile-habillement-cuir » (CIC : 30 M€), en place depuis 1993[7].

Pour l'ensemble des composantes, au titre de l'année 2021, environ 28 800 entreprises ont déclaré 25 580 M€ de dépenses éligibles, générant une créance de 7 250 M€.

La très grande majorité des activités retenues dans l'assiette du CIR recherche – soit 96 % des dépenses éligibles – sont basées sur la définition internationale des travaux de R&D[8]. Les dépenses de personnel environnées (chercheurs et techniciens) représentent les trois-quarts de l'assiette des dépenses de recherche éligibles au CIR-Recherche, dont près de 3 % relatifs à l'embauche de jeunes docteurs (voir ci-dessous). Le reste des dépenses est constitué notamment de la recherche externalisée auprès d'autres entreprises (env. 8 %) et d'institutions publiques (env. 4 %), des dotations aux amortissements environnées (5 %) et des dépenses relatives aux brevets (3 %).

Pour les dépenses de recherche et de stylisme, le crédit d'impôt est de 30 % du volume des dépenses jusqu'à 100 M€ et de 5 % au-delà de ce seuil. Pour les dépenses d'innovation, le taux est de 20 %. Enfin, le CII s'applique à certaines dépenses d'innovation pour les PME au sens communautaire, dans la limite de 400 000 € de dépenses éligibles par entreprise et par an.

Les dernières évolutions du dispositif CIR votées en lois de finances de 2021 et de 2022 concernent :

- le CIR-recherche : à compter de 2022, plafonnement des dépenses de sous-traitance à 10 M€ et suppression du doublement des dépenses sous-traitées vers les organismes publics ou assimilés ;
- le CII : à compter de 2023, suppression des dépenses forfaitaires d'innovation au titre des frais de fonctionnement et rehaussement du taux de créance innovation de 20 % à 30 %.
- **Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo)**, tel que défini par l'art. 244 *quater* B *bis* du CGI, est entré en vigueur le 1/1/2022. Il est attribué au titre des dépenses de recherche facturées aux entreprises par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration conclu entre le 1/1/2022 et le 31/12/2025. Son taux correspond à 50 % des dépenses éligibles retenues (dans la limite des 6 M€ de dépenses déclarées) pour les PME et à 40 % pour les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises (GE), dans la limite des 6 M€ de dépenses déclarées.

5. Guide du crédit d'impôt recherche 2024 | ESR

6. Les données 2021 sont provisoires.

7. Au sein de l'Union européenne, une aide publique qui cible un secteur ou un type d'entreprise particulier est soumise à la règle *de minimis* : une même entreprise peut bénéficier d'aides à hauteur de 200 000 € par période de 3 exercices fiscaux.

8. Manuel de Frascati, méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, 2015 | (oecd.org)

16 Les deux dispositifs majeurs de soutien fiscal et social à l'emploi de R&D en entreprise

en M€ courants (non corrigés de l'inflation)

	2005	2008	2009	2010	2019	2020 sd	2021 prov	2021 (%)
Crédit d'impôt recherche (CIR) – créances afférentes :	**992**	**4 452**	**4 880**	**5 402**	**7 141**	**6 933**	**7 247**	**97**
CIR recherche	983	4 390	4 830	5 329	6 799	6 585	6 859	91
dont : renforcement lié au DJD[1]	nd	nd	nd	nd	nd	127	133	2
CII : crédit d'impôt innovation[2]					301	315	359	5
CIC : crédit d'impôt collections[3]	9	62	50	74	41	32	29	0
Accompagnement des JEI – JEU[4]	**73**	**129**	**136**	**147**	**224**	**231**	**262**	**3**
Ensemble	**1 065**	**4 582**	**5 016**	**5 550**	**7 365**	**7 164**	**7 509**	**100**
Crédit d'impôt recherche (CIR) :								
% dans la DIRD exécutée par les entreprises	4,4	17,3	18,5	19,7	20,3	20,0	19,9	
Montant corrigé de l'inflation (en M€ 2015)[5]	1 202	5 085	5 569	6 072	7 293	7 046	7 247	

1 : Dispositif « jeunes docteurs »
2 : En place depuis 2013
3 : Ou crédit d'impôt relatif aux dépenses de stylisme
4 : Jeune entreprise innovante ou universitaire
5 : Indice CVS des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble | Insee

Source : MESR-DGRI-Sittar, juin 2023 (données provisoires).

- **la participation aux organes de direction d'une société commerciale** (art. L. 531-12 à L. 531-13)

Les personnels éligibles peuvent être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale, afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique. 32 % du capital social et 32 % des droits de vote constituent le maximum autorisé (art. L. 531-12).

Enfin, en marge du CIR (*infra*), la loi de finances de 2021 a mis en place un nouveau crédit d'impôt visant à inciter les entreprises à s'engager dans des activités de recherche partenariale public-privé.

De 2000 à 2019, la commission de déontologie a été obligatoirement consultée avant l'intervention de la loi « Pacte ». **Sur la période 2000-2015, elle a donné un avis favorable et sous réserve** à 231 demandes de création d'entreprise, 51 demandes de participations à la gouvernance d'une société anonyme et environ 1 250 concours scientifiques, **pour un total de 1 430 « autorisations » en 16 ans, nouvelles autorisations ou renouvellements d'autorisation**.

En 2023, pour l'ensemble des 6 EPST, seulement 54 agents titulaires (et aucun agent sous CDD chercheur) ont bénéficié d'une nouvelle autorisation au titre de la loi du 12 juillet 1999 modifiée, contre des niveaux élevés en 2020, 2021 et 2022, ce grâce aux lois Pacte et LPR (respectivement 72, 67 et 71, ***tableau 15***). Les EPST concernés en 2023 sont : CNRS, INRAE et Inserm.

Le nombre total de personnels en activité et bénéficiant d'une autorisation en cours s'établit à 303 en 2023, dont 301 titulaires (0,8 % des titulaires des organismes concernés). *En 2020, ils étaient 280 (environ 200 en 2019, estimation), dont 17 étaient détachés, mis à disposition ou en disponibilité dans ce cadre*[2] *; par ailleurs, 25 autres chercheurs étaient également en mobilité en entreprise ou à l'international dans le cadre du décret de 1983 modifié*[3] [4] *et 148 dans le cadre général de la fonction publique.*

• Une fertilisation croisée des connaissances

Depuis 2000, un éventail législatif et réglementaire tendant à favoriser la fertilisation croisée des secteurs public et privé de la recherche s'est développé. En outre, la vision classique des passerelles public-privé, fondée sur le passage des chercheurs en entreprise, transitoire ou définitif, se trouve modifiée par la multiplication des travaux communs entre chercheurs des secteurs public et privé, sans changement statutaire pour les fonctionnaires.

Ainsi, de nombreux dispositifs de soutien à la recherche partenariale favorisent les partenariats publics-privés en R&D.

- Ils peuvent être spécifiques au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec :
  - le programme CIFRE qui est opéré par l'ANRT (Les CIFRE | ESR) ;
  - ou encore, par les programmes opérés par l'ANR tels que Carnot, LabCom et Chaires Industrielles (Instruments de financement | ANR).
- ou être interministériels, *via* le programme des investissements d'avenir/France 2030, avec :
  - l'action IRT/ITE qui est opérée par l'ANR (Les IRT & ITE – French institutes of Technology)
  - ou le soutien aux projets compétitifs avec le dispositif i-Demo (ex-PSPC) qui est opéré par Bpifrance (Appel à projets i-Démo (bpifrance.fr)).

2. Source : MESR-SIES, enquête TEMS.

3. Articles R. 426-2 et R. 426-3 du code de la recherche.

4. MAD/Détachement dans des entreprises, organismes privés ou GIP français ou étrangers pour exercer des fonctions de recherche, de formation ou de diffusion de l'information scientifique et technique ; Disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise à des fins de valorisation de la recherche.

15 Les passerelles du public vers le privé : autorisations au titre d'un des 4 dispositifs « Allègre »
créations d'entreprise (art. L. 531-1), concours scientifique (art. L. 531-8), participation aux instances de direction (art. L. 531-12) ou comme associé ou dirigeant (art. L. 531-6 depuis 2021) d'une entreprise existante

	2016***	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre total d'agents des EPST bénéficiant d'une autorisation en cours au 31/12			~ 200	280	288	295	303
Autorisations accordées au cours de l'année							
Total EPST*	**41**	**74**	**50**	**92**	**86**	**93**	
NOUVELLE autorisation		51	43	72	67	71	54
RENOUVELLEMENT d'autorisation**		23	7	20	19	22	
EPSCP	**87**						

* Hors IFSTTAR à partir de 2020 ; « total » et renouvellements non disponibles depuis 2023.

** Hors CNRS jusqu'en 2019 pour les renouvellements.

*** Demandes d'avis. Aucun avis défavorable, 38 avis favorables sous réserve ; total des avis en 2016 : 128, yc EESPIG.

Sources : Commission de déontologie en 2016 ; SIES – tableau de bord de l'emploi scientifique depuis 2017.

Les deux dispositifs majeurs de soutien fiscal et social à l'emploi de R&D en entreprise

• Le crédit d'impôt recherche

Le crédit d'impôt recherche (CIR) est une aide fiscale destinée à encourager les efforts des entreprises en matière de R&D. Depuis 2008, le CIR est calculé intégralement sur le volume des dépenses éligibles[5] et est devenu le premier dispositif de financement public des dépenses de R&D des entreprises.

En 2021[6], le CIR comprend trois composantes :

- le crédit d'impôt relatif aux dépenses de recherche (CIR recherche : 6 860 M€, *tableau 16*),
- celui relatif aux dépenses d'innovation (CII : 360 M€), en place depuis 2013
- et celui relatif aux dépenses de stylisme des secteurs « textile-habillement-cuir » (CIC : 30 M€), en place depuis 1993[7].

Pour l'ensemble des composantes, au titre de l'année 2021, environ 28 800 entreprises ont déclaré 25 580 M€ de dépenses éligibles, générant une créance de 7 250 M€.

La très grande majorité des activités retenues dans l'assiette du CIR recherche – soit 96 % des dépenses éligibles – sont basées sur la définition internationale des travaux de R&D[8]. Les dépenses de personnel environnées (chercheurs et techniciens) représentent les trois-quarts de l'assiette des dépenses de recherche éligibles au CIR-Recherche, dont près de 3 % relatifs à l'embauche de jeunes docteurs (voir ci-dessous). Le reste des dépenses est constitué notamment de la recherche externalisée auprès d'autres entreprises (env. 8 %) et d'institutions publiques (env. 4 %), des dotations aux amortissements environnées (5 %) et des dépenses relatives aux brevets (3 %).

Pour les dépenses de recherche et de stylisme, le crédit d'impôt est de 30 % du volume des dépenses jusqu'à 100 M€ et de 5 % au-delà de ce seuil. Pour les dépenses d'innovation, le taux est de 20 %. Enfin, le CII s'applique à certaines dépenses d'innovation pour les PME au sens communautaire, dans la limite de 400 000 € de dépenses éligibles par entreprise et par an.

Les dernières évolutions du dispositif CIR votées en lois de finances de 2021 et de 2022 concernent :

- le CIR-recherche : à compter de 2022, plafonnement des dépenses de sous-traitance à 10 M€ et suppression du doublement des dépenses sous-traitées vers les organismes publics ou assimilés ;
- le CII : à compter de 2023, suppression des dépenses forfaitaires d'innovation au titre des frais de fonctionnement et rehaussement du taux de créance innovation de 20 % à 30 %.
- **Le crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo)**, tel que défini par l'art. 244 *quater* B *bis* du CGI, est entré en vigueur le 1/1/2022. Il est attribué au titre des dépenses de recherche facturées aux entreprises par des organismes de recherche et de diffusion des connaissances dans le cadre d'un contrat de collaboration conclu entre le 1/1/2022 et le 31/12/2025. Son taux correspond à 50 % des dépenses éligibles retenues (dans la limite des 6 M€ de dépenses déclarées) pour les PME et à 40 % pour les entreprises de taille intermédiaires (ETI) et les grandes entreprises (GE), dans la limite des 6 M€ de dépenses déclarées.

5. Guide du crédit d'impôt recherche 2024 | ESR

6. Les données 2021 sont provisoires.

7. Au sein de l'Union européenne, une aide publique qui cible un secteur ou un type d'entreprise particulier est soumise à la règle *de minimis* : une même entreprise peut bénéficier d'aides à hauteur de 200 000 € par période de 3 exercices fiscaux.

8. Manuel de Frascati, méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, 2015 | (oecd.org)

16 Les deux dispositifs majeurs de soutien fiscal et social à l'emploi de R&D en entreprise

en M€ courants (non corrigés de l'inflation)

	2005	2008	2009	2010	2019	2020 sd	2021 prov	2021 (%)
Crédit d'impôt recherche (CIR) – créances afférentes :	**992**	**4 452**	**4 880**	**5 402**	**7 141**	**6 933**	**7 247**	**97**
CIR recherche	983	4 390	4 830	5 329	6 799	6 585	6 859	91
dont : renforcement lié au DJD[1]	nd	nd	nd	nd	nd	127	133	2
CII : crédit d'impôt innovation[2]					301	315	359	5
CIC : crédit d'impôt collections[3]	9	62	50	74	41	32	29	0
Accompagnement des JEI – JEU[4]	**73**	**129**	**136**	**147**	**224**	**231**	**262**	**3**
Ensemble	**1 065**	**4 582**	**5 016**	**5 550**	**7 365**	**7 164**	**7 509**	**100**
Crédit d'impôt recherche (CIR) :								
% dans la DIRD exécutée par les entreprises	4,4	17,3	18,5	19,7	20,3	20,0	19,9	
Montant corrigé de l'inflation (en M€ courants)[5]	1 202	5 085	5 569	6 072	7 293	7 046	7 247	

1 : Dispositif « jeunes docteurs »
2 : En place depuis 2013
3 : Ou crédit d'impôt relatif aux dépenses de stylisme
4 : Jeune entreprise innovante ou universitaire
5 : Indice CVS des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble | Insee

Source : MESR-DGRI-Sittar, juin 2023 (données provisoires).

Plus de données sur l'évaluation du CIR :

- le Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures, annexé au PLF 2025 : https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/27632
- les évaluations régulières de l'efficience du CIR par la Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation (CNEPI) : CNEPI | France Stratégie (strategie.gouv.fr)

Pour les entreprises bénéficiant du CIR, **un avantage spécifique est consenti à celles qui recrutent des jeunes docteurs pour des activités de recherche.** Cet avantage concerne les 24 premiers mois d'emploi d'un docteur, sous réserve qu'il s'agisse de son premier contrat à durée indéterminée depuis l'obtention de son doctorat. Le salaire du jeune docteur pris en compte dans le calcul du CIR est alors doublé et ses frais de fonctionnement sont calculés forfaitairement sur la base de 100 % de ce salaire doublé.

En 2021, le crédit d'impôt généré par les dépenses du « dispositif jeunes docteurs » (DJD) est estimé à 207 M€ (données provisoires). Le surcoût du DJD, par rapport au dispositif standard du CIR de prise en compte de la masse salariale et des frais de fonctionnement des chercheurs et techniciens participant aux travaux de R&D, est estimé à 133 M€.

Deux études d'évaluation de l'impact du dispositif « Jeunes docteurs » sur l'embauche de docteurs dans les activités de R&D des entreprises ont été publiées, l'une en 2015 (Margolis et Miotti[9]) et, l'autre en octobre 2018, (J.F. Giret *et al.*[10]). Les résultats de ces études mettent en exergue l'importance des spécialités des docteurs pour leur insertion dans les emplois en R&D des entreprises. Ce sont les docteurs de spécialité « ingénieurs » et les docteurs également titulaires d'un diplôme d'ingénieur qui ont ainsi amélioré leur rapidité d'accès aux emplois de R&D, relativement aux personnes titulaires uniquement d'un diplôme d'ingénieur. La rapidité d'accès des docteurs, hors docteurs-ingénieurs, aux emplois en R&D reste cependant moindre que celle des ingénieurs. En outre, dans la dernière étude, il est montré que l'effet de raccourcissement de la durée d'accès à l'emploi de R&D joue surtout entre la première et la troisième année qui suivent l'obtention du diplôme et que cet effet n'est également significatif que dans le cas des petites et moyennes entreprises (entreprises de moins de 200 salariés).

• Le dispositif d'accompagnement des jeunes entreprises innovantes

Le statut de « jeune entreprise innovante » (JEI) confère un certain nombre d'exonérations fiscales et sociales aux PME qui engagent des dépenses de recherche et développement représentant au moins 15 % de leurs charges. Ce statut a été étendu aux jeunes entreprises universitaires (JEU). En 2021, les allégements de cotisations sociales pour les deux types d'entreprise se sont montés à 250 M€, tandis que les exonérations des bénéfices réalisés se sont élevées à 12 M€ (*tableau 16*).

Par ailleurs, la loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle catégorie de JEI, les « Jeunes entreprises de croissance » (JEC).

Les statuts de JEI, JEC et JEU sont précisés dans les textes de référence *infra*.

Les dépenses de R&D éligibles à l'exonération fiscale sont définies dans l'Article 244 quater B – Code général des impôts – Légifrance.

L'allégement des cotisations sociales patronales concerne les chercheurs, techniciens, gestionnaires de projet de R&D, juristes chargés de la protection industrielle, personnels chargés des tests pré-concurrentiels et mandataires sociaux relevant du régime général de la sécurité sociale et participant au projet de R&D à titre principal.

Textes de référence

- Articles 44 sexies-O A, 150-O A, III-7, 1383 D, 244 quater B et 1466 D du CGI | legifrance
- BOI – BIC – Champ d'application et territorialité – Exonérations – Jeunes entreprises innovantes, jeunes entreprises universitaires et jeunes entreprises de croissance | bofip.impots.gouv.fr
- La jeune entreprise universitaire (J.E.U.) | ESR
- La jeune entreprise innovante (J.E.I.) | ESR
- Jeune entreprise innovante, de croissance ou universitaire (JEI – JEC – JEU) | Entreprendre.Service-Public.fr

9. Margolis, D. et Miotti, L. (2015), Évaluation de l'impact du dispositif « jeunes docteurs » du crédit d'impôt recherche ESR.

10. J.F. Giret *et al.* (2018), Une évaluation des effets du Dispositif Jeunes Docteurs sur l'accès aux emplois de R&D | France strategie.

5

L'emploi scientifique **dans les régions**

V.1 La répartition des doctorants par région.....130
V.2 L'emploi scientifique dans les régions 130

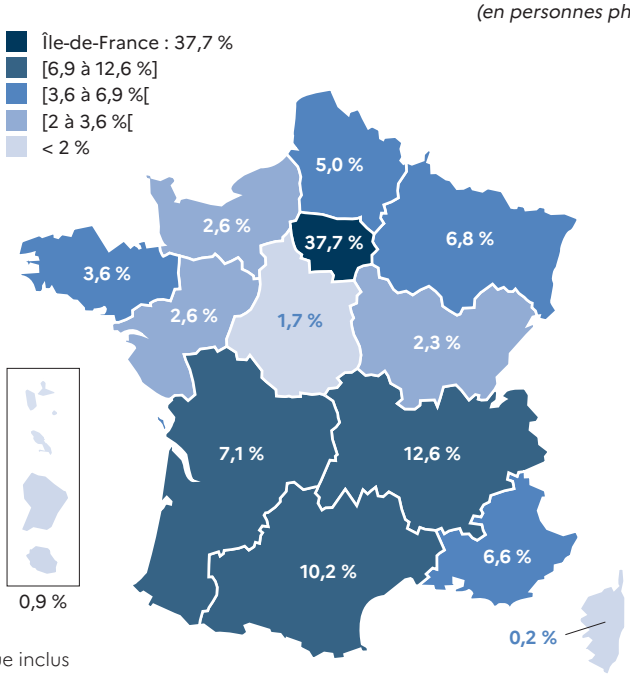
V.1 La répartition des doctorants par région

Données ouvertes : Doctorants et docteurs des écoles doctorales | Dataesr

Durant l'année universitaire 2022-2023[1], le nombre de doctorants en France s'établit à 70 697. Parmi eux, 38 % des doctorants étudient en Île-de-France. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie ont également un poids important avec respectivement 13 % et 10 % des effectifs de doctorants. Les autres régions concentrent chacune au plus 7 % des effectifs de doctorants.

01 Répartition régionale des effectifs de doctorants* en 2022-2023

Poids en pourcentage des effectifs nationaux (en personnes physiques)



Pacifique inclus

* Inscrits en doctorat, selon la région de l'école doctorale.

Source : MESR-SIES (enquêtes sur les écoles doctorales).

V.2 L'emploi scientifique dans les régions

Données ouvertes : Données détaillées en ETP sur l'ensemble de la recherche publique en France
Les moyens consacrés à la R&D : Les entreprises par région, taille et intensité technologique

A La répartition régionale des effectifs de R&D

En 2022, comme les années précédentes, l'emploi scientifique total[2] est très nettement concentré en Île-de-France avec 37,2 % des effectifs de recherche en équivalent temps plein consacré à la recherche (ETP Recherche, *carte 02*). Trois régions rassemblent un tiers de l'emploi scientifique : Auvergne-Rhône-Alpes (14,9 %), Occitanie (11,6 %) et Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA[3], 6,8 %). Enfin, l'ensemble des autres régions regroupe 29,5 % de l'emploi de R&D en France.

L'emploi scientifique en entreprise est encore davantage concentré en Île-de-France (39,1 %, en ETP recherche) et, pour les seuls chercheurs (hors personnels de soutien), la part de cette région monte à 42,8 % *(carte 03)* ; cela pourrait provenir du fait que les infrastructures de recherche des entreprises, nécessitant davantage de personnel de soutien, sont plus souvent implantées en Province. Les trois régions Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et PACA rassemblent 32,7 % des chercheurs en entreprise et les autres régions 24,5 %.

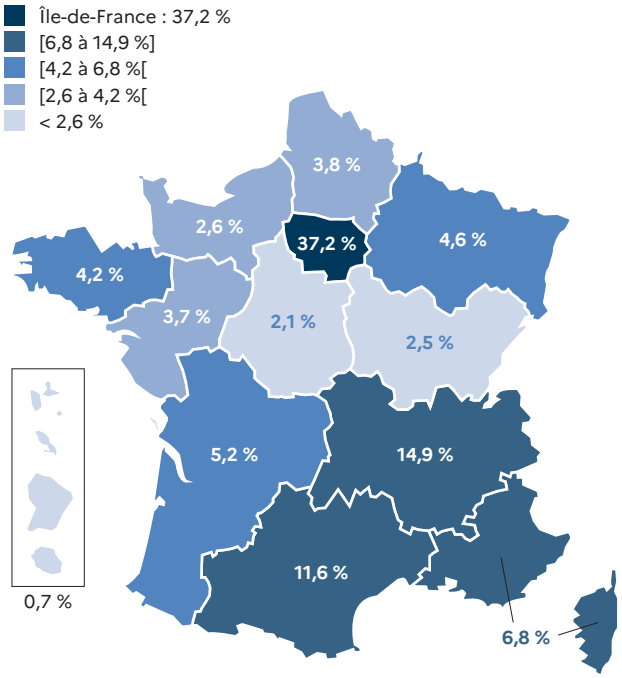
1. Bien que les données 2023-2024 soient disponibles, l'année universitaire 2022-2023 est ici retenue pour correspondre à la date d'observation des effectifs de R&D, dans les paragraphes suivants.

2. Secteur public, secteur privé ; chercheurs, doctorants et personnels de soutien, hors personnel rémunéré mais travaillant à l'étranger.

3. Dans les statistiques portant sur les entreprises, pour des raisons de secret statistique, la Corse est comprise avec la Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA).

02 Répartition régionale des effectifs de R&D en 2022

en % des effectifs nationaux (en ETP-recherche) chercheurs et soutien, doctorants inclus

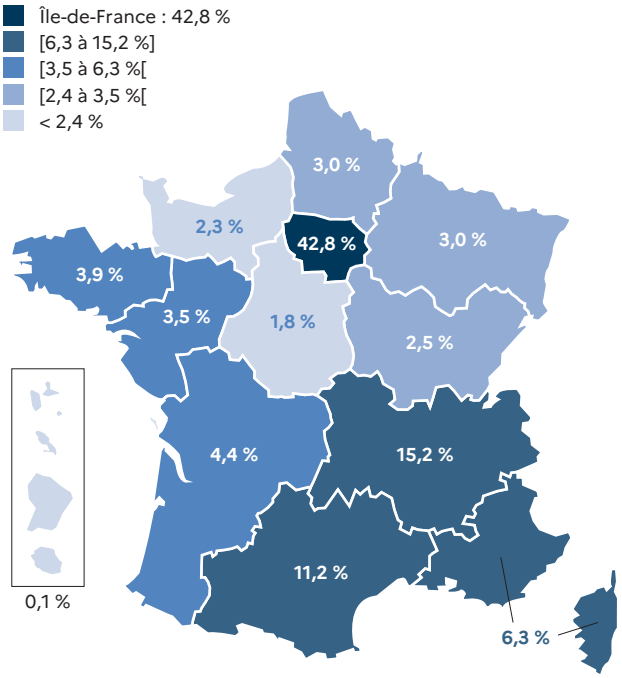


Corse regroupée avec PACA.

Source : MESR-SIES (enquêtes R&D).

03 Répartition régionale des effectifs de chercheurs en entreprise* en 2022

en % des effectifs nationaux (en ETP-recherche) doctorants inclus

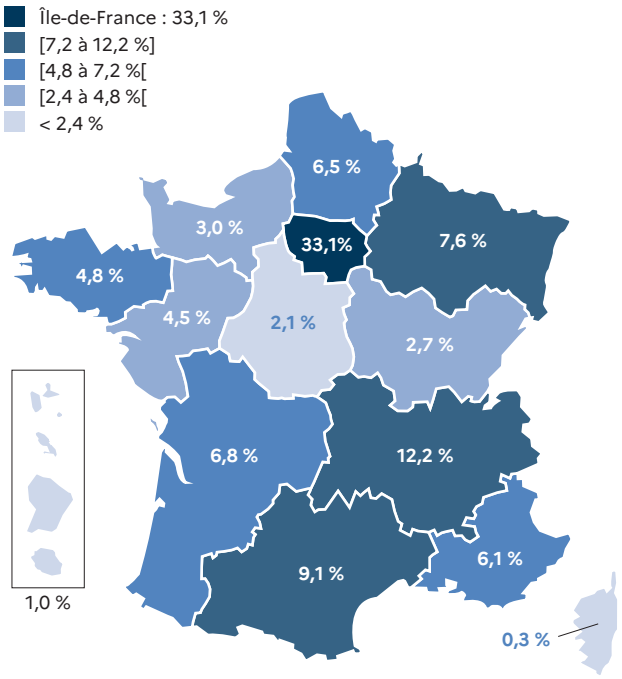


Corse regroupée avec PACA.

Source : MESR-SIES (enquête R&D).

04 Répartition régionale des effectifs d'enseignants-chercheurs et assimilés* de l'enseignement supérieur** en 2022

en % des effectifs nationaux (en ETP-recherche)



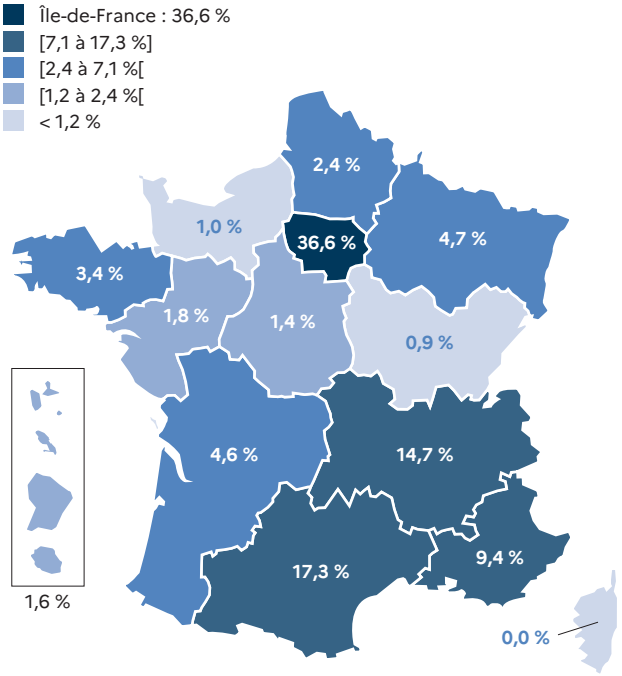
* Enseignants-chercheurs, IGR et ensemble des contractuels de niveau correspondant.

** Tous établissements d'enseignement supérieur et de recherche ; Centres hospitaliers (CHU, CLCC).

Source : MESR-SIES (enquêtes R&D).

05 Répartition régionale des effectifs de chercheurs des organismes en 2022

en % des effectifs nationaux (en ETP-recherche)



yc entreprises du secteur public.

Source : MESR-SIES (enquêtes R&D).

La concentration en Île-de-France est moindre pour ce qui est des deux populations de chercheurs des organismes publics de recherche et d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et assimilés : 36,6 % des chercheurs *(carte 05)* et 33,1 % des enseignants-chercheurs *(carte 04)* sont situés dans cette région. S'ajoute à cela une forte implantation des organismes de recherche dans le Sud (Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie et PACA, 41,4 % au total), alors qu'ils n'emploient que 21,9 % de leurs chercheurs dans l'ensemble des autres régions. Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, qui assurent un meilleur maillage territorial, emploient en revanche 39,5 % de leurs enseignants-chercheurs et assimilés dans ces mêmes régions.

B ▸ La part des effectifs de R&D dans l'emploi régional

En 2022, la part des effectifs de R&D, chercheurs et personnels de soutien, dans l'emploi total (salarié et non salarié) se situe à 16,6 pour mille au niveau national *(carte 06)*, après 16,2 ‰ en 2019. Trois régions sont au-dessus de cette moyenne : l'Île-de-France (27,3 ‰), l'Occitanie (23,0 ‰) et Auvergne-Rhône-Alpes (20,2 ‰) ; les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bretagne s'en approchent. À l'opposé, cette part n'est que de 4,6 ‰ en outre-mer et de 8,2 ‰ dans les Hauts-de-France.

La même disparité géographique se retrouve lorsque l'on considère la proportion des seuls chercheurs dans l'emploi total *(carte 07)*. Cette proportion est de 11,4 ‰ au niveau national.

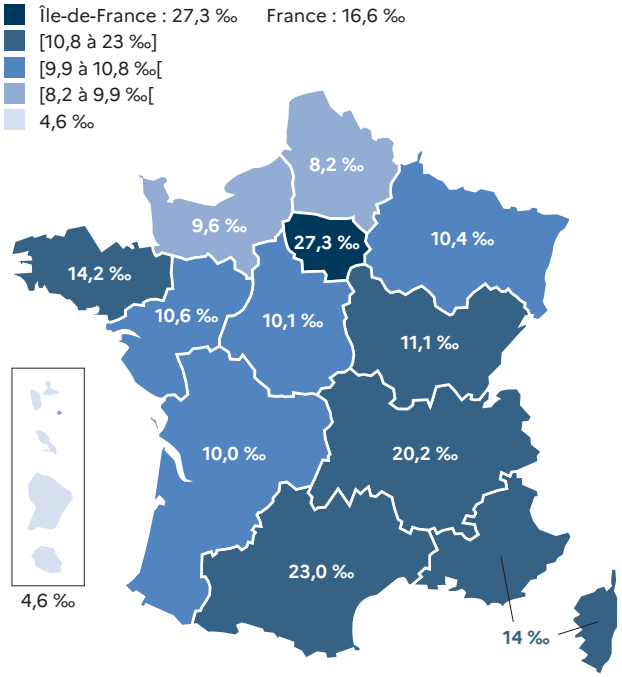
C ▸ La part des entreprises dans la recherche régionale

En France, en 2022, 60,5 % des personnels de R&D (en ETP recherche, *carte 08*) travaillent dans des entreprises, mais les différences entre territoires sont importantes. Ainsi, la part des entreprises dans les effectifs régionaux des personnels de R&D est très faible outre-mer (11 %) alors qu'elle est supérieure à 53 % dans la plupart des régions métropolitaines, hormis dans le Grand Est (48 %). Les pourcentages les plus élevés se trouvent en Bourgogne-Franche-Comté, en Normandie, en Auvergne-Rhône-Alpes : respectivement 70 %, 67 % et 66 %.

La même disparité géographique se retrouve, peu ou prou, pour les chercheurs : pour les trois régions précitées notamment, la part des chercheurs en entreprise dans les effectifs régionaux de chercheurs dépasse 63 % *(carte 09)*. Cette proportion est de 61,8 % au niveau national.

06 Part des effectifs de R&D dans l'emploi régional en 2022

Effectifs de R&D (chercheurs et soutien)/ emploi salarié et non salarié en ETP R&D pour mille emplois

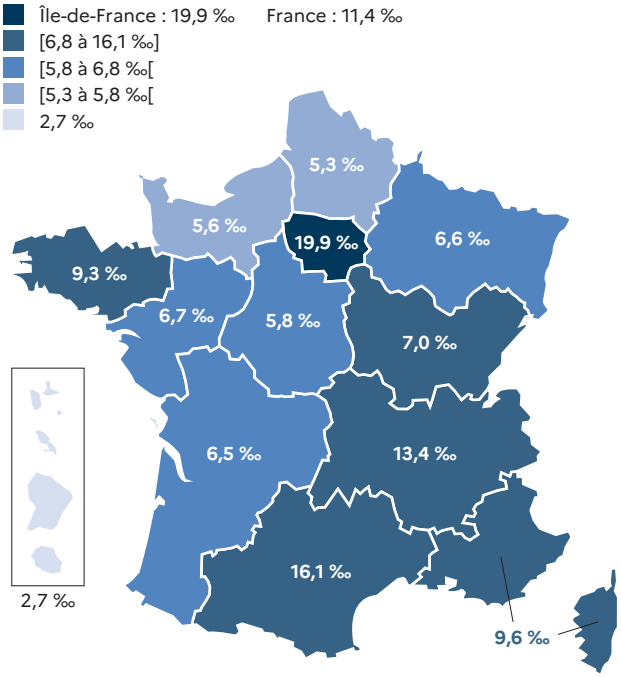


Corse regroupée avec PACA.

Source : MESR-SIES (enquêtes R&D) et Insee.

07 Part des chercheurs dans l'emploi régional en 2022

Effectifs de chercheurs/emploi salarié et non salarié (pour mille) en ETP R&D pour mille emplois

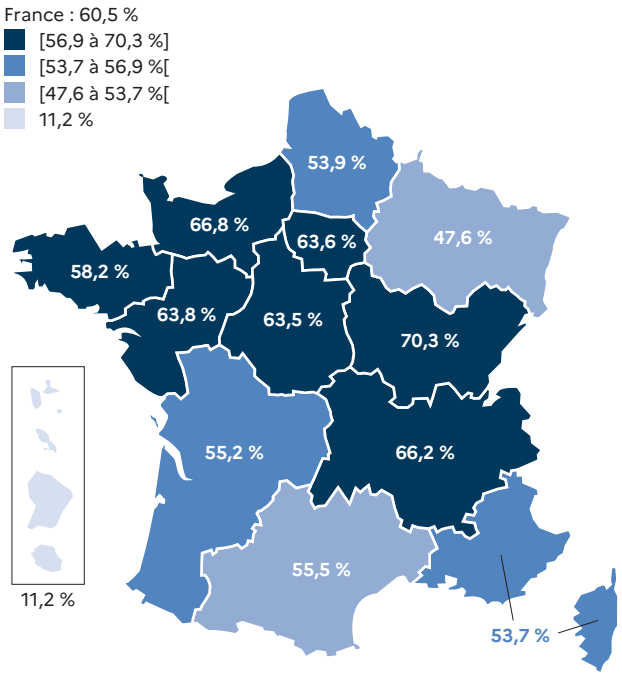


Corse regroupée avec PACA.

Source : MESR-SIES (enquêtes R&D) et Insee.

08 Part des entreprises dans l'effectif de R&D en 2022

Effectifs de R&D des entreprises/effectif total de R&D en % d'ETP recherche

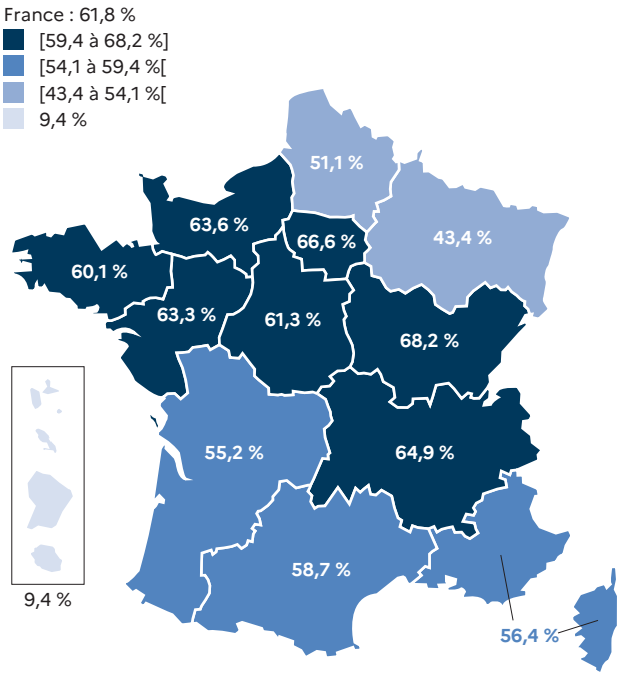


Corse regroupée avec PACA.

Source : MESR-SIES (enquêtes R&D).

09 Part des entreprises dans l'effectif de chercheurs en 2022

Effectifs de chercheurs des entreprises/effectif de chercheurs en % d'ETP recherche



Corse regroupée avec PACA.

Source : MESR-SIES (enquêtes R&D).

6

La mobilité européenne et internationale des chercheurs

VI.1 La mobilité entrante et sortante des doctorants, en France et dans le monde 136
A La formation des doctorants étrangers mobiles en France 136
B Les doctorants étrangers mobiles dans les pays de l'OCDE 138

VI.2 L'accueil des chercheurs étrangers en France 140
A Les chercheurs étrangers dans le secteur public 140
B Les chercheurs étrangers dans les entreprises 142

VI.3 Insertion professionnelle et mobilité sortante des jeunes docteurs 144

VI.4 La circulation internationale des chercheurs, en France et dans le monde 148
A L'accueil des chercheurs extra-européens – visas scientifiques 148
B La circulation internationale des chercheurs 150

VI.5 Le cadre européen de la recherche et le soutien à la mobilité des scientifiques 152
A L'organisation de l'Espace européen de la recherche 152
B Les mesures en faveur de la mobilité et des carrières des chercheurs au sein de l'EER 153
C EURAXESS 153
D Le soutien à la mobilité dans le programme-cadre « Horizon Europe » : les Actions Marie Sklodowska-Curie 154
E Le label « Doctorat européen » 155
F La stratégie de ressources humaines pour les chercheurs – HRS4R 156
G Accueil des chercheurs étrangers et visas scientifiques 157

VI.1 La mobilité entrante et sortante des doctorants, en France et dans le monde

A ▸ La formation des doctorants étrangers mobiles en France

La part des ressortissants étrangers parmi l'ensemble des doctorants en formation, hors thèses d'exercice en santé[1], atteint 37,9 % en 2023-2024 (*source MESR-SIES, Enquêtes Sise, données provisoires*). La plupart d'entre eux (95 %) sont des étudiants « mobiles », c'est-à-dire venus en France pour leurs études supérieures[2], et leur part dans l'ensemble des doctorants est de 36,2 % (*graphique 01*). De 26,3 % en 2002-2003, cette proportion a bondi de manière continue jusqu'en 2009-2010, puis a oscillé entre 39,3 % et 40,2 % sur les rentrées 2010 à 2019, pour descendre progressivement de 2020 (39,0 %) à 2023 (36,2 %).

S'agissant des docteurs diplômés à la session 2022, la part des étudiants mobiles y est plus faible, à 33,9 % (*graphique 01*). Cela s'explique vraisemblablement par une moindre réussite à la diplomation.

Par ailleurs**, on estime à 25 200 le nombre d'étudiants étrangers mobiles inscrits en doctorat à la rentrée 2023[3], un chiffre en baisse de 12 % depuis la rentrée 2018** (*tableau 02*), et à 44 500 celui des étudiants non mobiles, en hausse au contraire de 4,5 %. Ce décrochage depuis 2018 fait suite à une baisse plus modérée sur les cinq années précédentes (–6,0 %), plus en phase avec celle des doctorants français (–8,3 %). La zone d'origine qui subit le plus fort repli est l'Europe hors UE (–21 % depuis 2018), mais la baisse affecte également l'Union Européenne, les Amériques et l'Afrique (entre –13 % et –16 %), tandis que l'origine « Asie » est moins affectée (–7 %).

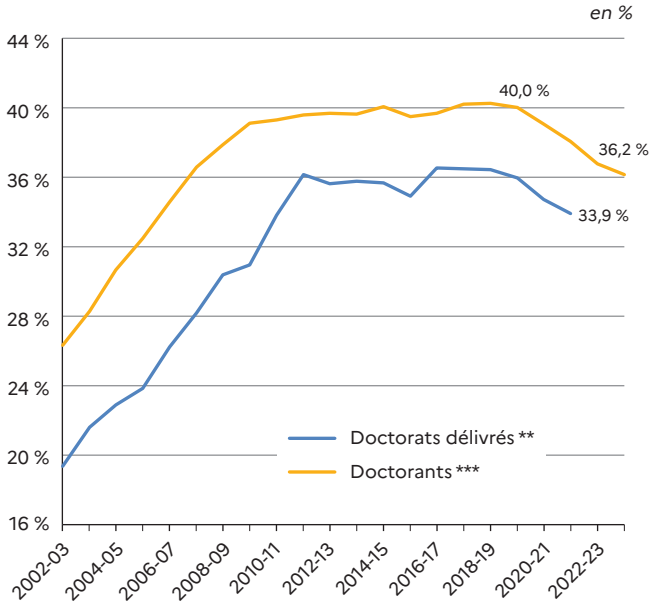
En l'espace de 10 ans, les doctorants en mobilité internationale se portent davantage vers la filière des Sciences[4] (53 % en 2023-2024, contre 46 % en 2013-2014, *graphique 03*), principalement au détriment de la filière Lettres-Sciences Humaines (LSH, 28 % en 2023-2024, contre 33 % en 2013-2014) et des trois filières Droit, Économie-AES et Santé, domaines disciplinaires où les doctorants sont peu nombreux (respectivement 10 %, 9 % et 2 % de l'ensemble des doctorants en mobilité internationale).

Pour les doctorats délivrés à des étrangers mobiles en 2022, la répartition par discipline évolue également à la faveur des Sciences (+5,4 points en 10 ans et +10 points depuis 2007, *graphique 04*). Les sciences sont d'ailleurs les disciplines de thèse de plus des deux tiers (68 %) des diplômés. À l'inverse, respectivement 6 % et 5 % des docteurs internationaux ont obtenu un doctorat en Economie, AES et en Droit (–1,2 point et –1,5 point en 10 ans). Ces évolutions sont le reflet de celles constatées pour l'ensemble des docteurs diplômés.

Enfin, en comparaison à la structure de l'ensemble des doctorats délivrés (français inclus), **les étudiants étrangers mobiles sont plus versés dans les Sciences et l'Economie que l'ensemble des docteurs diplômés,** et le sont moins dans les Lettres et Sciences Humaines.

1. Diplômes d'État de docteur en médecine, en pharmacie et en chirurgie dentaire.
2. Étudiants de nationalité étrangère ayant obtenu leur baccalauréat à l'étranger ou possédant un titre étranger admis en équivalence ; cela englobe donc les mobilités de diplôme et les mobilités d'échange ; en l'absence d'information sur le pays d'origine de l'étudiant, la nationalité de l'étudiant est utilisée comme approximation.
3. Estimation d'après les données SISE calées sur les statistiques d'effectifs de l'enquête auprès des écoles doctorales (ED).
4. Essentiellement Sciences fondamentales et applications et Sciences de la vie, de la terre et de l'univers.

01 Part des étrangers mobiles* parmi les doctorants*** et les docteurs



* Étudiants de nationalité étrangère ayant obtenu leur baccalauréat à l'étranger ou possédant un titre étranger admis en équivalence ; en l'absence d'information sur le pays d'origine de l'étudiant, la nationalité de l'étudiant est utilisée comme approximation.

** Doctorats délivrés à la fin de l'année universitaire, soit la session 2022 pour la dernière année observée.

*** Ensemble des doctorants en formation, quelle que soit leur année de thèse.

Source : MESR-SIES (SISE).

02 Répartition des doctorants* mobiles** par origine

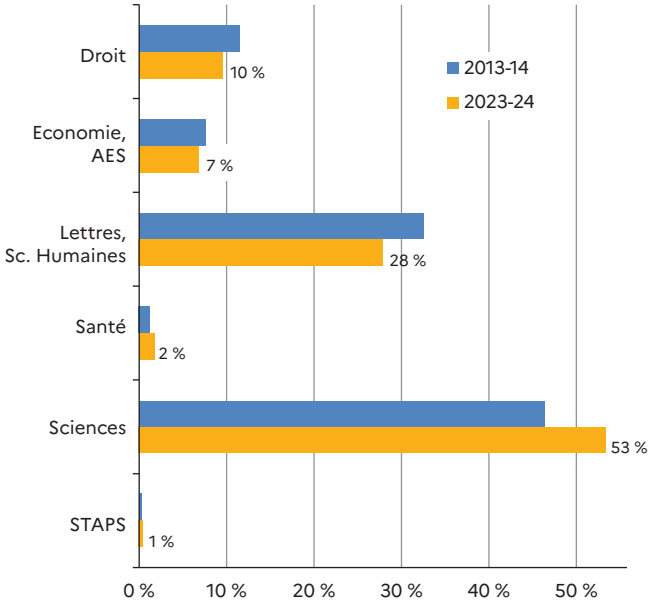
Continent	Effectifs			Évolutions en %	
	2013-14	2018-19	2023-24	2013-18	2018-23
Union Européenne	5 493	5 484	4 781	*–0,2*	*–12,8*
Europe hors UE	1 355	1 267	998	*–6,5*	*–21,3*
Afrique	10 392	9 500	8 218	*–8,6*	*–13,5*
Amériques	3 521	3 558	2 998	*1,1*	*–15,7*
Asie	9 658	8 777	8 154	*–9,1*	*–7,1*
Océanie	38	39	31	*3,9*	*–22,4*
Ensemble doctorants mobiles	**30 457**	**28 625**	**25 179**	*–6,0*	*–12,0*

* Ensemble des doctorants en formation, quelle que soit leur année de thèse.

** Étudiants de nationalité étrangère ayant obtenu leur baccalauréat à l'étranger ou possédant un titre étranger admis en équivalence ; en l'absence d'information sur le pays d'origine de l'étudiant, la nationalité de l'étudiant est utilisée comme approximation.

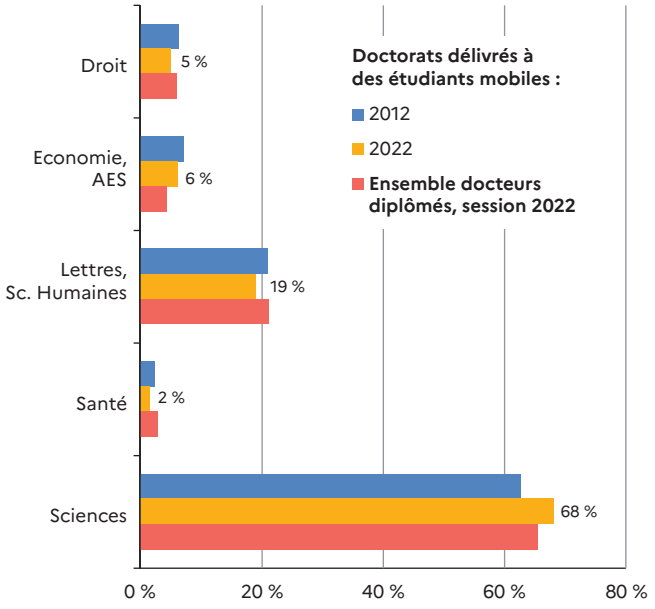
Source : MESR-SIES (Estimation d'après les données SISE calées sur les statistiques d'effectifs de l'enquête auprès des écoles doctorales - ED).

03 Répartition des doctorants mobiles* par filière



Source : MESR-SIES (SISE).

04 Répartition des doctorats délivrés à des étudiants mobiles* par filière et par session



Source : MESR-SIES (SISE).

* Étudiants de nationalité étrangère ayant obtenu leur baccalauréat à l'étranger ou possédant un titre étranger admis en équivalence ; en l'absence d'information sur le pays d'origine de l'étudiant, la nationalité de l'étudiant est utilisée comme approximation.

B Les doctorants étrangers mobiles dans les pays de l'OCDE

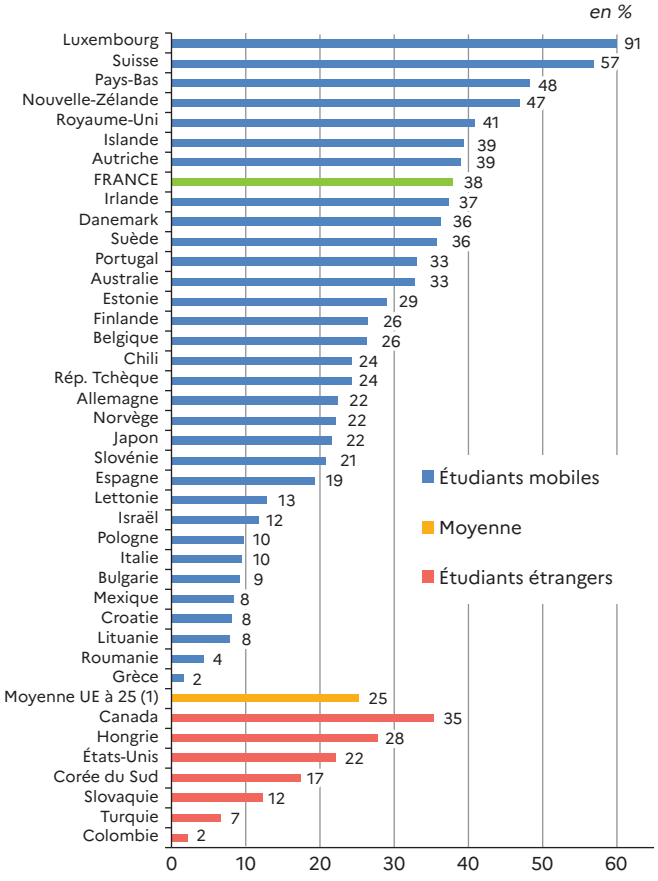
Les pays et leurs universités pratiquent des politiques plus ou moins ambitieuses pour attirer les jeunes étudiants étrangers mobiles vers le doctorat. **En 2020-2021, en France, selon la définition commune de l'OCDE[5], ces étudiants étrangers mobiles représentent 38 % des effectifs en doctorat**, ce qui est très largement supérieur à la moyenne des pays de l'Union européenne à 25 (25 %, *graphique 05*). La France se place ainsi en 8e position au sein de l'OCDE, devant l'Australie (33 %) et l'Allemagne (22 %) mais derrière le Royaume-Uni (41 %), les Pays-Bas (48 %) ou encore la Suisse (57 %).

Par ailleurs, en France, 47 % des étudiants étrangers mobiles en formation doctorale sont des femmes (comme pour l'ensemble des doctorants, français ou étrangers) ; c'est une proportion rigoureusement identique à celle de l'ensemble des pays de l'Union européenne (*graphique 06*). Seuls cinq pays de l'OCDE comptent une majorité de doctorantes mobiles (Slovénie, Croatie, Irlande, Pologne et Corée du Sud) et, *a contrario*, c'est en Lettonie, Turquie et Slovaquie que les doctorantes étrangères en mobilité internationale sont les moins représentées (entre 30 % et 33 %).

L'origine des doctorants étrangers mobiles varie selon le pays d'accueil, en lien avec la proximité géographique, la langue pratiquée durant les études ou les accords entre pays : ainsi, l'Asie est surreprésentée parmi les doctorants étrangers étudiant en Australie (76 %), au Canada (54 %) ou au Royaume-Uni (51 %, *graphique 07*) ; elle progresse fortement en Allemagne (45 %, contre un quart deux ans plus tôt). Les doctorants européens restent toutefois très présents en Allemagne (34 %) et au Royaume-Uni (28 %), davantage qu'en France. Les doctorants originaires d'Afrique sont peu représentés, sauf au Canada, en partie francophone. Enfin, ceux d'Amérique du Sud et des Caraïbes sont bien plus présents en Espagne (57 % de l'ensemble des doctorants mobiles), tandis que les

5. Étudiant mobile (définition internationale) : étudiant, étranger ou non, ayant physiquement traversé une frontière, à tout moment de ses études, afin d'étudier dans le but d'obtenir un diplôme ; ***cela exclut la mobilité d'échange, ce qui explique l'écart entre le chiffre de la France et celui du paragraphe précédent***.
Cette définition peut être mise en œuvre de façon approchée selon les pays, certains fournissant des statistiques d'étudiants étrangers à la place. La France ne considère que les étudiants étrangers en mobilité de diplôme (n'ayant pas obtenu leur baccalauréat en France – en l'absence d'information sur le pays d'origine de l'étudiant, la nationalité est utilisée comme approximation).

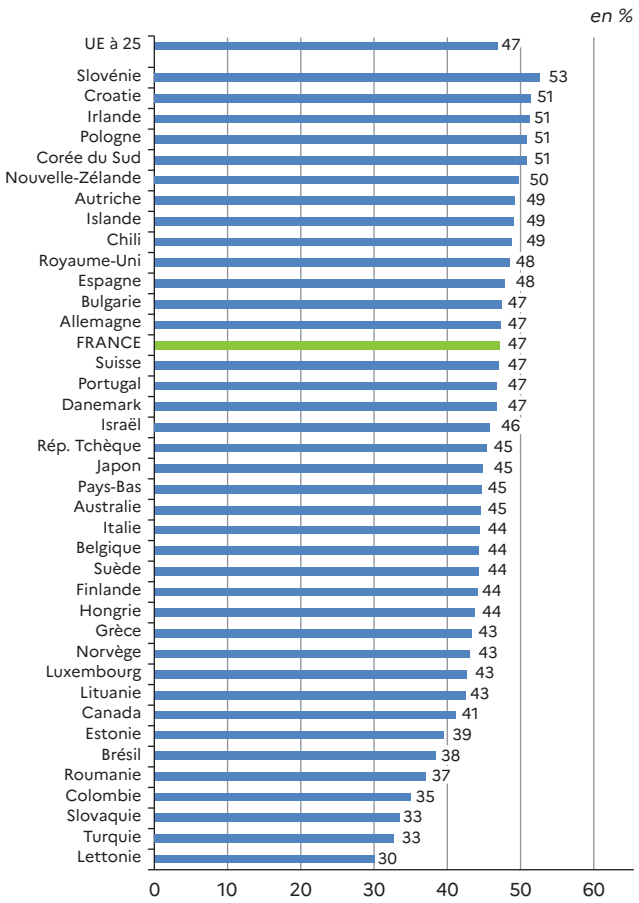
05 Part des doctorants étrangers mobiles (2020-21) dans les pays de l'OCDE



1 : La moyenne inclut les valeurs des deux définitions : « étudiants mobiles » et « étrangers ».

Source : Regards sur l'Education 2023, OCDE - SIES pour la France.

06 Part des femmes parmi les doctorants étrangers mobiles (2020-21), dans les pays de l'OCDE



Données manquantes : Costa Rica, États-Unis et Mexique.

Source : Regards sur l'Education 2023, OCDE - SIES pour la France.

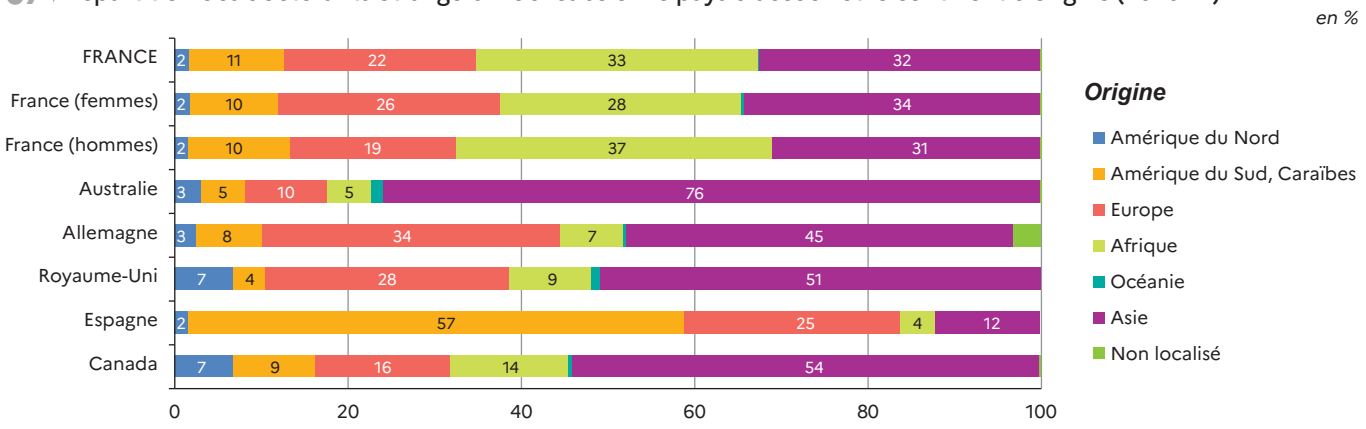
doctorants d'Amérique du Nord sont peu représentés dans tous les pays, avec une part un peu plus forte dans les pays anglophones (7 % au Royaume-Uni et au Canada, en partie anglophone).

En comparaison aux pays anglo-saxons, à l'Espagne ou à l'Allemagne, les doctorants étrangers mobiles étudiant en France sont plus souvent originaires d'Afrique et d'Asie (près d'un tiers pour chacun des deux continents). Par ailleurs, les répartitions par continent diffèrent selon le genre : parmi les doctorantes internationales, 26 % proviennent d'Europe, soit plus que parmi les hommes (19 %), et à l'inverse, les ressortissants africains sont plus présents chez les hommes que chez les femmes : respectivement 37 % et 28 %.

Enfin, certaines disciplines attirent davantage les doctorants étrangers que d'autres, et ce différemment selon les pays : la France se distingue par la forte présence des doctorants étrangers en Lettres et Arts[6] (21 %, contre 14 % en Allemagne). Également, **près d'un tiers (31 %) des doctorants mobiles en France travaillent dans le domaine des Sciences naturelles, mathématiques et statistiques**, une proportion identique à celle de l'Allemagne (31 %), mais significativement supérieure à celle du Royaume-Uni (21 %, *graphique 08*). À l'inverse, la France se caractérise par son faible nombre de doctorants étrangers dans le domaine de l'Ingénierie, industrie de transformation et construction (14 % d'entre eux), tandis que ce domaine disciplinaire regroupe 21 % des doctorants étrangers mobiles au Royaume-Uni et 32 % au Canada.

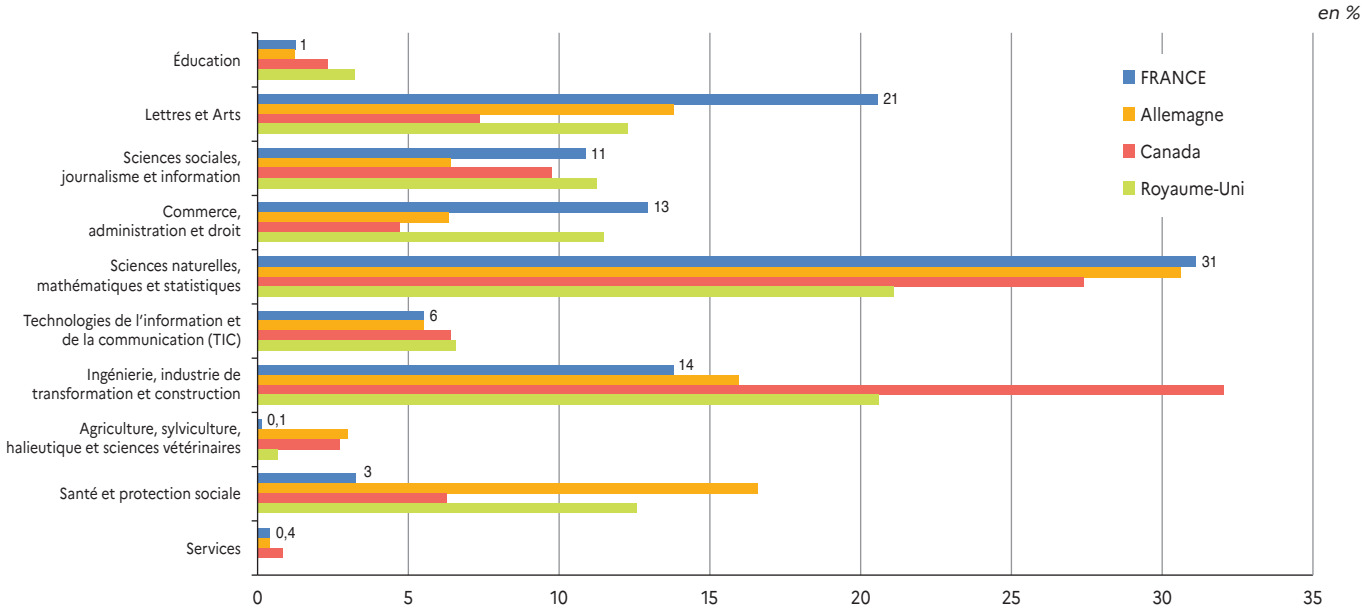
6. Selon la Classification Internationale Type de l'Education (CITE) 2013 de l'UNESCO, cf. document : http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/isced-fields-of-education-and-training-2013-fr.pdf.

07 Répartition des doctorants étrangers mobiles selon le pays d'accueil et le continent d'origine (2020-21)



Source : Regards sur l'Education 2023, OCDE - SIES pour la France.

08 Répartition des doctorants étrangers mobiles, selon le domaine de formation CITE*, 2020-21



*Classification Internationale Type de l'Education (CITE) 2013 de l'UNESCO.

Source : Regards sur l'Education 2023, OCDE - SIES pour la France.

VI.2 L'accueil des chercheurs étrangers en France

A Les chercheurs étrangers dans le secteur public

Les effectifs de chercheurs étrangers

En France dans le secteur public, l'accueil de chercheurs étrangers est encouragé de longue date mais diffère considérablement selon le type d'établissement. Les établissements d'enseignement supérieur sous tutelle du MESR (dénommés EPSCP) emploient 7,8 % d'étrangers parmi leurs enseignants-chercheurs titulaires au 31 décembre 2022, quand les établissements d'enseignement supérieur hors contrat en emploient 33,0 % (*tableau 09*). La part des ressortissants étrangers parmi les chercheurs (titulaires et contractuels, doctorants inclus) des 5 EPST, hors CNRS, est de 20,0 %, elle monte à 23,5 % en incluant le CNRS. Cette part atteint 13,0 % au sein de l'ensemble EPIC, instituts Pasteur et Curie.

Quel que soit le type d'établissement, les chercheurs étrangers viennent majoritairement d'Europe, principalement de l'Union européenne (48,0 % pour l'ensemble de la recherche publique), puis d'Asie et d'Afrique (respectivement 16,3 % et 14,3 %). Les organismes de recherche présentent une répartition équivalente à fin 2022 : 47,8 % des chercheurs étrangers proviennent de l'UE, 17,3 % d'Asie et 12,4 % d'Afrique. Les établissements d'enseignement supérieur publics hors tutelle du MESR présentent une part de ressortissants asiatiques bien plus importante que la moyenne (23,5 %), tandis que les ressortissants de l'UE y sont relativement moins nombreux (34,2 %). Enfin, dans les établissements sous tutelle du MESR (EPSCP), les ressortissants de l'UE et d'Afrique sont plus présents que dans l'ensemble : respectivement 58,9 % et 16,7 % des enseignants-chercheurs titulaires.

A fin 2022, dans les EPSCP sous tutelle du MESR, la part des étrangers parmi les enseignants-chercheurs titulaires[1] en activité est de 7,8 % (*tableau 10*), avec peu de différences selon le corps. C'est pour les « Sans disciplines » (corps spécifiques), les Mathématiques[2], les Sciences physiques et les Sciences humaines que la proportion est la plus forte (10 % et plus) ; pour les Sciences médicales et STAPS elle est la plus faible (5 % et moins).

1. Médecine, odontologie et corps spécifiques inclus.

2. Selon la nomenclature de 12 domaines disciplinaires du manuel international de Frascati, voir Annexe III.

09 Origine des chercheurs* et enseignants-chercheurs étrangers travaillant fin 2022 dans le secteur public

en personnes physiques au 31/12

Origine	Total organismes*		DONT : 6 EPST		EPIC de recherche** et Pasteur-Curie		Enseignants-chercheurs*** des EPSCP sous tutelle MESR		Établissements d'enseignement supérieur hors tutelle MESR		Ensemble recherche publique	
	Effectifs	(%)	Effectifs	(%)	Effectifs	(%)	Effectifs	(%)	Effectifs	(%)	Effectifs	(%)
Union européenne (UE à 27)	5 081	*47,8*	3 792	*47,9*	1 153	*46,0*	2 524	*58,9*	1 096	*34,2*	8 701	*48,0*
Europe hors UE	687	*6,5*	533	*6,7*	149	*5,9*	353	*8,2*	255	*8,0*	1 295	*7,1*
Amérique du Nord	419	*3,9*	319	*4,0*	98	*3,9*	135	*3,1*	157	*4,9*	711	*3,9*
Amérique Centrale et du Sud	890	*8,4*	650	*8,2*	231	*9,2*	190	*4,4*	213	*6,7*	1 293	*7,1*
Asie	1 839	*17,3*	1 336	*16,9*	481	*19,2*	359	*8,4*	753	*23,5*	2 951	*16,3*
Afrique	1 322	*12,4*	927	*11,7*	366	*14,6*	714	*16,7*	561	*17,5*	2 597	*14,3*
Océanie	394	*3,7*	363	*4,6*	29	*1,2*	12	*0,3*	166	*5,2*	572	*3,2*
Ensemble	**10 632**	*100,0*	**7 920**	*100,0*	**2 507**	*100,0*	**4 288**	*100,0*	**3 201**	*100,0*	**18 121**	*100,0*
% dans le total chercheurs****	***19,2***		***23,5***		***13,0***		***7,8***		***33,0***		***15,1***	

* Chercheurs (yc IR) titulaires ou contractuels ; yc Ministères et autres établissements publics.

** voir la liste en Annexe I.

*** EC titulaires en activité, médecine, odontologie et corps spécifiques inclus.

**** Part des chercheurs étrangers parmi l'ensemble des chercheurs, en %.

Source : MESR-SIES (enquête R&D) et MESR-DGRH A1-1.

Les néo-recrutements de chercheurs étrangers sur postes permanents en 2022

Sur l'ensemble des 620 néo-recrutements de chercheurs permanents observés en 2022, 20,8 % concernent des personnels de nationalité étrangère (*tableau 11*).

Cette part monte à 24,1 % pour les personnels de niveau DR, PR ou ingénieur confirmé, même s'ils représentent des effectifs faibles, contre 20,0 % pour les chercheurs non confirmés. Notamment, les corps des CR des EPST et des MCF des EPSCP recrutent le plus d'étrangers en proportion (respectivement 24,5 % et 22,6 % en 2022, *tableau 12*). Pour les CR des EPST, il s'agit alors majoritairement de ressortissants de l'Union européenne (59 %), cette proportion étant moindre dans les EPIC et universités (respectivement 49 % et 43 %).

10 Les enseignants-chercheurs étrangers en EPSCP fin 2022, par corps et discipline

en personnes physiques au 31/12

	Nombre d'étrangers	% parmi les EC**
Ensemble	**4 288**	***7,8***
PR	1 423	*6,8*
MCF	2 865	*8,3*
Discipline de recherche*		
Mathématiques/Logiciels	783	*12,3*
Sciences physiques	304	*12,2*
Chimie	200	*6,5*
Sciences de l'ingénieur 1	285	*8,5*
Sciences de l'ingénieur 2	287	*8,4*
Sciences de la terre/Environnement	78	*7,2*
Sciences biologiques	307	*5,9*
Sciences médicales	180	*2,6*
Sciences sociales	610	*5,4*
Sciences humaines	1 078	*10,7*
STAPS	37	*4,2*
Sans discipline/non renseignée	139	*13,2*

* Voir la Nomenclature et la table de correspondance section CNU/discipline en Annexe III.
** EC titulaires en activité, médecine, odontologie et corps spécifiques inclus.

Source : MESR-DGRH A1-1.

11 Néo-recrutements de chercheurs étrangers sur postes permanents en 2022 : effectifs et part dans les recrutements totaux, par catégorie et type d'établissement

Niveau de recrutement des chercheurs	Enseignants-chercheurs titulaires de l'enseignement supérieur (1)		Titulaires et CDI recrutés dans les 6 EPST		Ingénieurs et cadres recrutés en CDI dans 4 EPIC (2)		Ensemble chercheurs du public, hors IGR des EPSCP	
	Effectifs étrangers	% des recrutés	Effectifs étrangers	% des recrutés	Effectifs étrangers	% des recrutés	Effectifs étrangers	% des recrutés
DR, PR et Ing. EPIC confirmés	20	*39,2*	11	*37,9*	8	*9,8*	39	*24,1*
CR, MCF et Ing. EPIC non confirmés	250	*22,6*	109	*24,5*	72	*11,8*	431	*20,0*
Sous-total	270	*23,4*	120	*25,3*	80	*11,6*	470	*20,2*
Ingénieur de recherche (IR)	nd		26	*15,4*			nd	
Ensemble	**nd**		**146**	***22,7***			**616**	***20,8***

(1) Etablissements sous tutelle MESR ; hors médecine, odontologie et corps spécifiques, Sessions synchronisées et au fil de l'eau.
(2) CEA, CIRAD, CNES et Ifremer.

Source : MESR-SIES (Tableau de bord sur l'emploi scientifique) et DGRH A1-1 (ANTEE-FIDIS).

12 Néo-recrutements d'étrangers sur des postes permanents de chercheurs non confirmés en 2022 : répartition par origine et type d'établissement

Origine	MCF titulaires de l'enseignement supérieur (1)		CR dans les 6 EPST (2)		IR dans les 6 EPST (2)		Ingénieurs et cadres non confirmés en CDI dans 7 EPIC et ISBL		Ensemble chercheurs néo-recrutés	
	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%	Effectifs	%
Union européenne à 27	107	*43*	64	*59*	11	*42*	35	*49*	217	*47*
Hors UE	143	*57*	45	*41*	15	*58*	37	*51*	240	*53*
Ensemble	**250**	***100***	**109**	***100***	**26**	***100***	**72**	***100***	**457**	***100***
% parmi les « jeunes chercheurs » recrutés	*22,6*		*24,5*		*15,4*		*11,8*		*16,9*	

(1) Etablissements sous tutelle MESR ; hors médecine, odontologie et corps spécifiques, Sessions synchronisées et au fil de l'eau.
(2) Titulaires et CDI.

Source : MESR-SIES (Tableau de bord sur l'emploi scientifique) et DGRH A1-1 (ANTEE-FIDIS).

B ▸ Les chercheurs étrangers dans les entreprises

L'ensemble des données ci-dessous provient du volet biennal relatif aux chercheurs de l'enquête annuelle sur les moyens consacrés à la recherche et au développement expérimental dans les entreprises, dénommée « enquête R&D » dans les tableaux. Des séries longues sont disponibles dans les fichiers en ligne annexés à la publication[3].

En 2021, parmi les chercheurs, doctorants inclus, travaillant en France en entreprise, 6,6 % sont de nationalité étrangère, ce qui représente un effectif de 19 300 personnes (*tableau 13*), en léger recul par rapport à 2019 (20 700), mais une forte hausse depuis 2015 (12 500). La part des chercheurs étrangers est plus importante parmi les femmes (9 %) que parmi les hommes (6 %). De 2011 à 2021, le taux de croissance annuel moyen du nombre de chercheurs étrangers (+7 % par an en moyenne) est supérieur à celui de l'ensemble des chercheurs en entreprise (+4 %), la part des chercheurs étrangers augmentant ainsi de 2 points.

Toujours en 2021, 38 % de ces chercheurs sont originaires d'Afrique, 36 % d'Europe, 12 % d'Asie et 10 % des Amériques. Entre 2009 et 2019 avant la pandémie, l'Afrique et l'Asie avaient enregistré les plus fortes augmentations de leurs effectifs, avec des progressions moyennes annuelles respectives de 16 % et de 11 %. Entre 2019 et 2021, ce sont surtout les origines « Asie » et « Europe » qui ont souffert de la pandémie, avec des baisses moyennes annuelles respectives de 7 % et 5 %.

En France, les deux grands secteurs de recherche[4], Industrie manufacturière et Services, emploient chacun quasiment autant de chercheurs : respectivement 50 % et 46 % des chercheurs en entreprise (*tableau 14*). Cependant, le secteur des services emploie davantage de chercheurs de nationalité étrangère (58 % du total des chercheurs étrangers) que celui de l'industrie manufacturière (39 %). En effet, **dans le secteur des services, 8 % des chercheurs sont étrangers, soit plus que dans les secteurs Industrie manufacturière (5 %) et Primaire, énergie et construction (6 %).**

Une grande majorité des chercheurs étrangers d'origine africaine (71 %) mènent leurs travaux de recherche dans le secteur de recherche des services, contre 50 % pour les chercheurs provenant de l'ensemble des autres continents. À l'inverse, la moitié (50 %) des chercheurs d'origine européenne travaille dans le secteur des industries manufacturières, contre 33 % pour les chercheurs provenant de l'ensemble des autres continents.

Si l'on analyse par secteur de recherche détaillé, **les trois principaux secteurs Activités spécialisées, scientifiques et techniques, Activités informatiques et services d'information et Edition, audiovisuel et diffusion regroupent 55 % des effectifs des chercheurs étrangers** (*tableau 15*). Dans ces secteurs, plus de 40 % des chercheurs étrangers sont originaires d'Afrique et moins d'un tiers d'Europe. Dans le secteur de la construction aéronautique et spatiale en revanche, 69 % des chercheurs étrangers viennent d'Europe.

Les femmes représentent 30 % des chercheurs étrangers en entreprise en 2021 *(tableau 13*), soit 7 points de plus que dans la population totale des chercheurs (23 %). De plus, cette proportion s'accroît régulièrement, de 4 points par rapport à 2011 (26 %). Cette évolution se vérifie pour les chercheurs étrangers de tous les continents. C'est pour les chercheurs originaires d'Afrique qu'elle est la plus forte : +7 points en 10 ans, contre +3 points pour ceux provenant d'Asie.

3. L'État de l'emploi scientifique en France

4. Le secteur de recherche d'une entreprise est sa branche principale de recherche, selon la nomenclature en 32 postes, détaillée en Annexe III. Il peut être différent du secteur principal de l'entreprise.

13 Nationalité des chercheurs étrangers travaillant en entreprise en France

en personnes physiques au 31/12

Continent	2011		2021		Part des femmes (%)	
	Effectifs	%	Effectifs	%	2011	2021
Europe	4 800	*48*	7 000	*36*	26	30
Amériques	900	*9*	1 900	*10*	31	36
Asie	1 300	*13*	2 400	*12*	28	31
Afrique	2 600	*27*	7 200	*38*	21	28
Autres provenances, nationalité non connue	300	*3*	800	*4*	26	26
Ensemble	**10 000**	**100**	**19 300**	**100**	**26**	**30**
% dans le total chercheurs	5,0 %		6,6 %			

Champ : entreprises ayant des activités internes de R&D en France.

Source : MESR-SIES, enquête R&D (volet biennal relatif aux chercheurs).

14 Répartition des chercheurs étrangers en entreprise par grand secteur de recherche, selon l'origine, en 2021

en % de personnes physiques au 31/12

Secteur de recherche	Ensemble des chercheurs	Chercheurs étrangers	dont :				Proportion de chercheurs étrangers
			EUROPE	AMÉRIQUES	ASIE	AFRIQUE	
Industrie manufacturière	50	39	50	43	41	26	5
Primaire-Energie-BTP	3	3	3	4	4	3	6
Services	46	58	47	52	55	71	8
Ensemble	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**7**

Champ : entreprises ayant des activités internes de R&D en France en 2021.

Source : MESR-SIES, enquête R&D 2021 (volet biennal relatif aux chercheurs).

15 Répartition des chercheurs étrangers en entreprise par origine, selon le secteur de recherche, en 2021

en % de personnes physiques au 31/12

Secteur de recherche	Répartition (%)						Effectifs
	Europe	Amériques	Asie	Afrique	Autres	Ensemble	
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	33	10	12	42	3	**100**	*4 500*
Activités informatiques et services d'information	26	8	10	52	4	**100**	*4 000*
Édition, audiovisuel et diffusion	29	8	14	44	5	**100**	*2 200*
Autres secteurs de l'industrie manufacturière *	43	18	16	19	4	**100**	*1 600*
Construction aéronautique et spatiale	69	10	9	12	1	**100**	*1 100*
Composants d'ordinateurs et périphériques	49	6	11	28	5	**100**	*1 000*
Industrie automobile	35	9	19	37	1	**100**	*900*
Industrie pharmaceutique	59	6	8	18	8	**100**	*700*
Fabrication d'équipements électriques	27	8	13	35	17	**100**	*600*
Primaire, énergie, construction	37	13	15	32	3	**100**	*600*
Industrie chimique	60	16	10	12	4	**100**	*400*
Fabrication d'instruments de mesure, navigation, horlogerie	38	10	16	29	6	**100**	*400*
Fabrication de machines et équipements nca	46	8	8	30	7	**100**	*400*
Fabrication d'équipements de communication	27	5	9	56	3	**100**	*300*
Autres branches de services *	38	8	16	35	3	**100**	*300*
Télécommunications	18	7	14	57	3	**100**	*100*
Ensemble des secteurs	**36**	**10**	**12**	**38**	**4**	**100**	***19 300***

* Secteurs de recherche regroupés, voir Annexe 3.

Champ : entreprises ayant des activités internes de R&D en France en 2021.

Source : MESR-SIES, enquête R&D 2021 (volet biennal relatif aux chercheurs).

Note pour les trois tableaux : du fait des arrondis, certains totaux peuvent différer de la somme des cellules qui les composent.

VI.3 Insertion professionnelle et mobilité sortante des jeunes docteurs

Cette partie présente des résultats des enquêtes IPDoc 2019 et IPDoc 2021 sur l'insertion professionnelle des docteurs diplômés en 2016, 2018 et 2020 (voir chapitre II.4). La particularité de cette enquête biennale sur l'insertion professionnelle des docteurs est de proposer des analyses statistiques fiables et comparables entre sous-populations selon leur nationalité ou selon leur lieu d'insertion (pays et secteur d'activité). L'emploi des docteurs étant de plus fortement internationalisé les premières années suivant leur diplomation, dans le cadre d'emplois postdoctoraux proposés dans les institutions académiques de la plupart des pays, le suivi de l'insertion à l'étranger est indispensable[1].

En données ouvertes : Insertion des docteurs

- **Une mobilité internationale pendant la thèse encore peu développée**

La cotutelle internationale au cours de la thèse est peu développée : en 2022-2023, 6 % des doctorants inscrits en première année effectuent leur thèse en cotutelle (*tableau 16*), contre 8 % pour l'année universitaire 2020-2021. Pour l'année 2022-2023, ces cotutelles sont d'abord réalisées avec un chercheur encadrant d'un autre pays européen, à hauteur de 44 %. Viennent ensuite les cotutelles avec des chercheurs encadrants provenant des continents africain (24 %), américains (20 %), asiatique (10 %) et enfin d'Australie-Océanie (2 %).

- **La formation doctorale en France attire une proportion importante d'étudiants internationaux**

Chaque année depuis 10 ans, près de 70 000 étudiants sont inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français pour suivre un doctorat et environ 14 000 obtiennent leur diplôme[2].

Selon l'enquête IPDoc (comme selon la source SISE), 42 % des docteurs diplômés en France en 2018 étaient étrangers (*tableau 17*). Leur insertion professionnelle[3] trois ans après la soutenance (92,5 %) est un peu moins bonne que celle des docteurs de nationalité française (94,4 %), et avec des situations légèrement différentes selon le continent d'origine : le taux d'insertion des diplômés originaires d'Europe est de 94,1 %, comparable à celui des docteurs français, tandis que ceux des diplômés originaires des continents asiatique, américains et africain sont légèrement inférieurs : respectivement 92,2 %, 92,1 % et 91,6 % (*tableau 18*).

Par ailleurs, **28 % des docteurs étrangers diplômés en 2018 et en emploi trois ans plus tard (soit en 2021) sont employés dans leur pays d'origine** ; les « taux de retour » varient peu en fonction du continent d'origine : 26 % pour les docteurs originaires d'Europe ou d'Afrique et 31 % pour ceux venant d'Asie et des Amériques. Pour mémoire, pour les docteurs diplômés en 2016 et originaires de ces trois continents, les taux de retour à trois ans (soit avant la pandémie) étaient bien plus élevés, de 39 % à 40 %.

1. Les autres dispositifs français de mesure de l'insertion des jeunes diplômés sont le plus souvent limités à ceux résidant en France, ce qui apparaît peu pertinent pour les diplômés de doctorat.

2. Hors crise sanitaire : en 2020, seuls 11 800 doctorants ont obtenu leur diplôme, Note Flash du SIES n° 19, juin 2022.

3. Part des diplômés occupant un emploi, quel qu'il soit, sur l'ensemble des diplômés présents sur le marché du travail : ils sont dits « actifs », c'est-à-dire en emploi ou en recherche d'emploi.

16 Doctorants inscrits en cotutelle en première année de thèse : répartition selon le continent de la cotutelle

en %

Continent	2020-2021	2022-2023
Europe	44	44
Afrique	27	24
Amériques	17	20
Asie	11	10
Australie-Océanie	1	2
Ensemble	**100**	**100**

Source : MESR-SIES, enquête annuelle auprès des écoles doctorales.

17 Taux d'insertion et taux d'emploi à 3 ans des docteurs diplômés en France en 2016 et 2018, selon la nationalité

en %

Promotion	Nationalité	Part dans le total des diplômés (100)	Taux d'insertion	Taux d'emploi
2016	Français	58,2	94,0	90,4
	Étrangers	41,8	91,0	87,9
2018	Français	58,0	94,4	90,6
	Étrangers	42,0	92,5	89,8

Lecture : parmi les docteurs diplômés en 2018, 58,0 % sont de nationalité française.

Définitions :
Taux d'insertion : part en emploi (salarié ou non-salarié), parmi l'ensemble des diplômés actifs (en emploi ou en recherche d'emploi).
Taux d'emploi : part en emploi, parmi l'ensemble des diplômés, actifs ou inactifs.

Source : MESR-SIES, enquêtes IPDoc 2019 et 2021.

18 Taux d'insertion à 3 ans, taux d'emploi et taux de retour dans le pays d'origine des docteurs étrangers diplômés en France en 2016 et 2018, selon le continent d'origine

en %

Continent d'origine	Docteurs étrangers, promotion 2016			Docteurs étrangers, promotion 2018		
	Taux d'insertion*	Taux d'emploi*	Taux de retour dans le pays d'origine**	Taux d'insertion*	Taux d'emploi*	Taux de retour dans le pays d'origine**
Europe (hors FR)	94,8	92,3	28	94,1	91,9	26,1
Asie	91,4	88,7	39	92,1	89,6	31,0
Afrique	87,2	83,4	29	91,6	88,3	26,4
Amériques	92,6	89,3	40	92,2	90,9	31,3
Ensemble	**91,0**	**87,9**	**33**	**92,5**	**89,8**	**27,7**

* tous pays de résidence.
** pour les docteurs en emploi.

Champ : docteurs étrangers diplômés en France, promotions 2016 et 2018.

Lecture : au sein de la promotion 2016, 92,3 % des docteurs étrangers originaires d'autres pays européens sont en emploi en 2021, que ce soit en France ou à l'étranger.

Définitions :
Taux d'insertion : part en emploi (salarié ou non-salarié), parmi l'ensemble des diplômés actifs (en emploi ou en recherche d'emploi).
Taux d'emploi : part en emploi, parmi l'ensemble des diplômés, actifs ou inactifs.

Source : MESR-SIES, enquêtes IPDoc 2019 et 2021.

- **Trois ans après leur soutenance en France, la moitié des docteurs étrangers occupent un emploi à l'étranger, contre deux docteurs français sur dix**

Parmi l'ensemble des docteurs en emploi trois ans après la soutenance en France en 2018, 30 % occupent un poste à l'étranger (*tableau 19*) ; cette part est en légère baisse par rapport aux promotions 2014 et 2016 (34 % et 32 % respectivement). Elle varie fortement selon la nationalité du docteur : au sein de la promotion 2018, seuls 18 % des docteurs de nationalité française travaillent hors de France, chiffre relativement stable, contre la moitié (47 %) des docteurs de nationalité étrangère. Cette part est cependant en baisse par rapport aux promotions 2014 et 2016 (respectivement 57 % et 52 %), vraisemblablement en raison de la pandémie.

- **Des mobilités plus fréquentes pour les disciplines des Sciences du vivant et des Sciences de la terre et de l'univers, espace**

Certaines disciplines de thèse sont plus porteuses de mobilité internationale que d'autres, quelle que soit la cohorte. Ainsi, au sein des promotions 2016 et 2018 de **docteurs français en emploi trois ans après leur diplôme,** 25 % des diplômés en Sciences du vivant et 31 % des docteurs en « Sciences de la terre et de l'univers, espace » sont en emploi à l'étranger. *A contrario*, en Sciences sociales, sociologie, démographie ainsi qu'en Philosophie et arts, la proportion est inférieure à 10 % pour la promotion 2018.

Les opportunités respectives en France et à l'étranger sont sans doute l'un des facteurs expliquant ces écarts, en lien notamment avec le type de secteur – public ou privé – qui offrent des possibilités d'emploi différentes selon la discipline de formation.

Quant aux **docteurs étrangers en emploi trois après leur diplôme,** ce sont notamment ceux diplômés en Sciences humaines et humanités qui travaillent le plus fréquemment à l'étranger (58 % pour la promotion 2018), contre 42 % pour ceux diplômés en Sciences exactes et applications. Il convient de noter que les disparités par disciplines étaient moins grandes pour la promotion de docteurs étrangers diplômés en 2016 et en emploi en 2019, soit avant la pandémie. La part des docteurs étrangers travaillant à l'étranger était alors de 52 % pour l'ensemble, soit 5,3 points de plus que pour la promotion 2018.

- **Le départ à l'étranger : une voie d'accès à un emploi dans le secteur académique, majoritairement par des emplois non stables**

Trois ans après la soutenance, l'emploi occupé à l'étranger est quasiment toujours un emploi de cadre (plus de 95 %) et majoritairement dans le secteur académique[4], quelles que soient la nationalité du docteur (française ou étrangère) et la promotion (2016 ou 2018). Ainsi, 66 % des docteurs français diplômés en 2018 et en emploi à l'étranger en 2021 exercent leur activité dans le secteur académique, une part proche de celle observée pour les docteurs de nationalité étrangère (62 %, *tableau 20*).

Pour autant, il est moins fréquent qu'un docteur français installé à l'étranger occupe un emploi stable, et ce sont notamment les emplois postdoctoraux qui créent le plus de mobilité internationale. Ainsi, trois ans après la soutenance, seulement 10 % des docteurs français diplômés en 2018 et en emploi à l'étranger occupent un emploi stable dans le secteur académique. Cette proportion est de 45 % pour les docteurs étrangers de la promotion 2018.

Sur le territoire français, qu'il s'agisse de la cohorte 2018 ou bien de la cohorte 2016, moins de 40 % des docteurs français ou étrangers en emploi ont un poste dans le secteur académique. De plus, on observe sur l'hexagone le phénomène inverse des conditions d'emploi à l'étranger (*paragraphe précédent*) : ce sont cette fois les docteurs de nationalité française qui occupent majoritairement un emploi stable (62 % des diplômés de 2016 et 57 % des diplômés de 2018), davantage que les docteurs étrangers (37 % des diplômés 2016 et 40 % des diplômés 2018). Ces derniers sont majoritairement en emploi en France dans le secteur privé (51 %), soit nettement plus que les docteurs Français en emploi en France (42 %).

4. Le secteur académique désigne les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les organismes et instituts de recherche, qu'ils soient publics ou privés.

19 Proportion de docteurs en emploi travaillant à l'étranger 3 ans après le doctorat, selon la nationalité et la discipline

en %

Discipline de la thèse	Docteurs en emploi, promotion 2016			Docteurs en emploi, promotion 2018		
	Français	Étrangers	Moyenne nationale	Français	Étrangers	Moyenne nationale
Ensemble	**17**	**52**	**32**	**18**	**47**	**30**
Sciences exactes et applications	**17**	**48**	**32**	**19**	**42**	**30**
Mathématiques et leurs interactions	13	58	34	12	51	29
Physique	21	61	37	26	54	38
Sciences de la terre et de l'univers, espace	31	74	48	31	57	42
Chimie	17	57	32	17	49	30
Sciences pour l'ingénieur	12	34	23	12	34	24
Sciences et TIC	17	44	32	19	32	26
Sciences du vivant	**25**	**56**	**35**	**25**	**51**	**33**
Biologie, médecine et santé	25	53	34	25	50	33
Sciences agronomiques et écologiques	24	73	40	26	55	36
Sciences humaines et humanités	**12**	**56**	**27**	**11**	**58**	**28**
Langues et littératures	11	55	31	11	55	31
Philosophie et arts	12	58	31	9	67	36
Histoire, géographie	15	61	27	13	66	28
Sciences humaines	9	50	20	10	48	22
Sciences de la société	**12**	**57**	**31**	**13**	**48**	**29**
Sciences de gestion, sciences économiques	13	55	35	18	52	35
Sciences juridiques et politiques	9	61	29	11	49	25
Sciences sociales, sociologie, démographie	13	57	26	5	40	23

Champ : docteurs en emploi diplômés en France en 2016 et 2018.

Lecture : parmi les docteurs français diplômés en France en 2016, 17 % travaillent à l'étranger en 2019.

Source : MESR-SIES, enquêtes IPDoc 2019 et 2021.

20 Conditions d'emploi et secteur d'activité selon le lieu de travail et la nationalité des docteurs diplômés en France en 2016 et 2018, 3 ans après l'obtention de leur doctorat

en %

Conditions d'emploi et secteur d'activité	Français en emploi				Étrangers en emploi			
	En France		À l'étranger		En France		À l'étranger	
	2016	2018	2016	2018	2016	2018	2016	2018
Répartition selon le lieu d'emploi : France - étranger	83	82	17	18	48	53	52	47
Conditions d'emploi								
Part d'emploi en tant que cadres	95	95	96	99	95	97	97	97
Part d'emploi stable	78	77	30	33	69	70	55	57
Part d'emploi stable dans le secteur académique	62	57	9	10	37	40	44	45
Répartition par secteur d'activité								
Secteur académique (1)	38	35	68	66	39	37	65	62
Secteur public hors académique (2)	20	23	7	7	9	12	13	14
Secteur privé R&D (3)	22	19	16	14	26	23	9	10
Secteur privé hors R&D (4)	20	23	9	13	26	28	13	14
Ensemble tous secteurs	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
Sous total Activités de recherche (1) + (3)	60	54	84	80	65	60	74	72
Sous total Secteur privé (3) + (4)	42	42	25	27	52	51	22	24

Lecture : parmi les docteurs français diplômés en 2018 et occupant un emploi trois ans après l'obtention de leur doctorat, 82 % résident alors en France, 18 % à l'étranger.

Champ : docteurs en emploi diplômés en France en 2016 et 2018.

Source : MESR-SIES, enquêtes IPDoc 2019 et 2021.

VI.4 La circulation internationale des chercheurs, en France et dans le monde

A L'accueil des chercheurs extra-européens – visas scientifiques

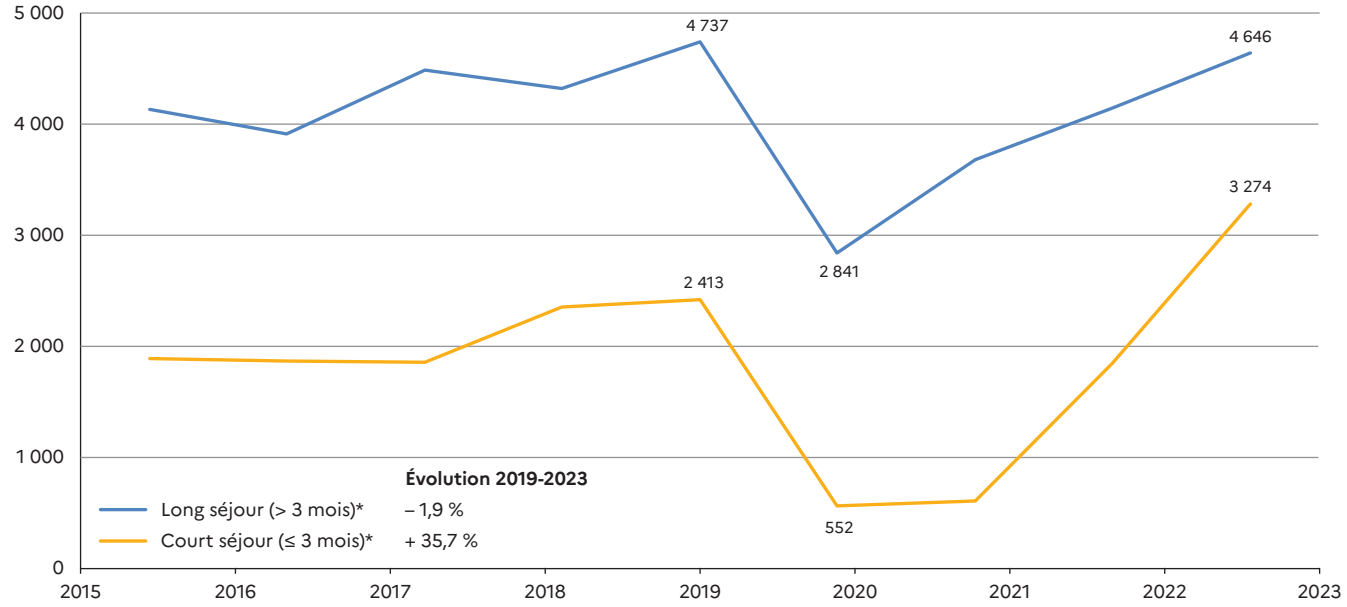
En 2023, près de 8 000 visas scientifiques (voir paragraphe VI.5) ont été délivrés à des chercheurs non ressortissants de l'Union Européenne ou de l'Espace économique européen (*graphique 21*), après 3 400 en 2020 et 7 150 en 2019, les années 2020 à 2022 ayant été fortement perturbées par la pandémie. En 2023, 3 270 visas ont été accordés pour des séjours de trois mois ou moins (1,4 fois plus qu'en 2019) et 4 650 visas pour des longs séjours (4 740 en 2019). Au total, 770 visas scientifiques supplémentaires ont été délivrés en 2023 par rapport à 2019 : 860 de plus en court séjour et 90 de moins en long séjour. L'impact de la pandémie est ainsi résorbé.

En 2023, un quart des visas de court séjour a été accordé à des chercheurs algériens, soit 810 visas (*graphique 22*), l'Inde et la Chine totalisant à elles deux 28 % des visas délivrés. Concernant les visas de long séjour, le Brésil, l'Inde, la Chine et la Tunisie se classent en tête des pays bénéficiaires, avec une part totale de 45 % en 2023 (*graphique 23*).

Entre 2019 et 2023, les délivrances de visas de court séjour progressent très fortement pour les chercheurs en provenance d'Afrique et surtout d'Asie : respectivement +21 % et +63 % (*graphique 24*). L'Afrique conserve cependant la première position avec 1 670 visas délivrés en 2023 (soit 51 % des visas délivrés). La Tunisie contribue particulièrement à la hausse africaine, multipliant par deux le nombre de visas court séjour dont elle a bénéficié. En Asie, l'Inde connaît une hausse encore plus marquée, avec trois fois plus de visas entre 2019 et 2023.

S'agissant des visas de long séjour, en 2023, cinq continents sur six reviennent quasiment à leur niveau d'avant la crise sanitaire, voire le dépassent (*graphique 25*). En revanche, l'Asie est encore en retrait de 12 % par rapport à 2019, dont –25 % pour la Chine, –45 % pour l'Iran (après une hausse de 106 % entre 2016 et 2019) et –35 % pour le Liban (après une hausse de 71 % entre 2016 et 2019). Quant à l'Inde, en hausse, ce pays obtient désormais plus de visas que la Chine. Au total, bien qu'en retrait, l'Asie conserve son statut de premier continent pour les visas de longue durée, avec une part de 40 %, suivie par l'Afrique (24 %) et l'Amérique du Sud (21 %).

21 Nombre de chercheurs ayant obtenu un visa, selon la durée du séjour

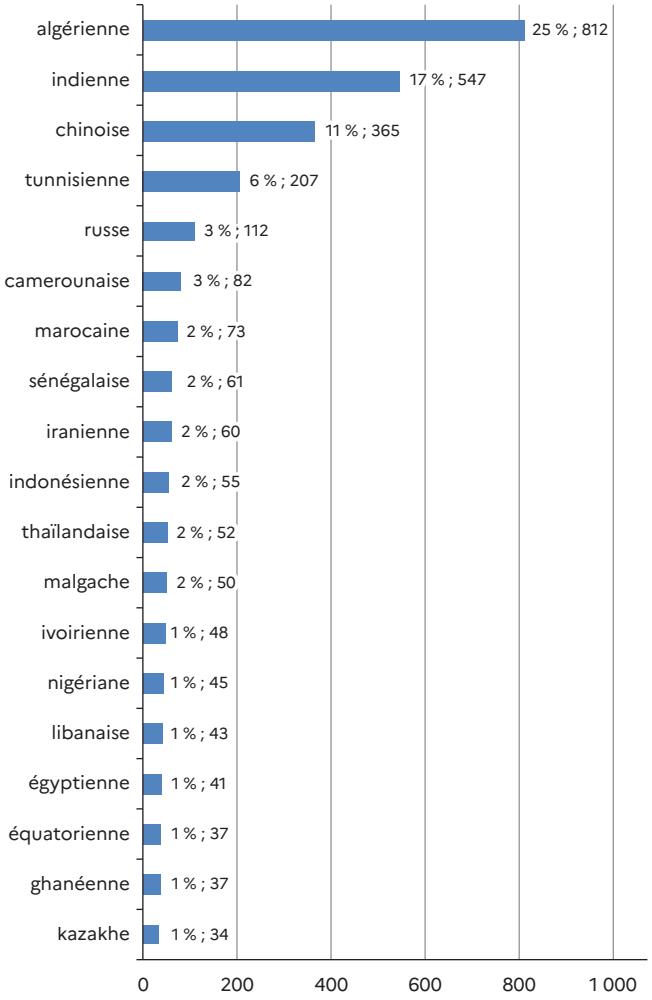


* à partir de 2022, inclut une centaine de visas accordés à des chercheurs britanniques.

Source : Ministère de l'intérieur/DGEF.

22 Visa de court séjour (≤ 3 mois) accordés à des chercheurs en 2023 : principales nationalités

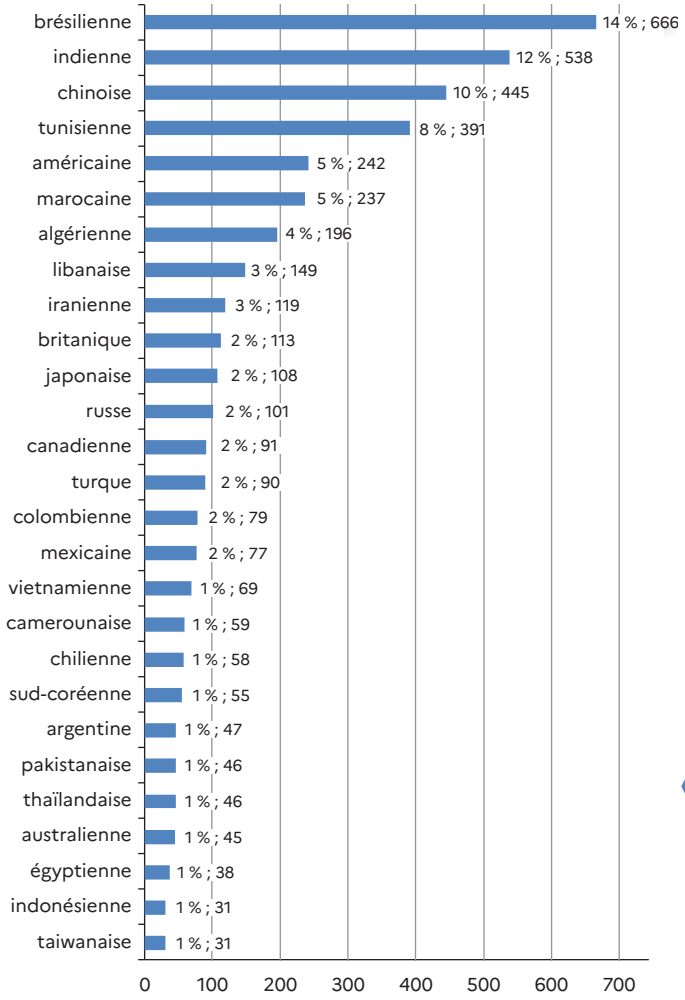
% ; nombre



Source : Ministère de l'intérieur/DGEF.

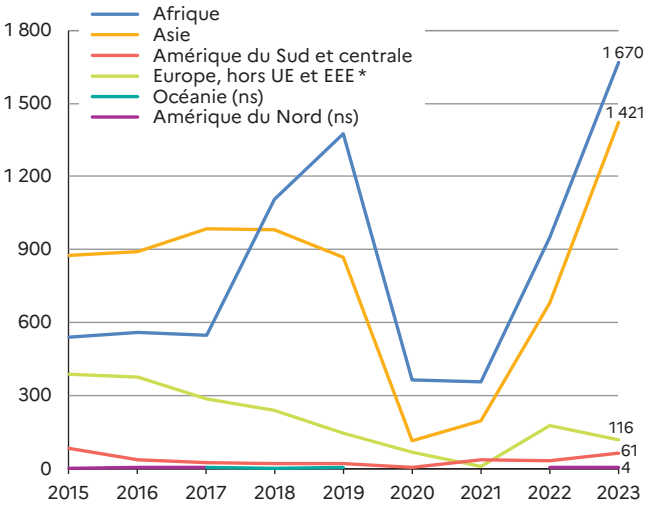
23 Visa de de long séjour (> 3 mois) accordés à des chercheurs en 2023 : principales nationalités

% ; nombre



Source : Ministère de l'intérieur/DGEF.

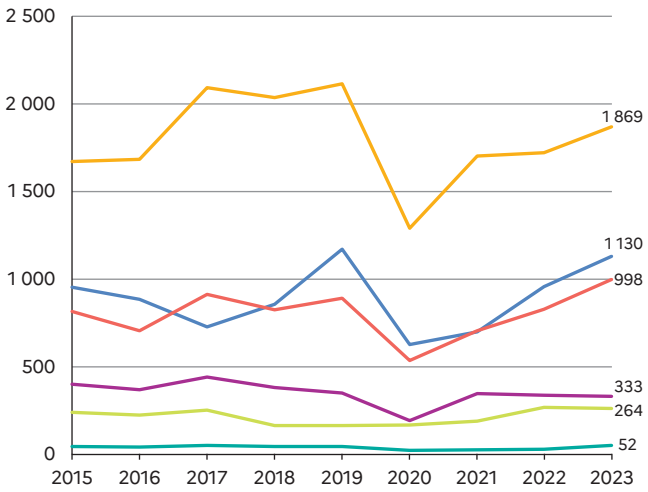
24 Chercheurs ayant obtenu un visa de court séjour (≤ 3 mois) : répartition par continent



* hors Espace économique européen ; aucun visa de court séjour délivré à des chercheurs britanniques.

Source : Ministère de l'intérieur/DGEF.

25 Chercheurs ayant obtenu un visa de long séjour (> 3 mois) : répartition par continent



* hors Espace économique européen ; à partir de 2022, inclut une centaine de visas accordés à des chercheurs britanniques.

Source : Ministère de l'intérieur/DGEF.

B ▸ La circulation internationale des chercheurs

À ce jour, il n'existe pas d'enquête exhaustive, globale et cohérente sur la mobilité internationale des chercheurs. En effet, aucun pays n'établit ses statistiques migratoires selon les mêmes critères ou méthodes, que ce soit pour les entrées, les sorties, les catégories de scientifiques, les durées de séjour ou le type de mobilité. Ce chapitre présente les indicateurs du Tableau de bord de la science, de la technologie et de l'industrie de l'OCDE, indicateurs utilisant la bibliométrie pour estimer cette mobilité : il s'agit, pour les auteurs ayant publié au moins deux articles au cours de la période 2009-2022, de détecter alors les éventuels changements de pays d'affiliation[1].

Il convient de noter que la publication d'un article intervient souvent un an après sa pré-publication. De plus, une publication principale peut être suivie d'une publication connexe, toujours sous le nom de l'ancien laboratoire en cas de mobilité vers un nouveau laboratoire. La mobilité peut donc être détectée plus ou moins tardivement.

Par ailleurs, plusieurs phénomènes peuvent induire des biais dans les estimations des niveaux de flux selon la méthode de l'OCDE, ***ce qui amène à analyser uniquement les évolutions des soldes migratoires pour chaque pays****. D'une part, la base Scopus présente une couverture imparfaite ; elle couvre ainsi 67 % du corpus français*[2]*, alors que d'autres bases de publications sont bien plus complètes : le Baromètre de la Science Ouverte (BSO, 92 %) ou la base OpenAlex., ce qui aurait pour conséquence de peu impacter les soldes des entrées-sorties de chercheurs d'un pays, encore appelés soldes migratoires. De plus, Scopus couvre mal la presse scientifique en langue locale (hors langue anglo-saxonne) : les jeunes doctorants en SHS publiant plus souvent en langue locale, il est possible que cette base sous-estime davantage les sorties des pays non anglo-saxons (depuis la France par exemple) que les entrées, et donc les soldes migratoire de ces pays.*

Selon les indicateurs de l'OCDE, en moyenne sur les deux années 2021 et 2022, le solde des auteurs scientifiques ayant quitté un laboratoire étranger pour s'affilier à un laboratoire français, et des auteurs ayant connu le mouvement inverse, s'établit à –2,9 ‰ des effectifs des auteurs publiant en France. Avec un solde négatif, la France ne serait donc pas attractive sur le plan international, mais comme expliqué en préambule, le niveau absolu du solde migratoire est sujet à caution, en particulier pour les doctorants et postdoctorants en SHS des pays non anglo-saxons.

Le solde migratoire de la France est passé de –7,6 ‰ en 2019 à –2,4 ‰ en 2022 (*graphique 26*, considérer un décalage moyen d'un an, cf. introduction). Après un plus bas à –4,2 ‰ en 2016, celui de l'UE à 27 s'est rétabli continûment, à +4,0‰ en 2022 (*graphique 27*). Ce rétablissement représente une hausse du solde de +8 000 auteurs sur la période, et l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne y contribuent fortement : respectivement +1 687, +1 378, +822 et +617 auteurs (*graphique 26*). En 2017, l'Espagne a ainsi mis en place une stratégie décennale d'internationalisation de son économie[3] qui comporte plusieurs objectifs liés au capital humain. L'Italie a, de son côté, engagé plusieurs réformes structurelles[4] de sa politique en matière de recherche dès l'année 2015. Pour ces deux pays, le nombre de chercheurs en université augmente d'ailleurs un peu plus que la moyenne européenne sur la période 2017-2022 : respectivement +16 % et +18 % pour l'Italie et l'Espagne (+15 % pour l'UE à 27[5]).

Sur la période 2009-2022, la Chine et le groupe des pays de l'OCDE connaissent une augmentation modérée mais régulière de leur attractivité : le solde des auteurs ayant quitté un laboratoire étranger pour s'affilier à un laboratoire chinois, et des auteurs ayant connu le mouvement inverse, passe ainsi de –0,3 ‰ en 2009 à +1,9 ‰ en 2022 (*graphique 27*) ; pour le groupe OCDE, ces chiffres sont de, respectivement, +0,3 ‰ et +1,6 ‰.

Les États-Unis subissent une légère baisse à partir de 2019, vraisemblablement à cause d'un très léger ralentissement du financement de la recherche universitaire (source OCDE-MSTI).

Enfin, le Royaume-Uni connaît une diminution soutenue et soudaine de son attractivité à partir de l'année 2017 : le solde migratoire des auteurs scientifiques passe de +4,4 ‰ en 2016 à –9,6 ‰ en 2022 (*graphique 26*). La forte baisse constatée en 2022 peut s'expliquer par le Brexit ou par la pandémie ; dans les deux cas, elle ne serait alors que transitoire.

1. Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE (calculs OCDE, d'après la base Scopus Custom Data, Elsevier, Version 4.2024). Science and bibliometric indicators | OECD.

2. https://direct.mit.edu/qss/article/3/1/18/109245/Identifying-scientific-publications-countrywide

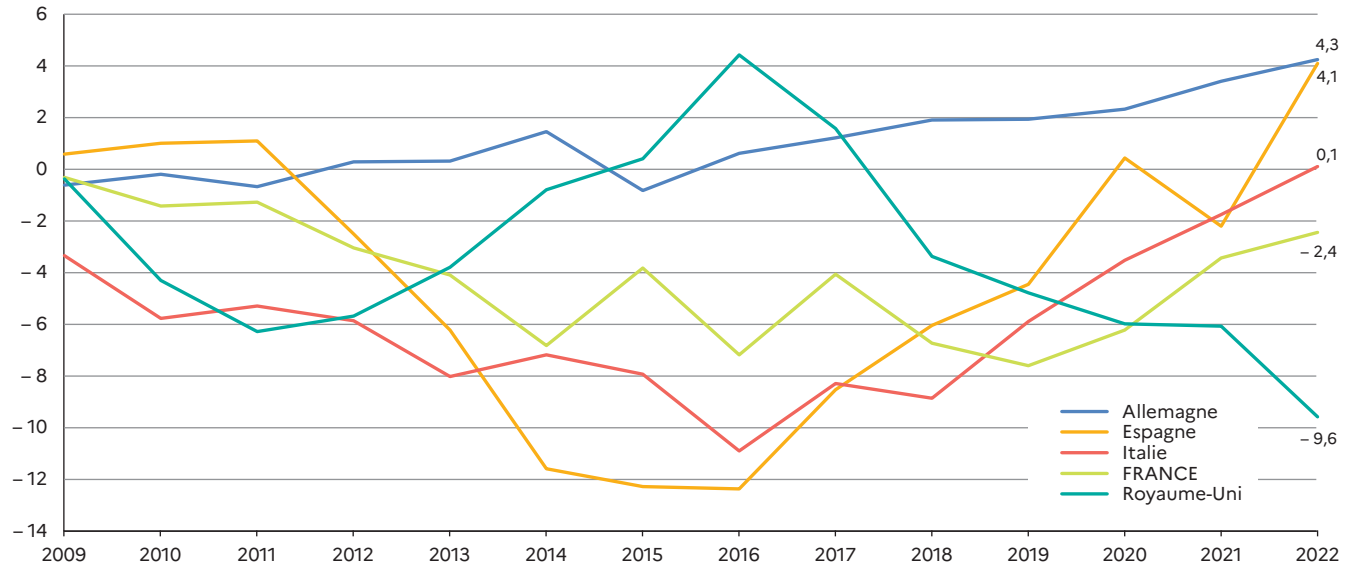
3. Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027 (https://comercio.gob.es/es-es/estrategia_internacionalizacion/paginas/estrategia-internacionalizacion-2017-2027.aspx ; Espagne – Curiexplore | ESR).

4. Création du fonds « La buona scuola » dans le cadre de la « Leggi de Stabilità » de 2015 (loi n° 190 du 23 décembre 2014 - Normattiva), lancement du National Research Programme 2015-2020, hausse continue du montant du fonds de Financement Ordinaire (FFO) du Ministère de l'Instruction, de l'Université et de la Recherche (MIUR) depuis 2015, Décret-loi de la relance du 16 mai 2020 (Italie - Curiexplore | ESR).

5. En ETP recherche, source OCDE-MSTI, mars 2024. Principaux indicateurs de la science et de la technologie (PIST) | OCDE.

26 Solde migratoire* des auteurs de publications scientifiques, pour quelques pays européens

pour 1 000 auteurs publiant dans le pays



* Solde des auteurs scientifiques ayant quitté un laboratoire étranger pour s'affilier à un laboratoire du pays et des auteurs ayant connu le mouvement inverse, rapporté au nombre de publiants du pays. Laboratoires d'affiliation mentionnés dans les publications.

Lecture : En France, en 2022, le solde migratoire des auteurs de publications scientifiques est de –343 chercheurs, ce qui représente 2,9 ‰ des effectifs des auteurs publiant en France.

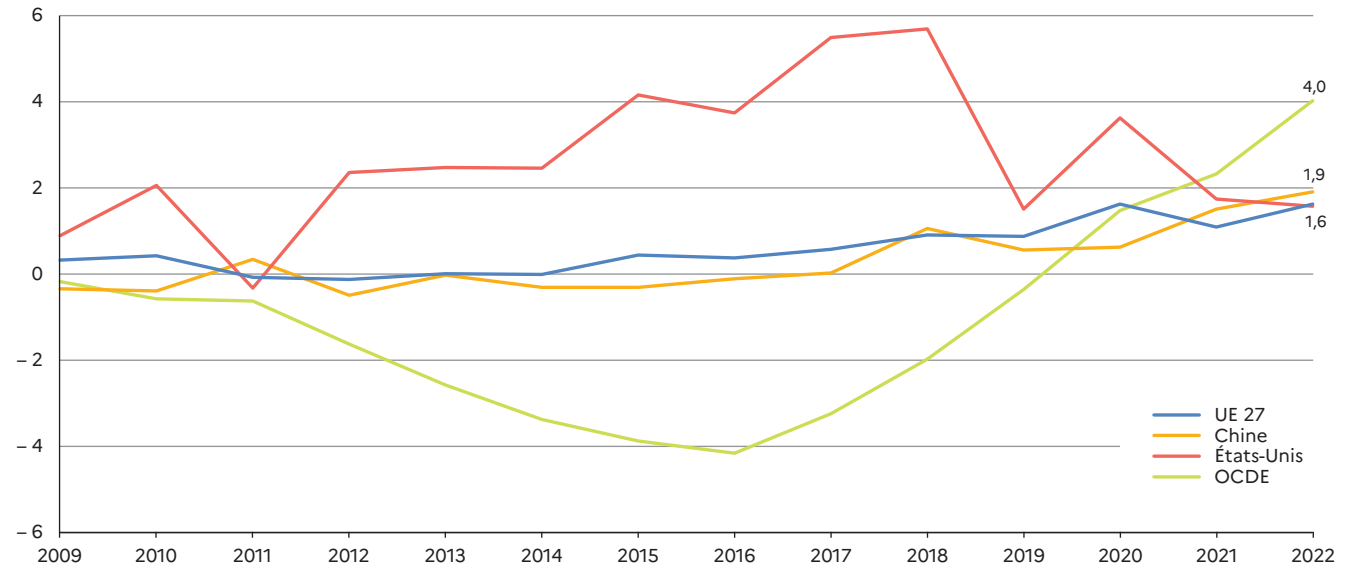
Il convient d'analyser uniquement les évolutions des soldes migratoires pour chaque pays ; en effet, le niveau absolu du solde migratoire est sujet à caution, en particulier pour les doctorants et postdoctorants en SHS des pays non anglo-saxons.

Calculs d'après la base Scopus Custom Data, Elsevier, avril 2023.

Source : OCDE, Tableau de bord de la science, de la technologie et de l'industrie, mars 2024. Science and bibliometric indicators | OECD.

27 Solde migratoire* des auteurs de publications scientifiques, pour des grands pays/zones

pour 1 000 auteurs publiant dans le pays



* Solde des auteurs scientifiques ayant quitté un laboratoire étranger pour s'affilier à un laboratoire du pays et des auteurs ayant connu le mouvement inverse, rapporté au nombre de publiants du pays. Laboratoires d'affiliation mentionnés dans les publications.

Lecture : En France, en 2022, le solde migratoire des auteurs de publications scientifiques est de –343 chercheurs, ce qui représente 2,9 ‰ des effectifs des auteurs publiant en France.

Il convient d'analyser uniquement les évolutions des soldes migratoires pour chaque pays ; en effet, le niveau absolu du solde migratoire est sujet à caution, en particulier pour les doctorants et postdoctorants en SHS des pays non anglo-saxons.

Calculs d'après la base Scopus Custom Data, Elsevier, avril 2023.

Source : OCDE, Tableau de bord de la science, de la technologie et de l'industrie, mars 2024. Science and bibliometric indicators | OECD.

VI.5 Le cadre européen de la recherche et le soutien à la mobilité des scientifiques

A L'organisation de l'Espace européen de la recherche

• Création de l'Espace européen de la recherche : quelques dates-clés

L'idée d'un Espace européen de la recherche (EER) émerge dans les années 1970, sous la Présidence de la Commission par Jacques Delors, mais elle ne se concrétise qu'à la fin des années 1990 sous l'impulsion du commissaire Philippe Busquin, lorsque la recherche scientifique est intégrée au cœur d'un projet d'« économie de la connaissance ».

2000 : la construction d'un EER est inscrite à l'agenda européen. Soutenu par le Royaume-Uni, la France, le Portugal et la Belgique, l'EER devient alors la « cinquième liberté », celle de la connaissance, complétant ainsi celles de la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux.

2007 : le Traité de Lisbonne reconnaît la recherche comme une compétence partagée : les États membres, par l'intermédiaire du Conseil, la Commission européenne et le Parlement européen, sont donc habilités à adopter des actes contraignants dans ce domaine. Au-delà de l'adoption et de la mise en œuvre du Programme cadre de recherche et de développement (actuellement Horizon Europe), le Conseil et le Parlement peuvent prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'EER visant à mieux coordonner les politiques et programmes de recherche et d'innovation des États membres et à améliorer leur articulation avec les initiatives conçues et financées par l'Union afin d'éviter le morcellement des efforts de R&I.

2008 : le Processus de Ljubljana concrétise une gouvernance commune et incite les États membres et la Commission européenne à construire une vision pour 2020. Les travaux de construction de l'EER se structurent alors autour de « l'European Research Area and Innovation Committee » (ERAC), comité consultatif d'orientation stratégique de l'UE sur les questions de R&I, et de six groupes thématiques traitant chacun d'un domaine prioritaire de collaboration : 1 - programmation conjointe, 2 - infrastructures de recherche, 3 - ressources humaines et mobilité, 4 - égalité de genre, 5 - science et innovation ouvertes, 6 - coopération internationale.

• Renouvellement de l'Espace européen de la recherche

De nombreux objectifs fixés à l'EER lors de son lancement en 2020 n'ont pas été atteints, les progrès sont trop lents : les États membres n'ont notamment pas réussi à porter les dépenses de R&D à 3 % du PIB et l'Union peine à coordonner efficacement les politiques de recherche nationales et régionales. Face à ce bilan en demi-teinte, l'EER a fait l'objet d'un processus de renouvellement en 2020 et 2021 sous l'impulsion du précédent trio de présidence du Conseil de l'Union européenne (Allemagne, Portugal, Slovénie).

2021 : Les États membres et la Commission élaborent un nouveau modèle de gouvernance à plusieurs niveaux pour mettre en place le nouvel EER et accroître l'appropriation politique des enjeux de l'EER par les États membres. Ce modèle prévoit une nouvelle organisation avec la mise en place du Forum de l'EER composé d'experts des États membres, qui a en charge la mise en œuvre des actions listées dans le programme stratégique de l'EER, et de trois groupes satellites permanents (European Open Science Cloud - EOSC, infrastructures, partenariats). L'ERAC conserve quant à lui son rôle stratégique.

Voir les Conclusions du Conseil à : Nouveau pacte et nouvelle structure de gouvernance pour l'Espace européen de la recherche (ERA) — ERA-LEARN

En annexe de ces Conclusions figure le programme stratégique de l'EER 2022-2024 (*ERA-European Research Area policy agenda*), composé de 20 actions à mener conjointement par les États membres et qui contribuent aux 4 nouvelles priorités de l'EER, à savoir :

- Approfondir un marché intérieur de la connaissance qui fonctionne réellement ;

- Relever les défis de la double transition écologique et numérique, et accroître la participation de la société à l'EER ;
- Renforcer l'accès à l'excellence en matière de recherche et d'innovation dans toute l'Union ;
- Faire progresser les investissements et les réformes concertés dans la recherche et l'innovation.

B ▸ Les mesures en faveur de la mobilité et des carrières des chercheurs au sein de l'EER

Dans le cadre de l'EER, **l'action 4 du programme stratégique 2022-2024 soutient l'élaboration d'une panoplie de mesures visant à « promouvoir des carrières de recherche attractives et durables, des parcours professionnels diversifiés, une circulation équilibrée des talents et une mobilité internationale, transdisciplinaire et intersectorielle dans l'ensemble de l'EER ».**

Cette action a pour objectif d'améliorer le fonctionnement du marché unique européen pour les chercheurs et de renforcer les carrières de recherche dans toute l'UE, avec plusieurs sous-objectifs :

- attirer davantage de talents, en particulier les femmes, vers les carrières de recherche ;
- doter les chercheurs de toutes les compétences nécessaires pour réussir leur carrière dans le monde universitaire et au-delà, notamment par la mise en œuvre du cadre européen des compétences pour les chercheurs ;
- encourager l'esprit d'entreprise et l'innovation chez les chercheurs ;
- lutter contre la précarité ;
- faire de l'Europe une destination attrayante pour les meilleurs talents mondiaux.

C ▸ EURAXESS

Initiative de la Commission européenne lancée en 2004, le réseau Euraxess est au service de la construction de l'Espace Européen de la Recherche dans 43 pays. Il a pour vocation d'accompagner les chercheurs en mobilité, qu'ils soient ressortissants de l'Union Européenne ou de pays tiers.

Quant aux chercheurs européens expatriés hors de l'Union Européenne, ils bénéficient du réseau développé par les représentants d'EURAXESS Worldwide au sein des 9 zones couvertes (Amérique du Nord, LAC, Inde, Chine, Japon, ASEAN, Australie et Nouvelle-Zélande et depuis 2022 en Afrique). Ces mêmes représentants sont également en charge de la promotion des carrières et des opportunités de financement en Europe.

Par ailleurs, l'année 2024 voit le lancement d'une nouvelle plateforme ERA-TALENT, laquelle vise à agréger un ensemble de contenus diversifiés pour faciliter le développement des carrières de recherche en Europe.

Euraxess France

Coordonné par France Universités, le réseau français s'est structuré en association en janvier 2013. **L'association EURAXESS France** est ainsi composée d'une cinquantaine de membres (universités, COMUEs, associations, fondations, EPST), et s'appuie sur un conseil d'administration composé d'acteurs majeurs de la mobilité en France (France Universités, Cité internationale universitaire de Paris, Association Bernard Gregory) et de représentants d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Les services proposés par les membres d'Euraxess France contribuent à l'attractivité scientifique de la France et à son rayonnement à l'international. Ils offrent ainsi une assistance personnalisée et gratuite aux chercheurs et à leurs familles pour préparer le séjour, faciliter l'installation en France, faciliter les démarches administratives au quotidien et faciliter l'intégration.

Fort de plus de 45 centres de service répartis sur l'ensemble du territoire et assurant ainsi un maillage efficace, le réseau EURAXESS France mobilise une centaine de personnes. Certains de ces centres deviennent même « Centres de Développement de Carrière », proposant alors aux

chercheurs un accompagnement spécifique (conseils individuels, ateliers, …) afin de les aider à améliorer leur employabilité tant dans le secteur académique que hors académique.

Le réseau français articule ses travaux autour de groupes de travail visant à faciliter l'accueil et la mobilité des chercheurs étrangers :

- Le groupe « Logement » ;
- Le groupe « Communication » ;
- Le groupe « ALFRED » du nom de la base de données nationale des chercheurs étrangers, mise en place par la Fondation nationale Alfred Kastler (composante de la Cité internationale universitaire de Paris - FnAK-CiUP) et reposant sur une inscription volontaire. En conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), les statistiques issues de la base de données d'ALFRED® peuvent être exploitées par les ministères français et par la Commission européenne ;
- Le groupe « Procédures » ;
- Le groupe « Formation » ;
- Le groupe « Portail » ;
- Le groupe « Carrière ».
- Le groupe « bien-être et santé mentale »

Pour en savoir plus sur Euraxess France : EURAXESS | Researchers in Motion

D ▸ Le soutien à la mobilité dans le programme-cadre « Horizon Europe » : les Actions Marie Sklodowska-Curie

• Le dispositif des AMSC

Les Actions Marie Sklodowska-Curie (AMSC), déjà inscrites dans le programme « Horizon 2020 » sont poursuivies dans le programme-cadre « Horizon Europe ». Ces actions européennes de financement de la recherche visent à favoriser la mobilité des chercheurs - qu'elle soit internationale, intersectorielle ou interdisciplinaire - et ainsi consolider l'Espace européen de la recherche.

Les AMSC sont ouvertes à tous les domaines de la recherche et de l'innovation prévus par le traité, depuis la recherche fondamentale jusqu'à la commercialisation, et s'adressent à tous les chercheurs et personnels de l'innovation, quel que soit leur âge, leur genre ou leur nationalité. Les AMSC sont ouvertes à tous les secteurs employeurs : public ou privé, y compris les acteurs socio-économiques de pays tiers dans les conditions définies dans le règlement. Une attention est accordée à encourager une participation des acteurs non-académiques, notamment des PME, dans la recherche et dans la formation des chercheurs pour maximiser l'impact des AMSC. Les domaines de recherche et d'innovation, ainsi que les secteurs, sont librement choisis par les candidats.

Pour être éligible, le candidat doit respecter la règle de mobilité (condition essentielle) : ne pas avoir résidé ni mené son activité principale dans le pays où il va mener son projet pendant plus de 12 mois au cours des 3 années précédant la date de référence appliquée.

La dimension de genre et de la diversité doit être abordée dans le projet de recherche. Par ailleurs, l'égalité des chances doit être assurée, tant au niveau des chercheurs soutenus, qu'au niveau de la prise de décision au sein des projets.

En savoir plus sur le programme Actions Marie Sklodowska-Curie : www.horizon-europe.gouv.fr/amsc

Boite à Outils du PCN AMSC : Boîte à outils | Actions Marie Sklodowska-Curie | Horizon-europe.gouv.fr

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/pcn-amsc-fr/

- Les cinq actions du programme AMSC dans Horizon Europe

Les « Doctoral Networks » (DN)

Ce type de **réseau de formation doctorale** a pour objet de renforcer l'excellence et de structurer la formation initiale et doctorale des chercheurs en début de carrière. Ces réseaux doivent offrir, en plus d'un cadre de formation académique traditionnel, des compétences transférables qui ouvrent des perspectives de carrière dans le monde académique et non académique.

Trois formes de Doctoral Networks sont proposées :

- les DN standard (*Doctoral Networks*) : réseaux européens de formation collaboratifs
- les DN-ID (*Industrial Doctorates*) : les doctorats industriels européens
- les DN-JD (*Joint doctorates*) : les doctorats européens conjoints

Les « MSCA Staff Exchanges » (SE) : AMSC d'échanges de personnels

Cette action d'**échange de personnel de recherche et d'innovation** favorise la collaboration internationale et intersectorielle (public/privé) par la recherche et les échanges de personnel. Au sein d'un projet de recherche collaboratif, les personnels impliqués partiront en mobilité chez les autres partenaires et bénéficiaires pour une durée de 1 à 12 mois par personne pour mener à bien le projet.

Les « Postdoctoral fellowships » (PF)

Cette action de **bourses individuelles postdoctorales** vise à renforcer le potentiel créatif et innovant des chercheurs expérimentés souhaitant diversifier leurs compétences individuelles à travers la formation, la mobilité internationale et intersectorielle avancées. Elle permet de développer ou de relancer la carrière des chercheurs à grand potentiel.

Les Cofund

Cette action cofinance des programmes de formation et de mobilité internationale des chercheurs doctoraux ou des chercheurs plus expérimentés, promouvant ainsi des conditions de travail attractives pour les chercheurs.

MSCA and Citizens : AMSC et citoyens

À travers l'événement annuel **« Nuit européenne des chercheurs » et les activités à destination des publics scolaires,** cette action vise à rapprocher les chercheurs du grand public, accroître la sensibilisation du public aux activités de recherche et d'innovation et encourager les jeunes à s'engager dans des carrières scientifiques.

E ▸ Le label « Doctorat européen »

Le **« Doctorat Européen »** ou « **Doctor Europaeus** » est un label délivré par l'établissement d'enseignement supérieur et permettant la reconnaissance de la dimension européenne du projet doctoral. Ce label n'apparaît pas sur le diplôme de docteur, mais il constitue un élément fort pour valoriser la formation doctorale à l'international. Il concerne les doctorants des pays membres de la Communauté Européenne, étendue aux autres États de l'Association Européenne de Libre-Échange (Suisse, Islande, Norvège, Liechtenstein). Le label est délivré sous 4 conditions :

- le doctorat doit avoir été préparé en partie pendant un séjour de recherche d'au moins trois mois dans un autre pays européen ;
- l'autorisation de soutenance est accordée au vu des rapports rédigés par au moins trois professeurs dont deux d'établissements d'enseignement supérieur de deux pays européens autres que celui du pays où la soutenance a lieu ;
- au moins un membre du jury doit appartenir à un établissement d'enseignement supérieur d'un pays européen autre que celui du pays où la soutenance a lieu ;
- une partie de la soutenance doit être effectuée dans une langue officielle de l'Union Européenne autre que celle du pays où a lieu la soutenance.

F ▸ La stratégie de ressources humaines pour les chercheurs – HRS4R

• La Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs

La stratégie de ressources humaines pour les chercheurs (*Human Ressources strategy for researchers* - HRS4R) soutient les institutions de recherche et les organismes de financement de l'EER qui ont adopté la Charte européenne du chercheur et le Code de conduite pour le recrutement des chercheurs (« Charte et Code » - C&C : https://cdn2.euraxess.org/sites/default/files/brochures/eur_21620_en-fr.pdf).

Par cet acte, ils s'engagent à faire évoluer leurs politiques et leurs pratiques de gestion de ressources humaines en cohérence avec les principes définis dans ces textes. Ils bénéficient de l'accompagnement de la Commission européenne dans leur démarche.

Proposée par la Commission européenne en 2005, **la charte européenne du chercheur** définit les rôles, les responsabilités et les droits des chercheurs et de leurs employeurs ou bailleurs de fonds ; **le Code de Conduite pour le recrutement des chercheurs** a, quant à lui, pour objet d'améliorer les procédures de sélection pour rendre le recrutement plus « ouvert, transparent et basé sur le mérite ». Ces deux outils proposent, entre autres, diverses méthodes d'évaluation de l'activité des chercheurs, d'organisation des carrières et une définition européenne du métier de chercheur.

Fondé sur le principe de l'adhésion volontaire, le dispositif de stratégie des ressources humaines envisagé est souple et adaptable aux spécificités, notamment législatives et réglementaires, de chacun des États membres.

• Le label « Human Research Excellence in Research » (HRE) attribué aux établissements

Pour les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche qui s'y engagent, la reconnaissance européenne de la qualité de la stratégie des ressources humaines se concrétise par l'obtention du label « Excellence des politiques RH dans la recherche » (*Human Research Excellence in Research - HRE*) qui est un facteur d'attractivité certain des chercheurs européens. L'attribution du label *HRE* s'opère en 5 étapes :

- Les institutions de recherche conduisent une analyse interne de leur politique RH, à l'aune des 40 principes de la charte et du code, qui sont regroupés en quatre domaines : les aspects éthiques et professionnels, le recrutement, les conditions de travail et de sécurité sociale, et la formation. Elle doit associer l'ensemble des acteurs clés de l'institution afin d'en assurer la transparence et de développer une approche commune ;
- Les principaux résultats de cette analyse et les actions à mettre en œuvre font l'objet d'une publication, sur le site Internet de l'institution et sur le site européen de mobilité EURAXESS ;
- À condition que les étapes précédentes aient formellement été respectées, la Commission européenne reconnaît que l'institution de recherche a une stratégie des ressources humaines pour les chercheurs, intégrant les principes de la charte et du code. La Commission européenne remet alors le label *HRE* que l'institution peut faire apparaître sur son site internet via un logo ;
- L'institution auto-évalue la mise en œuvre de sa stratégie ressources humaines tous les deux ans minimum et la publie sur son site internet et sur le site EURAXESS ;
- La dernière étape de ce processus consiste en une évaluation externe. Celle-ci intervient tous les quatre ans et se fonde sur un rapport de progrès établi par l'institution de recherche. Cette évaluation est conduite par un panel d'experts extérieurs.

Voir aussi à : HRS4R | EURAXESS et HRS4R Technical Guidelines for Institutions.pdf.

En France, à ce jour, 55 établissements ont obtenu le label « Excellence des politiques RH dans la recherche » *(HRE), 744 en Europe* : 44 EPSCP, 1 CHU, les 6 EPST, 1 EPIC sur 12 (en comptant ceux sous tutelle d'autres ministères), les 2 principales FRUP (les instituts Pasteur et Curie) et 1 fondation de coopération scientifique (FCS).

La liste complète des 55 établissements est consultable dans le fichier Excel correspondant de la publication.

G ▸ Accueil des chercheurs étrangers et visas scientifiques

La mobilité des chercheurs constitue un élément essentiel de l'acquisition et du transfert des connaissances entre les nations et les hommes. Dès lors, **l'attractivité du territoire européen est devenue l'une des priorités de la Commission européenne, depuis le processus de Lisbonne en 2000.**

Cette priorité a conduit la Commission à proposer une véritable politique d'ensemble conduisant à attirer, maintenir et valoriser la recherche au sein de l'Union. Dans ce cadre, **une directive européenne relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers** à des fins de recherches, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair **a été adoptée le 11 mai 2016 (Directive CE 2016/801).**

Cette directive harmonise la procédure d'accueil des scientifiques étrangers au sein de l'UE et donne également une réelle définition du chercheur ainsi que le niveau du diplôme requis (Master). En outre, la réglementation européenne permet aux étudiants et aux chercheurs de rester jusqu'à douze mois après avoir terminé leurs études ou leur contrat, afin de chercher un emploi ou de créer une entreprise. Ce titre de séjour est accessible jusqu'à 4 ans après l'obtention du diplôme. Enfin, la directive facilite la mobilité au sein de l'UE des étudiants et des chercheurs pendant le séjour. En cas de programme prévoyant une mobilité dans un ou plusieurs autres États membres, le chercheur ou l'étudiant titulaire d'un titre de séjour délivré par un État membre de l'Union européenne peut séjourner dans un autre État membre, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, sans avoir à solliciter un visa de long séjour.

Cette réglementation à l'échelle européenne concordait pleinement avec la volonté de la France de renforcer l'ouverture internationale et l'attractivité du dispositif d'éducation et de recherche de l'UE pour les pays tiers, en rendant la réglementation plus transparente, facilitatrice et cohérente.

Ainsi, le dispositif d'accueil des chercheurs étrangers a ainsi été assoupli par la **loi 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France** qui a créé notamment la carte pluriannuelle « Passeport Talent » (article L. L421-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), pour simplifier l'installation des étrangers salariés qui veulent contribuer à l'attractivité économique de la France.

De plus, de nouveaux assouplissements ont été inscrits dans la **loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et dans son décret d'application n° 2019-141 du 27 février 2019**. Il a notamment été créé une carte « Passeport Talent » portant la mention « chercheur-programme de mobilité », à l'intention des chercheurs relevant d'un programme de mobilité ou d'accueil de l'UE ou d'un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé.

Enfin, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPR) votée le 24 décembre 2020, a créé un nouveau dispositif pour faciliter l'accueil des chercheurs et doctorants étrangers boursiers : le **« séjour de recherche »**, inscrit à l'article L. 434-1 du Code de la Recherche.

Ce dispositif est destiné aux doctorants (durée de 3 ans) ou chercheurs (durée d'un an) étrangers bénéficiant d'une **bourse accordée selon des critères scientifiques** par une institution étrangère, un gouvernement étranger (BGE) ou le ministère français des affaires étrangères (BGF). Les établissements d'accueil concernés sont les établissements ayant une mission de recherche (EPSCP, EPST, EPIC, EPA et FRUP, EESPIG).

Ce dispositif, basé sur une convention de séjour de recherche signée entre l'établissement d'accueil et le doctorant ou chercheur boursier étranger, améliore nettement l'accueil :

- en permettant le versement d'un financement complémentaire par l'établissement d'accueil qui n'a pas caractère de salaire ;

- en facilitant l'obtention d'une carte de séjour « Passeport Talent » quand le montant du financement total (bourse + complément éventuel de l'établissement d'accueil) est supérieur au montant minimal du contrat doctoral de droit public ;
- en donnant une couverture sociale complète au boursier étranger (assurance santé, AT/MP).

La procédure complète concernant le séjour de recherche est détaillée dans la **circulaire du 5 mai 2022** parue au BO. Voir aussi à : Loi de programmation de la recherche : ce qui change pour les chercheurs internationaux | Campus France

Deux grands types de visas peuvent donc concerner les doctorants et les chercheurs étrangers :

- **Le « Passeport talent », pour :**
  - les chercheurs et les doctorants ayant un contrat de travail ;
  - les chercheurs invités restant employés par leur institution d'origine ;
  - les chercheurs relevant d'un programme de mobilité de l'UE ;
  - les chercheurs et les doctorants boursiers, accueillis dans le cadre d'une convention de séjour de recherche, dont le financement mensuel (bourse + complément éventuel de l'établissement d'accueil) est supérieur au montant minimum du contrat doctoral de droit public.

    Il permet de séjourner au plus 4 ans continus à compter de l'arrivée en France, et également d'être accompagné de sa famille proche, qui bénéficiera d'une carte de séjour pluriannuelle : le conjoint et le(s) enfant(s) majeurs seront autorisés à exercer une activité professionnelle.
- **Le « visa étudiant », pour :**
  - les étudiants et doctorants sans contrat de travail, inscrits dans un établissement ESR français ;
  - les chercheurs et doctorants boursiers accueillis dans le cadre d'une convention de séjour de recherche, dont le financement mensuel (bourse + complément éventuel de l'établissement d'accueil) est inférieur au montant minimum du contrat doctoral de droit public.

  Le visa délivré dépend de la durée du séjour :
  - un visa de court séjour pour une formation de moins de 3 mois ;
  - un visa de long séjour valant titre de séjour, pour une formation ou cursus supérieur à 3 mois ou au-delà d'un an un titre de séjour pluriannuel pour la durée de la formation.

Pour en savoir plus sur les procédures d'accueil des scientifiques en mobilité :

Accueil en France des scientifiques étrangers | ESR

Webographie et Annexes

Sites internet thématiques....160

Les données et études statistiques....161

Bibliographie....162

Annexe 1 : Les principaux établissements scientifiques publics....163

Annexe 2 : Sigles et abréviations utilisés....164

Annexe 3 : Nomenclatures....166

- Branches et secteurs de recherche dans les entreprises....166
- Nomenclature des filières des doctorants et des étudiants en Master....168
- Nomenclature des disciplines d'activité de recherche des enquêtes R&D et du tableau de bord de l'emploi scientifique (SIES) : secteur public et secteur privé...169
- Nomenclature des catégories d'entreprises....169
- Nomenclature des Branches d'activité professionnelle (BAP)....169
- Nomenclature des sections du CNU pour les enseignants-chercheurs et correspondance avec la nomenclature de l'enquête R&D (voir page précédente)...170
- Nomenclature des domaines scientifiques (DS) et groupes d'experts recherche (GER) de l'enquête auprès des écoles doctorales....172

Sites internet thématiques

Dans le document pdf en ligne, tous les liens ci-dessous sont actifs.

L'emploi scientifique et les grandes réformes de l'enseignement supérieur et la recherche

- http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
- Guide pratique : l'autonomie des universités, une réforme de terrain | ESR
- Loi de programmation de la recherche | ESR
- le Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures, annexé au PLF 2025 : https://www.budget.gouv.fr/documentation/file-download/27632

L'accès à l'emploi scientifique dans le secteur public

- Chercheurs et enseignants-chercheurs | ESR
- Concours, emploi et carrières | ESR
- Parcours professionnels, carrières et rémunérations | ESR
- GALAXIE, le portail des personnels du supérieur | ESR

L'accès à l'emploi scientifique dans le secteur privé

- L'association Nationale Recherche Technologie et les CIFRE | (anrt.asso.fr)
- L'association Bernard Grégory | (intelliagence.fr)
- L'association pour l'emploi des cadres (APEC) | (apec.fr)

Le Crédit impôt recherche (CIR)

- Le crédit impôt recherche (CIR) | ESR
- La Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation (CNEPI) | France Stratégie
- Crédit d'Impôt Recherche : Études et résultats statistiques | ESR

Le dispositif d'accompagnement des jeunes entreprises innovantes

Jeune entreprise innovante (JEI) | (bpifrance-creation.fr)

Les portails sur la recherche et la mobilité des chercheurs en Europe

- EURAXESS | (europa.eu)
- EURAXESS France | (euraxess.fr/fr)
- Horizon Europe | (europa.eu)
- Recherche et innovation | (europa.eu)

La mobilité des chercheurs et enseignants-chercheurs, l'accueil des scientifiques étrangers

- Fondation Nationale Alfred Kastler | (fnak.fr)
- Accueil en France des scientifiques étrangers | ESR
- La mobilité des chercheurs et des enseignants-chercheurs | ESR
- Accueil en France des scientifiques étrangers | ESR
- Loi de programmation de la recherche : ce qui change pour les chercheurs internationaux | Campus France
- Boîte à outils | Actions Marie Sklodowska-Curie | Horizon-europe.gouv.fr

Le doctorat

- Doctorat | ESR
- Journée nationale du Doctorat | ESR
- Des carrières plus attractives : La valorisation du doctorat | ESR

- Recommandations pour la reconnaissance du doctorat dans les entreprises et la société | ESR : le rapport Pommier-Lazarus
- Le réseau national des Collèges Doctoraux RNCD | (rncdfrance.fr)
- Les CIFRE | ESR

Les carrières des chercheurs

- Parcours professionnels, carrières et rémunérations | ESR
- Des carrières plus attractives : Les chaires de professeur junior | ESR
- Décret n° 2021-1710 du 17 décembre 2021 relatif au contrat de chaire de professeur junior
- Galaxie : les chaires de professeurs juniors
- Loi de programmation de la recherche 2021-2030 : signature d'un accord historique sur les rémunérations et les carrières | ESR
- Recommandation du Conseil du 18 décembre 2023 « sur un cadre européen pour attirer et retenir les chercheurs, l'innovation et les entrepreneurs talentueux en Europe », incluant en annexe la nouvelle charte européenne du chercheur : EUR-Lex - 32023H01640 - EN - EUR-Lex
- ERA Talent Platform - Research and Innovation Careers Observatory (ReICO) (europa.eu)

Les personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche et la lutte pour le climat et la biodiversité

- Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) (ecologie.gouv.fr)
- Le plan de transformation écologique de l'État : Circulaire n° 6425-SG du 21 novembre 2023 relative à l'engagement pour la transformation écologique de l'État - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
  Présentation du plan de transformation écologique de l'État | info.gouv.fr (gouvernement.fr)

L'enseignement supérieur et la recherche et la transition écologique :

- Le Plan climat-biodiversité et transition écologique de l'Enseignement supérieur et de la Recherche | ESR
- Circulaire ministérielle sobriété énergétique dans les établissements.
- Rapport Jouzel-Abbadie « Enseigner la transition écologique dans le supérieur » | ESR

Les données et études statistiques

Les portails et publications statistiques du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

- Statistiques et analyses | ESR
- Les publications statistiques sur l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation | ESR puis, chercher : « Emploi scientifique », « retraite », « recrutement », « mobilité », « pluriactivité », « site contractuel » / « groupement »
- État de l'enseignement supérieur, de la recherche en France | ESR
- Stratégie territoriale - STRATER |ESR
- Personnels enseignants du supérieur : bilans et statistiques | ESR
- Le portail et les publications du Centre d'études et de recherches sur les qualifications | (cereq.fr)
- Accueil - Curiexplore : La plateforme d'exploration des systèmes d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation à l'international

Les portails et publications de l'OCDE

- Principaux indicateurs de la science et de la technologie (PIST) | OCDE
- Manuel de Frascati, méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental, 2015 | (oecd.org)
- Research and Innovation Careers Observatory | OECD
- Explorateur des données de l'OCDE
- International Survey of Science | OECD
- Science, technologie et industrie : Tableau de bord de l'OCDE : Science and bibliometric indicators | OECD

Données ouvertes :

- Plateforme open data (données ouvertes) | ESR, ou DATAES :
- **Les données RH sous DATAESR :**
  Établissements publics :
  – Tableau de bord de l'emploi scientifique au sein des principaux organismes
  – Données détaillées en ETP sur l'ensemble de la recherche publique en France
  – Les personnels enseignants et non-enseignants des EPSCP | Dataesr

  Entreprises :
  – Les moyens consacrés à la R&D par les entreprises
  – Les moyens consacrés à la R&D : Les entreprises par branche et par taille
  – Les moyens consacrés à la R&D : Les entreprises par région, taille et intensité technologique
- **Les doctorants et les docteurs :**
  – Insertion des docteurs
  – Doctorants et docteurs des écoles doctorales | Dataesr

Bibliographie

The state of academic careers in OECD countries : An evidence review | OECD Education Policy Perspectives | OECD iLibrary

Les doctorants et docteurs

Note Flash du SIES n° 17, juin 2024 - Les docteurs diplômés en 2023

Note flash n° 27 - octobre 2024 : Prévisions des effectifs dans l'enseignement supérieur – Rentrées 2024 et 2025 | ESR

Note d'information du SIES n° 22 - décembre 2022 - Les effectifs d'étudiants étrangers en mobilité internationale pendant la pandémie et un an après.

L'insertion professionnelle à un an des docteurs diplômés en 2020, Note flash du SIES n° 25 - septembre 2024. Et aussi :

- Note d'information du SIES n° 9 de septembre 2021,
- Note d'information du SIES n° 8 d'octobre 2022

Enquêtes CIFRE | (anrt.asso.fr)

Entreprises

Note flash du SIES n° 6, mars 2024 - Les chercheurs en entreprise en 2021 | ESR

Note d'information du SIES n° 5, Juillet 2024 - L'activité de R&D selon les catégories d'entreprises en 2021 - Résultats détaillés pour 2021

Recherche publique

Note flash du SIES, n° 23 - septembre 2024 - La dépense de recherche et développement expérimental en 2022

Note flash du SIES n° 26 - septembre 2024 - L'emploi scientifique dans les organismes de recherche en 2023

Note d'information du SIES n° 7 - décembre 2024 - Dépenses de recherche et développement expérimental en France - Résultats détaillés pour 2022 et premières estimations pour 2023

Note d'information du SIES n° 1 - février 2024, Les départs en retraite des enseignants titulaires des EPSCP augmenteraient de près de 40 % entre 2022 et 2030 | ESR

Vers l'égalité Femmes-Hommes ? Chiffres clés | ESR

Annexe 1 Les principaux établissements scientifiques publics

Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP)

- Universités
- Grands établissements
- Écoles centrales
- Instituts nationaux polytechniques
- Instituts nationaux des sciences appliquées
- …

Grands établissements

- Collège de France
- Conservatoire national des arts et métiers
- École centrale des arts et manufactures
- École des hautes études en sciences sociales
- École pratique des hautes études
- École nationale des Chartes
- …

Établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST)

- CNRS : Centre national de la recherche scientifique
- INED : Institut national d'études démographiques
- INRIA : Institut national de recherche en informatique et en automatique
- INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale
- IRD : Institut de recherche pour le développement
- INRAE : Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, créé le 1/1/2020 par fusion de l'INRA et d'IRSTEA
- IFSTTAR : Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux. L'IFSTTAR a intégré l'université Gustave Eiffel au 1/1/2020

Établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC)

- ADEME : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
- ANDRA : Agence nationale de gestion des déchets radioactifs
- BRGM : Bureau de recherches géologiques et minières
- CEA : Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
- CIRAD : Centre de coopération international en recherche agronomique
- CNES : Centre national d'études spatiales
- CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment
- IFPEN : Institut français du pétrole et des énergies nouvelles
- IFREMER : Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
- INERIS : Institut national de l'environnement industriel et des risques
- IRSN : Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
- ONERA : Office national d'études et de recherches aérospatiales

Établissements publics à caractère administratif (EPA)

- ANR : agence nationale de la recherche
- CEET : Centre d'études de l'emploi et du travail
- …

Groupements d'intérêt public (GIP)

- ANRS : Agence nationale de la recherche sur le sida
- CNRG : Consortium national de recherche en génomique
- IPEV : Institut polaire français Paul-Emile Victor
- GENOPOLE : GIP consacré à la recherche en génomique et au développement d'entreprises de biotechnologies
- RENATER : Réseau national pour la technologie, l'enseignement et la recherche

Annexe 2 Sigles et abréviations utilisés

AAD légal / Âge d'annulation de la décote légal : Age à partir duquel le taux plein est assuré (où la décote s'annule) quelle que soit la cotisation en tous régimes de l'individu.

AAE : attaché d'administration de l'État

AB : assistant bibliothécaire

ADAENES : attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

ADJAENES : adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

AES : administration et économie sociale

AL / Age limite : Age auquel tout fonctionnaire est admis d'office en retraite.

ANR : association nationale de la recherche

ANRT : association nationale de la recherche technique

AOD / Âge d'ouverture des droits : Age à partir duquel le fonctionnaire peut avoir droit à une pension ; également appelé âge légal de départ à la retraite.

APAE : attaché principal d'administration de l'État

APAEN : attaché principal d'administration de l'éducation nationale

ASEAN : association des nations d'Asie du Sud-Est

ASI : assistant-e ingénieur-e

ASS : assistant-e de service social

ATRF : adjoint technique recherche formation

ATOSS : administratifs, techniciens, ouvriers, sociaux et de santé

ASSOC : assistant de service social

ATER : attaché temporaire d'enseignement et de recherche

BAS : bibliothécaire adjoint spécialisé

BIATOSS : bibliothécaires, ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers, de service et de santé

Ou désormais **BIATPSS** (ex-BIATSS) : titulaires des bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques, pédagogiques, sociaux et de santé

BIB : bibliothécaire

BOE : salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi (présentant un handicap, …)

CDD : contrat à durée déterminée

CDI : contrat à durée indéterminée

CEREQ : centre d'études et de recherches sur les qualifications

CHU : centre hospitalier universitaire

CHRU : centre hospitalier régional universitaire

CIES : centre d'initiation à l'enseignement supérieur

CIFRE : conventions industrielles de formation par la recherche

CIFRE-CRAPS : conventions de recherche pour l'action publique et sociétale

CIR : crédit d'impôt recherche

CNOUS : centre national des œuvres universitaires et scolaires

CNU : conseil national des universités

CPJ : chaire de professeur junior

CPU : conférence des présidents d'université

CR : chargé de recherche

COR : conseil d'orientation des retraites

CROUS : centre régional des œuvres universitaires et scolaires

CS : catégories socioprofessionnelles

CTSS : conseiller technique de service social

DEA : diplôme d'études approfondies

DEPP : direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance

DGESIP : direction générale de l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle

DGRH : direction générale des ressources humaines

DGRI : direction générale de la rechercher et l'innovation

DIRD : dépense intérieure de recherche et développement correspond aux travaux de R&D exécutés sur le territoire national (métropole et départements d'outre-mer) quelle que soit l'origine des fonds.

DIRDA : dépense intérieure de recherche et développement des administrations

DIRDE : dépense intérieure de recherche et développement des entreprises

DN : Doctoral Networks

DR : directeur de recherche

DROM : départements et régions d'outre-mer

DRRT : délégation régionale à la recherche et à la technologie

EC : enseignant-chercheur

EDD : emploi à durée déterminée

EDI : emploi à durée indéterminée

EER : emplois équivalent recherche (voir Avertissement méthodologique – Unités de mesure)

EOSC : European Open Science Cloud (EOSC)

EPA : établissement public administratif

EPIC : établissement public à caractère industriel et commercial

EPSCP : établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

EPST : établissement public à caractère scientifique et technologique

ERA : European Research Area

ERAC : European Research Area and Innovation Committee

ESR : enseignement supérieur et recherche

ETI : entreprise de taille intermédiaire

ETP : équivalent temps plein (voir Avertissement méthodologique – Unités de mesure)

ETP recherche : équivalent temps plein consacré à la recherche

ETPT : équivalent temps plein travaillé

FnAK-CiUP : Fondation nationale Alfred Kastler, composante de la Cité internationale universitaire de Paris

GIE : groupement d'intérêt économique

GIP : groupements d'intérêt public

GVT : glissement vieillesse technicité

HDR : habilitation à diriger des recherches

IE ou IGE : ingénieur d'études

IR ou IGR : ingénieur de recherche

INP : institut national polytechnique

ISBL : institutions sans but lucratif (comprenant notamment les associations)

ITA : ingénieurs, techniciens, administratifs

ITARF : ingénieurs, techniciens, administratifs de recherche et de formation

ITN : Innovative Training Network

ITRF : ingénieurs, techniciens de recherche et de formation

JEI : jeune entreprise innovante

LOLF : loi organique relative aux lois de finances

LPR : loi de programmation de la recherche (LPR), votée le 24 décembre 2020

LSHS : lettres, sciences humaines et sociales

MAG : magasinier

MwCF : maître de conférences

MEEF : métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation

MESR : ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

MIC : microentreprise

NAF : nomenclature d'activité française

NBI : nouvelle bonification indiciaire

OST : observatoire des sciences et des techniques

PACTE (contrat) : programme d'accès aux carrières de la fonction publique territoriales hospitalières et d'État

PACTE (loi) : loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE

PCRDT : programme-cadre de recherche et développement technologique

PEDR : prime d'encadrement doctoral et de recherche

PES : prime d'excellence scientifique

PME : petite et moyenne entreprise

PMP : Prime de mobilité pédagogique

PP : personne physique

PPCR : parcours professionnels, carrières et rémunérations

PR : professeur des universités

PRAG : professeur agrégé

PRCE : professeur certifié

PRES : pôles de recherche et d'enseignement supérieur

PUPH : professeur d'université praticien hospitalier

RGPD : règlement général sur la protection des données - RGPD

R&I : recherche et innovation

R&D : recherche et développement

SAENES : secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur

SHS : sciences humaines et sociales

SIES : Sous-directions des systèmes d'information et des études statistiques

SISE : système d'information sur le suivi de l'étudiant

STAPS : sciences et techniques des activités physiques et sportives

SPI : sciences pour l'ingénieur

STIC : sciences et technologies de l'information et de la communication

SVT : sciences de la vie et de la Terre

TECH : technicien

TIC : technologies de l'information et de la communication

TPE : très petite entreprise

Annexe 3 Nomenclatures

Branches et secteurs de recherche dans les entreprises

La nomenclature utilisée pour la conduite de l'enquête sur les moyens consacrés à la R&D par les entreprises est articulée depuis 2008 sur la nomenclature d'activités française (NAF rév.2[1]) adoptée par le système statistique français dans le cadre des dispositifs internationaux harmonisés (Union européenne, OCDE, ONU).

Les travaux de R&D des entreprises sont classés en **32 branches de recherche ou activités bénéficiaires de ces recherches**. Comme ces travaux de R&D se concentrent sur quelques activités industrielles au caractère technologique affirmé, **ces branches sont établies selon une nomenclature isolant les activités industrielles les plus technologiques et présentant les autres activités de façon plus agrégée** (tableau ci-dessous). Un traitement particulier est aménagé pour la branche de recherche 72 de la NAF rév.2, qui comprend notamment les centres de recherche des organismes professionnels au service d'une branche industrielle, les sociétés de recherche, etc. : pour une bonne analyse des travaux de recherche en fonction des activités économiques qu'ils concernent, ces unités sont reclassées dans la branche pour laquelle ils effectuent leurs travaux.

Enfin, le **secteur de recherche d'une entreprise** est défini comme sa principale branche de recherche, parmi les 32. Il peut être différent du secteur principal de l'entreprise.

Dans la présente publication, ces branches de recherche sont elles-mêmes souvent présentées regroupées selon les trois agrégats suivants :

- Primaire (agriculture, extraction, …), construction, énergie (Production et distribution), eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
- Industries manufacturières ;
- Services, yc Transports.

Ailleurs encore (Ch. VI.2), des branches en effectifs trop faibles sont davantage regroupées. Il s'agit des deux postes :

- « Autres secteurs de l'industrie manufacturière » : regroupe les branches R03, R04, R05, R06, R09, R10, R11, R12, R16, R20, R22
- « Autres branches de services » : regroupe les branches R26, R31, R32,

Correspondance entre la nomenclature des 32 branches de recherche dans les entreprises et la nomenclature d'activités économiques (NAF rév.2)

Branches de recherche	NAF rév.2	Libellé NAF rév.2
R01 Agriculture, sylviculture et pêche	01	Cult. & prod. animale, chasse & sces annexes
	02	Sylviculture et exploitation forestière
	03	Pêche et aquaculture
R02 Industries extractives	05	Extraction de houille et de lignite
	06	Extraction d'hydrocarbures
	07	Extraction de minerais métalliques
	08	Autres industries extractives
	09	Sces de soutien aux indust. extractives
R03 Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac	10	Industries alimentaires
	11	Fabrication de boissons
	12	Fabrication de produits à base de tabac
R04 Fabrication de textiles, industries de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure	13	Fabrication de textiles
	14	Industrie de l'habillement
	15	Industrie du cuir et de la chaussure
R05 Travail du bois, industries du papier et imprimerie	16	Trav. bois ; fab. article bois, vannerie
	17	Industrie du papier et du carton
	18	Imprimerie & reprod. d'enregistrements
R06 Cokéfaction et raffinage	19	Cokéfaction et raffinage
R07 Industrie chimique	20	Industrie chimique
R08 Industrie pharmaceutique	21	Industrie pharmaceutique
R09 Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique	22	Fab. produits en caoutchouc & en plastique
R10 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques	23	Fab. aut. prod. minéraux non métalliques
R11 Métallurgie	24	Métallurgie
R12 Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements	25	Fab. prod. métalliq. sf machine & équipt
R13 Composants, cartes électroniques, ordinateurs, équipements périphériques.	26.1	Fab. de composants & cartes électroniques.
	26.2	Fab. ordinateur & équipement périphériq.
	26.4	Fab. produit électronique grand public

1. Voir à : Nomenclature d'activités française – NAF rév. 2 | Insee

Branches de recherche	NAF rév.2	Libellé NAF rév.2
R14 Fabrication d'équipements de communication	26.3	Fab. d'équipements de communication
R15 Fabrication d'instruments et d'appareils de mesure, d'essai et de navigation ; horlogerie	26.5	Fab. instr. mesure, navigat. ; horlogerie
	26.7	Fab. matériel optique et photographique
R16 Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques	26.6	Fab. éqpt irrad. médic. & électromedic.
R17 Fabrication d'équipements électriques	27	Fabrication d'équipements électriques
R18 Fabrication de machines et équipements n.c.a.	28	Fabric. de machines & équipements n.c.a.
R19 Industrie automobile	29	Industrie automobile
R20 Fabrication d'autres matériels de transports n.c.a	30.1	Construction navale
	30.2	Const. loco. & autre mat. ferro. roulant
	30.4	Constr. véhicules militaires de combat
	30.9	Fabric. de matériels de transport n.c.a.
R21 Construction aéronautique et spatiale	30.3	Construction aéronautique et spatiale
R22 Autres industries manufacturières n.c.a.	31	Fabrication de meubles
	32	Autres industries manufacturières
R23 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné	35	Prod. & distr. élec. gaz vap. & air cond.
R24 Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution	36	Captage, traitement & distribution d'eau
	37	Collecte et traitement des eaux usées
	38	Collecte, gestion déchets ; récupération
	39	Dépollution & autres ces gestion déchets
R25 Construction	41	Construction de bâtiments
	42	Génie civil
	43	Travaux de construction spécialisés
R26 Transports et entreposage	49	Transport terrest. & trans. par conduite
	50	Transports par eau
	51	Transports aériens
	52	Entreposage & sce auxiliaire des transp.
	53	Activités de poste et de courrier
R27 Édition, audiovisuel et diffusion	58	Édition
	59	Prod. films ; enr. sonore & éd. musicale
	60	Programmation et diffusion
R28 Télécommunications	61	Télécommunications
R29 Activités informatiques et services d'information	62	Pgmtion conseil & aut. act. informatique
	63	Services d'information
R30 Activités spécialisées, scientifiques et techniques	69	Activités juridiques et comptables
	70	Act. sièges sociaux ; conseil de gestion
	71	Architec. & ingénierie ; ctrle ana. tech.
	72	Recherche-développement scientifique
	73	Publicité et études de marché
	74	Aut. act. spécial. scientifique & techn.
R31 Activités financières et d'assurance	64	Act. financ. hs assur. & cais. Retraite
	65	Assurance
	66	Act. auxiliaire sces financ. & d'assur.
R32 Autres activités non comprises ailleurs	75 à 96	Activités de service administr. & de soutien, Santé humaine et action sociale, Arts, spectacles & activités récréatives, Répar. ordi. & bien perso. & domestique, Autres

Nomenclature des filières des doctorants et des étudiants en Master

Il s'agit de regroupements des secteurs disciplinaires SISE (Système d'information sur le suivi de l'étudiant).

Voir à : https://bcn.depp.education.fr/bcn/domaine/voir/id/32#

Groupe discipline SISE	Discipline SISE	Secteur disciplinaire SISE
Droit	Droit - sciences politiques	Sciences juridiques
		Sciences politiques
		Pluri droit - sciences politiques
Eco - AES	Sciences économiques - Gestion (hors AES)	Sciences économiques
		Sciences de gestion
		Pluri sciences économiques - gestion
	AES	Administration économique et sociale (A.E.S.)
	Pluri Droit - Sciences économiques - AES	Pluri Droit - sciences économiques - AES
Lettres - sciences humaines	Lettres - Sciences du langage - Arts	Sciences du langage - linguistique
		Langues et littératures anciennes
		Langues et littératures françaises
		Littérature générale et comparée
		Arts
		Pluri Lettres - sciences du langage - arts
	Langues	Français langue étrangère
		Langues et littératures étrangères
		Langues étrangères appliquées
		Cultures et langues régionales
		Pluri langues
	Sciences humaines et sociales	Philosophie épistémologie
		Histoire
		Géographie
		Aménagement
		Archéologie, ethnologie, préhistoire, anthropologie
		Sciences religieuses
		Psychologie, sciences cognitives
		Sociologie, démographie
		Sciences de l'éducation
		Sciences de l'information et de la communication
		Pluri sciences humaines et sociales
	Pluri Lettres - langues - sciences humaines	Pluri Lettres - langues - sciences humaines
Sciences, STAPS	Sciences fondamentales et applications	Mathématiques
		Physique
		Chimie
		Physique et chimie
		Mathématiques et informatique
		Mass
		Mécanique, génie mécanique, ingénierie mécanique
		Génie civil
		Génie des procédés, matériaux
		Informatique
		Électronique, génie électrique, EEA
		Sciences et technologies industrielles
		Formation générale aux métiers de l'ingénieur
	Sciences de la vie, de la terre et de l'univers	Sciences de l'univers, de la terre, de l'espace
		Sciences de la vie, biologie, santé
		Pluri sciences de la vie, de la santé, de la terre et de l'univers
	Pluri sciences	Pluri sciences
	STAPS	STAPS
Santé	Médecine	Médecine
	Odontologie	Odontologie
	Pharmacie	Pharmacie
	Pluri santé	Pluri santé
	Vétérinaire	Vétérinaire
	Théologie	Théologie catholique

Nomenclature des disciplines d'activité de recherche des enquêtes R&D et du tableau de bord de l'emploi scientifique (SIES) : secteur public et secteur privé

Code R&D	Libellé
01	Mathématiques et informatique (conception de logiciel)
02	Sciences physiques
03	Chimie
04	Sciences de l'ingénieur 1 : informatique, automatique, traitement du signal, électronique, photonique, optronique, génie électrique
05	Sciences de l'ingénieur 2 : mécanique, génie des matériaux, acoustique, génie civil, mécanique des milieux fluides, thermique, énergétique, génie des procédés
06	Sciences des milieux naturels ou de l'univers (terre, océan, atmosphère, espace)
07	Sciences de l'agriculture et alimentation
08	Sciences de la vie et biologie fondamentale
09	Sciences médicales et odontologie
10	Sciences sociales : sociologie, démographie, ethnologie, géographie, aménagement de l'espace, économie et gestion, sciences politiques et juridiques, psychologie
11	Sciences humaines : philosophie, histoire, archéologie, anthropologie, littérature, linguistique, langues, sciences de l'art
12	Gestion de la R&D : fonction de gestion et d'encadrement des activités de R&D exclusivement

La discipline de recherche des enseignants chercheurs est repérée par leur section CNU de qualification à leur début de carrière, qui est bien plus détaillée (page suivante). De même, celle des chercheurs du CNRS correspond à leur section co-CNRS… Elle peut différer du sujet précis de recherche ou d'enseignement à l'instant T.

Pour plus d'explications sur le contenu précis de chaque item, voir aussi la notice de l'Enquête spéciale sur les chercheurs et les ingénieurs de R&D dans les entreprises : Enquêtes R&D | ESR

Nomenclature des catégories d'entreprises

Le décret n° 2008-1354 de la loi de modernisation de l'économie (LME) fixe quatre catégories d'entreprises :

- **la micro-entreprise (MIC)** occupe moins de 10 personnes et a un chiffre d'affaires annuel (CA) ou un total de bilan n'excédant pas 2 millions d'euros (M€). Les MIC appartiennent à la catégorie des PME ;
- **la petite et moyenne entreprise (PME)** occupe moins de 250 personnes et a un CA n'excédant pas 50 M€ ou un bilan n'excédant pas 43 M€. ;
- **l'entreprise de taille intermédiaire (ETI)**, entreprise qui n'appartient pas à la catégorie des PME, occupe moins de 5 000 personnes et a un CA n'excédant pas 1 500 M€ ou un bilan n'excédant pas 2 000 M€ ;
- **la grande entreprise (GE)** est une entreprise qui n'est pas classée dans les catégories précédentes.

La notion d'entreprise retenue pour établir ces catégories diffère de celle de l'unité légale : c'est celle de l'entreprise au sens économique. De plus, pour une entreprise internationale, seule sa restriction au territoire français est prise en compte à la fois pour l'analyse de son activité de R&D et pour la détermination de sa catégorie d'entreprise.

Pour plus de précisions sur les définitions des quatre catégories d'entreprises, voir à :

- Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique - Légifrance
- et Définition - Catégorie d'entreprise | Insee.

Nomenclature des Branches d'activité professionnelle (BAP)

Les personnels ITRF sont régis par le décret 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

Au sein des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et des établissements publics scientifiques et technologiques (EPST), les métiers des ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation (ITRF) et des ingénieurs et personnels techniques de la recherche (ITA) sont décrits dans le répertoire des branches d'activités professionnelles et des emplois-types, dénommé RéFérens (REFérentiel des Emplois-types de la recherche et de l'Enseignement Supérieur).

L'arrêté du 4 octobre 2016, modifiant l'arrêté du 1er février 2002, fixe la version 2016 de RéFérens, RéFérens3, qui décrit les 242 métiers (ou « emplois-types », décrits dans des fiches) de la recherche et de l'enseignement supérieur, regroupés en familles d'activités professionnelles et en 8 branches d'activité professionnelle (les BAP A à J).

Cette nomenclature est consultable sur RÉFérentiel des Emplois-types de Recherche et de l'ENseignement Supérieur — Plateforme open data (données ouvertes)

Nomenclature des sections du CNU pour les enseignants-chercheurs et correspondance avec la nomenclature de l'enquête R&D (voir page précédente)

Groupe	Code CNU de gestion	Libellé	Code R&D
00 : Sans discipline	0000	Sans discipline	99
01 : Droit et Science politique	0100	Droit privé et sciences criminelles	10
	0200	Droit public	10
	0300	Histoire du droit et des institutions	10
	0400	Science politique	10
02 : Sciences économique et de gestion	0500	Sciences économiques	10
	0600	Sciences de gestion et du management	10
03 : Langues et Littératures	0700	Sciences du langage	11
	0800	Langues et littératures anciennes	11
	0900	Langue et littérature françaises	11
	1000	Littératures comparées	11
	1100	Études anglophones	11
	1200	Études germaniques et scandinaves	11
	1300	Études slaves et baltes	11
	1400	Études romanes	11
	1500	Langues, littératures et culture africaines, asiatiques et d'autres aires linguistiques	11
04 : Sciences humaines	1600	Psychologie et ergonomie	11
	1700	Philosophie	11
	1800	Architecture (ses théories et ses pratiques) arts appliqués, arts plastiques, arts du spectacle, épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, musicologie, musique, sciences de l'art	11
	1900	Sociologie, démographie	10
	2000	Ethnologie, préhistoire, anthropologie biologique	10
	2100	Histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux	11
	2200	Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain ; de l'art ; de la musique	11
	2300	Géographie physique, humaine, économique et régionale	11
	2400	Aménagement de l'espace, urbanisme	10
12 : Pluridisciplinaire	7000	Sciences de l'éducation et de la formation	10
	7100	Sciences de l'information et de la communication	11
	7200	Épistémologie, histoire des sciences et des techniques	11
	7300	Cultures et langues régionales	11
	7400	Sciences et techniques des activités physiques et sportives	12
20 : Théologie	7600	Théologie catholique	11
	7700	Théologie protestante	11
05 : Mathématiques et Informatique	2500	Mathématiques	01
	2600	Mathématiques appliquées et applications des mathématiques	01
	2700	Informatique	01
06 : Physique	2800	Milieux denses et matériaux	02
	2900	Constituants élémentaires	02
	3000	Milieux dilués et optique	02
07 : Chimie	3100	Chimie théorique, physique, analytique	03
	3200	Chimie organique, minérale, industrielle	03
	3300	Chimie des matériaux	03
08 : Sciences de la terre	3400	Astronomie, astrophysique	06
	3500	Structure et évolution de la Terre et des autres planètes	06
	3600	Terre solide : géodynamique des enveloppes supérieures, paléo-biosphère	06
	3700	Enveloppe fluide du système Terre et autres planètes	06
09 : Mécanique, Génie mécanique, Génie informatique, Energétique	6000	Mécanique, génie mécanique, génie civil	05
	6100	Génie informatique, automatique et traitement du signal	04
	6200	Energétique, génie des procédés	05
	6300	Génie électrique, électronique, photonique et systèmes	04
10 : Biologie et Biochimie	6400	Biochimie et biologie moléculaire	08
	6500	Biologie cellulaire	08
	6600	Physiologie	08
	6700	Biologie des populations et écologie	08
	6800	Biologie des organismes	08
	6900	Neurosciences	08
Médecine	4201	Anatomie	09
	4202	Histologie, embryologie et cytogénétique	09
	4203	Anatomie et cytologie pathologiques	09
	4301	Biophysique et médecine nucléaire	09
	4302	Radiologie et imagerie médicale	09
	4401	Biochimie et biologie moléculaire	09
	4402	Physiologie	09
	4403	Biologie cellulaire	09

Groupe	Code CNU de gestion	Libellé	Code R&D
	4404	Nutrition	09
	4501	Bactériologie - virologie ; hygiène hospitalière (2 options)	09
	4502	Parasitologie et mycologie	09
	4503	Maladies infectieuses ; maladies tropicales (2 options)	09
	4601	Epidémiologie, économie de la santé et prévention	09
	4602	Médecine et santé au travail	09
	4603	Médecine légale et droit de la santé	09
	4604	Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication	09
	4605	Épistémologie clinique	09
	4701	Hématologie ; transfusion (2 options)	09
	4702	Cancérologie ; radiothérapie (2 options)	09
	4703	Immunologie	09
	4704	Génétique	09
	4801	Anesthésiologie-réanimation et médecine péri-opératoire	09
	4802	Médecine intensive-réanimation	09
	4803	Pharmacologie fondamentale ; pharmacologie clinique ; addictologie (3 options)	09
	4804	Thérapeutique-médecine de la douleur ; addictologie (2 options)	09
	4805	Médecine d'urgence	09
	4901	Neurologie	09
	4902	Neurochirurgie	09
	4903	Psychiatrie d'adultes ; addictologie (2 options)	09
	4904	Pédopsychiatrie ; addictologie (2 options)	09
	4905	Médecine physique et de réadaptation	09
Médecine	5001	Rhumatologie	09
	5002	Chirurgie orthopédique et traumatologique	09
	5003	Dermato-vénéréologie	09
	5004	Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie (2 options)	09
	5101	Pneumologie ; addictologie (2 options)	09
	5102	Cardiologie	09
	5103	Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire	09
	5104	Chirurgie vasculaire ; médecine vasculaire (2 options)	09
	5201	Gastro-entérologie ; hépatologie ; addictologie (3 options)	09
	5202	Chirurgie digestive	09
	5203	Néphrologie	09
	5204	Urologie	09
	5301	Médecine interne ; gériatrie et biologie du vieillissement ; addictologie (3 options)	09
	5303	Médecine générale	09
	5401	Pédiatrie	09
	5402	Chirurgie infantile	09
	5403	Gynécologie-obstétrique ; gynécologie médicale (2 options)	09
	5404	Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques ; gynécologie médicale (2 options)	09
	5405	Biologie et médecine du développement et de la reproduction ; gynécologie médicale (2 options)	09
	5501	Oto-rhino-laryngologie	09
	5502	Ophtalmologie	09
	5503	Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie	09
	5601	Odontologie pédiatrique et orthopédie dento-faciale	09
	5602	Prévention, épidémiologie, économie de la santé, odontologie légale	09
Odontologie	5701	Chirurgie orale ; parodontologie ; biologie orale	09
	5801	Dentisterie restauratrice, endodontie, prothèses, fonction-dysfonction, imagerie, biomatériaux	09
11 : Pharmacie, bi-appartenants*	8000	Sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé	09
	8100	Sciences du médicament et des autres produits de santé	09
	8200	Sciences biologiques, fondamentales et cliniques	09
11 : Pharmacie, mono-appartenants*	8500	Sciences physico-chimiques et ingénierie appliquée à la santé	09
	8600	Sciences du médicament et des autres produits de santé	09
	8700	Sciences biologiques, fondamentales et cliniques	09
11 : Autres sections de santé, mono-appartenants*	9000	Maïeutique	09
	9100	Sciences de la rééducation et de réadaptation	09
	9200	Sciences infirmières	09
Pas de section CNU		*Sciences de l'agriculture et alimentation (nomenclature R&D)*	*07*

Les sections CNU en médecine et odontologie 5302, 5702, 5703, 5802 et 5803 n'ont plus cours.

* les Enseignants-chercheurs en pharmacie et mono-appartenants de surcroît relèvent exclusivement du MESR, les bi-appartenants relèvent aussi du Ministère en charge de la Santé.

Nomenclature des domaines scientifiques (DS) et groupes d'experts recherche (GER) de l'enquête auprès des écoles doctorales

Cette nomenclature est liée à la structuration en 1994 de la Mission scientifique et technique en 10 Directions scientifiques pédagogiques et techniques (DSPT). Elle est structurée en trois niveaux :
10 DSPT, 28 regroupements de secteurs disciplinaires ou GER (Groupes d'experts recherche) et 69 codes disciplines.

SCIENCES EXACTES ET APPLICATIONS		
1 - Mathématiques et leurs interactions		
2 - Physique	GER : Constituants élémentaires, physique théorique, plasmas chauds	
	GER : Milieux denses, matériaux et composants	
	GER : Milieux dilués et optique fondamentale	
	GER : Physique et science des matériaux	
3 – Sciences de la terre et de l'univers, espace	GER : Sciences de la terre et de l'univers, espace	Astronomie, astrophysique
		Sciences de la terre et de l'univers
		Terre, enveloppes fluides
		Terre solide et couches profondes
		Terre solide et enveloppes superficielles
4 - Chimie et science des matériaux	GER : Chimie et science des matériaux	Chimie des matériaux
		Chimie et chimie physique
		Chimie organique, minérale, industrielle
		Chimie théorique, physique, analytique
		Génie des matériaux
8 - Sciences pour l'ingénieur	GER : Génie des procédés, plasmas froids	
	GER : Génie électrique, électronique de puissance	
	GER : Mécanique des fluides, énergétique, thermique, combustion, acoustique, biomécanique, bio-ingénierie	
	GER : Mécanique des solides, des matériaux et des surfaces	Génie civil
		Génie mécanique, productique, transport
		Mécanique des solides, des matériaux, des structures et des surfaces
	GER : Sciences pour l'ingénieur : Mécanique, énergétique, génie des procédés, génie civil	
9 - Sciences et technologies de l'information et de la communication	GER : Automatique, traitement du signal	Automatique, productique
		Traitement du signal et des images
	GER : Electronique, photonique	Électronique, microélectronique, nanoélectronique et micro-ondes
		Électronique, photonique
		Micro-nanosystèmes et capteurs
		Systèmes optiques et photonique
	GER : Informatique et applications	
	GER : Sciences et technologies de l'information et de la communication : Informatique, automatique	
Sciences du vivant		
5 - Biologie, médecine et santé	GER : Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie	Aspects moléculaires et cellulaires de la biologie
		Sciences de la vie et de la santé
	GER : Biomolécules, Pharmacologie, Thérapeutique	
	GER : Physiologie, Biologie des organismes, populations, interactions	
	GER : Recherche clinique, Innovation technologique, Santé publique	
10 - Sciences agronomiques et écologiques	GER : Biologie de l'environnement, des populations, écologie	
	GER : Biologie des organismes ; Biotechnologies animales, végétales et microbienne	
	GER : Biotechnologies agroalimentaires, sciences de l'aliment	
	GER : Sciences agronomiques	
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES		
6 - Sciences humaines et humanités	GER : Langues et littératures	Cultures et langues régionales
		Langue et littérature françaises
		Langues et littératures anciennes
		Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
		Langues et littératures arabes, chinoises, japonaises, hébraïques
		Langues et littératures germaniques et scandinaves
		Langues et littératures romanes : espagnol, italien, portugais, autres langues
		Langues et littératures slaves
		Lettres et langues
		Littératures comparées
		Sciences du langage : linguistique et phonétique générale
	GER : Philosophie et arts	Arts : plastiques, spectacle, musique, esthétique, sciences et histoire de l'art
		Épistémologie, histoire des sciences et des techniques
		Éthique et déontologie
		Philosophie
		Théologie

6 - Sciences humaines et humanités	GER : Sciences du temps et de l'espace	Aménagement de l'espace, urbanisme
		Géographie physique, humaine, économique et régionale
		Histoire et civilisations : histoire des mondes modernes, histoire du monde contemporain, de l'art
		Histoire et civilisations : histoire et archéologie des mondes anciens et médiévaux, de l'art
		Préhistoire
	GER : Sciences humaines	Psychologie, psychologie clinique, psychologie sociale
		Sciences de l'éducation
		Sciences de l'homme
		Sciences de l'information et de la communication
		Sciences et techniques des activités physiques et sportives
7 - **Sciences de la société**	GER : Sciences économiques et de gestion	Science de gestion
		Science économique
		Sciences économiques et de gestion
	GER : Sciences juridiques et politiques	Droit privé et sciences criminelles
		Droit public
		Histoire du droit et des institutions
		Science politique
		Sciences juridiques et politiques
	GER : Sciences sociales	Anthropologie, ethnologie
		Homme, temps, espaces sociaux
		Sociologie, démographie

L'état de l'Emploi scientifique en France

L'état de l'Emploi scientifique en France est une publication statistique biennale. Elle rassemble des études et statistiques permettant d'éclairer les différents domaines d'activité des personnels qui relèvent de l'emploi scientifique en France, avec notamment une approche par grands champs disciplinaires. L'emploi scientifique couvre à la fois la recherche menée dans les organismes et les établissements d'enseignement supérieur et celle réalisée en entreprise.
Cette nouvelle édition 2025 présente la situation de l'emploi scientifique en 2022, aux débuts de la mise en œuvre de la loi de programmation de la recherche du 24 décembre 2020 (LPR).
Des fichiers Excel correspondant aux tableaux et graphiques sont téléchargeables en ligne, avec des séries longues supplémentaires et des statistiques par genre.

Ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
SIES
Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques
1, rue Descartes – 75231 Paris CEDEX 05

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Le rapport est téléchargeable sur esr.gouv.fr/etat-emploi-scientifique-en-france-2025

ISSN 2607-3781
Dépot légal : 2e trimestre 2025
ISBN : 978-2-11-152539-9